



8/9/7

BỘ XÂY DỰNG
MINISTRY OF CONSTRUCTION

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

BUILDING CODE OF VIETNAM

TẬP I - VOLUME I

(Tái bản)

**BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 682/BXD - CSXD
NGÀY 14-12-1996 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG**

**ISSUED IN CONSTRUCTION WITH DECISION N° 682/BXD - CSXD
OF THE MINISTER OF CONSTRUCTION DATED 14 DECEMBER 1996**

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
CONSTRUCTION PUBLISHING HOUSE
HÀ NỘI - 2011

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM (QCXDVN) TẬP 1

Cơ quan chủ trì biên soạn :

VIỆN KIẾN TRÚC VÀ TIÊU CHUẨN HÓA
XÂY DỰNG

Các cơ quan tham gia biên soạn :

- Vụ Chính sách xây dựng
- Vụ quản lý kiến trúc và quy hoạch
- Văn phòng kiến trúc sư trưởng tp Hà Nội
- Văn phòng kiến trúc sư trưởng tp HCM
- Viện quy hoạch đô thị và nông thôn
- Trung tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư

Quy chuẩn xây dựng được biên soạn với sự hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia cố vấn Australia trong khuôn khổ Dự án Luật Xây dựng Việt Nam và được nhiều chuyên gia của các cơ quan chức năng tổng hợp của Nhà nước, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia đóng góp ý kiến.

Chủ trì biên soạn :

TS. Phạm Kim Cương

KS. Phan Đình Đại

Thư ký biên soạn :

KS. Đinh Sĩ Chương

KS. Nguyễn Xuân Hải

KS. Nguyễn Thị Dung

Chủ tịch Hội đồng thẩm định QCXDVN :

GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiêm

BUILDING CODE OF VIETNAM VOLUME I

Preparation of this Code was coordinated by:

INSTITUTE FOR ARCHITECTURE AND
BUILDING STANDARDIZATION

Participating agencies in the preparation of this Code included:

- Department of Construction Policy,
- Department of Architecture and Planning Management,
- Bureau of Architect-in-Chief, Hanoi Peoples Committee
- Bureau of Architect-in-Chief, Ho Chi Minh City Peoples Committee
- Institute for Urban and Rural Planning
- Centre for Construction Planning of Residential Areas

Preparation of the Building Code of Vietnam was assisted and guided by Australian advisers as part of the National Construction Law Project funded by AusAID, the Australian Agency for International Development, as well as contributions by specialists from the State's bodies, colleges, institutes, provinces and cities throughout the country.

Code editors:

Dr. Pham Kinh Cuong

Eng. Phan Dinh Dai

Code secretaries:

Eng. Dinh Sy Chuong

Eng. Nguyen Xuan Hai

Eng. Nguyen Thi Dung

Chairman of the Assessment Committee on the BCV:

Prof.Dr Nguyen Manh Kiem

LỜI GIỚI THIỆU

Trong hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng lâu nay trống vắng một mảng rất quan trọng, đó là những quy định về mặt kỹ thuật, đặc biệt từ khi Nhà nước hủy bỏ hình thức hiệu lực chính thức áp dụng và khuyến khích áp dụng trong các Tiêu chuẩn Việt Nam. Mặt khác ngay cả trong các tiêu chuẩn của Việt Nam liên quan đến xây dựng cũng chỉ là những quy định lẻ tẻ từng lĩnh vực riêng biệt, thiếu tính tổng hợp và hệ thống.

Trong Bộ luật Dân sự tuy đã dành một chương với 18 điều quy định về nghĩa vụ và quyền của công dân liên quan đến xây dựng, và trong Bộ luật này đã có điều quy định khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân theo pháp luật về xây dựng song vẫn chưa đủ.

Thực hiện Điều lệ quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ, trước yêu cầu cấp bách về quản lý của các địa phương đặc biệt là ở các đô thị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 về việc ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997 và áp dụng trong cả nước.

Đây là một sự kiện quan trọng chẳng những đối với Ngành Xây dựng mà nó còn có ý nghĩa và quan hệ mật thiết đối với đời sống hàng ngày của mọi công dân.

Quy chuẩn Xây dựng là văn bản quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng và các giải pháp, các tiêu chuẩn xây dựng được sử dụng để đạt được các yêu cầu đó do Bộ Xây dựng thống nhất ban hành.

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam được biên soạn cho phương thức quản lý mới, quản lý theo "Mục tiêu" mà không quản lý theo "Biện pháp", phương thức quản lý này phù hợp với việc chuyển đổi cơ chế kinh tế từ tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, nó sẽ tạo điều kiện khuyến khích phát triển khoa học công nghệ nhằm hội nhập được với cộng đồng quốc tế.

Nội dung Quy chuẩn Xây dựng đã nói rất đầy đủ và rõ ràng, tuy nhiên Nhà xuất bản Xây dựng xin lưu ý thêm độc giả khi sử dụng sách : Những dòng chữ in đứng là những yêu cầu bắt buộc, những dòng chữ in nghiêng là phần hướng dẫn những giải pháp được chấp thuận. Quy chuẩn Xây dựng do Nhà xuất bản Xây dựng phát hành lần này mới có một cuốn là tập I, trong thời gian tới, sau khi tập II và tập III (tập phụ lục) được duyệt chúng tôi sẽ tiếp tục phát hành.

Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ đáp ứng kịp thời các cơ quan quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng thẩm định dự án ; Các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hành nghề tư vấn, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình, thầu xây dựng cũng như các nhà đầu tư xây dựng và mọi công dân quan tâm đến việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở cho riêng mình.

Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu về tài liệu xin gửi đến :

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

37 Lê Đại Hành - Hà Nội

Điện thoại : 9760271 (242 - 226) - 9761159 - 9760216

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

INTRODUCTION

(FOR ENGLISH EDITION)

For many years, there has been a gap in regulating construction activities. Whereas there have been technical standards and decrees, these have often not been connected and co-ordinated; a systematic approach has not been in place.

In the Civil Code of Vietnam now recognises that construction must follow the Building Code. Recognising the urgent need for regulation, in accordance with the Regulation on Investment and Construction Management, promulgated in conjunction with Decree No 42/CP, dated 16th July 1996, the Minister of Construction has signed Decision No 682/BXD-CSXD, dated 14th December 1996, which promulgates Volume I the Building Code of Vietnam.

This Decision is effective throughout the country and will impact upon both the construction sector, and the daily lives of the all citizens.

THE BUILDING CODE OF VIETNAM IS a LEGAL DOCUMENT which specifies the minimum requirements for all CONSTRUCTION activities.

The Building Code of Vietnam has been prepared to meet the demands of the international market economy, and to ensure that construction management practices in Vietnam are compatible with international practice.

The Building Code of Vietnam is currently published as Volume 1. After approval, Volume 2 and 3 shall also be published. Every attempt has been made to ensure that the contents of the Code are clear, and comprise two formats. Text in vertical script details mandatory requirements; text in italics provides Deemed-to-Satisfy solutions.

The Building Code of Vietnam has been written to meet the needs of owners, planning authorities, consultants, designers, contractors, construction managers, and project evaluators. It has been written for both domestic and international enterprises.

Any comments for improvement, or requests for further copies will be gladly received at:

NHA XUAT BAN XAY DUNG
Construction Publishing House
37 Le Dai Hanh Str. - Hanoi, Vietnam
Tel: 8268271/ 242 and 8218785

CONSTRUCTION PUBLISHING HOUSE

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng ;
- Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý Đầu tư và Xây dựng ;
- Xét nhu cầu về quản lý Quy hoạch và Xây dựng, theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách xây dựng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kiến trúc và Quy hoạch, Viện trưởng Viện Kiến trúc và Tiêu chuẩn hóa xây dựng, Viện trưởng Viện quy hoạch Đô thị - Nông thôn ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này Quy chuẩn Xây dựng tập I (Phần Quy định chung và Quy hoạch xây dựng).

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước.

Điều 3 : Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Đã ký : NGÔ XUÂN LỘC

QCXDVN I

MỤC LỤC

		Trang
PHẦN I:	NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	
CHƯƠNG 1 :	QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY CHUẨN XÂY DỰNG	13
Điều 1.1	Phạm vi áp dụng của Quy chuẩn xây dựng	13
Điều 1.2	Giải thích từ ngữ	13
Điều 1.3	Mục tiêu của Quy chuẩn xây dựng	14
Điều 1.4	Các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn xây dựng	14
Điều 1.5	Các giải pháp kỹ thuật được chấp thuận	15
Điều 1.6	Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài	16
CHƯƠNG 2 :	SỐ LIỆU TỰ NHIÊN DÙNG TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG	17
Điều 2.1	Số liệu tự nhiên của khu vực xây dựng	17
Điều 2.2	Tài liệu khảo sát kỹ thuật địa điểm xây dựng	17
CHƯƠNG 3 :	ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG	19
Điều 3.1	Yêu cầu chung đối với các công trình xây dựng	19
Điều 3.2	Quy hoạch và thiết kế kiến trúc	19
Điều 3.3	Bảo vệ tài nguyên, môi trường	20
Điều 3.4	Phòng chống cháy, nổ	20
Điều 3.5	An toàn về kết cấu	21
Điều 3.6	Chống động đất	23
Điều 3.7	Chống ăn mòn	24
Điều 3.8	Chống thấm	25
Điều 3.9	Chống sét	25
Điều 3.10	Nhiệt kỹ thuật	28
Điều 3.11	Phòng chống các sinh vật gây hại	28
Điều 3.12	Chống ồn, rung	29
Điều 3.13	Vệ sinh, tiện nghi	29
PHẦN II:	THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG	
CHƯƠNG 4 :	QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG	33
Điều 4.1	Phạm vi áp dụng	33
Điều 4.2	Giải thích từ ngữ	33
Điều 4.3	Yêu cầu đối với quy hoạch xây dựng	36
Điều 4.4	Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn	37
Điều 4.5	Khu vực bảo vệ đê điều	39
Điều 4.6	Khu vực bảo vệ công trình thủy lợi	40
Điều 4.7	Khu vực bảo vệ và khoảng cách ly của các công trình giao thông	41
Điều 4.8	Hành lang bảo vệ lưới điện cao áp	46
Điều 4.9	Khu vực bảo vệ và khu vực bảo vệ vệ sinh của các công trình cấp nước	47

MỤC LỤC

Điều 4.10	Khoảng cách ly vệ sinh của trạm bơm, xử lý nước thải, bãi rác, nghĩa trang	48
Điều 4.11	Khoảng cách ly vệ sinh giữa các xí nghiệp, kho tàng với khu dân dụng	49
Điều 4.12	Khoảng cách ly phòng chống cháy	50
Điều 4.13	Khu vực bảo vệ công trình quốc phòng	52
Điều 4.14	Khu vực bảo vệ di tích, thắng cảnh	52
Điều 4.15	Chất lượng nước cấp cho sinh hoạt	54
Điều 4.16	Mức ồn tối đa cho phép trong khu dân cư	54
Điều 4.17	Xả nước thải	55
Điều 4.18	Xả khí thải	55
CHƯƠNG 5 :	QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ	57
Điều 5.1	Dự án quy hoạch xây dựng đô thị	57
Điều 5.2	Quy hoạch chung xây dựng đô thị	58
Điều 5.3	Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị	58
Điều 5.4	Lựa chọn đất xây dựng đô thị	59
Điều 5.5	Nguyên tắc phân khu chức năng đô thị	60
Điều 5.6	Quy hoạch khu vực dân dụng	61
Điều 5.7	Quy hoạch khu ở	62
Điều 5.8	Quy hoạch các công trình công cộng	66
Điều 5.9	Cải tạo, chỉnh trang các khu vực cũ trong đô thị	68
Điều 5.10	Quy hoạch khu trung tâm	69
Điều 5.11	Cây xanh đô thị	71
Điều 5.12	Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng đô thị	73
Điều 5.13	Hệ thống giao thông	76
Điều 5.14	Hệ thống cấp điện và chiếu sáng	81
Điều 5.15	Hệ thống cấp nước	84
Điều 5.16	Phòng chống cháy đô thị	85
Điều 5.17	Hệ thống thoát nước	88
Điều 5.18	Mạng lưới công trình ngầm	90
Điều 5.19	Quản lý chất thải rắn	90
Điều 5.20	Nhà vệ sinh công cộng	91
Điều 5.21	Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị	91
CHƯƠNG 6 :	QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN	93
Điều 6.1	Phạm vi áp dụng	93
Điều 6.2	Nội dung quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn	94
Điều 6.3	Đất xây dựng khu dân cư	94
Điều 6.4	San đắp nền, tiêu thủy	95
Điều 6.5	Phân khu chức năng khu dân cư	96
Điều 6.6	Quy hoạch khu ở	97
Điều 6.7	Cải tạo các điểm dân cư cũ	98
Điều 6.8	Quy hoạch khu trung tâm xã	99
Điều 6.9	Quy hoạch khu sản xuất tiểu, thủ công nghiệp	101
Điều 6.10	Hệ thống giao thông	102

Điều 6.11	Hệ thống cung cấp điện	103
Điều 6.12	Cấp nước	104
Điều 6.13	Thoát nước và vệ sinh	105
Điều 6.14	Cây xanh, khoảng cách ly, bảo vệ môi trường	106
CHƯƠNG 7 :	QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ	109
Điều 7.1	Phạm vi áp dụng	109
Điều 7.2	Yêu cầu chung đối với các công trình trong đô thị	110
Điều 7.3	Yêu cầu kỹ thuật đối với lô đất xây dựng	110
Điều 7.4	Phần nhà được phép nhô quá đường đỏ, cho trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với đường đỏ	113
Điều 7.5	Phần nhà được nhô ra khỏi chỉ giới xây dựng và đường đỏ, cho trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau đường đỏ	116
Điều 7.6	Sử dụng đất : khoảng lùi, mật độ cây xanh, mật độ xây dựng.	117
Điều 7.7	Khống chế chiều cao nhà	118
Điều 7.8	Vệ sinh đô thị	119
Điều 7.9	Mỹ quan đô thị	119
Điều 7.10	An toàn điện	120
Điều 7.11	An toàn giao thông đô thị	121
Điều 7.12	Quan hệ với các công trình bên cạnh	122
Điều 7.13	Nhà công cộng : cổng ra vào, sân, chỗ đỗ xe, tiện nghi vệ sinh	123
Điều 7.14	Kiốt, biển thông báo, quảng cáo, cây xanh	125
Điều 7.15	Trạm xăng trong đô thị	125
Điều 7.16	Trạm phòng chữa cháy (đơn vị phòng chống cháy) đô thị	126
PHỤ LỤC		
Phụ lục 4.1	Minh họa phạm vi bảo vệ các công trình kỹ thuật	131
Phụ lục 4.2	Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất lượng nước cấp cho sinh hoạt	135
Phụ lục 4.3	Tiêu chuẩn TCVN 5501-91 "Nước uống - Yêu cầu kỹ thuật"	137
Phụ lục 4.4	Mức ồn tối đa được phép trong khu dân cư, theo mức âm tương đương dBA (theo TCVN 5949-95)	139
Phụ lục 4.5	Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp (theo TCVN 5945-95)	140
Phụ lục 4.6	Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tối đa cho phép của bụi và chất vô cơ trong khí thải (mg/m^3) (theo TCVN 5939-95)	141
Phụ lục 4.7	Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tối đa cho phép của các chất hữu cơ trong khí thải (mg/m^3) (theo TCVN 5940-95)	142
Phụ lục 4.8	Phân loại xí nghiệp, kho theo cấp độc hại	145
Phụ lục 5.1	Khoảng cách tối thiểu giữa các loại đường ống kỹ thuật trong mạng lưới ngầm (m)	158
Phụ lục 7.1	Minh họa phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng	159
Phụ lục 7.2	Minh họa khống chế độ cao nhà bằng đường tới hạn	161

MỤC LỤC CÁC TỪ NGỮ ĐƯỢC GIẢI THÍCH TRONG QCXDVN TẬP 1

Từ ngữ	Mục	Trang
Chỉ giới đường đỏ	4.2.6	35
Chỉ giới xây dựng	4.2.6	35
Chứng chỉ quy hoạch	4.2.5	34
Cơ sở hạ tầng đô thị	4.2.4	34
Công trình trong đô thị	4.2.8	36
Đất đô thị	4.2.3	33
Đô thị	4.2.2	33
Hệ số sử dụng đất (HSD)	4.2.7	36
Hoạt động xây dựng	1.2.1	13
Khoảng lùi	4.2.6	35
Mật độ xây dựng	4.2.7	36
Quy hoạch xây dựng	4.2.1	33
Tiêu chuẩn Việt Nam	1.2.2	14

PHẦN

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- CHƯƠNG 1 : QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY CHUẨN
XÂY DỰNG**
- CHƯƠNG 2 : SỐ LIỆU TỰ NHIÊN DÙNG TRONG THIẾT KẾ
XÂY DỰNG**
- CHƯƠNG 3 : ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CHUNG ĐỂ THIẾT KẾ
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY CHUẨN XÂY DỰNG

Điều 1.1 Phạm vi áp dụng của Quy chuẩn xây dựng

Quy chuẩn xây dựng (dưới đây được viết tắt là quy chuẩn hoặc QCXD) là văn bản quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu, bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng, và các giải pháp, các tiêu chuẩn được sử dụng để đạt các yêu cầu đó.

Ghi chú:

- 1) Những trường hợp hạn chế phạm vi áp dụng, nếu có, được quy định ở từng chương cụ thể.
- 2) Trong QCXD, những dòng chữ in đậm là những yêu cầu bắt buộc, những dòng chữ in nghiêng là phần hướng dẫn những giải pháp được chấp thuận (xem Điều 1.4).
- 3) QCXD là cơ sở kỹ thuật cho việc lập, thiết kế và thẩm định, phê duyệt các dự án quy hoạch, đồ án thiết kế công trình xây dựng, kiểm tra quá trình xây dựng và nghiệm thu cho phép sử dụng công trình.
- 4) QCXD bao gồm các quy định liên quan đến kỹ thuật trong các hoạt động xây dựng, không bao gồm những quy định liên quan đến các thủ tục hành chính, quản lý về xây dựng, trật tự, vệ sinh công cộng.

Điều 1.2 Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.2.1. Hoạt động xây dựng

Hoạt động xây dựng được hiểu là mọi hoạt động kỹ thuật liên quan đến xây lắp các công trình xây dựng, với 2 giai đoạn chính:

1. Quy hoạch xây dựng : gồm lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
2. Đầu tư, xây dựng công trình: gồm lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp (kể cả sửa chữa, cải tạo, phá dỡ) và bảo trì các công trình xây dựng.

1.2.2. Tiêu chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn Việt Nam được hiểu là các tiêu chuẩn của Việt Nam, bao gồm:

1. Tiêu chuẩn Nhà nước, có mã hiệu là TCVN; và
2. Tiêu chuẩn Xây dựng, có mã hiệu là TCXD; và
3. Tiêu chuẩn Ngành, có mã hiệu là TCN.

Điều 1.3 Mục tiêu của Quy chuẩn xây dựng

Mục tiêu của QCXD là đảm bảo việc xây dựng mới, cải tạo các đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và các công trình xây dựng đạt hiệu quả về mọi mặt:

1. Bảo đảm các điều kiện an toàn, vệ sinh, tiện nghi cho những người làm việc và sinh sống trong khu vực hoặc công trình được xây dựng, cải tạo.
2. Bảo vệ được lợi ích của toàn xã hội, bao gồm:
 - a. Bảo vệ môi trường sống, cảnh quan và các di tích lịch sử, văn hoá; giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc;
 - b. Bảo vệ tài sản xã hội gồm công trình xây dựng và tài sản bên trong công trình;
 - c. Bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
3. Sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và các tài nguyên khác.

Điều 1.4 Các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn xây dựng

Nhằm đảm bảo các mục tiêu đã nêu ở Điều 1.3, mọi hoạt động xây dựng phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật nêu trong các chương dưới đây, bao gồm:

1. Các yêu cầu về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, sức khoẻ và bảo đảm an toàn, tiện nghi cho con người khi lập quy hoạch xây dựng;
2. Các yêu cầu tối thiểu về an toàn, vệ sinh và tiện nghi cho người sử dụng khi thiết kế, xây dựng công trình;

3. Các yêu cầu tối thiểu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, cảnh quan khi thi công xây lắp công trình.

Điều 1.5 Các giải pháp kỹ thuật được chấp thuận

1.5.1. Yêu cầu đối với các giải pháp kỹ thuật

1. Các giải pháp kỹ thuật áp dụng trong thiết kế quy hoạch, thiết kế, thi công các công trình xây dựng chỉ được chấp thuận nếu chúng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, quy định trong quy chuẩn này.
2. Trường hợp xây dựng cải tạo, nếu hoàn cảnh thực tế không cho phép đảm bảo các yêu cầu của quy chuẩn, phải có giải pháp phù hợp, đáp ứng các yêu cầu tới mức cao nhất có thể được.

1.5.2. Những giải pháp được chấp thuận là:

1. Những giải pháp được nêu trong QCXD :
 - a. Những giải pháp này dựa trên một số tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và được QCXD chấp thuận. Khi một tiêu chuẩn nào trong số này được thay thế thì tiêu chuẩn thay thế sẽ mặc nhiên được chấp thuận trong QCXD.
 - b. Khi có khác biệt giữa QCXD và tiêu chuẩn, phải tuân theo QCXD.
2. Hoặc những giải pháp không được nêu trong QCXD nhưng được cấp có thẩm quyền thẩm định là đạt yêu cầu của quy chuẩn.

Ghi chú:

Những giải pháp nêu ở 1.5.2.2 thường dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, được phép áp dụng theo quy định ở Điều 1.6.

- 1.5.3. Các thiết kế điển hình của cấu kiện, chi tiết, bộ phận công trình do Bộ Xây dựng ban hành được coi là thuộc những giải pháp kỹ thuật được chấp thuận, không phải thẩm định khi áp dụng vào thiết kế công trình.

Điều 1.6 Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài

Các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài có thể được áp dụng vào khảo sát, thiết kế, thi công các công trình xây dựng ở Việt Nam nếu những tiêu chuẩn này đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, quy định trong QCXD và được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Ghi chú:

- 1) Bộ Xây dựng (theo các Thông tư số 12/BXD-KHCN ngày 24-4-1995 và 78/BXD-KHCN ngày 17-7-1995) đã chấp thuận, cho phép áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO và của các nước Anh, Đức, Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, không thuộc các lĩnh vực dưới đây:
 - a) Số liệu: khí hậu xây dựng, địa chất thủy văn,
 - b) Phòng chống: cháy nổ, gió bão, sét,
 - c) Vệ sinh môi trường,
 - d) An toàn công trình dưới tác động khí hậu địa phương,
 - e) An toàn lao động.
- 2) Khi áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài vào Việt Nam phải đảm bảo sự đồng bộ của tiêu chuẩn được áp dụng. Trong một số trường hợp, cần có những bổ sung cho phù hợp với các điều kiện tự nhiên, xã hội, kinh tế, kỹ thuật của Việt Nam.

SỐ LIỆU TỰ NHIÊN DÙNG TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Mục tiêu của chương này là đảm bảo cho việc lập các dự án quy hoạch xây dựng và thiết kế công trình phù hợp với các điều kiện tự nhiên của Việt Nam.

Điều 2.1 Số liệu tự nhiên của khu vực xây dựng

Các số liệu tự nhiên của khu vực xây dựng được sử dụng để lập dự án quy hoạch và thiết kế công trình phải là các số liệu chính thức bao gồm:

1. Các số liệu nêu trong tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;
2. Hoặc các số liệu do các cơ quan chức năng Nhà nước cung cấp, trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng.

Ghi chú:

1) Về số liệu tự nhiên, hiện có những tiêu chuẩn sau:

- a) Tiêu chuẩn: "Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng - TCVN 4088-85" ;
- b) Tiêu chuẩn "Tải trọng và tác động - TCVN 2737-95".

2) Các số liệu tự nhiên khác, được phép tham khảo "QCXD tập 3 - Phụ lục - Số liệu tự nhiên Việt Nam".

Điều 2.2 Tài liệu khảo sát kỹ thuật địa điểm xây dựng

Các tài liệu khảo sát kỹ thuật địa điểm xây dựng về địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thủy văn, nghiên cứu tác động môi trường phải do các tổ chức chuyên môn có tư cách pháp nhân lập theo các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc các tiêu chuẩn nước ngoài đã được Bộ Xây dựng chấp nhận.

Ghi chú:

Danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến khảo sát kỹ thuật địa điểm xây dựng được Bộ Xây dựng công bố hàng năm trong "Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng".

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mục tiêu của chương này là đảm bảo các công trình được thiết kế phù hợp với các đặc điểm tự nhiên, con người, xã hội, kinh tế và kỹ thuật của Việt Nam.

Điều 3.1 Yêu cầu chung đối với các công trình xây dựng

Các công trình xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu như quy định dưới đây về:

1. Quy hoạch và thiết kế kiến trúc;
2. An toàn về kết cấu;
3. An toàn về phòng chống cháy, nổ;
4. Vệ sinh, tiện nghi và các an toàn khác cho người sử dụng công trình.

Điều 3.2 Quy hoạch và thiết kế kiến trúc

3.2.1 Địa điểm xây dựng

Địa điểm xây dựng công trình phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Phù hợp với dự án quy hoạch được duyệt của khu vực; Trường hợp khu vực chưa có quy hoạch được phê duyệt, địa điểm xây dựng công trình phải do cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chuẩn y;
2. Không nằm trong khu vực cấm xây dựng (vì những lý do bảo vệ: môi trường, tài nguyên, cảnh quan, di tích, bảo vệ các công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình quốc phòng), như quy định ở chương 4;
3. Không làm ảnh hưởng xấu tới cảnh quan và không gây ô nhiễm môi trường quá giới hạn được phép, quy định ở chương 4;
4. Bảo đảm các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ, quy định ở Điều 3.4,
5. Tiết kiệm đất, nhất là đất canh tác.

3.2.2 Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc của công trình (quy hoạch tổng mặt bằng, tổ hợp hình khối không gian, trang trí nội ngoại thất, bố trí sân vườn) phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Phù hợp với các quy định về quản lý xây dựng của khu vực ;
2. Phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương, khai thác mặt thuận lợi và hạn chế mặt bất lợi của thiên nhiên: tận dụng thông gió và chiếu sáng tự nhiên;
3. hài hoà với cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo của nơi xây dựng, tận dụng các yếu tố mặt nước, cây xanh, đường sá sẵn có; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Điều 3.3 Bảo vệ tài nguyên, môi trường

Các công trình được xây dựng phải:

1. Không gây tác động xấu tới môi trường: đảm bảo các quy định kỹ thuật về bảo vệ môi trường, bảo vệ được cảnh quan;
2. Bảo vệ được các khu bảo tồn thiên nhiên, các di tích lịch sử, văn hoá, kiến trúc;
3. Đảm bảo khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, không gây khó khăn, cản trở cho các bước khai thác tiếp theo;
4. Tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng của các dân tộc tại nơi xây dựng công trình.

Điều 3.4 Phòng chống cháy, nổ**3.4.1 Địa điểm xây dựng công trình**

Địa điểm xây dựng công trình phải đạt các yêu cầu sau:

1. Hạn chế được ảnh hưởng xấu tới dân cư và công trình ở khu vực lân cận, một khi xảy ra cháy nổ ;

2. Đảm bảo cho các phương tiện chữa cháy hoạt động hiệu quả và an toàn: có đường giao thông thuận tiện, thường xuyên đảm bảo nguồn nước chữa cháy.

3.4.2 Công trình

1. Việc thiết kế, thi công và sử dụng công trình phải đảm bảo:
 - a. Ngăn ngừa khả năng tạo ra môi trường cháy, nổ; sử dụng vật liệu, cấu kiện có mức chịu lửa phù hợp với công năng, quy mô công trình;
 - b. Cách ly môi trường dễ cháy nổ với mọi nguồn gây cháy nổ,
 - c. Có các biện pháp chống cháy, nổ phù hợp:
 - i) Có đủ phương tiện phát hiện và báo cháy thích hợp;
 - ii) Đảm bảo lối thoát an toàn và kịp thời cho mọi người đang ở bên trong công trình ;
 - iii) Ngăn ngừa cháy, nổ lan rộng ;
 - iv) Trang bị đủ các phương tiện chữa cháy phù hợp, có hiệu quả.
2. Yêu cầu và giải pháp phòng chống cháy cho các ngôi nhà được quy định ở chương 11.

Điều 3.5 An toàn về kết cấu

3.5.1 Yêu cầu chung

1. Công trình phải đảm bảo an toàn và sử dụng bình thường trong suốt thời gian thi công và sử dụng như sau:
 - a. Độ ổn định của công trình phải được tính toán phù hợp với loại công trình theo mọi yếu tố tác động lên chúng bao gồm:
 - i) Tổ hợp bất lợi nhất của các tải trọng, kể cả tải trọng gây phá hoại từ từ ;

ii) Các tác động khác, kể cả tác động theo thời gian.

b. Công trình, bộ phận công trình, vật liệu phải duy trì được việc sử dụng bình thường, không bị biến dạng, rung động và suy giảm các tính chất hoá lý khác quá mức cho phép.

2. Vật liệu sử dụng cho công trình phải đảm bảo độ bền lâu: đáp ứng các yêu cầu sử dụng đã quy định, không phải sửa chữa lớn trong thời hạn quy định.

3. Yêu cầu và giải pháp thiết kế kết cấu các ngôi nhà được quy định trong chương 9

3.5.2 Tải trọng và tác động

1. Tải trọng và tác động dùng để thiết kế công trình phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn **TCVN 2737-95: "Tải trọng và tác động.Yêu cầu thiết kế"**, có bổ sung, hiệu chỉnh theo các kết quả quan trắc tại địa điểm xây dựng.
2. Tải trọng gió phải được tính đến không chỉ trong thiết kế mà cả trong thi công.

Ghi chú:

Xây dựng các công trình trong vùng có gió bão cần tránh các giải pháp kiến trúc, kết cấu có các bộ phận hoặc chi tiết mà khi gặp bão hoặc mưa to sẽ tạo nên các tải trọng phụ bất lợi, các dao động có biên độ lớn, các túi nước. Chú ý sử dụng các loại hình kết cấu có lợi về mặt khí động học các loại kết cấu, cấu tạo truyền thống có khả năng chống bão tốt.

3.5.3 Chống lũ lụt

Công trình xây dựng ở vùng bờ biển và các vùng ngập lụt phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phòng tránh ngập lụt, sập, trôi vì sóng, nước dâng. Các công trình xây dựng ở vùng trung du, vùng núi phải có biện pháp tránh tổn thất do lũ quét, lở núi và xói mòn đất.

Điều 3.6 Chống động đất

3.6.1 Yêu cầu kháng chấn

Theo yêu cầu kháng chấn, các công trình xây dựng được phân làm 3 cấp:

1. Công trình cấp 1:

- a. Công trình cấp 1 là những công trình đặc biệt quan trọng, không cho phép có biến dạng và hư hỏng cục bộ.
- b. Các công trình cấp 1 được xếp hạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các loại công trình như: lò phản ứng hạt nhân, đập nước lớn (có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng và khó khôi phục), nhà máy hoá chất độc hại, công trình văn hoá có ý nghĩa vĩnh cửu, hệ thống cứu hoả quan trọng,...
- c. Đối với công trình cấp 1, phải áp dụng các biện pháp kháng chấn theo cấp động đất cực đại với mọi tần suất.

2. Công trình cấp 2:

- a. Công trình cấp 2 là những công trình thông thường, cho phép có biến dạng như nứt, hư hỏng cấu kiện riêng lẻ nhưng phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
- b. Khi thiết kế công trình cấp 2, phải thiết kế kháng chấn với cấp động đất được lựa chọn cho từng trường hợp cụ thể.

3. Công trình cấp 3:

- a. Các công trình cấp 3 là những công trình khi bị phá hủy do động đất ít có khả năng gây chết người hoặc thiệt hại lớn về kinh tế.
- b. Công trình cấp 3 gồm các ngôi nhà dân dụng, công nghiệp một tầng và không có tài sản quý bên trong, nhà kho thông thường, nhà phụ trợ.
- c. Các công trình cấp 3 không yêu cầu kháng chấn.

3.6.2 Cấp động đất

Cấp động đất cực đại ở địa điểm xây dựng được xác định theo bản đồ phân vùng động đất (phụ lục 2.3 trong QCXD tập 3) và hiệu chỉnh theo điều kiện nền đất tại địa điểm đó.

3.6.3 Thiết kế kháng chấn

Giải pháp và tính toán thiết kế kháng chấn được chọn theo các tiêu chuẩn kháng chấn hiện hành.

Ghi chú :

Hiện chưa có tiêu chuẩn Việt Nam về kháng chấn. Khi thiết kế được phép vận dụng trong số các tiêu chuẩn hiện hành của các nước tiên tiến và được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Điều 3.7 Chống ăn mòn

3.7.1 Tất cả các loại nhà và công trình được xây dựng và sử dụng ở điều kiện khí hậu Việt Nam đều phải có biện pháp chống ăn mòn thích hợp.

3.7.2 Các biện pháp chống ăn mòn được lựa chọn phải có hiệu quả, lâu bền và kinh tế. Biện pháp bảo vệ kết cấu và công trình chịu tác dụng ăn mòn của hoá chất hoặc sinh vật, phải phù hợp với đặc điểm của tác nhân ăn mòn (loại hoá chất, chất do sinh vật tiết ra) và tác động phá hoại kết cấu của chúng.

3.7.3 Giải pháp kỹ thuật được chấp thuận

Được phép áp dụng những giải pháp chống ăn mòn dưới đây:

1. Đối với kết cấu kim loại:

- Sơn phủ: áp dụng cho kết cấu tiếp xúc với không khí.
- Kết hợp sơn phủ với bảo vệ điện hoá: áp dụng cho kết cấu nằm trong nước và trong đất.

2. Đối với kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng lực trước:

- Dùng loại xi măng thích hợp với môi trường.
- Áp dụng các biện pháp làm tăng độ chặt của bê tông, nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông. Chọn chiều

dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép phù hợp với môi trường xâm thực.

c. Sơn phủ mặt ngoài để ngăn nước thấm.

d. Bảo vệ cốt thép bằng phương pháp điện hoá thích hợp.

e. Các bó cáp hoặc bó sợi thép cường độ cao trong bê tông cốt thép ứng lực trước phải được chống rỉ và đặt trong rãnh kín ở thân kết cấu bê tông, không được đặt trong các rãnh hở rồi phủ kín bằng vữa xi măng.

Điều 3.8 Chống thấm

3.8.1 Chống thấm cho công trình phải được dự tính ngay từ khâu thiết kế cho đến khâu thi công.

3.8.2 Vật liệu chống thấm được sử dụng phải phù hợp với các đặc điểm của Việt Nam là: khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều, mức nước ngầm nói chung cao.

3.8.3. Giải pháp kỹ thuật được chấp thuận

1. Được phép áp dụng những giải pháp chống thấm dưới đây.

- a. Ngâm nước xi măng trên bề mặt bê tông chống thấm;
- b. Sơn bitum cao su;
- c. Láng vữa xi măng cát vàng có lớp vật liệu chống nóng phía trên.
- d. Vật liệu và kỹ thuật chống thấm mới, có hiệu quả.

2. Không được chống thấm bằng các giải pháp, vật liệu sau:

- a. Quét bitum;
- b. Dán giấy dầu hay giấy cao su cách nước;
- c. Láng vữa xi măng mà không có lớp vật liệu chống nóng phía trên.

Điều 3.9 Chống sét

3.9.1. Yêu cầu chống sét cho công trình

1. Theo yêu cầu chống sét, các công trình xây dựng (trừ các công trình đặc biệt nêu ở điểm 3 dưới đây) được phân ra 3 cấp như quy định ở bảng 3.9.1
2. Khi trong một công trình xây dựng tồn tại nhiều cấp bảo vệ chống sét, phải lấy cấp cao nhất làm cấp bảo vệ chống sét chung cho toàn bộ công trình.
3. Những công trình có yêu cầu đặc biệt về chống sét như dưới đây phải theo những quy định của chuyên ngành:
 - a. Kho vật liệu nổ, kho xăng dầu;
 - b. Đường dây tải điện, điện thoại;
 - c. Cột truyền thanh, ăngten thu phát sóng vô tuyến;

3.9.2 Hệ thống chống sét

1. Hệ thống nối đất chống sét cho công trình phải phù hợp với các điều kiện địa hình, địa chất, khí tượng và đặc điểm công trình.
2. Phải áp dụng biện pháp chống sét ngay khi bắt đầu thi công xây lắp các kết cấu bằng kim loại ở trên cao, ngoài trời và khi lắp đặt các thiết bị kỹ thuật ở trong nhà. Khi lắp đặt trang thiết bị chống sét cho công trình phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị kỹ thuật và toàn bộ công trình trong vùng được bảo vệ chống sét.
3. Phải hoàn chỉnh trang thiết bị chống sét ngay khi xây dựng xong công trình. Sau khi lắp đặt phải tiến hành thử nghiệm, nghiệm thu. Trong quá trình sử dụng phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.
4. Thiết kế chống sét cho các công trình dân dụng, công nghiệp được quy định ở chương 10. Thiết kế chống sét cho các công trình kỹ thuật chuyên ngành phải theo các tiêu chuẩn chống sét chuyên ngành.

Bảng 3.9.1

Phân cấp chống sét các công trình xây dựng

Phân cấp và yêu cầu chống sét	Cấp chống sét		
	I	II	III
1. Phân cấp chống sét theo đặc điểm công trình a) Quan trọng (nhà máy điện, đài phát thanh, ...) b) Nguy cơ nổ trong quá trình sản xuất : i) Rất cao (có thể xảy ra trong điều kiện bình thường) ii) Cao (chỉ xảy ra khi có sự cố sản xuất) c) Thiệt hại khi nổ : i) Chết người, thiệt hại lớn ii) Không chết người, thiệt hại nhỏ d) Công trình còn lại ⁽¹⁾	+	+	+
2. Yêu cầu chống sét : a) Chống sét đánh thẳng b) Chống cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ c) Chống điện áp cao của sét lan truyền từ đường dây, đường ống kim loại đặt nổi ở bên ngoài dẫn vào.	+	+	+(1) 0 +
3. Yêu cầu về thời điểm đưa vào sử dụng các bộ phận chống sét đánh thẳng, chống cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ : a) Khi bắt đầu lắp đặt thiết bị, máy móc có trong công trình b) Sau khi xây dựng xong công trình.	+	+	+

Ghi chú :

(1) Những công trình cấp III dưới đây không cần chống sét đánh thẳng:

a) Có chiều cao (từ mặt đất tới điểm cao nhất của công trình) dưới 8 m và :

- Có số người tập trung không quá cao ;
- Không có bộ phận kết cấu lớn hoặc máy móc lớn bằng kim loại ;
- Nằm trong vùng ít có sét (không thấy sét đánh từ 5 năm trở lên) ;
- Khi sét đánh thẳng không gây thiệt hại đáng kể về người và của.

b) Nằm trong phạm vi bảo vệ của các công trình cao hơn ở xung quanh.

Điều 3.10 Nhiệt kỹ thuật**3.10.1. Chống nóng, chống lạnh**

1. Đối với các công trình xây dựng ở phía Nam, thuộc miền khí hậu B theo bản đồ phân vùng khí hậu của tiêu chuẩn "TCVN 4088-85 - Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng" (xem QCXD tập 3 phụ lục 2.1), cần thiết kế các kết cấu ngăn che theo yêu cầu chống nóng.
2. Đối với các công trình xây dựng ở phía Bắc, thuộc miền khí hậu A cần được thiết kế theo cả 2 yêu cầu chống nóng mùa hè và chống lạnh mùa đông.
3. Ở miền núi cao (trên 1.000 m so với mặt biển) chỉ cần thiết kế theo yêu cầu chống lạnh.

3.10.2. Che nắng

1. Các công trình có yêu cầu chống nóng đều phải có kết cấu che nắng cho mọi loại ô cửa và hạn chế tối đa số lượng cửa mở về hướng tây.
2. Kết cấu che nắng cần được tính toán để vào các tháng nắng, tia nắng không chiếu trực tiếp vào phòng từ 9h đến 16h30

3.10.3. Che mưa hắt

Phải thiết kế che mưa hắt vào các ô cửa và các ô trống. Thiết kế kết cấu che mưa hắt phải dựa trên: lượng mưa, góc mưa rơi, tốc độ, tần suất và hướng gió thịnh hành trong mùa mưa, hướng mở các ô cửa và các ô trống.

Điều 3.11 Phòng chống các sinh vật gây hại

- 3.11.1. Các công trình sử dụng vật liệu xây dựng có nguồn gốc thực vật hoặc công trình được dùng để sản xuất, lưu trữ hàng hoá có thành phần sợi xenlulo đều phải được xử lý kỹ thuật phòng chống các sinh vật gây hại như: mối, mọt, nấm.
- 3.11.2. Công trình xây dựng dưới nước mặn phải được chống hà.

- 3.11.3. Các hoá chất bảo quản và phương pháp bảo quản phải không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo các quy định của tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.
- 3.11.4. Cấm nhập khẩu và sử dụng các vật liệu xây dựng có mang theo các sinh vật gây hại.
- 2.11.5. Các biện pháp chống mối, mọt cho nhà và công trình được quy định ở chương 10.

Điều 3.12 Chống ồn, rung

- 3.12.1. Phải đảm bảo chống ồn, rung trong suốt thời gian sử dụng công trình. Mức ồn tối đa cho phép trong khu dân cư được quy định ở chương 4.
- 3.12.2. Chống ồn cho các ngôi nhà được quy định ở chương 10.

Điều 3.13. Vệ sinh, tiện nghi

- 3.13.1. Các công trình phải được thiết kế đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, tiện nghi cho người sử dụng theo dự kiến, kể cả người tàn tật.
- 3.13.2. Các yêu cầu về vệ sinh, tiện nghi được quy định ở các chương 10, 12, và 13.

PHẦN



QUY HOẠCH XÂY DỰNG

- CHƯƠNG 4 : QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY HOẠCH
XÂY DỰNG**
- CHƯƠNG 5 : QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ**
- CHƯƠNG 6 : QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ
NÔNG THÔN**
- CHƯƠNG 7 : QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ**

--	--

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Mục tiêu của chương này nhằm đảm bảo các dự án quy hoạch xây dựng tuân thủ các quy định về sử dụng đất, bảo vệ các công trình xây dựng, bảo vệ môi trường.

Điều 4.1 Phạm vi áp dụng

- 4.1.1 Những quy định trong phần II "Quy hoạch xây dựng" là căn cứ để lập và xét duyệt các dự án quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn.
- 4.1.2 Dự án quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn được duyệt là căn cứ pháp lý để giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.
- 4.1.3 Đối với các khu vực chưa có dự án quy hoạch xây dựng được duyệt, phải dựa vào những quy định của phần này để làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.

Điều 4.2 Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

4.2.1 Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian kiến trúc và bố trí các công trình trên một khu vực lãnh thổ trong từng thời kỳ, làm cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

4.2.2 Đô thị

Đô thị là điểm dân cư tập trung, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của một vùng lãnh thổ, có cơ sở hạ tầng đô thị thích hợp và dân cư nội thị không dưới 4.000 người (đối với miền núi là 2.000 người) với tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 60%. Đô thị bao gồm : thành phố, thị xã, thị trấn.

4.2.3 Đất đô thị

1. Đất đô thị là đất nội thành phố, nội thị xã, thị trấn.

2. Đất ngoại thành, ngoại thị đã có quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để phát triển đô thị thì cũng được quản lý như đất đô thị.

4.2.4 Cơ sở hạ tầng đô thị

Cơ sở hạ tầng đô thị bao gồm :

1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, gồm :

- a. Hệ thống giao thông ;
- b. Hệ thống thông tin liên lạc ;
- c. Hệ thống cung cấp năng lượng : điện, chất đốt, nhiệt sưởi ấm ;
- d. Hệ thống chiếu sáng công cộng ;
- e. Hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước ;
- g. Hệ thống quản lý các chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

2. Cơ sở hạ tầng xã hội, gồm :

- a. Nhà ở ;
- b. Các công trình phục vụ : công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, thương nghiệp, dịch vụ công cộng ;
- c. Cây xanh, công viên, mặt nước.

4.2.5 Chứng chỉ quy hoạch

Chứng chỉ quy hoạch là văn bản quy định những yêu cầu phải tuân thủ khi lập dự án đầu tư, thiết kế, xây dựng công trình.

Ghi chú :

Trong chứng chỉ quy hoạch có :

1) Quy định về sử dụng đất :

- a) Tính chất hoặc công dụng của công trình ;
- b) Mật độ xây dựng tối đa ;
- c) Hệ số sử dụng đất ;
- d) Bề ngang tối thiểu của mặt tiền khu đất ;

- e) Vị trí chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.
- 2) Các quy định về kiến trúc quy hoạch và sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật :
 - a) Mối quan hệ công trình với tổng thể ;
 - b) Chiều cao tối đa của công trình (kể từ cốt san nền tới điểm cao nhất của mái nhà) ;
 - c) Yêu cầu thể hiện kiến trúc : mái, hàng rào (nếu có), màu sắc, vật liệu trang trí mặt ngoài công trình ;
 - d) Cao độ nền nhà ;
 - e) Chỗ đỗ ô tô ;
 - g) Đấu nối hệ thống kỹ thuật của công trình với hệ thống chung của đô thị.

3) Những điều cần lưu ý khác.

4.2.6 Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi

1. Chỉ giới đường đỏ

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác.

Ghi chú:

Trong đô thị, thường gặp lộ giới là chỉ giới đường đỏ của phần đất dành làm đường đô thị, bao gồm toàn bộ lòng đường, lề đường và vỉa hè.

2. Chỉ giới xây dựng

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.

Ghi chú:

Chỉ giới xây dựng có thể:

- 1) Trùng với chỉ giới đường đỏ, nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (tức là ranh giới lô đất) ;

2) Hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch).

3. Khoảng lùi

Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

4.2.7 Mật độ xây dựng - Hệ số sử dụng đất (HSD).

1. Mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng

$$(\%) = \frac{\text{Diện tích đất để xây dựng công trình (m}^2\text{)}}{\text{Diện tích toàn lô đất (m}^2\text{)}} \times 100\%$$

Ghi chú:

Diện tích đất để xây dựng công trình được tính theo hình chiếu bằng của mái công trình

2. Hệ số sử dụng đất (HSD)

$$\text{HSD} = \frac{\text{Tổng diện tích sàn toàn công trình (m}^2\text{)}}{\text{Diện tích toàn lô đất (m}^2\text{)}}$$

Ghi chú:

Tổng diện tích sàn toàn công trình, nêu trong công thức trên, không bao gồm diện tích sàn của tầng hầm và mái.

4.2.8 Công trình trong đô thị

Các công trình trong đô thị bao gồm toàn bộ các công trình xây dựng trong phạm vi lãnh thổ đô thị (kể cả các công trình nhỏ như tượng đài, vườn cảnh, biển quảng cáo), cho mọi trường hợp xây dựng: xây dựng mới, xây dựng lại trên nền cũ, cải tạo, chỉnh trang các công trình hiện có.

Điều 4.3 Yêu cầu đối với quy hoạch xây dựng

Công tác quy hoạch xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

1. Đảm bảo các mục tiêu của QCXD, quy định ở Điều 1.3;

2. Tuân thủ các quy định về bảo vệ các công trình kỹ thuật, công trình quốc phòng, di tích lịch sử, văn hoá và bảo vệ môi trường, quy định ở chương 4 của tập QCXD này;
3. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và các quy hoạch xây dựng khác có liên quan;
4. Phù hợp với đặc điểm của địa phương về:
 - a) Điều kiện tự nhiên: địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, đất đai, nguồn nước, môi trường, khí hậu, tài nguyên, cảnh quan;
 - b) Kinh tế: hiện trạng và tiềm năng phát triển;
 - c) Xã hội: dân số, phong tục, tập quán, tín ngưỡng.

Điều 4.4. Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn

4.4.1 Trong quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng phải tuân thủ các quy định về khu vực bảo vệ và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn đối với các công trình xây dựng, nêu trong các Điều từ 4.5 tới 4.14 dưới đây (có các hình minh hoạ trong phụ lục 4.1)

Ghi chú:

Các quy định về bảo vệ và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn đối với các công trình xây dựng nêu trên bao gồm :

- a) Khu vực bảo vệ của các công trình kỹ thuật hạ tầng như:
 - i) Đê điều, công trình thủy lợi;
 - ii) Công trình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không;
 - iii) Hệ thống thông tin liên lạc;
 - iv) Lưới điện cao áp;
 - v) Đường ống dẫn khí đốt, dẫn dầu;
 - vi) Công trình cấp nước, thoát nước.

- b) Khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.
- c) Khu vực bảo vệ công trình an ninh, quốc phòng.
- d) Khu vực bảo vệ vệ sinh nguồn nước, trạm cấp nước.
- e) Khu vực cách ly giữa khu dân dụng với:
 - i) Xí nghiệp công nghiệp ;
 - ii) Kho tàng ;
 - iii) Trạm bơm, trạm xử lý nước thải ;
 - iv) Bãi rác, nghĩa trang.
- g) Khoảng cách an toàn cháy giữa các loại công trình:
 - i) Giữa các nhà dân dụng với nhau ;
 - ii) Giữa các công trình công nghiệp với các công trình khác ;
 - iii) Giữa kho nhiên liệu, trạm xăng, trạm phân phối khí đốt với các công trình khác.

4.4.2 Khu vực bảo vệ các công trình kỹ thuật

1. Khu vực bảo vệ các công trình kỹ thuật bao gồm: bản thân công trình, phần trên mặt đất, phần trên không, phần dưới mặt đất, phần dưới mặt nước có liên quan đến an toàn của công trình
2. Trong khu vực bảo vệ, cấm: xây dựng công trình, đào, bới, lấy đất.
3. Khu vực bảo vệ các công trình kỹ thuật được quy định trong các Pháp lệnh, Nghị định hiện hành nêu trong các điều từ 4.5 tới 4.9 dưới đây. Khi những văn bản này được thay thế thì phải tuân thủ văn bản thay thế.

4.4.3 Khu vực khống chế xây dựng

Khu vực khống chế xây dựng là khu vực bên ngoài khu vực bảo vệ công trình kỹ thuật. Trong khu vực này, việc xây dựng và mọi hoạt động khác phải không làm hại đến an toàn của công trình theo quy định của các văn bản pháp lý nêu trong mục 4.4.2.3.

Điều 4.5 Khu vực bảo vệ đê điều

4.5.1 Bảo vệ đê điều

Việc bảo vệ đê điều được quy định trong "Pháp lệnh về đê điều", ban hành năm 1989 và Nghị định 429/HĐBT ngày 15/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) "Quy định việc thi hành Pháp lệnh về đê điều".

Ghi chú:

1) Đê điều nói trong Pháp lệnh nêu trên bao gồm:

- a) Các loại đê ngăn nước lũ, nước biển hiện có hoặc xây dựng mới được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch;
- b) Cống và các công trình xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê có liên quan đến an toàn của đê;
- c) Các loại kè được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ đê.

2) Các quy định về bảo vệ đê điều trong các văn bản trên được nêu trong các mục 4.5.2, 4.5.3 dưới đây.

4.5.2 Khu vực bảo vệ đê điều:

- 1. Khu vực bảo vệ đê điều được quy định trong bảng 4.5.1
- 2. Đối với đê bồi và các tuyến đê không thường xuyên trực tiếp chịu tác động của nước sông, nước biển (đê bao quanh phố, thị xã, khu công nghiệp, đê biển tuyến trong) thì phạm vi bảo vệ sẽ quy định riêng cho từng trường hợp.

4.5.3 Xây dựng bên ngoài khu vực bảo vệ đê điều

Việc xây dựng bên ngoài khu vực bảo vệ đê điều phải theo các quy định như sau:

- 1. Đào đất: cứ đào sâu xuống 1m phải cách xa phạm vi bảo vệ đê thêm 10m. Trường hợp không theo được, phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho đê, được Bộ quản lý đê điều phê duyệt.
- 2. Việc xây dựng các công trình liên quan tới an toàn của đê như cầu, cảng, hồ chứa nước quy mô trung bình và lớn phải có sự thoả thuận của Bộ quản lý đê điều.

Bảng 4.5.1**Khu vực bảo vệ đê điều**

Loại công trình và vùng bảo vệ đê	Khu vực bảo vệ	
	Phạm vi (m)	Cách tính
1. Đê : hành lang 2 bên đê		Kể từ chân đê
a) Đê sông :		
- Ngoài đê (phía sông)	20	
- Trong đê (phía đồng)	25	
b) Đê biển :		
- Ngoài đê (phía biển)	100	
- Trong đê	20	
2. Kè bảo vệ đê:		
- Theo phương vuông góc với kè		
+ Phía trong bờ	50	Từ đỉnh kè lát mái, góc kè mở hàn
+ Phía ngoài sông biển	20	Từ chân kè.
- Dọc theo bờ kè (dọc bờ sông bờ biển)	100	Từ đầu kè trở ngược, cuối kè trở xuôi
3. Cống (trong phạm vi bảo vệ đê, có liên quan đến an toàn đê)		
tính từ cống ra mọi phía xung quanh		
- Cống thường	50	Từ giới hạn phần xây đúc cuối
- Cống vùng thủy triều	80	cùng trở ra.

Điều 4.6 Khu vực bảo vệ công trình thủy lợi

Khu vực bảo vệ công trình thủy lợi được quy định trong "Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi" ban hành năm 1994 và Nghị định 98/CP ngày 27-12-95 của Chính phủ "Quy định thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi".

Ghi chú:

Các quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trong văn bản nêu trên được tổng hợp trong bảng 4.6.1.

Bảng 4.6.1

Khu vực bảo vệ công trình thủy lợi

Loại công trình và vùng bảo vệ	Khu vực bảo vệ	
	Phạm vi (m)	Cách tính
1. <i>Đập</i> (1) :		
a) Phía ngoài		
+ Đập cấp I	300	
+ Đập cấp II	200	
+ Đập cấp III	100	
+ Đập cấp IV	50	
+ Đập cấp V	20	
b) Phía lòng hồ	Theo đường biên có cao trình bằng đỉnh đập	
2. <i>Kênh tưới</i> : hành lang 2 bên		Từ chân mái ngoài kênh
a) Lưu lượng 2-10 m ³ /s	5	"
b) Lưu lượng trên 10 m ³ /s	10	
3. <i>Kênh tiêu</i> : hành lang 2 bên		"
a) Lưu lượng 10-20 m ³ /s	20	"
b) Lưu lượng trên 20 m ³ /s	30	

Ghi chú:

(1) Phân cấp đập theo tiêu chuẩn TCVN 5060-90 "Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế".

Điều 4.7 Khu vực bảo vệ và khoảng cách ly của các công trình giao thông

4.7.1 Khu vực bảo vệ các công trình giao thông

Khu vực bảo vệ các công trình giao thông được quy định trong các văn bản sau :

1. Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông, ban hành năm 1994
2. Điều lệ quản lý đường bộ, ban hành kèm theo Nghị định số 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).
3. Nghị định 39 /CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ về "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt".
4. Nghị định 40 /CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ về "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa".

4.7.2 Khu vực bảo vệ và khoảng cách ly của các công trình đường bộ

1. Khu vực bảo vệ các công trình đường bộ

Khu vực bảo vệ các công trình đường bộ quy định trong các văn bản nêu ở mục 4.7.1 được tổng hợp trong bảng 4.7.1

Bảng 4.7.1

Khu vực bảo vệ các công trình đường bộ

Loại công trình và vùng bảo vệ	Khu vực bảo vệ	
	Phạm vi (m)	Cách tính
1. Đường: hành lang hai bên a) Quốc lộ (1) b) Tỉnh lộ (1)	20 10	Từ mép chân ta luy đắp hay đỉnh ta luy đào của nền đường hoặc từ mép ngoài rãnh dọc hay rãnh đỉnh. Từ đầu cầu, đầu cống trở ra phía đường.
2. Cầu và cống : xung quanh đầu cầu và cống với bán kính R : a) Cầu : + Dài trên 60 m + Dài 30 - 60 m + Dài dưới 30 m b) Cống	R = 100 80 60 R = 30	
3. Cầu, bến : dọc 2 bên cầu, bến (trên bờ sông, mặt sông) : a) Cầu : + Dài trên 60 m + Dài 30 - 60 m + Dài dưới 30 m b) Bến phà : + Phà thường + Phà tự hành c) Bến cầu phao	150 100 80 100 150 100	Từ tim dọc cầu, tim bến ra 2 phía
4. Cầu, đường : bảo vệ trên không a) Phạm vi bảo vệ trên không b) Khoảng cách tới dây điện có điện áp: + Dưới 110 KV + 110 ÷ 200 KV	4,5 7 8	Từ tim mặt cầu, mặt đường trở lên

Ghi chú:

(1) Đối với đường bộ đi qua khu vực cũ trong đô thị, khoảng cách ly bảo vệ đường được phép giảm 50%.

2. Xây dựng dọc hai bên đường ô tô.

Việc xây dựng, cải tạo các công trình dọc hai bên đường ô tô, ngoài phạm vi đô thị, phải tuân theo các quy định dưới đây :

- a. Phải xin phép xây dựng và xây dựng theo đúng giấy phép và phải đảm bảo mỹ quan, vệ sinh và an toàn giao thông.
- b. Công trình xây dựng mới (nhà, kho tàng, lò vôi, lò gạch) phải nằm ngoài hành lang bảo vệ đường bộ ít nhất 15m, cách đường cao tốc ít nhất 50m. Các công trình cần yên tĩnh và an toàn giao thông (như: bệnh viện, trường học, nhà trẻ) phải cách quốc lộ tối thiểu 100m.
- c. Các công trình thu hút đông người và xe cộ (như: chợ, rạp hát, sân vận động, cửa hàng, kho tàng) phải có đủ bãi đỗ xe và sân bãi tập kết người để không làm ảnh hưởng tới giao thông trên đường.
- d. Cột điện tín, điện thoại phải cách mép đường một khoảng cách ít nhất bằng chiều cao cột. Trường hợp không đảm bảo được, phải có biện pháp xử lý được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quản lý con đường đó.
- e. Phải đảm bảo tiêu thoát nước cho mặt đường và khu đất xây dựng.
- g. Không được xây dựng các công trình làm cản trở giao thông như cổng chào, tường kẻ khẩu hiệu, tượng đài.
- h. Tại những điểm rẽ ngang từ đường chính (vào công trình khu dân cư,...), đường rẽ ngang phải có mặt đường cao bằng mặt đường chính, không được hạ thấp hay bạt xẻ nền đường chính.

4.7.3 Khu vực bảo vệ và khoảng cách ly của các công trình đường sắt

1. Khu vực bảo vệ đường sắt

Khu vực bảo vệ các công trình đường sắt quy định trong các văn bản nêu ở mục 4.7.1 được tổng hợp trong bảng 4.7.2.

2. Khoảng cách ly giữa các công trình đường sắt với khu dân dụng

Trong quy hoạch các khu vực mới của đô thị phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa đường sắt với khu dân dụng là 20m.

Bảng 4.7.2
Khu vực bảo vệ các công trình đường sắt

Loại công trình và vùng bảo vệ	Khu vực bảo vệ	
	Phạm vi (m)	Cách tính
1. Nền đường sắt:		
a) Nền đường đắp hoặc đào:	5 hoặc 3	- Từ mép chân taluy đắp hay đỉnh taluy đào của nền - Từ mép ngoài rãnh dọc hay rãnh đỉnh.
b) Nền đường không đào, đắp:	5,6	- Từ mép ngoài của ray ngoài cùng trở ra mỗi bên
2. Bảo vệ trên không của đường sắt	7,5	- Từ đỉnh ray trở lên theo phương thẳng đứng
3. Cầu:		
a) Theo chiều ngang cầu:		
- Cầu vượt trong thành phố	5	- Từ mép lan can ngoài cùng trở ra mỗi bên
- Cầu nhỏ: dài dưới 20m	20	- Từ điểm ngoài cùng của kết cấu cầu trở ra mỗi bên
- Cầu vừa: dài 20-60m	50	
- Cầu lớn: dài 60-300m	100	
- Cầu lớn: dài trên 300m	150	
b) Theo chiều dọc cầu:		
- Có cột tín hiệu phòng vệ	Giữa 2 cột tín hiệu phòng vệ	2 bên cầu
- Không có cột tín hiệu phòng vệ	50	- Từ đuôi mố cầu ra mỗi bên
4. Hệ thống điện thoại, điện báo, tín hiệu:		
a) Cột	3,5	- Từ tim cột trở ra
b) Đường dây	2,5	- Từ đường dây ngoài cùng trở ra theo chiều ngang và chiều đứng

4.7.4. Khoảng cách ly giữa các công trình đường thủy với khu dân dụng

Trong quy hoạch các khu vực mới của đô thị phải đảm bảo khoảng cách ly tối thiểu giữa các công trình đường thủy với khu dân dụng, quy định trong bảng 4.7.3

Bảng 4.7.3

Khoảng cách ly giữa các công trình đường thủy với khu dân dụng

Loại công trình	Khoảng cách tối thiểu (m) tới	
	Khu dân dụng	Bến tàu
Cảng đường thủy	100	300
Cảng cá	1.000	
Kho, bể chứa, thiết bị rót chất lỏng dễ cháy :		
Kho chứa trên 30.000m ³	200	
Kho chứa không quá 30.000m ³	100	

4.7.5 Khoảng cách ly giữa sân bay với khu dân dụng

Trong quy hoạch phải đảm bảo khoảng cách ly tối thiểu giữa sân bay với khu dân dụng như quy định trong bảng 4.7.4

Bảng 4.7.4

Khoảng cách ly tối thiểu giữa sân bay và khu dân dụng (km)

Hướng cất cánh và hướng tuyến bay so với khu dân dụng	Hạng sân bay			
	I	II	III	IV
a) Cất cánh cất qua khu d.d :				
- Tuyến bay cất khu d.d	5	10	20	30
- Tuyến bay không cất khu d.d	5	10	15	15
b) Cất cánh và tuyến bay không cất qua khu d.d	2	5	6	6

Ghi chú:

1) Hạng sân bay được xác định theo chiều dài cơ bản đường băng hạ cất cánh như sau:

Hạng sân bay	I	II	III	IV
Chiều dài đường băng (m)	Dưới 800	800 - 1.200	1.200 - 1.800	Trên 1.800
Phân hạng sân bay theo ICAO	1	2	3	4

2) ICAO là tên viết tắt của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (The International Civil Aviation Organization)

Điều 4.8. Hành lang bảo vệ lưới điện cao áp

Hành lang bảo vệ lưới điện cao áp được quy định theo Nghị định 70/HĐBT ngày 30/4/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) "Quy định việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp".

Ghi chú:

Hành lang bảo vệ lưới điện cao áp quy định trong văn bản nêu trên được tổng hợp ở bảng 4.8.1

Bảng 4.8.1

Hành lang bảo vệ lưới điện cao áp

Loại công trình	Hành lang bảo vệ	
	Phạm vi (m)	Cách tính
1. Đường dây trên không với điện áp		Tính từ dây ngoài cùng khi không có gió về mỗi phía
a) 1 - 15 KV		
+ Dây bọc	1	
+ Dây trần	2	
b) 35 KV	3	
c) 66 và 110 KV	4	
d) 220 (230 KV)	6	
2. Đường cáp điện ngầm		
a) Ngầm dưới đất		
+ Đất ổn định	1	
+ Đất không ổn định	3	
b) Ngầm dưới nước sông, hồ :		
+ Không có tàu bè qua lại	50	
+ Có tàu bè qua lại	100	
3. Trạm điện : trạm điện không tường rào, trạm điện trên cột	Như mục 1 của bảng này	

Ghi chú:

Nếu buộc phải xây dựng trong hành lang bảo vệ đường dây cao áp trên không thì phải đảm bảo khoảng cách thẳng đứng từ công trình tới dây điện dưới cùng như dưới đây và phải được sự thoả thuận của cơ quan quản lý điện:

- 3 m với điện áp tới 35 KV.
- 4 m với điện áp 66 - 100 KV.
- 5 m với điện áp 220 (230) KV.

Điều 4.9 Khu vực bảo vệ và khu vực bảo vệ vệ sinh của các công trình cấp nước

4.9.1. Khu vực bảo vệ vệ sinh nguồn nước cấp

Xung quanh điểm lấy nước nguồn cho hệ thống cấp nước phải duy trì khu vực bảo vệ vệ sinh theo quy định ở bảng 4.9.1.

Bảng 4.9.1

Khu vực bảo vệ vệ sinh nguồn nước

Loại nguồn nước và khu vực bảo vệ	Phạm vi bảo vệ (m)	Nội dung cấm
Nguồn nước mặt: từ điểm lấy nước : - Lên thượng nguồn - Xuôi hạ nguồn	200-500 100-200	Cấm : - Xây dựng, - Xả nước thải, nước nông giang, chăn nuôi, - Tắm giặt.
Nguồn nước ngầm : xung quanh giếng khoan với bán kính	25	Cấm : - Xây dựng, - Đào hố phân, rác,hố vôi, - Chăn nuôi, đổ rác.
Hồ chứa đập nước: - Bờ hồ bằng phẳng - Bờ hồ dốc	300 toàn lưu vực	Cấm: Xây dựng, chăn nuôi, trồng cây ăn quả.

4.9.2. Khu vực bảo vệ vệ sinh nhà máy, trạm cấp nước

1. Trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ bao quanh khu vực xử lý nước.

2. Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh, không được bón phân cho cây trồng và không được chăn nuôi súc vật.

4.9.3 Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước

Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước là 0,5 - 3 m, tùy theo đường kính và mức độ quan trọng của đường ống, tính từ thành ống trở ra, quy định theo "Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị", ban hành kèm theo Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.

Điều 4.10 Khoảng cách ly vệ sinh của trạm bơm, xử lý nước thải, bãi rác, nghĩa trang

4.10.1. Trạm làm sạch, trạm bơm nước thải

1. Giữa trạm làm sạch, trạm bơm nước thải với khu dân dụng, xí nghiệp thực phẩm phải có khoảng cách ly tối thiểu như quy định ở bảng 4.10.1.
2. Trong khoảng cách ly này phải có dải cây xanh cách ly với chiều rộng không dưới 10m.

Bảng 4.10.1

Khoảng cách ly tối thiểu giữa trạm bơm, làm sạch nước thải với khu dân dụng, xí nghiệp thực phẩm.

Loại công trình bơm, làm sạch nước thải	Khoảng cách ly vệ sinh (m) ứng với công suất m ³ /ngày			
	Dưới 200	200-5.000	5.000-50.000	Trên 50.000
1) Trạm bơm	15	20	25	30
2) Trạm làm sạch :				
a) Làm sạch cơ học, có sân phơi bùn	100	200	300	400
b) Làm sạch sinh học nhân tạo, có sân phơi bùn	150	200	400	500
c) Cánh đồng lọc	200	300	500	1000
Cánh đồng tưới	150	200	400	1000
e) Hồ sinh học	200			
g) Mương ô xy hóa	150			

Ghi chú :

Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng bơm thả chìm đặt trong hố ga kín thì không phải có khoảng cách cách ly.

4.10.2. Bãi rác, nghĩa trang

Khoảng cách cách ly tối thiểu giữa bãi rác, nghĩa trang đô thị đến các công trình dân dụng, công nghiệp phải là:

1. Bãi rác đô thị :
 - a. Chôn lấp rác (có hoặc không có xử lý cơ học) 2.000 m
 - b. Nhà máy chế biến rác (ủ phân), đốt rác 1.000 m
2. Nghĩa trang đô thị : 2.000 m

Điều 4.11 Khoảng cách cách ly vệ sinh giữa các xí nghiệp, kho tàng với khu dân dụng

1. Giữa xí nghiệp, kho và khu dân dụng phải có dải cách ly với chiều rộng tối thiểu được quy định ở bảng 4.11.1.
2. Trong dải cách ly vệ sinh, tối thiểu 40% diện tích đất phải được trồng các dải cây xanh và không quá 30% diện tích đất có thể được sử dụng để bố trí trạm cứu hỏa, bãi xe ô tô, kho (trừ kho chứa thực phẩm).

Bảng 4.11.1

Chiều rộng tối thiểu của dải cách ly giữa xí nghiệp, kho tàng và khu dân cư

Cấp xí nghiệp, kho tàng theo mức độc hại	Chiều rộng tối thiểu của dải cách ly (m)
I	1.000
II	500
III	300
IV	100
V	50

Ghi chú:

Phân loại xí nghiệp theo cấp độc hại được quy định trong "Các

tiêu chuẩn tạm thời về bảo vệ môi trường" do Bộ Khoa học công nghệ và môi trường công bố (xem phụ lục 4.8).

Điều 4.12 Khoảng cách ly phòng chống cháy

4.12.1. Nhà ở, nhà công cộng

1. Giữa các dãy nhà ở, nhà công cộng phải có khoảng cách phòng chống cháy tối thiểu là 6m.
2. Không quy định khoảng cách phòng cháy giữa các đầu hồi nhà, nếu tường hồi của ngôi nhà cao nhất là tường ngăn cháy.

4.12.2. Công trình công nghiệp

Giữa các công trình công nghiệp phải có khoảng cách phòng chống cháy, quy định trong bảng 4.12.1

Bảng 4.12.1

Khoảng cách phòng chống cháy giữa các công trình công nghiệp

Bậc chịu lửa của công trình và hạng sản xuất	Khoảng cách giữa các công trình (m) ứng với bậc chịu lửa của công trình bên cạnh là		
	I và II	III	IV và V
Bậc I, II : Hạng sản xuất A, B, C - Không có c.c. tự động - Có c.c tự động (1) Hạng sản xuất D, E	9 6 Không quy định	9	12
III	9	12	15
IV và V	12	15	18

Ghi chú :

(1) Hoặc mật độ khối lượng chất cháy thường xuyên có trong nhà không quá 10 kg/m² sàn.

(2) c.c tự động là viết tắt của chữa cháy tự động.

(3) Bậc chịu lửa và hạng sản xuất được quy định ở chương 11

4.12.3 Kho nhiên liệu, chất dễ cháy và trạm phân phối khí đốt, trạm xăng:

1. Khoảng cách tối thiểu từ các kho lộ thiên có chứa vật liệu dễ cháy đến các công trình được quy định ở bảng 4.12.2.

Bảng 4.12.2.

Khoảng cách phòng chống cháy giữa kho và công trình khác

STT	Loại kho	Dung lượng kho	Khoảng cách (m) từ kho đến công trình có bậc chịu lửa		
			I, II	III	IV và V
1	Than đá	Trên 1.000 tấn	6	6	12
		Dưới 1.000 tấn	Không quy định		
2	Than bùn cám	Trên 1.000 tấn	24	30	36
		Dưới 1.000 tấn (1)	18	24	30
3	Than bùn cục	Trên 1.000 tấn	18	18	24
		Dưới 1.000 tấn (1)	12	15	18
4	Gỗ tròn, gỗ xẻ	Trên 1.000 m ³	15	24	30
5	Vỏ bào, mặt cưa	Trên 1.000m ³	13	13	24
6	Chất lỏng dễ cháy	Trên 1.000m ³	30	30	36
		600 - 1.000m ³	24	24	30
		Dưới 600m ³ (1)	18	18	24
7	Chất lỏng cháy được	Trên 5.000m ³	30	30	36
		3.000 - 5.000m ³	24	24	30
		1.000 - 3.000m ³	18	18	24
		Dưới 1.000m ³ (1)	12	15	18

Ghi chú :

- 1) Không quy định khoảng cách từ các ngôi nhà hay công trình đến các kho chất lỏng dễ cháy và cháy được, có dung lượng dưới 100m³ hoặc kho than đá hay than bùn cám, than bùn cục có dung lượng dưới 1.000 tấn mà tường nhà về phía các kho này là tường ngăn cháy.
- 2) Đối với các kho gỗ, kho than, khi xếp cao hơn 2,5m, khoảng cách tối thiểu chỉ dẫn trong bảng đối với nhà và công trình có bậc chịu lửa IV, V phải tăng thêm 30%.
2. Khoảng cách từ trạm phân phối khí đốt đến nhà và công trình bên cạnh, được lấy theo điểm 6 bảng 4.12.2.
3. Trạm xăng trong đô thị

Vị trí đặt trạm xăng trong đô thị phải tuân theo các quy định ở Điều 7,15.

Điều 4.13 Khu vực bảo vệ công trình quốc phòng

Các công trình quốc phòng, khu quân sự, phải được bảo vệ theo các quy định của :

1. Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự,
2. Nghị định 04/CP ngày 16/1/1995 của Chính phủ, ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Ghi chú: Theo các văn bản nêu trên thì:

1. Bao quanh công trình quốc phòng, khu quân sự có các khu vực: khu vực cấm, khu vực bảo vệ và vành đai an toàn, do cấp có thẩm quyền quy định tùy thuộc tính chất của công trình, khu quân sự.
2. Quanh khu vực quân sự không được xây dựng những công trình gây cản trở tới việc tác chiến như:
 - a) Có chiều cao hoặc quy mô rộng làm ảnh hưởng tới tầm hướng quan sát, quan trắc, tầm hướng bắn của vũ khí, hướng vận động của chiến sĩ;
 - b) Gây cản trở cho việc hạ, cất cánh của máy bay;
 - c) Làm hẹp luồng lạch hoặc gây nguy hiểm cho tàu xuống ra vào bến cảng quân sự.
3. Việc xây dựng các công trình có ảnh hưởng tới công trình quốc phòng loại I, II (loại đặc biệt quan trọng và quan trọng) phải được phép của Thủ tướng Chính phủ và loại III, IV (loại phục vụ tác chiến, luyện tập, nghiên cứu và loại phổ thông) phải được phép của Bộ Quốc phòng.

Điều 4.14 Khu vực bảo vệ di tích, thắng cảnh

Các di tích, thắng cảnh phải được bảo vệ theo các quy định của

1. Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh,

2. Nghị định 288/HĐBT ngày 31/12/1985 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh,
3. Thông tư số 206/VHTT ngày 22/7/1986 của Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thông tin) Hướng dẫn việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Ghi chú: Theo các văn bản nêu trên thì:

1. Một di tích lịch sử, văn hóa là bất động sản hoặc một danh lam thắng cảnh có từ 1 tới 3 khu vực bảo vệ:
 - a) Khu vực 1 : gồm bản thân di tích, thắng cảnh, là khu vực nghiêm cấm mọi sự thay đổi.
 - b) Khu vực 2 : là khu vực bao quanh khu vực 1, chỉ được phép xây dựng bia, tượng đài, công trình văn hóa nhằm mục đích tôn tạo di tích.
 - c) Khu vực 3 : bao quanh khu vực 2, được xây dựng những công trình dịch vụ nhưng phải hài hoà với không gian di tích, thắng cảnh.
2. Ở khu vực có mật độ nhà cửa cao, có thể không khoanh các khu vực 2 và 3.
3. Mọi công trình xây dựng trong 3 khu vực bảo vệ phải được Bộ Văn hóa - Thông tin cho phép.
4. Việc khoanh vùng bảo vệ tùy thuộc tính chất, giá trị của di tích, thắng cảnh, điều kiện đất đai, quy hoạch kinh tế của địa phương và do Chủ tịch UBND Tỉnh, Thành phố đề nghị Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định, căn cứ vào quy định chung (bảng 4.14.1). Đối với di tích, thắng cảnh đặc biệt quan trọng, Bộ Văn hóa - Thông tin đề nghị Thủ tướng quyết định.

Bảng 4.14.1**Vùng bảo vệ di tích, thắng cảnh**

Đặc điểm di tích	Khu vực 1	Khu vực 2	Khu vực 3
Đơn độc, cao trên 5m	Khu vực có bán kính bằng 3 chiều cao di tích	Dải bao quanh khu vực I, rộng 100 - 200m	Tùy từng trường hợp
Quần thể (tổng thể di tích)	Dải bao quanh di tích, rộng 100 - 500m	Dải bao quanh khu vực I, rộng 200m	Tùy từng trường hợp
Nhỏ, thấp (cổng làng, bia, mộ, ...)	Khu vực có bán kính từ 10m trở lên		Tùy từng trường hợp

Điều 4.15 Chất lượng nước cấp cho sinh hoạt

- 4.15.1. Nước cấp tập trung cho sinh hoạt của các đô thị, khu dân cư nông thôn phải có chất lượng đạt tiêu chuẩn vệ sinh quy định ở phụ lục 4.2.
- 4.15.2. Trường hợp nước cấp cho phép uống trực tiếp được, chất lượng nước phải đạt yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5501-91 "Nước uống - Yêu cầu kỹ thuật" (xem phụ lục 4.3).
- 4.15.3. Nước sử dụng cho tắm giặt, bơi lội phải đạt yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5502-91 "Nước sinh hoạt - Yêu cầu kỹ thuật".

Điều 4.16 Mức ồn tối đa cho phép trong khu dân cư

Mức ồn tối đa cho phép trong khu dân cư được quy định theo tiêu chuẩn TCVN 5949-95 "Âm học. Tiếng ồn khu công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép", (xem phụ lục 4.4).

Ghi chú:

Tiêu chuẩn mức ồn cho phép đối với bên trong các cơ sở sản xuất, phương tiện giao thông đường bộ được quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng.

Điều 4.17 Xả nước thải

4.17.1. Nước thải trước khi xả ra môi trường phải có chất lượng đạt yêu cầu quy định, tùy theo vực nước nơi nước thải xả vào.

4.17.2. Xả nước thải công nghiệp

1. Nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường phải có chất lượng đảm bảo yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn TCVN 5945-95 "Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải", tùy theo vực nước nơi nước thải xả vào (xem phụ lục 4.5).
2. Đối với nước thải của các ngành công nghiệp đặc biệt, phải theo quy định riêng về tiêu chuẩn cho phép xả nước thải.

Điều 4.18 Xả khí thải

4.18.1. Xả khí thải công nghiệp

Khí thải công nghiệp trước khi xả ra không gian, phải đảm bảo các yêu cầu về nồng độ giới hạn của:

1. Các chất vô cơ và bụi: theo quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5939-95 "Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ", (xem phụ lục 4.6).
 2. Các chất hữu cơ: theo quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5940-95 "Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ", (xem phụ lục 4.7).
- 4.18.2. Đối với khí thải của các hoạt động sản xuất, dịch vụ đặc biệt, phải theo quy định riêng về giới hạn nồng độ cho phép xả vào không khí.

--	--

QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Mục tiêu của chương này nhằm đảm bảo công tác quy hoạch xây dựng đô thị đạt hiệu quả cao về mọi mặt :

1. *Tạo lập môi trường sống an toàn, vệ sinh và tiện nghi cho con người trong việc tổ chức không gian, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị ;*
2. *Sử dụng hợp lý vốn, đất đai và tài nguyên khác ;*
3. *Đáp ứng yêu cầu xây dựng trong các giai đoạn, yêu cầu phát triển đô thị theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.*

Điều 5.1 Dự án quy hoạch xây dựng đô thị

- 5.1.1 Tất cả các đô thị đều phải có dự án quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để làm căn cứ cho việc cải tạo và xây dựng đô thị.
- 5.1.2 Việc lập các dự án quy hoạch xây dựng đô thị phải theo Quy định của Bộ Xây dựng.

Ghi chú :

- 1) Đô thị được xếp hạng theo quyết định của Chính phủ, thành 5 loại. Tiêu chuẩn phân loại đô thị được quy định trong Quyết định số 132-HĐBT, ngày 5/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).
- 2) Quy hoạch xây dựng đô thị gồm :
 - a) Quy hoạch chung : là quy hoạch cho toàn bộ lãnh thổ của một đô thị.
 - b) Quy hoạch chi tiết : là quy hoạch cho từng phần lãnh thổ hoặc từng khu chức năng đô thị được phân định từ quy hoạch chung.
- 3) Quy định hiện hành về việc lập các đồ án quy hoạch là "Quy định về việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô

thị", ban hành kèm theo Quyết định số 322-BXD/ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 5.2 Quy hoạch chung xây dựng đô thị**5.2.1 Nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị**

Quy hoạch chung xây dựng đô thị bao gồm:

1. Định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn 15 - 20 năm tới, về: không gian, cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường ;
2. Quy hoạch xây dựng đợt đầu trong 5 - 10 năm;
3. Xác lập các cơ sở để lập quy hoạch chi tiết;
4. Soạn thảo "Điều lệ quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch",

5.2.2 Yêu cầu đối với quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Quy hoạch chung xây dựng đô thị phải :

1. Đạt được các yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng, quy định tại Điều 4.3 của QCXD này;
2. Đánh giá đúng các điều kiện tự nhiên, hiện trạng và tiềm lực kinh tế của đô thị, xác định tính chất đô thị, qui mô dân số, điều kiện đất đai, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu để cải tạo và phát triển;
3. Định hướng phát triển không gian, cơ sở hạ tầng với việc đảm bảo các yêu cầu sau:
 - a. Sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên;
 - b. Bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, đề phòng thiên tai, sự cố công nghệ có thể xảy ra;
 - c. Bảo tồn di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan thiên nhiên;
 - d. Đảm bảo an ninh quốc phòng;
4. Xác lập được các căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng đô thị, lập quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng.

Điều 5.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

- 5.3.1 Quy hoạch chi tiết được duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý các công trình xây dựng: giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ

quy hoạch, giao đất hoặc cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng.

5.3.2 Nội dung quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng đô thị cho các khu vực cần cải tạo, xây dựng trước mắt, bao gồm:

1. Lập mặt bằng sử dụng đất đai, phân chia các lô đất và quy định việc sử dụng lô đất;
2. Xác định các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đề xuất định hướng kiến trúc, các biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị;
3. Đề xuất giải pháp xây dựng, cải tạo các hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng.

5.3.3 Yêu cầu đối với quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị phải :

1. Cụ thể hoá các quy định của quy hoạch chung đối với khu vực được quy hoạch chi tiết;
2. Đáp ứng các yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng, quy định ở Điều 4.3 của QCXD;
3. Đánh giá đầy đủ điều kiện tự nhiên, hiện trạng xây dựng, xác định yêu cầu sử dụng đất đai, cân đối các yêu cầu đầu tư xây dựng, xác định các giai đoạn phát triển, các dự án đầu tư ưu tiên để thu hút mọi nguồn vốn đầu tư;
4. Phân bố đất đai và đề xuất cơ chế quản lý sử dụng đất đai;
5. Xác định các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, quy định quản lý kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, soạn thảo điều lệ quản lý xây dựng của khu vực.

Điều 5.4 Lựa chọn đất xây dựng đô thị

Đất được chọn để xây dựng đô thị phải đáp ứng những yêu cầu sau:

1. Có các lợi thế về: kinh tế, cơ sở hạ tầng đô thị, dân số, khí hậu, cảnh quan và phù hợp với xu thế phát triển đô thị;
2. Có điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, thủy văn, khí hậu) thuận lợi cho xây dựng công trình; không nằm trong khu vực

đất có các hiện tượng gây sụt lở, cácstơ, trôi trượt, xói mòn, chấn động.

3. Có đủ diện tích đất để phát triển đô thị trong giai đoạn 20 năm và dự trữ cho giai đoạn tiếp sau;
4. Có nguồn nước tốt, bảo đảm cả về chất lượng và khối lượng để cấp cho đô thị trong các giai đoạn phát triển;
5. Không nằm trong phạm vi môi trường có nguy cơ bị ô nhiễm nặng (do chất độc hoá học, phóng xạ, tiếng ồn, dịch bệnh truyền nhiễm);
6. Không thuộc phạm vi khu vực được xác định để khai thác mỏ, bảo tồn thiên nhiên, khai quật khảo cổ;
7. Không nằm trong phạm vi nghiêm cấm xây dựng, quy định ở chương 4 của QCXD.

Điều 5.5 Nguyên tắc phân khu chức năng đô thị

- 5.5.1 Các khu chức năng phải ở vị trí phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, phòng chống cháy và phải được liên hệ thuận tiện với nhau bằng một hệ thống giao thông hợp lý và an toàn.
- 5.5.2 Phân khu chức năng đô thị phải triệt để tận dụng địa hình thiên nhiên, hiện trạng kinh tế, xã hội và công trình xây dựng để tổ chức không gian đô thị, bố trí hệ thống kỹ thuật hạ tầng hợp lý, hạn chế tối đa việc sử dụng biện pháp kỹ thuật đất tiền, lãng phí trong xây dựng.

Ghi chú: Các khu chức năng đô thị bao gồm:

1) Các khu thuộc khu vực dân dụng:

- a) Khu ở,*
- b) Khu cơ quan, trường học không thuộc quản lý hành chính của đô thị*
- c) Khu trung tâm, khu phục vụ công cộng,*
- d) Khu nghỉ ngơi, giải trí, cây xanh.*

2) Các khu nằm ngoài khu vực dân dụng:

- a) Khu công nghiệp, khu kho tàng,*

- b) Khu các công trình giao thông đối ngoại,
- c) Khu các công trình đầu mối của hệ thống kỹ thuật đô thị (điện, nước, phòng chống cháy),
- d) Khu vực cách ly (lò mổ gia súc, nghĩa trang, bãi rác),
- e) Khu vực đặc biệt (khu quân sự, ...),
- g) Các khu vực cây xanh đặc biệt: vườn ươm, cây xanh cách ly, cây xanh nghiên cứu, mặt nước,
- h) Đất dự phòng phát triển đô thị và các loại đất khác.

Điều 5.6 Quy hoạch khu vực dân dụng

5.6.1 Khu vực dân dụng phải:

1. Được bố trí ở đầu hướng gió chính, đầu dòng chảy của sông so với các khu vực có thải ra các chất độc hại, chất gây ô nhiễm.
2. Được chọn đặt ở các khu đất có khí hậu thoáng mát, cao ráo, có địa chất tốt, thích hợp cho việc xây dựng nhà nhiều tầng.

5.6.2 Trong khu dân dụng phải bố trí hợp lý các khu nhà ở, các công trình phục vụ công cộng, các hệ thống công trình kỹ thuật và cây xanh.

5.6.3 Chỉ tiêu sử dụng đất

Sử dụng đất cho khu dân dụng phải theo các chỉ tiêu nêu trong bảng 5.6.1.

Bảng 5.6.1
Chỉ tiêu đất khu dân dụng

Loại đô thị	Đất khu dân dụng (m ² /người) gồm đất:				
	Ở (1)	Giao thông (2)	Công trình công cộng	Cây xanh	Toàn khu dân cư
I - II	25 - 28	19 - 21	4 - 5	6 - 7	54 - 61
III - IV	35 - 45	16 - 20	3 - 4	7 - 9	61 - 78
V	45 - 55	10 - 12	3 - 3,5	12 - 14	> 80

Ghi chú :

(1) Thành phần đất ở theo bảng 5.7.1

(2) Thành phần đất giao thông theo bảng 5.6.2.

Bảng 5.6.2

Chỉ tiêu đất giao thông trong khu dân dụng

Loại đô thị	Diện tích đất (m ² /người)	
	Mạng đường	Bến, bãi đỗ xe (giao thông tĩnh)
I - II	15,5 - 17,5	3,5
III - IV	13,5 - 16,8	3 - 3,4
V	8 - 10	

Điều 5.7 Quy hoạch khu ở

5.7.1 Sử dụng đất

1. Chỉ tiêu sử dụng đất

- a. Quy hoạch sử dụng đất cho khu ở phải theo các chỉ tiêu nêu trong bảng 5.7.1

Bảng 5.7.1

Chỉ tiêu các loại đất trong khu ở

Loại đô thị	Chỉ tiêu đất (m ² /người) cho:				
	Xây dựng nhà ở	Sân, đường	Công trình công cộng	Cây xanh	Cộng
I - II	19 - 21	2 - 2,5	1,5 - 2	3 - 4	25 - 28
III - IV	28 - 35	2,5 - 3	1,5 - 2	3 - 4	35 - 45
V	37 - 47	3	1,5	3 - 4	45 - 55

- b. Đối với đô thị mới và khu đô thị mới, trong một số trường hợp cho phép áp dụng chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong khu ở lớn hơn quy định tại bảng 5.7.1

2. Mật độ xây dựng tối đa

Trong quy hoạch phải đảm bảo mật độ xây dựng tối đa như sau :

a. Công trình

Mật độ xây dựng (mật độ thuần, netto) tối đa của lô đất xây dựng công trình được quy định ở bảng 5.7.2

Bảng 5.7.2

Mật độ xây dựng (mật độ thuần, netto) tối đa của lô đất xây dựng công trình

Diện tích đất (m ²)	Dưới 50	50 - 100	100 - 200	200 - 300	300 - 400	400 - 500
Mật độ xây dựng tối đa (%)	100	90	80	70	60	50

b. Nhóm công trình hoặc ô phố.

Mật độ xây dựng của nhóm công trình hoặc ô phố phải đảm bảo khoảng cách vệ sinh (thông gió và chiếu sáng tự nhiên) giữa các dãy nhà như sau:

Bảng 5.7.3

Khoảng cách vệ sinh giữa các dãy nhà

Số tầng nhà	1	5	10	15
Khoảng cách L giữa các dãy nhà (m) (khoảng cách giữa các cạnh dài của 2 dãy nhà)	5 (L=1,5 h)	20 (L=1,3 h)	30 (L=1,0h)	45 (L=1,0h)

Ghi chú:

- 1) Từ quy định trong bảng 5.7.3 tính ra mật độ xây dựng thuần (netto, không kể diện tích đất công cộng) tối đa và hệ số sử dụng đất tối đa cho nhóm công trình, ô phố như bảng 5.7.4.

Bảng 5.7.4

Mật độ xây dựng (netto, không kể diện tích đất công cộng) tối đa, hệ số sử dụng đất tối đa của nhóm công trình, ô phố (diện tích đất trên 500 m²)

Số tầng cao trung bình	Mật độ xây dựng tối đa (%)	Hệ số sử dụng đất tối đa
1	70	0,70
2	60	1,20
3	53	1,59
4	47	1,88
5	40	2,00
6	39	2,34
7	36	2,52
8	33	2,54
9	31	2,70
10	28	2,80
11	26	2,86
12	24	2,88
13	22	2,90
14	21	2,94
15 trở lên	20	3,0 - 5,0

2) Mật độ xây dựng gộp (brutto, kể đến diện tích đất công cộng) của nhóm công trình được tính theo công thức:

$$M_{brutto} = M_{netto} \left(1 - \frac{S_{đcc}}{S_{đtg}} \right) = M_{netto} \frac{S_{đct}}{S_{đtg}}$$

Trong đó:

M_{brutto} - Mật độ xây dựng gộp (brutto, kể đến diện tích đất công cộng)

M_{netto} - Mật độ xây dựng (netto, không kể diện tích đất công cộng)

$S_{đct}$ - Diện tích các lô đất xây dựng công trình (m²).

$S_{đcc}$ - Diện tích đất dành cho công cộng

$S_{đtg}$ - Diện tích đất toàn bộ, bao gồm các lô đất xây dựng công trình và đất công cộng (gồm sân, vườn, đường, quảng trường).

- 3) Theo các số liệu trong các bảng 5.7.1 thì đối với khu ở (phường) $M_{brutto} = 0,8 M_{netto}$

5.7.2 Giải pháp

1. Cơ cấu các khu ở trong khu dân dụng theo dự án quy hoạch được tổ chức như sau:

- a. Đô thị loại I và II: có 3 hoặc 4 cấp là thành phố, khu ở và đơn vị ở.
- b. Đô thị loại III và IV: có 2 hoặc 3 cấp là thành phố hoặc thị xã, khu ở và đơn vị ở.
- c. Đô thị loại V: chỉ có 1 cấp là thị trấn.

Ghi chú:

Đối với các khu vực cũ của đô thị, khi lập quy hoạch cải tạo, có thể kết hợp cơ cấu và ranh giới các khu ở trong khu dân dụng với cơ cấu và ranh giới quản lý hành chính.

2. Tổ chức cơ cấu các khu ở cần đảm bảo sự liên hệ thuận tiện giữa ở với lao động sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ công cộng, và nghỉ ngơi giải trí.
3. Khu ở cần được chia thành các đơn vị ở thuận tiện cho quản lý hành chính và bố trí các công trình dịch vụ công cộng. Bán kính phục vụ của các công trình công cộng trong khu ở không lớn quá 1500m.
4. Đơn vị cơ bản của khu ở là đơn vị ở.
Trong đơn vị ở có các nhóm ở, các công trình công cộng cấp I phục vụ hàng ngày như: nhà trẻ mẫu giáo, trường phổ thông cơ sở, trụ sở phường, nhà văn hoá thông tin, chợ, sân chơi thể thao, vườn nghỉ, ... và đường sá.
5. Trong quy hoạch xây dựng mới các đơn vị ở, cần đảm bảo:
 - a. Bán kính phục vụ của các công trình công cộng không lớn quá 500m.
 - b. Đường giao thông từ cấp khu vực trở lên không cắt qua đơn vị ở.

Điều 5. 8 Quy hoạch các công trình công cộng

5.8.1 Hệ thống công trình phục vụ công cộng trong đô thị phải được tính toán và bố trí theo cơ cấu quy hoạch và tổ chức hành chính đô thị.

5.8.2 Khi lập đồ án quy hoạch phải:

1. Đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế các công trình công cộng quy định ở bảng 5. 8.1
2. Quy mô các công trình phải tính đến số lượng khách vãng lai và việc phát triển theo các giai đoạn, phù hợp với sự tăng trưởng quy mô dân số và nâng cao tiêu chuẩn sử dụng.
3. Dành đất dự trữ cho các trường học, bệnh viện để mở rộng trong các giai đoạn sau (tương ứng với việc tăng dân số trong các khu dân dụng).
4. Bố trí các công trình công cộng ở vị trí phù hợp với từng loại chức năng.
 - a. Các công trình có nhu cầu yên tĩnh như: nhà trẻ, trường học, bệnh viện, cơ quan nghiên cứu, ... cần được bố trí lùi sâu sau các trục đường giao thông ồn ào và có đủ diện tích sân, vườn, cây xanh.
 - b. Các công trình văn hoá, thương mại dịch vụ được bố trí ở mặt phố chính.
 - c. Các tuyến đường dẫn đến các công trình dịch vụ cho người già, trẻ em, người tàn tật không được cắt qua các tuyến giao thông chính nếu không có đường chui, vượt.

Bảng 5.8.1

Chỉ tiêu một số công trình công cộng đô thị

Loại công trình	Cấp quản lý	Chỉ tiêu sử dụng công trình		Chỉ tiêu sử dụng đất đai	
		Đơn vị tính	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu
1. Giáo dục					
a. Trường mẫu giáo	Đơn vị ở	chỗ/1000ng	60-70	m ² /1 chỗ	20-30
b. Trường tiểu học (cấp I)	-	-	100-130	-	18-22
c. Trường trung học cơ sở (cấp II)	-	-	80-100	-	20-25
d. Trường trung học (cấp III)	khu ở	-	20-30	-	30-25
2. Y tế					
a. Trạm y tế	Đơn vị ở	trạm/1000ng	1	m ² /trạm	500
b. Phòng khám đa khoa	khu σ	-	1	-	3500-4200
c. Bệnh viện đa khoa	Đô thị	giường/1000ng	4 - 5	ha/bệnh viện	1-4,5 (50-500 giường)
d. Nhà hộ sinh	Đô thị	-	0,5 -0,7	m ² /giường	30-50
3. Thể dục thể thao					
a. Sân luyện tập	Đơn vị ở			m ² /người ha/công trình	0,5-1,0 0,3-0,9
b. Sân thể thao cơ bản	Đô thị			m ² /người ha/công trình	0,6-1,0 1,0-2,0
c. Sân vận động	Đô thị			m ² /người ha/công trình	0,8-1,0 2,5-4,0
d. Trung tâm TDTT	Đô thị loại I, II			m ² /người ha/công trình	0,8-1,0 5,0-16,0
4. Văn hoá					
a. Thư viện	Đô thị			ha/công trình	0,5
b. Bảo tàng	Đô thị			-	1,0-1,5
c. Triển lãm	Đô thị			-	1,0- 1,5
d. Nhà hát	Đô thị	số chỗ/1000ng	5 - 8	-	1,0-1,5
e. Cung văn hoá	Đô thị	-	8 - 10	-	0,5-1,0
g. Rạp xiếc	Đô thị	-	3 - 4	-	0,7-1,0
h. Cung thiếu nhi	Đô thị	-	2 - 3	-	1,0-1,5
5. Chợ	Đơn vị ở			ha/công trình	0,2-0,5
	Đô thị		0,5	-	0,8-1,5
6. Nghĩa địa	Đô thị			ha/1000	0,01- 0,06

Ghi chú:

Đối với đơn vị ở có quy mô số dân từ 20.000 người trở lên cần bố trí 1 trường trung học (cấp III)

Điều 5.9 Cải tạo, chỉnh trang các khu vực cũ trong đô thị

5.9.1 Đối với các khu vực cũ trong các đô thị được phép giảm các chỉ tiêu sử dụng đất, tăng bán kính phục vụ của các công trình công cộng trong các cấp đơn vị đô thị, nhưng số lượng tăng giảm không vượt quá 10% so với các quy định ở Điều 5.7 và 5.8.

5.9.2 Giải pháp chỉnh trang cải tạo các khu ở cũ phải thiết thực và phù hợp với hiện trạng khu ở cũ về:

1. Mật độ xây dựng, chỉ tiêu sử dụng đất các loại, quyền sử dụng đất,
2. Cảnh quan đô thị
3. Giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc và chất lượng của các công trình hiện có,
4. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tiện nghi, vệ sinh môi trường,
5. Khả năng về vốn đầu tư.

5.9.3 Nội dung chỉnh trang cải tạo khu dân cư cũ phải bao gồm những vấn đề sau:

1. Tổ chức lại các khu ở, gồm:
 - a. Chỉnh trang lại các lô nhà,
 - b. Thay đổi chức năng một số công trình cũ cho phù hợp, phá bỏ các nhà cũ hết niên hạn sử dụng,
 - c. Di chuyển một số kho tàng, xí nghiệp có ảnh hưởng xấu đến môi trường để tăng thêm diện tích cây xanh, giảm mật độ xây dựng.

2. Cải tạo và xây dựng bổ sung mạng lưới các công trình công cộng.

Nếu quy mô dân số và bán kính phục vụ của các công trình dịch vụ công cộng vượt quá quy định ở mục 5.9.1 cần thực hiện một trong các biện pháp sau đây:

- a. Tận dụng các công trình công cộng dịch vụ của các khu ở, đơn vị ở lân cận và các công trình công cộng cấp đô thị.
 - b. Điều chỉnh lại vị trí các công trình công cộng dịch vụ của khu ở, đơn vị ở.
 - c. Bổ sung thêm các điểm công cộng dịch vụ cần thiết của khu ở, đơn vị ở.
3. Điều chỉnh lại mạng lưới giao thông. Bỏ bớt các đường phố nhỏ không cần thiết để trồng cây hoặc làm chỗ cho trẻ em chơi và người đi bộ.
 4. Hoàn thiện các hệ thống công trình kỹ thuật: cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, phòng chống cháy.
 5. Cải thiện điều kiện vệ sinh như cải tạo ao, hồ, nhà vệ sinh.

Điều 5.10 Quy hoạch khu trung tâm

- 5.10.1 Đối với các đô thị loại I và II, trung tâm đô thị bao gồm các công trình của trung tâm hạt nhân đô thị và các công trình khác của trung tâm đô thị được phân bố ở các quận trong đô thị.
- 5.10.2 Cần lựa chọn các khu vực thích hợp để bố trí các loại trung tâm thành một hệ thống, kết hợp hài hoà giữa việc bố trí trung tâm theo các cấp và theo các chuyên ngành, đảm bảo thuận tiện phục vụ, tiết kiệm đất đai, kinh phí đầu tư xây dựng và mỹ quan đô thị.

Ghi chú:

1) Hệ thống trung tâm đô thị có 2 dạng:

- a. Trung tâm theo các cấp hành chính.*
- b. Trung tâm theo chuyên ngành.*

2) Trung tâm theo các cấp hành chính

Các cấp phục vụ trong hệ thống công trình dịch vụ công cộng đô thị được thống nhất với các cấp hành chính bao gồm:

a. Đô thị loại I và II có 3 cấp:

i) Cấp I (phục vụ hàng ngày): đơn vị ở.

ii) Cấp II (phục vụ định kỳ): khu ở.

iii) Cấp III (phục vụ không thường xuyên): thành phố, khu thành phố.

b. Đô thị loại III và IV có 2 cấp:

i) Cấp I (phục vụ hàng ngày): đơn vị ở.

ii) Cấp II (phục vụ định kỳ ngắn và dài ngày): thị xã, thành phố.

c. Đô thị loại V có 1 cấp, kết hợp giữa phục vụ hàng ngày và định kỳ.

Việc phục vụ định kỳ ngắn, dài ngày của các loại đô thị còn có quan hệ với từng cấp đô thị đóng vai trò hạt nhân của từng vùng lớn nhỏ.

3) Trung tâm theo các chuyên ngành: trong các đô thị, ngoài hệ trung tâm theo các cấp, còn có hệ trung tâm chuyên ngành như: hành chính, y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ, văn hoá, thể thao,... được phân bố đan xen, vừa có tính độc lập, vừa có sự hoà quyện trong tổng thể chung.

5.10.3 Trung tâm toàn đô thị

1. Trung tâm toàn đô thị cần bố trí ở nơi có liên hệ thuận tiện với các khu vực trong đô thị và có phong cảnh đẹp.
2. Tại đây, cần bố trí các công trình kiến trúc tiêu biểu (trụ sở cơ quan quan trọng, công trình lớn về văn hóa, thương nghiệp) với quảng trường, các trục đường trung tâm, tạo nên một tổng thể kiến trúc chính với các hoạt động sống động.
3. Các công trình văn hóa, thương nghiệp thường bố trí ở trung tâm đô thị gồm: nhà hát thành phố, rạp chiếu phim, bảo tàng, triển lãm, câu lạc bộ, ngân hàng, bưu điện, cửa hàng, khách sạn,... Quy mô thiết kế của các công trình công cộng ở trung tâm phải bao gồm cả số khách từ nơi khác đến thăm đô thị.

4. Quảng trường trung tâm phải đa chức năng, vừa là nơi sinh hoạt lớn về văn hóa, chính trị, xã hội vừa tạo không gian kiến trúc tiêu biểu cho đô thị

5.10.4 Các trung tâm chuyên ngành

1. Các trung tâm chuyên ngành cần bố trí ở những vị trí phù hợp.
2. Các trung tâm nghiên cứu khoa học, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao có thể bố trí kết hợp hoặc gắn với hệ thống các trung tâm phục vụ công cộng của đô thị.

Điều 5.11 Cây xanh đô thị

- 5.11.1 Các đô thị phải được quy hoạch các mảng xanh, đảm bảo diện tích xanh tối thiểu như sau:

Bảng 5.11.1

Diện tích xanh tối thiểu trong các đô thị (m²/người)

Loại đô thị	Diện tích cây xanh toàn đô thị	Diện tích cây xanh sử dụng công cộng	
		Toàn khu dân dụng	Khu ở
I, II	10 - 15	5 - 8	3 - 4
III, IV	7 - 10	7 - 8	3 - 4
V	7 - 10	12 - 14	3 - 4

Ghi chú:

- 1) Đối với đô thị nghỉ mát, diện tích cây xanh toàn đô thị tối thiểu phải là 30 - 40 m²/người
- 2) Cây xanh đô thị có 3 nhóm chính :
 - a) Cây xanh sử dụng công cộng (công viên, vườn hoa, vườn dạo,...) ;
 - b) Cây xanh sử dụng hạn chế (trong các khu chức năng đô thị như: khu ở, công nghiệp, kho tàng, trường học,...) ;
 - c) Cây xanh chuyên môn (cách ly, phòng hộ, nghiên cứu thực vật học, ...).

- 5.11.2 Các diện tích xanh trong đô thị phải được gắn kết với nhau bằng các đường phố có trồng cây và các dải cây để hình thành một hệ thống cây xanh liên tục. Phải tận

dụng đất ven hồ, kênh rạch và mọi khoảng trống có thể được cho cây xanh.

5.11.3 Việc trồng cây phải không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, không làm hư hại móng nhà và các công trình ngầm, không gây nguy hiểm (không trồng cây dễ gãy, đổ), không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường (không trồng các cây có tiết ra chất độc hại, hoặc hấp dẫn côn trùng).

5.11.4 Công viên

a. Trong các đô thị loại I, II ngoài các công viên thuộc khu ở, đơn vị ở cần các công viên có chức năng phục vụ riêng biệt như: công viên thiếu nhi, công viên thể thao, vườn bách thú, bách thảo, các vườn ươm cây với diện tích phù hợp với loại công viên và điều kiện địa phương.

b. Diện tích tối thiểu của các loại công viên như sau:

Công viên trung tâm đô thị	15 ha .
Công viên khu vực	10 ha .
Công viên khu nhà ở	3 ha .
Vườn dạo	0,5 ha .
Vườn công cộng ở các đô thị nhỏ	2 ha .
Công viên rừng thành phố	50 ha .
Vườn ươm cây	1 m ² /người .
Vườn ươm hoa	0,2 m ² /người .

c. Thành phần sử dụng đất trong các công viên văn hoá nghỉ ngơi. Khi lập đồ án quy hoạch được phép áp dụng các số liệu trong bảng 5.11.2.

Bảng 5.11.2

Thành phần sử dụng đất trong các công viên văn hoá nghỉ ngơi

Các khu chức năng trong công viên	Tỷ lệ chiếm đất (%)
Khu văn hoá giáo dục	10 - 12
Khu biểu diễn	8 - 10
Khu thể thao	8 - 10
Khu thiếu nhi	10 - 12
Khu yên tĩnh	40 - 60
Khu phục vụ	2 - 5

Điều 5.12 Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng đô thị

5.12.1 Khu công nghiệp đô thị

1. Các nhà máy phải được bố trí tập trung thành các khu, cụm công nghiệp và đảm bảo hợp lý trong tổ chức sản xuất, bố trí bến bãi, kho tàng, sử dụng các hệ thống kỹ thuật hạ tầng và bảo vệ môi trường.
2. Quy hoạch xây dựng, cải tạo, mở rộng các khu, cụm công nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 - a. Bảo vệ môi trường:
 - i) Phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, quy định trong các Điều 4.16, 4.17, 4.18.
 - ii) Vị trí các xí nghiệp công nghiệp phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường sống của khu dân dụng, như quy định ở mục 5.12.1.3 và 5.12.1.4 dưới đây.
 - b. Tổ chức sản xuất được thuận lợi và hợp lý. Giữa các nhà máy thực hiện được hợp tác và hỗ trợ trong hoạt động công nghệ, cung ứng nguyên liệu, xử lý chất thải, sử dụng các hệ thống kỹ thuật hạ tầng,
 - c. Bố trí các công trình phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, cảnh quan và tạo được vẻ đẹp công nghiệp, hài hoà với các quần thể kiến trúc khác trong đô thị. Giữa các công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn cháy, quy định ở Điều 4.12 .
 - d. Bố trí hợp lý mạng lưới kỹ thuật hạ tầng và cây xanh.
 - e. Sử dụng hợp lý đất đai và dự phòng đất mở rộng các nhà máy, khu, cụm công nghiệp.
3. Vị trí các xí nghiệp công nghiệp

Vị trí các xí nghiệp phải đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sống của khu dân cư, cụ thể:

 - a. Những xí nghiệp có thải chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường phải ở cuối hướng gió chính, cuối các dòng sông, suối so với khu dân cư, và

b. Tùy theo tác động độc hại tới môi trường và khối lượng vận tải ra vào nhà máy mà bố trí ở xa hay gần các khu dân cư như sau:

- i) Ở ngoài phạm vi đô thị: các xí nghiệp dùng các chất phóng xạ mạnh hoặc dễ gây cháy nổ; các bãi phế liệu công nghiệp có quy mô lớn hoặc chứa các phế liệu nguy hiểm.
- ii) Ở xa khu dân dụng: các xí nghiệp độc hại cấp I và cấp II (theo phân loại xí nghiệp ở phụ lục 4.8).
- iii) Được phép bố trí ngay trong khu dân cư: các xí nghiệp nhỏ, khối lượng vận chuyển vào ra ít, không thải các chất độc hại, không gây ồn.

4. Dải cách ly vệ sinh

- a. Giữa các công trình công nghiệp và khu dân cư phải có dải cách ly vệ sinh.
- b. Chiều rộng dải cách ly được xác định theo mức độ ảnh hưởng tới khu dân cư, do các yếu tố: tính chất độc hại của các chất thải ra (sau xử lý), hướng gió, hướng dòng chảy nhưng phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu quy định ở Điều 4.11.
- c. Trong dải cách ly vệ sinh, tối thiểu 40% diện tích đất phải được trồng cây xanh và không quá 30% diện tích đất có thể được sử dụng để bố trí trạm cứu hỏa, bãi xe ô tô, kho (trừ kho chứa thực phẩm), cơ sở dịch vụ.

5. Bãi phế liệu, phế phẩm

- a. Bãi phế liệu, phế phẩm công nghiệp phải được rào chắn và không làm ảnh hưởng xấu tới điều kiện vệ sinh của xí nghiệp xung quanh và không làm nhiễm bẩn môi trường (không làm bẩn nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm, không khí, đất đai).
- b. Bãi chứa các phế liệu nguy hiểm (dễ gây cháy, nổ, dịch bệnh...) phải đặt xa khu dân cư, phải có biện pháp xử lý các chất độc hại và ngăn không cho người qua lại.

5.12.2 Khu kho tàng đô thị

- 1. Quy hoạch các khu kho tàng đô thị phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- a. Tổ chức hợp lý mạng lưới kho tàng với 3 loại kho:
- i) Kho bán lẻ, phục vụ các yêu cầu sinh hoạt hàng ngày: được bố trí trong khu ở
 - ii) Kho phân phối và bán buôn: phải bố trí ven nội, ngoài khu ở.
 - iii) Kho dự trữ quốc gia, kho trung chuyển, kho chứa các chất độc hại, dễ cháy, nổ: phải bố trí thành khu riêng ở ngoại thành.

b. Vị trí các khu kho phải:

- i) Cao ráo, không bị ngập lụt và gần nơi phân phối, tiêu thụ ;
- ii) Thuận tiện về giao thông, vận chuyển ;
- iii) Đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh đối với khu dân dụng như quy định ở Điều 4.11 và khoảng cách an toàn cháy như quy định ở Điều 4.12.

2. Trong khu vực kho tàng, phải bố trí các kho thành từng nhóm theo phân loại hàng hoá trong kho và có đường giao thông thuận tiện, có bãi để xe, trang thiết bị phục vụ kho.

5.12.3 Chỉ tiêu sử dụng đất

1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Được phép áp dụng các số liệu trong bảng 5.12.1 để lập dự án quy hoạch trong trường hợp chưa xác định được danh mục các công trình công nghiệp, kho tàng cụ thể.

Bảng 5.12.1

Chỉ tiêu đất công nghiệp, kho tàng đô thị (kể cả đất dự phòng phát triển)

Loại đô thị	Đất công nghiệp (m ² /người)	Đất kho tàng (m ² /người)
I	25 - 30	3 - 4
II	20 - 25	3 - 4
III	15 - 20	2 - 3
IV, V	10 - 15	1,5 - 1,0

2. Mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng tối đa khu công nghiệp kho tàng: 70%

3. Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp

Khi lập dự án quy hoạch, được phép áp dụng các chỉ tiêu về tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp nêu ở bảng 5.12.2.

Bảng 5.12.2**Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp**

Loại đất	Tỷ lệ (% diện tích toàn khu)
Nhà máy	50 - 60
Các khu kỹ thuật	2 - 5
Công trình hành chính, dịch vụ, nghiên cứu	2 - 4
Giao thông.	15 - 20
Cây xanh	10 - 15

Điều 5.13 Hệ thống giao thông

Hệ thống giao thông đô thị gồm có:

- Hệ thống giao thông đối ngoại ;
- Đường vận tải chuyên dùng, phục vụ nhà máy, kho tàng, bến cảng ;
- Hệ thống đường nội thị.

5.13.1 Hệ thống giao thông đối ngoại**1. Đường ô tô**

- a. Bến ô tô đô thị cần bố trí ở những nơi liên hệ thuận tiện với trung tâm đô thị, nhà ga, bến cảng, chợ và các nơi dân ở tập trung.
- b. Trạm phục vụ sửa chữa và trạm dừng cho xe ô tô thông qua đô thị cần bố trí gần vị trí các đầu mối giao thông rẽ vào đô thị.
- c. Không bố trí đường ô tô cấp I, II, III (phân loại theo tiêu chuẩn TCVN 4054-85 "Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế") đi xuyên qua đô thị mà phải bố trí đường tránh, vòng qua đô thị.

2. Đường sắt

- a. Ga đường sắt

- i) Ga hành khách chính và quảng trường trước ga cần bố trí ở khu dân dụng và có liên hệ thuận tiện với trung tâm, các khu nhà ở, khu công nghiệp. Đối với đô thị loại I và II ga hành khách có thể bố trí trong trung tâm đô thị nhưng phải có biện pháp hạn chế tối đa tiếng ồn và sự giao cắt với các loại đường của đô thị.
 - ii) Ga hàng hoá phải bố trí gần cơ sở cung cấp và nhận hàng, gần liền với trạm hàng hoá, kho, sân chứa hàng.
 - iii) Ga lập tàu hàng phải bố trí ngoài đô thị.
 - iv) Ga lập tàu khách, nơi dự trữ đầu máy toa xe phải bố trí ở ngoài khu dân dụng.
- b. Giao cắt giữa đường sắt với đường bộ
- i) Phải tổ chức giao nhau khác độ cao cho nút giao cắt giữa đường sắt với đường xe điện, đường giao thông chính của đô thị. Trong giai đoạn quy hoạch đầu được phép cho giao nhau cùng độ cao nhưng phải dành đất để sau này cải tạo.
 - ii) Tại mọi nút giao cắt giữa đường sắt và đường bộ phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: sử dụng đèn tín hiệu, barie.
- c. Kích thước nền ga
- Khi lập dự án quy hoạch được phép áp dụng các số liệu trong bảng 5.13.1 để tính toán kích thước nền ga.*

Bảng 5.13.1
Kích thước nền các loại ga

Loại ga	Kiểu bố trí đường đón, tiễn tàu	Chiều dài nền ga (m)	Chiều rộng nền ga (m)
1 - Tổ chức chạy tàu ga tránh	Xếp dọc	1.500 - 2.300	50 - 100
	Nửa xếp dọc	1.300 - 1.700	50 - 100
	Xếp ngang	900 - 1.300	50 - 100
Ga trung gian	Xếp dọc	1.850 - 2.650	100 - 1.500
	Nửa xếp dọc	1.450 - 1.850	100 - 1.500
	Xếp ngang	1.000 - 1.500	100 - 1.500

- Ga đoạn	Xếp dọc Nửa xếp dọc Xếp ngang	2.220 - 3.000 1.900 - 2.350 1.450 - 1.850	250 - 300 250 - 300 300 - 350
2 - Chức năng vận chuyển			
- Ga hàng hóa		500 - 800	100 - 300
- Ga hành khách			
- Ga cụt		1.000 - 1.200	200 - 300
- Ga thông qua		1.400 - 1.600	100 - 200
3 - Kỹ thuật lập tàu - Lập tàu hàng			
1 hướng	Nối tiếp hỗn hợp	4.000 - 5.500 2.700 - 3.000	200 - 300 250 - 350
2 hướng	Song song nối tiếp	2.200 - 2.600 2.400 - 2.700	300 - 400 700 - 900
- Ga lập tàu khách		1.000 - 2.000	300

3. Đường không

- Sân bay phải bố trí ngoài đô thị, đảm bảo khoảng cách tới khu dân dụng (kể đến tương lai phát triển khu dân dụng) theo quy định của Điều 4.7
- Khi lập dự án quy hoạch, quy mô và diện tích đất của cảng hàng không phải được tính toán theo các tiêu chuẩn ngành hàng không và tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO.
- Đường từ các đô thị loại I và II đến sân bay, nếu dài trên 20km cần phải xây dựng đường cao tốc.

4. Đường thủy

- Quy hoạch các cảng đô thị phải phân loại cảng và bố trí ở vị trí phù hợp với từng loại cảng:
 - Bến hành khách: bố trí gần trung tâm đô thị.
 - Cảng hàng hoá, vận chuyển hàng hoá ít ô nhiễm và trực tiếp phục vụ đô thị: bố trí ở nội thị.
 - Cảng vận chuyển hàng hoá ô nhiễm, bến dầu, bến cá : phải ở ngoại thành.

iv) Kho nhiên liệu lỏng của cảng sông: bố trí ở ngoài thành và cuối dòng sông so với toàn đô thị.

b. Vị trí đặt cảng phải:

i) Đảm bảo các quy định về khu bảo vệ vệ sinh nguồn nước, khoảng cách ly vệ sinh và an toàn cháy đối với các loại cảng, theo quy định ở các Điều 4.7, 4.9, 4.12 ;

ii) Ở cuối dòng sông (so với khu dân dụng) ;

iii) Có đủ điều kiện thuận lợi an toàn để tàu thuyền ra vào ;

iv) Có địa chất bờ cảng ổn định .

v) Có đủ diện tích phù hợp với các loại cảng.

vi) Ở gần đầu mối giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, gần các khu công nghiệp, kho tàng và nơi sửa chữa tàu thuyền.

c. Kích thước cảng

Khi lập dự án quy hoạch được phép áp dụng các số liệu trong bảng 5.13.3 và 5.13.4 .

Bảng 5.13.3
Chỉ tiêu diện tích cảng

Loại cảng	Các yếu tố	Chỉ tiêu $m^2/1m$ dài bến cảng
Cảng biển	- Cầu cảng nhô ra	150 - 170
	- Cầu cảng dọc theo bờ	200 - 250
Cảng sông	- Cảng chung	250 - 300
	- Bến tàu	100 - 150
	- Cảng chuyên dùng	300 - 400

Bảng 5.13.4.**Mớn nước theo trọng tải tàu**

Trọng tải (tấn)	Chiều dài (m)	Chiều rộng (m)	Mớn nước (m)
A - Tàu đường sông			
2.000	75	14	2,5
1.000	70	12	1,8
600	58	9	1,5
300	45	8	1,2
100	32	5	0,9
40	20	5	0,6
B - Tàu đường biển			
- Tàu dầu 60.000 - 100.000			13 - 15
25.000 - 10.000			11 - 12,5
- Tàu quặng 20.000 - 60.000			11 - 14
- Tàu bách hóa 8.000 - 15.000			8 - 11
- Tàu chở gỗ 3.000 - 5.000			5 - 7,5
- Tàu hàng và hành khách			6 - 9
- Tàu khách			9 - 13

5.13.2 Hệ thống đường trong đô thị

- Hệ thống giao thông trong đô thị phải đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng và an toàn giữa tất cả các khu chức năng trong đô thị và với các công trình giao thông đối ngoại, các đô thị, điểm dân cư khác.
- Phải phân biệt giữa đường vận chuyển phục vụ các khu công nghiệp, kho tàng, đường giao thông đối ngoại với hệ thống đường giao thông nội thị.
- Khi quy hoạch phải dành sẵn đất xây dựng cho các phương tiện giao thông sẽ phát triển trong tương lai. Đối với những đô thị loại I cần dự kiến khả năng phát triển các hệ thống giao thông công cộng hiện đại : đường xe điện ngầm, các nhà ga liên hợp giữa đường sắt, đường xe điện ngầm, đường ô tô, đường thủy, đường không.

4. Chỉ tiêu đường nội thị**a. Đô thị loại I**

Đường các loại trong đô thị loại I phải theo các chỉ tiêu nêu trong bảng 5.13.5.

b. Đô thị loại II, III, IV, V

Đối với các đô thị loại II, III, IV, V phải có những điều chỉnh

đối với bảng 5.13.5 cho phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa phương.

Bảng 5.13.5

Chỉ tiêu các loại đường trong đô thị loại I

Loại đường phố	Tốc độ thiết kế (km/h)	Bề rộng 1 làn xe (m)	Bề rộng của đường (m)	Khoảng cách hai đường (m)	Mật độ đường Km/km ²
Đường chính	80-100	3,75	70 - 80	(*)	(*)
Liên khu vực	80-100	3,75	50 - 60	1200-2000	1,28
Khu vực	60-80	3,75	35 - 50	600-1000	2,5
Phân khu vực	60	3,75	25 - 35	300-500	4,7
Đường nhánh	40	3,75	15 - 20	(**)	7,8
Đường vào nhà	30	3,75	(**)	(**)	13,3

Ghi chú:

1. (*) Tùy qui mô và hình dáng đô thị
2. (**) Tùy điều kiện cụ thể .

c. Vĩa hè

Vĩa hè mỗi bên đường phải có chiều rộng tối thiểu như quy định dưới đây:

- i) Đường phố chính 6,0m .
- ii) Đường liên khu vực 4,5m .
- iii) Các loại đường khác (đường khu vực, phân khu vực, nhánh) 3,0m .

5. Các loại đường nội thị phải đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quy định trong các tiêu chuẩn:

"Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 4449-87" và "Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị - 20 TCN 104 - 83".

Điều 5.14 Hệ thống cấp điện và chiếu sáng

1. Hệ thống cung cấp điện phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của đô thị, bao gồm:

a. Điện cho dân dụng, gồm:

- (i) Điện cho các hộ gia đình, chủ yếu cho sinh hoạt ;
- (ii) Điện cho các công trình công cộng ;
- (iii) Điện cho các nhu cầu công cộng ngoài nhà: chiếu sáng, trang trí cho đường phố, công viên.

b. Điện cho sản xuất, dịch vụ

2. Hệ thống cung cấp điện phải đảm bảo mức độ an toàn cấp điện phù hợp với loại hộ dùng điện, theo quy định dưới đây:

a) Hộ loại 1:

- (i) Phải bảo đảm cung cấp điện liên tục: thời gian mất điện không được quá thời gian để thiết bị tự động đóng nguồn làm việc dự phòng.
- (ii) Gồm: các cơ quan quan trọng, nơi tụ tập đông người, phòng mổ cấp cứu, đài phát thanh, truyền hình, trung tâm thông tin liên lạc ...

b) Hộ loại 2:

- (i) Thời gian mất điện không quá thời gian để thiết bị đóng nguồn dự phòng bằng tay làm việc.
- (ii) Gồm: các công trình công cộng của đô thị, khu nhà ở trên 5 tầng, nhà máy nước, công trình làm sạch chất thải và các hộ tiêu thụ điện tập trung có công suất từ 4000 KW trở lên.

c) Hộ loại 3:

- (i) Thời gian mất điện cho phép là 24 giờ, không yêu cầu có nguồn dự phòng.
- (ii) Gồm: những hộ dùng điện còn lại.

3. Chỉ tiêu cấp điện phục vụ sinh hoạt

Khi lập dự án quy hoạch, được phép vận dụng các chỉ tiêu nêu trong bảng 5.14.1.

Bảng 5.14.1

Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt trong đô thị

Chỉ tiêu	Giai đoạn đầu (10 năm)				Giai đoạn phát triển (sau 10 năm)			
	Đô thị loại I	Đô thị II, III	Đô thị loại IV	Đô thị loại V	Đô thị loại I	Đô thị II, III	Đô thị loại IV	Đô thị loại V
Điện năng (kwh/ng.năm)	1.000	700	350	200	2.000	1.500	1.000	7000
Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)	2.500	2.500	2000	2000	3000	3000	3000	3000
Phụ tải (Kw/1000 người)	400	280	170	100	670	500	330	230

4. Chiếu sáng đô thị

Hệ thống chiếu sáng nhân tạo đô thị phải đảm bảo:

- Độ rọi tối thiểu trên mặt đường phố, công viên như quy định ở bảng 5.14. 2 ;
- Độ rọi trên vỉa hè phải không nhỏ hơn 1/4 độ rọi ở mặt lòng đường.

Bảng 5.14.2

Độ rọi tối thiểu trên đường phố, công viên (lux)

Công trình được chiếu sáng	Đô thị loại I	Đô thị loại II	Đô thị loại III,IV	Đô thị loại V
Đường:				
Đường cao tốc	6			
Đường chính	4	2	1	0,5
Đường khu vực	2	1	0,5	0,5
Đường khu nhà ở:				
Khu nhà nhiều tầng	2	1	0,5	0,5
Khu nhà ít tầng	0,5	0,5	0,2	0,2
Công viên:				
Cổng	3	2	1	1
Đường trong công viên	0,5	0,5	0,2	0,2
Vườn cây, bãi cỏ	0,2	0,2	0,1	0,1

Điều 5.15 Hệ thống cấp nước

1. Hệ thống cung cấp nước đô thị phải đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng, áp lực, lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu trong đô thị, gồm:

- a. Nước sinh hoạt: cho các hộ gia đình, các công trình công cộng ;
- b. Nước cho sản xuất, dịch vụ ;
- c. Nước tưới cây, rửa đường ;
- d. Nước chữa cháy ;

Ngoài ra phải dự tính đến nước rò rỉ trên mạng lưới cấp nước và hao phí cho việc sản xuất nước sạch.

2. Nước cấp cho sinh hoạt phải có chất lượng nước đạt yêu cầu, quy định ở Điều 4.15, chương 4.

3. Nguồn nước**a) Lựa chọn nguồn nước**

- i) Nguồn nước phải đảm bảo yêu cầu về trữ lượng, chất lượng nước cấp cho đô thị theo quy hoạch.
- ii) Việc lựa chọn nguồn nước cấp cho đô thị phải dựa trên việc khảo sát đánh giá trữ lượng, chất lượng và phải phù hợp với quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước với sự thỏa thuận của cơ quan quản lý nguồn nước.
- iii) Cần ưu tiên nghiên cứu khai thác nguồn nước ngầm.

b) Bảo vệ vệ sinh nguồn nước

- i) Xung quanh điểm lấy nước nguồn cấp cho đô thị phải có khu vực bảo vệ nguồn nước như quy định ở Điều 4.9.
- ii) Công trình thu nước mặt phải ở phía trên dòng chảy so với đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung.

4. Trạm xử lý nước

Trạm xử lý nước cấp phải được đặt ở đầu hướng gió chính và có khoảng cách lý vệ sinh đối với các công trình sản xuất như khoảng

cách ly của những công trình này tới khu dân cư, quy định ở Điều 4.11.

5. Tiêu chuẩn cấp nước đô thị

Khi lập đồ án quy hoạch, được phép vận dụng các chỉ tiêu dưới đây:

- a. Nước cho sinh hoạt (bao gồm cả nước cho các công trình công cộng trong khu ở): quy định trong bảng 5.15.1
- b. Các nhu cầu dùng nước thường xuyên khác :
 - (i) Sản xuất theo yêu cầu sản xuất
 - (ii) Cho công trình công cộng: 10-20% lượng nước sinh hoạt.
 - (iii) Tưới cây, rửa đường : 8 -12% lượng nước sinh hoạt.
 - (iv) Rò rỉ và dự phòng: 25 - 40% lượng nước cấp toàn đô thị.
 - (v) Cho bản thân hệ thống cấp nước : 4 - 6% lượng nước cấp toàn đô thị.

Bảng 5.15.1
Tiêu chuẩn nước cho sinh hoạt đô thị

Loại đô thị	Tiêu chuẩn dùng nước (lít/người.ngày)			
	Đợt đầu (10 năm)		Dài hạn (20 năm)	
	Tỷ lệ cấp nước (%)	Tiêu chuẩn (l/ng.ngày)	Tỷ lệ cấp nước (%)	Tiêu chuẩn (l/ng.ngày)
I	75 - 90	130 - 150	85 - 95	160 - 180
II	75 - 85	110 - 130	80 - 90	140 - 150
III, IV, V	70 - 80	80 - 100	80 - 90	120 - 130

Ghi chú :

Đối với khu dân cư chỉ lấy nước ở các vòi công cộng, tiêu chuẩn nước sinh hoạt là 40 l/người.ngày.

Điều 5.16 Phòng chống cháy đô thị

5.16.1 Mạng lưới các đơn vị phòng, chữa cháy

1. Trên lãnh thổ đô thị phải bố trí mạng lưới các đơn vị phòng, chữa cháy gồm các đơn vị trung tâm và các đơn vị khu vực với bán kính phục vụ tối đa như sau:

- a. Đơn vị phòng, chữa cháy trung tâm : 5 km .
- b. Đơn vị phòng, chữa cháy khu vực : 3km .

2. Vị trí và cơ sở vật chất của các đơn vị phòng, chữa cháy: theo quy định ở Điều 7.16.

5.16.2 Hệ thống kỹ thuật đô thị

Khi thiết kế các hệ thống kỹ thuật đô thị (giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, cấp khí đốt,...) phải kết hợp với việc đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy.

5.16.3. Cấp nước chữa cháy

1. Phải luôn luôn đảm bảo nguồn nước chữa cháy.

a) Trường hợp cần thiết phải bố trí bể dự trữ nước và máy bơm chữa cháy.

b) *Cần tận dụng các sông, hồ, ao để dự trữ nước chữa cháy.* Khi đó phải đảm bảo có đủ lượng nước dự trữ tại mọi thời điểm, có đường cho xe chữa cháy lui tới để lấy nước và chiều sâu mặt nước so với mặt đất không lớn quá 4m, chiều dày lớp nước không nhỏ hơn 0,5m.

2. Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo các đường phố phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất), đảm bảo các khoảng cách dưới đây :

a. Khoảng cách tối đa giữa các họng:

i) Tại khu trung tâm đô thị loại I và II, khu có mật độ dân cư cao : 100 m .

ii) Tại các khu vực còn lại : 150 m .

b. Khoảng cách tối thiểu giữa họng và tường các ngôi nhà : 5 m .

c. Khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường (trường hợp họng được bố trí ở bên đường, không nằm dưới lòng đường) : 2,5 m .

3. Hạng chữa cháy phải được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy: ở ngã ba, ngã tư đường phố.
4. Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà phải không nhỏ hơn 100 mm.
5. Đối với các công trình có yêu cầu phòng chống cháy cao, theo yêu cầu của cơ quan phòng chống cháy địa phương, chủ đầu tư công trình phải đầu tư xây dựng các hạng nước chữa cháy bổ sung, bể dự trữ và máy bơm nước chữa cháy.

5.16.4 Đường giao thông phục vụ chữa cháy

1. Bố trí đường chữa cháy:

a. Khu dân dụng

Khoảng cách giữa các đường khu vực xuyên qua hoặc xen giữa các ngôi nhà không được dài quá 180m.

b. Công trình công nghiệp

Phải bố trí đường cho xe chữa cháy bên ngoài chạy dọc theo một phía nhà, khi chiều rộng nhà nhỏ hơn 18m và chạy dọc theo 2 phía nhà, khi nhà rộng từ 18m trở lên.

2. Phải đảm bảo đường cho xe chữa cháy lui tới nơi lấy nước chữa cháy (trụ nước chữa cháy, bể dự trữ nước chữa cháy, hồ, ao, sông). Tại vị trí lấy nước sông, hồ phải có bãi quay xe như quy định ở điểm 5.16.4.4 dưới đây.

3. Kích thước đường chữa cháy:

Đường cho xe chữa cháy phải có kích thước thông thủy (lọt lòng) tối thiểu là 3,5m chiều rộng và 4,25m chiều cao.

4. Bãi quay xe

Đường cắt một làn xe không được dài quá 150m, cuối đường cắt phải có bãi quay xe với kích thước tối thiểu trên mặt bằng là:

Hình tam giác đều, mỗi cạnh 7 m, hoặc

Hình vuông kích thước 12 x 12 m, hoặc

Hình tròn, đường kính 10 m.

- 5.16.5 Khoảng cách an toàn phòng chống cháy giữa các công trình. Theo quy định ở Điều 4.12, chương 4.

Điều 5.17 Hệ thống thoát nước.**5.17.1 Hệ thống thoát nước đô thị phải đảm bảo:**

1. Thoát hết các loại nước thải của đô thị (nước mưa, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất);
2. Có biện pháp xử lý nước thải phù hợp, đảm bảo đô thị không bị úng ngập, không bị ô nhiễm môi trường và không làm ô nhiễm nguồn nước, môi trường khu vực xung quanh.

5.17.2 Lựa chọn loại hệ thống thoát nước

1. Loại hệ thống thoát nước (hệ thống chung, hoặc hệ thống riêng hoặc hệ thống riêng không hoàn toàn) phải phù hợp với quy mô đô thị, yêu cầu vệ sinh, điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn), hiện trạng đô thị và hiện trạng hệ thống thoát nước.
2. Khi lập dự án quy hoạch, được phép vận dụng các giải pháp dưới đây:
 - a. Đô thị xây dựng mới: hệ thống thoát nước riêng và có công trình làm sạch.
 - b. Đô thị trung bình và lớn: hệ thống hỗn hợp (cống chung kết hợp với cống riêng).
 - c. Đô thị cải tạo và mở rộng loại nhỏ: hệ thống thoát nước chung.
 - d. Các miệng xả trong hệ thống thoát nước chung cần có hố ga đón nước thải trong mùa khô dẫn đến công trình làm sạch.

5.17.3 Hệ thống thoát nước mưa

1. Hệ thống thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nhanh chóng nước mưa (theo chu kỳ tràn quy định) trên toàn lưu vực đô thị ra hồ, sông, suối.
2. Hình thức cống thoát nước mưa
 - a. Trong các đô thị loại I, II phải sử dụng hệ thống thoát nước mưa kiểu kín (cống ngầm).
 - b. Trong đô thị III, IV, V được phép sử dụng hệ thống kết hợp:

i) Đối với khu trung tâm, khu xây dựng cao tầng, dọc theo đường phố chính thì dùng hệ thống kín.

ii) Đối với khu nhà ở thấp tầng, khu xây dựng tạm thời có thể dùng hệ thống hở (mương, máng, kênh).

5.17.4 Điều kiện xả nước thải

1. Xả nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp khi xả vào các vực nước hoặc cống đô thị phải có chất lượng đạt các yêu cầu quy định ở Điều 4.17 chương 4.

2. Làm sạch sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện.

Nước thải từ các khu vệ sinh (trong nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất), nước thải bệnh viện phải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào cống đô thị.

3. Khử trùng nước thải

Trường hợp nước thải sau khi làm sạch còn có nhiều vi trùng gây bệnh (nước thải sinh hoạt được xử lý tập trung, nước thải bệnh viện, sản xuất thuốc thú y,...) phải được khử trùng trước khi xả.

4. Vị trí điểm xả nước thải

a. Nước thải sau khi làm sạch được xả vào nguồn nước mặt tại điểm cuối dòng chảy so với đô thị và các khu dân cư tập trung.

b. Vị trí xả phải được xác định dựa trên các tính toán tác động môi trường, phù hợp với chất lượng nước thải khi xả (sau làm sạch), đặc điểm và quy hoạch sử dụng nguồn nước nhận nước thải, quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư có liên quan đến nguồn nước.

5.17.5 Trạm làm sạch nước thải và trạm bơm nước thải sinh hoạt

1. Trạm làm sạch nước thải phải đặt ở cuối hướng gió chính.

2. Giữa trạm làm sạch, trạm bơm nước thải với nhà ở, công trình công cộng, xí nghiệp thực phẩm phải có khoảng cách ly quy định ở Điều 4.10.

Điều 5.18 Mạng lưới công trình ngầm

- 5.18.1 Mạng lưới công trình ngầm đô thị (gồm: các loại đường ống cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước bẩn, cấp nhiệt, cấp hơi đốt, dẫn dầu; các loại cáp điện mạnh (cao áp và hạ áp), điện yếu (điện thoại, điện tín, điện truyền thanh...) phải được thiết kế, thi công đồng bộ, có dự phòng đến sự phát triển sau này.
- 5.18.2 Mạng lưới công trình ngầm cần bố trí theo mạng lưới đường phố. Chỉ cho phép bố trí dưới mặt đường các đường ống tự chảy như thoát nước mưa, nước bẩn. Đối với đường phố có chiều rộng từ 60 m trở lên phải bố trí hệ thống thoát nước hai bên.
- 5.18.3 Trên những đoạn phố cải tạo, nếu cần nâng cấp mặt đường thành mặt đường cấp cao, phải chuyển các công trình ngầm và bố trí ở dải phân cách hoặc hè phố.
- 5.18.4 Khoảng cách theo chiều ngang và chiều đứng giữa các công trình ngầm đến công trình khác và cây xanh phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình đó và khi sửa chữa không gây trở ngại cho giao thông và hoạt động của công trình (phụ lục 5.1)

Điều 5.19 Quản lý chất thải rắn

- 5.19.1 Những loại rác độc hại phải được xử lý riêng.
- 5.19.2 Các bãi rác thải tập trung của đô thị phải được bố trí theo quy hoạch, ở ngoài phạm vi đô thị, cuối hướng gió chính, cuối dòng chảy sông, suối và cách ly với khu dân dụng, các nhà máy thực phẩm (xem điểm 3 ở dưới). Xung quanh bãi rác phải bố trí nhiều dải cây xanh.
- 5.19.3 Tại các bãi rác phải có những biện pháp xử lý rác phù hợp với các điều kiện vệ sinh, kinh tế và có biện pháp ngăn ngừa không làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Ghi chú:

Các biện pháp xử lý rác phù hợp với hiện nay là :

- 1) *Chôn lấp : là biện pháp đơn giản, rẻ tiền nhưng không vệ sinh. Chỉ phù hợp với đô thị nhỏ trong giai đoạn trước mắt và yêu cầu địa điểm rộng, bãi rác cách xa đô thị.*

2) Chôn lấp có xử lý : kết hợp việc chôn lấp với xử lý rác đơn giản: nghiền, đầm nén. Sau 2 năm, phủ đất trồng cây. Biện pháp này rẻ tiền, có khả năng áp dụng cho nhiều đô thị trong thời gian tới. Yêu cầu địa điểm rộng, xa đô thị và có biện pháp chống thấm cho đáy bãi rác.

3) Lên men, làm phân bón (nhà máy chế biến rác) :phù hợp với đặc điểm của rác và khí hậu Việt Nam, nhưng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nên thích hợp với các đô thị lớn hoặc trường hợp yêu cầu điều kiện vệ sinh cao.

4) Đốt rác (nhà máy đốt rác) : đắt tiền, chỉ thích hợp với rác bệnh viện, rác chứa chất độc hại hoặc khó phân hủy.

5.19.4. Khoảng cách ly của bãi rác: theo quy định ở Điều 4.10

5.19.5. Lượng rác thải
Lượng rác thải tính theo đầu người được lấy theo bảng 5.19.1

Bảng 5.19.1
Chỉ tiêu thu rác

Loại đô thị	Chỉ tiêu thải rác (kg/người ngày)	Chỉ tiêu thu dọn được (%)
I - III	1 - 1,2	90 - 100
IV	0,9 - 1	80
V	0,7 - 0,8	60 - 70

Điều 5.20 Nhà vệ sinh công cộng

1. Trên các trục phố chính, khu thương mại, công viên lớn, nơi sinh hoạt công cộng phải bố trí nhà vệ sinh công cộng.
2. Khoảng cách giữa các nhà vệ sinh trên đường phố chính không được dưới 2 Km.

Điều 5.21 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị

- 5.21.1 Khu đất dự kiến xây dựng đô thị phải được nghiên cứu các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật đất đai để tránh ngập lụt, xói lở.

5.21.2 Biện pháp tránh ngập lụt, xói lở như sau:

1. Các đô thị nằm trên bờ sông, bờ hồ, bờ biển phải được bảo vệ khỏi bị ngập lụt bằng cách tôn nền hoặc đắp đê. Cao độ nền đất sau tôn nền hoặc cao độ đỉnh đê phải phù hợp với quy hoạch chuyên ngành thủy lợi và cao hơn mức nước tính toán. Mức nước tính toán là mực nước cao nhất có chu kỳ:
100 năm đối với các khu trung tâm, khu ở, khu công nghiệp, kho tàng.
10 năm đối với các công viên, khu thể dục thể thao.
2. Bờ sông, bờ hồ trong đô thị phải được bảo vệ, gia cố để sóng, nước mưa không gây xói lở. Cần kết hợp gia cố bờ với việc sử dụng làm nơi nghỉ ngơi, giải trí. Nếu không có điều kiện gia cố phải xây dựng công trình cách xa bờ, ngoài phạm vi có thể bị ảnh hưởng do bờ sông, bờ hồ bị biến dạng.
3. Nếu có nguy cơ bùn cát bị nước mưa cuốn tràn vào khu dự kiến xây dựng thì phải có biện pháp trồng cây, đắp đê chắn và hướng dòng bùn cát ra ngoài khu vực xây dựng.
4. Nếu khu đất xây dựng bị dòng chảy nước mưa đào xói thành khe vực thì phải có biện pháp điều chỉnh lại dòng chảy nước mưa, gia cố sườn dốc bằng cách đánh cấp, trồng cây, lấp khe vực và sử dụng khe vực để bố trí hệ thống kỹ thuật, tuyến giao thông, công trình thể thao.
5. Khu đất xây dựng nằm trong khu vực có hiện tượng sườn núi trượt, lở thì phải nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn khu vực để có giải pháp phù hợp (như : điều chỉnh lại dòng chảy nước mưa, hạ mức nước ngầm, gia cố sườn dốc, trồng cây).

5.21.3 San đắp đất nền đô thị

Quy hoạch san đắp nền đô thị (quy hoạch chiều cao) phải bảo đảm :

1. Thoát nước mưa nhanh, không gây xói lở, xói mòn ;
2. Giao thông thuận tiện, an toàn (đảm bảo độ dốc đường giao thông theo tiêu chuẩn) ;
3. Giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có ;
4. Phù hợp với địa hình tự nhiên : cân bằng được khối lượng đất đào, đắp và hạn chế chiều cao đất đắp.

QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

Mục tiêu của chương này nhằm đảm bảo việc cải tạo, phát triển các khu dân cư nông thôn đạt hiệu quả nhiều mặt, cho trước mắt cũng như lâu dài:

- a) Tạo lập được môi trường sống tốt cho con người, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường do các hoạt động sản xuất dịch vụ;*
- b) Sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên, sức lao động;*
- c) Đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất (nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp) và dịch vụ theo quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương, ổn định, nâng cao đời sống nông dân, giảm bớt sự di dân tự phát ra đô thị.*

Điều 6.1 Phạm vi áp dụng

6.1.1 Những quy định trong chương này hướng dẫn chung cho việc lập quy hoạch khu dân cư nông thôn. Nhằm phù hợp với đặc điểm riêng của các vùng nông thôn khác nhau, cần dựa trên quy chuẩn này để nghiên cứu các quy định bổ sung cho từng vùng, như:

1. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Trung Bộ;
2. Vùng đồng bằng sông Cửu Long;
3. Vùng trung du Bắc Bộ;
4. Vùng Tây Nguyên;
5. Vùng cao và miền núi;
6. Vùng ven biển và hải đảo.

6.1.2 Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn được lập cho thời hạn 15 năm cho lãnh thổ thuộc địa giới hành chính của một xã (trong một số trường hợp có thể là liên xã).

6.1.3 Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn được duyệt là cơ sở để quản lý đất đai, triển khai các dự án đầu tư, xây dựng các công trình.

Điều 6.2 Nội dung quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn

Nội dung quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn gồm :

1. Xác định mối quan hệ giữa xã được quy hoạch với các khu vực xung quanh trong phạm vi huyện về: phát triển kinh tế, thị trường, giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước;
2. Khảo sát, đánh giá tổng hợp các yếu tố : tự nhiên, kinh tế, xã hội, dân cư, lao động, hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất đai, cảnh quan và môi trường ;
3. Xác định tiềm năng và thế mạnh kinh tế làm tiền đề cho phát triển khu dân cư ;
4. Dự báo dân số và yêu cầu xây dựng các loại công trình ;
5. Lập sơ đồ định hướng phát triển không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất đai;
6. Lập mặt bằng sử dụng đất đai và phân chia lô đất cho các khu vực xây dựng đợt đầu, xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng ;
7. Xác định địa điểm xây dựng các công trình quan trọng ;
8. Quy hoạch phát triển các công trình kỹ thuật hạ tầng ;
9. Soạn thảo điều lệ quản lý xây dựng.

Điều 6.3 Đất xây dựng khu dân cư

6.3.1 Đất để xây dựng và mở rộng các khu dân cư ở xã phải :

1. Không nằm trong các khu vực dưới đây :
 - a. Môi trường bị ô nhiễm do các chất thải công nghiệp, hoặc không đảm bảo vệ sinh, dễ phát sinh dịch bệnh ;
 - b. Có khí hậu xấu như sườn đồi phía Tây, nơi gió quẩn, gió xoáy ;
 - c. Có tài nguyên cần khai thác hoặc trong khu vực khảo cổ ;
 - d. Nằm trong khu vực cấm xây dựng như : phạm vi bảo vệ các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh, khu bảo vệ công trình quốc phòng (quy định ở chương 4) ;

e. Nằm trong khu vực : thường xuyên bị ngập lụt quá sâu (ngập trên 3m), sạt lở, lũ quét ;

g. Trong phạm vi cách ly của sân bay, đường cao tốc.

2. Hạn chế sử dụng đất canh tác, tận dụng đất đồi, núi, gò bãi, đất có năng suất trồng trọt kém.

6.3.2 Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng cho các khu dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương

Khi lập dự án quy hoạch, được phép vận dụng các chỉ tiêu trong bảng 6.3.1.

Bảng 6.3.1

Chỉ tiêu sử dụng đất cho khu dân cư nông thôn

Loại đất	Chỉ tiêu sử dụng đất (m ² /người)
Đất ở (các lô đất ở gia đình)	Theo bảng 6.6.1
Đất xây dựng công trình công cộng	8 - 10
Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật	6 - 10
Cây xanh công cộng	2 - 3

Điều 6.4 San đắp nền, tiêu thủy

6.4.1 San nền

Quy hoạch san đắp nền khu dân cư phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Nền các công trình phải cao hơn mực nước lũ thường xuyên xảy ra, đặc biệt đối với các công trình quan trọng: nhà kho, (nhất là các kho chứa phân hóa học, thuốc trừ sâu, thóc giống), trường học, nhà trẻ, trạm y tế, nghĩa trang. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, nơi chung sống với lũ hàng năm, cần tôn nền để không úng ngập các công trình quan trọng nêu trên.
2. Nước mưa thoát nhanh và không gây xói lở nền đường, nền công trình.
3. Giao thông, đi lại thuận tiện, an toàn.

4. Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa khối lượng đất san, đắp.

5. Bảo vệ tối đa cây lưu niên, lớp đất mẫu.

6.4.2 Thoát nước mưa, nước lũ

Quy hoạch thoát nước mưa, nước lũ cần kết hợp với các yêu cầu khác:

1. Đối với điểm dân cư trong vùng thấp, hàng năm đều bị úng ngập phải nghiên cứu toàn diện quy hoạch đào kênh, mương, đắp nền với quy hoạch đường giao thông thủy, bộ và nuôi trồng thủy sản.
2. Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư cần cải tạo, gia cố bờ, xây bến làm nơi tắm giặt, bơi lội.

Ghi chú:

- 1) Không san đắp nền khi chưa xác định được vị trí xây dựng công trình và chưa có quy hoạch thoát nước mưa.
- 2) *Chỉ nên san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất, đường giao thông). Phần đất còn lại nên giữ nguyên địa hình tự nhiên. Cao độ thiết kế được xác định tùy tính chất công trình.*
- 3) *Hệ thống thoát nước nên chọn hệ thống hở: sử dụng hệ thống mương hở, gia cố bằng vật liệu địa phương (gạch, đá).*
- 4) Đối với khu dân cư nằm bên sườn đồi, núi phải thiết kế các mương đón, hướng dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống không tràn qua khu dân cư.

Điều 6.5 Phân khu chức năng khu dân cư

6.5.1 Khi quy hoạch xây dựng điểm dân cư xã phải bố trí các khu chức năng chủ yếu dưới đây:

1. Khu ở gồm các xóm nhà ở và các công trình phục vụ.
2. Khu trung tâm xã.
3. Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất.
4. Các công trình kỹ thuật hạ tầng của xã.

6.5.2 Việc phân khu chức năng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Tiết kiệm đất canh tác (hạn chế việc mở rộng khu dân cư đã có trên đất nông nghiệp);
2. Thuận tiện cho giao thông đi lại, sản xuất, ăn ở, nghỉ ngơi giải trí, sinh hoạt công cộng;
3. Bảo vệ môi trường sống;
4. Tận dụng địa hình, cảnh quan thiên nhiên để tạo nên bố cục không gian kiến trúc đẹp, mang bản sắc từng vùng;
5. Phù hợp với các đặc điểm cụ thể của khu vực về :
 - a. Vị trí và tính chất: vùng ven đô hay vùng sâu, vùng xa, khu dân cư lâu năm hay khu kinh tế mới;
 - b. Ngành nghề kinh tế của địa phương;
 - c. Phong tục, tập quán, tín ngưỡng.

Điều 6.6 Quy hoạch khu ở

6.6.1 Lựa chọn khu đất xây dựng nhà ở cần :

1. Kế thừa hiện trạng phân bố dân cư;
2. Tập trung được một lượng dân cư thích hợp, thuận lợi cho tổ chức các công trình công cộng cần thiết như nhà trẻ, trường phổ thông cơ sở, cửa hàng;
3. Phù hợp với đất đai, địa hình, có thể dựa vào địa hình, địa vật tự nhiên như đường sá, ao hồ, kênh mương, đồi núi, dải đất để phân định ranh giới.

6.6.2 Quy hoạch diện tích đất ở cho mỗi hộ gia đình phải phù hợp với quy định của Luật đất đai về mức đất ở được giao cho mỗi hộ gia đình cho từng vùng.

6.6.3 Khu vực xây dựng nhà ở được quy hoạch trên cơ sở các lô đất gia đình.

1. Mỗi lô đất gia đình gồm đất dành cho:

- a. Nhà chính và nhà phụ (bếp, kho, nơi làm kinh tế phụ).
- b. Các công trình phụ như chuồng chăn nuôi, nhà tắm, nhà xí, giếng nước, bể nước.

c. Lối đi, sân, chỗ để rom rạ, củi, rác, hàng rào

d. Đất vườn, đất ao

2. Khi lập quy hoạch xây dựng khu ở mới, được phép vận dụng tiêu chuẩn diện tích cho một hộ ở bảng 6.6.1

Bảng 6.6.1

Diện tích đất quy hoạch cho một hộ dân cư, bao gồm đất ở, vườn, ao, chuồng

Khu vực	Diện tích cho một hộ (m ² /hộ)
Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ	200 - 350
Đồng bằng sông Cửu Long	400 - 800
Trung du Bắc Bộ	500 - 1.000
Tây Nguyên	500 - 800
Vùng cao và miền núi	300 - 500
Ven biển, hải đảo	200 - 350

3. Bố cục các thành phần trong lô đất phải đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất của hộ gia đình. Các công trình xây dựng trong lô đất như nhà chính, bếp, sân, giếng bể chứa nước, nhà tắm cần bố trí gọn vào một góc của lô đất gần đường đi chung để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt, đồng thời tạo bộ mặt kiến trúc cho thôn xóm. Chuồng chăn nuôi, nhà xí cần đặt cuối hướng gió so với nhà chính và bố trí ở nơi kín đáo. Nên bố trí cạnh ngắn của lô đất giáp với đường đi chung để giảm diện tích đường đi và tiết kiệm đường ống kỹ thuật.

Điều 6.7 Cải tạo các điểm dân cư cũ

Việc cải tạo các điểm dân cư cũ bao gồm các nội dung sau:

1. Tổ chức lại hoặc điều chỉnh khu chức năng trong các xóm nhà ở. Điều chỉnh lại mạng lưới công trình công cộng, nâng cao chất lượng và tiện nghi phục vụ các công trình, xây thêm hoặc mở rộng một số công trình.
2. Tổ chức lại hoặc điều chỉnh mạng lưới giao thông, bỏ bớt các đường cụt, đường hẻm, mở thêm các đoạn đường mới.

3. Cải tạo hoặc bổ sung thêm các công trình kỹ thuật như cấp điện cấp nước, thoát nước.
4. Cải thiện điều kiện vệ sinh như lấp hoặc khơi thông các ao tù nước đọng, xây dựng nhà tắm, cải tạo hố xí.
5. Khuyến khích việc xây dựng nhà ở 2, 3 tầng.
6. Tăng thêm diện tích cây xanh trong khu ở và ven đường.

Điều 6.8 Quy hoạch khu trung tâm xã

6.8.1 Mỗi xã cần được quy hoạch một khu trung tâm. (Xã có quy mô lớn về dân số, diện tích có thể có một trung tâm chính và một trung tâm phụ). Tại khu trung tâm bố trí các công trình quan trọng đông người thường xuyên lui tới để giao dịch hành chính, mua bán, nghỉ ngơi, giải trí như :

1. Trụ sở các cơ quan xã: Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã, Đảng ủy, Công an, Xã đội, trụ sở Hợp tác xã, các đoàn thể (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội phụ lão, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc).
2. Các công trình công cộng của toàn xã: nhà văn hoá, câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, trường tiểu học (cấp 1), trường trung học cơ sở (cấp 2), sân thể thao, chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, bưu điện.

6.8.2 Khi lập đồ án quy hoạch được phép vận dụng những giải pháp dưới đây:

1. Trụ sở các cơ quan xã:
 - a. Trụ sở Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan trực thuộc, trụ sở Đảng ủy xã và các đoàn thể quần chúng cần được bố trí tập trung (để thuận lợi cho giao dịch và tiết kiệm đất).
 - b. Diện tích đất tổng cộng khoảng 1.200 ~ 1.500 m². Nên xây dựng nhà 2, 3 tầng và dành đất trồng cây, làm vườn hoa.

2. Trường học:

Mỗi xã phải quy hoạch trường tiểu học, trường trung học cơ sở, bố trí ở nơi gần khu dân cư, yên tĩnh có điều kiện

vệ sinh tốt, bảo đảm học sinh đi lại được an toàn và thuận tiện. Trường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 3978 - 84.

3. Nhà trẻ, trường mẫu giáo:

Nhà trẻ, trường mẫu giáo cần được bố trí ngay trong hoặc gần khu nhà ở và được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 3907-84.

4. Trạm y tế

a. Mỗi xã phải có một trạm y tế với các bộ phận: kế hoạch hóa gia đình, y tế cộng đồng, sản, khám bệnh, điều trị, nghiệp vụ (xét nghiệm đơn giản, pha chế thuốc nam, phát bán thuốc), vườn thuốc nam hoặc vườn cây.

b. Trạm y tế xã cần đặt tại nơi yên tĩnh, cao ráo, thoáng mát, có nguồn nước tốt và liên hệ thuận tiện với khu ở. Diện tích khu đất xây dựng trạm y tế: 500 - 700m² (không có vườn thuốc), 1.000 - 1.200m² (có vườn thuốc).

5. Công trình văn hoá, thể thao

a. Các công trình văn hóa, thể thao xã gồm:

i) Nhà văn hóa, câu lạc bộ.

ii) Phòng truyền thống, triển lãm, thông tin.

iii) Thư viện.

iv) Hội trường.

v) Đài truyền thanh.

vi) Sân bãi thể thao.

b. Nhà văn hóa có các bộ phận vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, nơi luyện tập sinh hoạt văn nghệ (ca múa, nhạc, kịch, chèo, cải lương). Diện tích đất cho khu nhà văn hoá: khoảng 2000m².

c. Phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sử và thành tích chiến đấu, sản xuất của địa phương: diện tích xây dựng khoảng 200 - 250m².

d. Thư viện: có phòng đọc 15-20 chỗ ngồi, diện tích xây dựng khoảng 200 - 250m².

e. Hội trường, nơi hội họp xem biểu diễn văn nghệ: quy mô 200 - 300 chỗ ngồi.

g. Sân bãi thể thao: nên kết hợp đồng thời sân thể thao của xã với sân thể thao của trường phổ thông cơ sở và bãi chiếu bóng ngoài trời để tiết kiệm đất. Diện tích khu thể thao khoảng 4.000 - 5.000m². Tận dụng sông ngòi, ao hồ sẵn có để cải tạo làm nơi bơi lội, vui chơi.

6. Chợ, cửa hàng dịch vụ

a. Mỗi xã cần tổ chức một chợ quy mô nhỏ.

b. Chợ cần bố trí ở vị trí thuận tiện đường giao thông đi lại, trên khu đất cao, dễ thoát nước.

c. Chợ phải có chỗ để xe đạp, xe máy, nơi thải rác và nhà vệ sinh công cộng với 2 khu nam nữ có lối ra vào phân biệt.

d. Ngoài các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cần được bố trí ở khu trung tâm xã.

7. Nghĩa trang

a. Nghĩa trang phải đặt cách khu ở ít nhất 500m, ở vị trí yên tĩnh cao ráo, không ngập lụt, không sạt lở.

b. Cần tận dụng đất gò, đồi, đất canh tác xấu để làm nghĩa trang.

c. Nghĩa trang cần được thiết kế quy hoạch đường đi, cây xanh, khoanh vùng, ngăn rào thích hợp.

d. Nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm cần có địa điểm và thiết kế trang trọng, tôn nghiêm.

Điều 6.9 Quy hoạch khu sản xuất tiểu, thủ công nghiệp

1. Quy hoạch xây dựng các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất phải phù hợp với tiềm năng phát triển sản xuất của xã như:

a. Tiềm năng về đất đai (sản xuất lúa đặc sản, hoa mầu, cây ăn quả), nuôi trồng thủy sản;

- b. Tiềm năng phát triển ngành nghề nhất là ngành nghề truyền thống sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng;
- c. Tiềm năng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát, sỏi ..., chế biến lương thực, thực phẩm, cơ khí nhỏ;
- d. Các điều kiện cần cho sản xuất: thị trường tiêu thụ, khả năng huy động vốn, các công nghệ có thể áp dụng, hạ tầng kỹ thuật: giao thông vận tải, cấp điện, cấp nước, thoát nước.

Ghi chú:

Quy hoạch các xí nghiệp công nghiệp lớn đặt tại nông thôn và quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp không thuộc phạm vi quy định của chương này.

2. Bố trí các công trình sản xuất

Khi lập đồ án quy hoạch được phép vận dụng những giải pháp dưới đây:

- a. *Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ có thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình nhưng không được để nước thải và tiếng ồn gây ô nhiễm.*
- b. Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất có tác động xấu tới môi trường phải bố trí ngoài khu ở, gần đầu mối giao thông, thành các cụm sản xuất.
- c. Giữa khu sản xuất và khu ở yêu cầu phải có khoảng cách ly với chiều rộng phụ thuộc vào đặc điểm, quy mô của công trình sản xuất nhưng tối thiểu là 50m.

Điều 6.10 Hệ thống giao thông

Quy hoạch mạng lưới đường ở xã phải :

- 1. Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương (huyện, tỉnh), thừa kế và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai.
- 2. Kết hợp với quy hoạch mạng lưới thủy nông, quy hoạch dân cư và các công trình kiến thiết đồng ruộng, xây dựng nông thôn.

3. Phù hợp với các phương tiện vận chuyển, chú ý đến các phương tiện vận chuyển thô sơ, đồng thời tính đến sự phát triển của các phương tiện cơ giới.
4. Đảm bảo liên hệ thuận tiện với mạng lưới đường trong huyện, tỉnh tạo thành một mạng lưới hoàn chỉnh.
5. Đảm bảo liên hệ trực tiếp, thuận lợi giữa khu trung tâm với các khu dân cư, nối liền khu dân cư với các khu sản xuất và giữa các khu dân cư với nhau.
6. Tuyến đường phải phù hợp với địa hình để giảm thiểu khối lượng đào đắp và số lượng công trình phải xây dựng trên đường (cầu, cống).
7. Kết cấu mặt đường, chiều rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện kinh tế từng xã và tiêu chuẩn kỹ thuật đường nông thôn. Cần dành đất cho phát triển đường sá trong tương lai. Kết cấu mặt đường phải đảm bảo xe trâu, bò đi lại thuận tiện cả khi mưa gió, thoát nước tốt và có rãnh thoát nước.
8. Ở những vùng có nhiều sông ngòi, kênh rạch cần quy hoạch mạng lưới đường thủy vận chuyển hành khách, hàng hoá.

Điều 6.11 Hệ thống cung cấp điện

- 6.11.1 Hệ thống cung cấp điện cho các điểm dân cư xã được thiết kế căn cứ vào khả năng điện khí hóa của từng vùng. Cần tận dụng các nguồn năng lượng khác như: năng lượng mặt trời, gió, đặc biệt là thủy điện nhỏ.
- 6.11.2 Quy hoạch tuyến điện trong điểm dân cư xã phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch giao thông và kiến trúc. Không được để đường dây đi qua nơi chứa chất dễ cháy, dễ nổ.
- 6.11.3 Khi lập dự án quy hoạch được phép vận dụng những giải pháp dưới đây :
 1. *Nhu cầu điện năng phục vụ sinh hoạt khu dân cư xã có thể lấy bằng 60 - 80% của đô thị loại V, tùy thuộc mức độ điện khí hóa của từng vùng, từng xã. Tính toán nhu cầu sử dụng năng lượng điện cho sản xuất phải dựa theo các yêu cầu cụ thể của cơ sở sản xuất.*

2. Trạm hạ thế phải đặt ở trung độ của các hộ dùng điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt. Trường hợp trạm hạ thế ở nơi có nhiều cây cối phải tạo một khoảng trống xung quanh (để khi cây đổ không làm ảnh hưởng đến các thiết bị), cách tường rào bảo vệ trạm ít nhất 2m.
3. Đường dây 6, 10, 15, 20KV cần bám theo các trục đường bộ, ít chỗ vượt ao hồ, đường giao thông lớn, khu ở và tránh vượt qua các công trình công cộng, công trình sản xuất và nhà ở. Nếu đi qua kênh mương, ruộng... phải có biện pháp bảo vệ chân cột không bị nước sói mòn hoặc đất sụt lở.

Điều 6.12 Cấp nước

6.12.1 Nhu cầu cấp nước

1. Nước cấp trong các điểm dân cư xã gồm các loại sau :
 - a. Nước dùng trong sinh hoạt, ăn uống cho người dân sống trong các điểm dân cư bao gồm cả nước dùng cho các công trình phục vụ công cộng như nhà trẻ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở ...
 - b. Nước dùng cho các trại chăn nuôi gia cầm, gia súc .
 - c. Nước dùng cho các cơ sở sản xuất chế biến nông sản và các công nghiệp khác.
2. Tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống
Khi lập dự án quy hoạch cấp nước tập trung được phép vận dụng chỉ tiêu nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống dưới đây:
 - a. Nhà có thiết bị vệ sinh và đường ống cấp thoát nước :
100 - 120 lít/người/ngày.
 - b. Nhà chỉ có đường ống dẫn đến và vòi nước gia đình :
60 - 80 lít/người/ngày.
 - c. Lấy nước ở vòi công cộng: 40 lít/người/ngày.

6.12.2 Nguồn nước

1. Cần tận dụng các nguồn nước khác nhau : nước ngầm mạch nông, mạch sâu, nước mưa, nước mặt (sông, suối, giếng thấm).
2. Khi chất lượng nước nguồn không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh của nước cấp cho sinh hoạt, quy định tại Điều 4.8, phải có biện pháp xử lý nước đơn giản, phù hợp với nông thôn. Cần áp dụng các thiết kế mẫu được Nhà nước ban hành.
3. Bảo vệ vệ sinh nguồn nước.
 - a. Đối với nguồn nước ngầm:
 - i) Trong khu đất có bán kính 20m tính từ giếng ra không được xây các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước.
 - ii) Giếng nước dùng cho các hộ gia đình cần bố trí gần nhà tắm, nhà bếp và phải cách xa nhà xí, nơi chăn nuôi.
 - iii) Đối với các giếng nước công cộng phải chọn nơi có nguồn nước tốt, xây thành giếng cao và lát xung quanh.
 - b. Đối với nguồn nước mặt:
 Trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm.

Điều 6.13 Thoát nước và vệ sinh

- 6.13.1 Trong các điểm dân cư ở xã phải có hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn sinh hoạt. Cần tận dụng thoát nước tự nhiên bằng các ao hồ, kênh, rạch. Các ao hồ này phải thông với nhau để tiêu nước tù đọng.
- 6.13.2 Phải có biện pháp xử lý nước thải sản xuất bị nhiễm bẩn và gây độc hại trước khi xả vào ao hồ, kênh rạch.
- 6.13.3 Xử lý phân, rác
 1. Phải sử dụng nhà xí hợp vệ sinh.

2. Không được làm nhà cầu xả phân thẳng xuống hồ, ao, hầm cá).
3. Chuồng, trại chăn nuôi gia súc: không được xả trực tiếp phân tiểu ra ao hồ, kênh mương. Có thể sử dụng bể khí sinh vật để ủ phân và lấy khí đốt.
- 6.13.4 Nhà xí (trừ khi có bể tự hoại), chuồng chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m và có cây xanh che chắn.
- 6.13.5 Khoảng cách ly vệ sinh
Phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh từ các cơ sở chăn nuôi, sản xuất tới khu dân cư, theo quy định trong Điều 4.11.

Điều 6.14 Cây xanh, khoảng cách ly, bảo vệ môi trường

- 6.14.1 Quy hoạch trồng cây ở các điểm dân cư phải :
 1. Kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế (trồng rau, cây ăn quả, cây lấy gỗ, phòng hộ...) với các yêu cầu cải thiện môi trường sinh thái, quốc phòng.
 2. Kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài đồng ruộng, cây phòng hộ chống cát ven biển, cây chống xói mòn để tạo thành một hệ thống cây xanh trong xã.

Ghi chú :

Cây xanh trồng trong các điểm dân cư xã bao gồm :

- 1) *Các vườn cây tập trung như vườn cây kinh tế, cây ăn quả, cây thuốc, vườn ươm ;*
- 2) *Cây xanh, vườn hoa trồng trong khu trung tâm và quanh các công trình văn hóa, công cộng ;*
- 3) *Cây xanh cách ly trồng quanh các khu sản xuất tập trung hoặc quanh các công trình sản xuất ;*
- 4) *Cây xanh trồng ven làng, ven đường, ven hồ ao, kênh mương ;*
- 5) *Cây xanh trồng trong lô đất của các gia đình nông dân.*

6.14.2 Việc trồng cây cần phải bảo đảm các yêu cầu sau :

1. Tạo thành các vườn hoa ở khu trung tâm và trước các công trình văn hóa, lịch sử, tôn giáo.
2. Không trồng các loại cây có nhựa độc, có hoa quả hấp dẫn ruồi muỗi, cây có gai trong trạm y tế, trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần trồng các loại cây cao, bóng mát và có tác dụng làm sạch không khí (long não, bạch đàn...).
3. Trong khu đất trạm y tế cần trồng các loại cây thuốc. Trong trường học chú ý trồng các loại cây phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.
4. Xung quanh khu sản xuất tập trung và xung quanh các công trình sản xuất gây bụi, có mùi hôi hám hoặc phát ra tiếng ồn phải có dải cách ly bằng cây xanh.

6.14.3 Mỗi xã cần bố trí một vài vườn ươm cây. Vị trí đặt vườn ươm cây cần ở nơi thường xuyên có nước tưới, không bị úng lụt, đất phì nhiêu, không bị cớm rợp, thuận tiện cho việc chăm sóc cây và chuyển chỗ cây giống tới nơi trồng.

QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Chương này quy định những yêu cầu về kiến trúc đối với các công trình xây dựng trong đô thị, nhằm :

- 1 Đảm bảo các công trình trong đô thị đều phải xây dựng theo quy hoạch được duyệt.*
- 2. Việc xây dựng các công trình trong đô thị phải tạo lập và bảo vệ được môi trường sống và cảnh quan đô thị, gồm :*
 - a) Đảm bảo được các khoảng lưu không trên đường phố.*
 - b) Bảo vệ được môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị cũng như các di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với hiện đại hóa, công nghiệp hóa.*
 - c) Không làm ảnh hưởng xấu tới cư dân và công trình xung quanh.*
 - d) Bảo vệ được các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.*
 - e) Phát triển được bản sắc riêng của mỗi đô thị.*

Điều 7.1 Phạm vi áp dụng

- 7.1.1 Những quy định trong chương này là căn cứ cho việc lập quy hoạch chi tiết và soạn thảo "Điều lệ quản lý xây dựng" của khu vực được quy hoạch.
- 7.1.2 Đối với những khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương phải căn cứ vào QCXD này để ban hành những văn bản hướng dẫn quản lý xây dựng cho phù hợp với thực tế địa phương.

Ghi chú :

- a) Quy chuẩn xây dựng chỉ quy định những vấn đề liên quan đến kỹ thuật xây dựng công trình. Những vấn đề thuộc về quản lý hoạt động đô thị (như giữ trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ cây xanh, chống ồn, rung, ...) được quy định trong các văn bản pháp lý liên quan.
- b) Chương này quy định những yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc đô thị. Những yêu cầu khác đối với công trình (kết cấu,

phòng chống cháy, vệ sinh, an toàn) được quy định ở phần III của Quy chuẩn này.

- c) Những quy định đối với các công trình kỹ thuật đô thị được nêu ở chương 5.

Điều 7.2 Yêu cầu chung đối với các công trình trong đô thị

7.2.1 Mọi công trình trong đô thị đều phải được quản lý theo quy hoạch

1. Việc xây dựng mọi công trình trong đô thị phải theo quy hoạch được duyệt và phải xin phép xây dựng theo quy định.
2. Các công trình phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, và các quy định nêu trong chúng chỉ quy hoạch và giấy phép được cấp.
3. Việc phá dỡ công trình phải có giấy phép phá dỡ, trừ những trường hợp được miễn giấy phép.

7.2.2 Yêu cầu kỹ thuật đối với lô đất và công trình được xây dựng

1. Lô đất xây dựng công trình
Lô đất khi xin phép xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, quy định ở Điều 7.3.
2. Mọi công trình chỉ được xây dựng bên trong ranh giới lô đất được quyền sử dụng.
Đối với mặt giáp phố của lô đất, ngôi nhà phải xây dựng bên trong chỉ giới xây dựng, trừ một số bộ phận công trình được phép vượt quá chỉ giới theo quy định tại các Điều 7.4 và 7.5 của QCXĐ.
3. Mọi công trình phải được thiết kế, thi công phù hợp với các yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc của khu vực, quy định ở mục 7.2.1. và các yêu cầu kỹ thuật công trình, quy định trong phần III của QCXĐ.

Điều 7.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với lô đất xây dựng

Về mặt kỹ thuật, lô đất được sử dụng để xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây :

7.3.1 Địa điểm xây dựng

Lô đất xây dựng phải :

1. Không nằm trong khu vực bị cấm xây dựng, như : khu vực bảo vệ các di tích, thắng cảnh, bảo vệ các công trình kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ vệ sinh các nguồn nước, quy định ở chương 4.
2. Ở vị trí phù hợp với quy hoạch, đảm bảo các yêu cầu về vị trí, khoảng cách cách ly vệ sinh và an toàn, quy định đối với từng loại công trình ở chương 5.

Ghi chú :

Địa điểm phù hợp cho các loại công trình như sau :

1) Nhà ở :

- a) Khu nhà ở cần bố trí nơi yên tĩnh, xa các đường giao thông lớn.
- b) Các khu nhà ở cần được phân khu rõ ràng theo từng loại nhà ở với quy mô diện tích mỗi khu và khoảng cách giữa các khu phù hợp :
 - i) Trong khu thương mại chỉ xây nhà liên kế, không xây nhà vườn, biệt thự.
 - ii) Trong khu biệt thự không xây nhà liên kế, chung cư, công trình thương nghiệp, sản xuất.
 - iii) Trong khu chung cư hiện hữu không được xây chen biệt thự, nhà liên kế.

2) Nhà công cộng

- a) Nhà công cộng thuộc các loại công trình giáo dục, y tế, văn hóa, nghiên cứu cần môi trường yên tĩnh, vệ sinh (nhà trẻ, trường học, bệnh viện, thư viện, cơ quan nghiên cứu) cần bố trí ở nơi có cảnh quan đẹp, xa những nơi ồn ào như chợ, địa điểm biểu diễn văn nghệ, thể thao, chỗ vui chơi, đường giao thông chính, bến xe, ga tàu, sân bay.

b) Nhà công cộng thu hút đông người lui tới (cửa hàng lớn, nơi trình diễn văn nghệ, thể thao, cơ quan hành chính) cần gần khu dân cư tập trung, thuận lợi về giao thông và thoát người.

c) Đối với trường học, cần chọn địa điểm sao cho học sinh đến trường không phải đi qua các đường phố có nhiều xe qua lại.

3) Các công trình có khả năng gây ô nhiễm môi trường, hoặc thường xuyên có ô tô tải ra vào (như nhà máy, kho tàng, bệnh viện lây, trạm bơm và trạm xử lý nước thải, lò mổ gia súc, nghĩa trang) hoặc có nguy cơ cháy nổ cao (kho chất đốt, kho chất nổ, kho hóa chất, trạm xăng) phải được bố trí :

a) Xa khu dân cư và công trình công cộng : đảm bảo khoảng cách cách y vệ sinh, an toàn, với các dải cây xanh, quy định ở chương 4 ;

b) Ở cuối nguồn nước và cuối hướng gió chủ đạo.

7.3.2 Đường ra vào

Đối với công trình là các ngôi nhà (có người sử dụng bên trong), phải đảm bảo ngôi nhà sau khi được xây dựng trên lô đất sẽ có đường ra vào thông với ngõ, phố, đảm bảo điều kiện cứu thương, cứu hỏa.

7.3.3 An toàn, vệ sinh

Lô đất phải đảm bảo an toàn và vệ sinh cho người sử dụng : không bị ngập lụt thường xuyên, không có các nguy cơ bị ô nhiễm, cháy nổ, xảy ra tai nạn giao thông.

7.3.4 Kích thước lô đất

1. Lô đất phải đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu để xây dựng từng loại nhà, theo quy hoạch được duyệt hoặc quy định về quản lý xây dựng khu vực.

2. Giải pháp kỹ thuật được chấp thuận

Khi đề ra các quy định của quản lý xây dựng khu vực, được phép áp dụng các quy định trong bảng 7.3.1.

Bảng 7.3.1

Kích thước tối thiểu của lô đất xây dựng nhà ở gia đình

Loại nhà ở	Kích thước tối thiểu $B \times L$ (m)	Diện tích tối thiểu F (m ²)
Nhà liên kế (nhà liền tường, nhà phố)	3,3 × 12	40
Nhà liên kế có sân vườn (1)	4,5 × 16	72
Biệt thự đơn lập	14 × 18	250
Biệt thự song lập	10 × 14	140
Biệt thự liên lập	7 × 15	105

Ghi chú :

(1) Đối với nhà liên kế có sân vườn, chiều sâu tối thiểu của :

- Sân trước : 2,4m ;

- Sân sau (nếu có) : 2,0m.

(2) Chiều dài nhà liên kế không nên lớn quá 24m.

7.3.5 San đắp nền

Cốt san nền của lô đất phải phù hợp với cốt san nền quy định trong quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc trong quy định về quản lý xây dựng khu vực, đảm bảo tiêu thoát được nước mưa, nước thải bằng hệ thống thoát nước riêng từ nhà đổ vào hệ thống thoát nước đô thị và không gây ảnh hưởng xấu tới các nhà liền kề.

Điều 7.4 Phần nhà được phép nhô quá đường đỏ, cho trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với đường đỏ (nhà được phép xây sát chỉ giới đường đỏ)

7.4.1. Các bộ phận cố định của ngôi nhà

1. Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m Mọi bộ phận nhà đều không được nhô quá đường đỏ, trừ các trường hợp dưới đây :
 - a. Bậc thềm, vệt dặt xe : được nhô ra không quá 0,3m
 - b. Đường ống đứng thoát nước mưa gắn vào mặt ngoài nhà : được phép vượt qua đường đỏ không quá 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan.

- c. Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậc cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí : được phép vượt đường đỏ không quá 0,2m.
2. Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên :
- Các bộ phận cố định của ngôi nhà (ô văng, sê nô, ban công, mái đua..., nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá đường đỏ theo những điều kiện như sau :
- Độ vươn ra (đo từ đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra) phải không được lớn hơn giới hạn được phép, tùy thuộc chiều rộng lộ giới, quy định ở bảng 7.4.1, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m.
 - Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải theo quy định về quản lý xây dựng khu vực sao cho thống nhất trong từng cụm nhà.
 - Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công không được che chắn tạo thành lô gia hay buồng.

Bảng 7.4.1**Độ vươn ra tối đa của ban công, mái đua, ô văng**

Chiều rộng lộ giới (m)	Độ vươn tối đa A_{max} (m)
Dưới 6	0
6 - 12	0,9
12 - 16	1,2
Trên 16	1,4

3. Phần ngấm dưới mặt đất :
- Mọi bộ phận ngấm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá đường đỏ.
4. Mái đón, mái hè phố
- Mái đón, mái hè phố phải :
- Được thiết kế theo quy định của khu vực để thống nhất cho cả cụm nhà ;
 - Không được làm ảnh hưởng tới hoạt động chữa cháy ;

- c. Ở độ cao cách mặt vỉa hè 3,5m trở lên ;
- d. Độ vươn ra (đo từ đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra) phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 0,6m ;
- e. Được làm bằng vật liệu có thời hạn chịu lửa không dưới 2 giờ ;
- g. Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác (như làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh).

Ghi chú :

- 1) *Mái đón : là mái che của cổng, gắn vào tường ngoài nhà và đưa ra tới cổng vào nhà và hoặc che một phần đường đi từ hè, đường vào nhà.*
- 2) *Mái hè phố : là mái che gắn vào tường ngoài nhà và che phủ một đoạn vỉa hè.*
- 3) *Chỉ nên thiết kế mái hè phố cho khu phố thương mại, dịch vụ.*

7.4.2 Phần nhô ra không cố định

1. Mái dù (mái bạt)

Việc đặt mái dù phải được phép của cơ quan quản lý xây dựng và phải đảm bảo những yêu cầu sau :

- a. Khi giương ra phải cao hơn mặt hè ít nhất 2,5m và cách mép vỉa hè ít nhất 1,0m.
- b. Khi cụp xuống không được cản trở lối ra vào.

2. Cánh cửa

Ở độ cao từ mặt hè lên 2,5m các cánh cửa (trừ cửa thoát nạn nhà công cộng) trong quá trình mở ra, đóng vào không được có vị trí nào vượt quá đường đỏ.

Ghi chú :

- 1) Mái dù là mái che mở ra, gấp vào được, gắn vào tường ngoài nhà (thường gồm khung kim loại và mặt che bằng vải).
- 2) Các quy định ở điều 7.4 này được minh họa ở phụ lục 7.1 và tổng hợp trong bảng 7.4.2.

Bảng 7.4.2

Các bộ phận nhà được phép nhô ra

Độ cao so với mặt hè (m)	Bộ phận được nhô ra	Độ vươn tối đa (m)	Cách mép vỉa hè tối thiểu (m)
0	Bậc thêm, vệt dất xe	0,3	
0 - 1,0	Ống đứng thoát nước mưa	0,2	
≥ 1,0	- Ống đứng thoát nước mưa - Bậu cửa, gờ chỉ, trang trí	0,2	
≥ 2,4	Kết cấu di động : Mái dù, cánh cửa		1,0 m
≥ 3,5	Kết cấu cố định (phải thống nhất với kiến trúc khu vực) : - Ban công, mái đua, máng nước - Mái đón, mái hè phố	Xem bảng 7.4.1	1,0 0,6

Điều 7.5 Phần nhà được nhô ra khỏi chỉ giới xây dựng và đường đỏ, cho trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau đường đỏ (nhà phải xây lùi vào sau đường đỏ).

7.5.1 Nhô quá chỉ giới đường đỏ

Không có bộ phận nào của nhà vượt quá đường đỏ.

7.5.2 Nhô quá chỉ giới xây dựng

1. Không hạn chế đối với bậc thêm, vệt dất xe, bậu cửa, gờ chỉ, cánh cửa, ô văng, mái đua, mái đón, móng nhà.
2. Riêng ban công được nhô qua chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và không được che chắn tạo thành buồng hay lô gia.

Điều 7.6 Sử dụng đất :
khoảng lùi, mật độ cây xanh, mật độ xây dựng

7.6.1 Khoảng lùi

1. Trừ khu thương mại, cần quy định chỉ giới xây dựng các ngôi nhà lùi vào sau đường đỏ để tạo các khoảng không gian xanh đô thị, đồng thời là diện tích để xe, tụ tập người của các nhà công cộng.

2. Khoảng lùi tối thiểu

a. Biệt thự

Khoảng lùi tối thiểu của biệt thự phụ thuộc chiều rộng lộ giới, được quy định ở bảng 7.6.1

b. Nhà công cộng, nhà máy

Khoảng lùi tối thiểu của các nhà công cộng, nhà máy là 3m.

Bảng 7.6.1
Khoảng lùi tối thiểu của biệt thự

Chiều rộng lộ giới (m)	Khoảng lùi (m)
< 6	2,4
6 - 16	3,0
16 - 24	4,5
> 24	6,0

7.6.2 Mật độ cây xanh, mật độ xây dựng

1. Các công trình phải đảm bảo quy định về mật độ cây xanh tối thiểu và mật độ xây dựng tối đa của Điều lệ quản lý xây dựng khu vực.

2. Giải pháp kỹ thuật được chấp thuận

Khi soạn thảo Điều lệ quản lý xây dựng khu vực, được phép áp dụng các quy định về mật độ xây dựng tối đa và mật độ cây xanh tối thiểu trong bảng 7.6.2.

Bảng 7.6.2**Mật độ xây dựng tối đa và mật độ cây xanh tối thiểu của công trình**

Loại nhà	Mật độ (%)	
	Xây dựng (tối đa)	Cây xanh (tối thiểu)
1. Nhà ở :		
- Biệt thự	30	40
- Cụm chung cư	50	20
2. Nhà công cộng :		
- Nhà trẻ, trường học	35	40
- Bệnh viện	30	40
- Nhà văn hóa	30	30
- Công trình tôn giáo	25	40
3. Nhà máy		
- Xây dựng phân tán	50	20
- Hợp khối	70	20

Điều 7.7 Khống chế chiều cao nhà

7.7.1 Chiều cao các ngôi nhà phải được giới hạn theo quy định của Điều lệ quản lý xây dựng khu vực.

7.7.2 Trừ các công trình được chọn làm điểm nhấn cho không gian kiến trúc đô thị và một số đường phố đặc biệt theo quy hoạch, trong quy định quản lý xây dựng khu vực phải giới hạn chiều cao các ngôi nhà theo các yếu tố sau :

1. Chiều rộng lộ giới.
2. Chiều cao của những ngôi nhà xung quanh.
3. Chiều ngang của bản thân ngôi nhà đó.
4. Chiều cao hoạt động của thiết bị chữa cháy của lực lượng chữa cháy đô thị.

Ghi chú :

Các biện pháp khống chế độ cao nhà theo lộ giới như sau :

1) Quy định góc tới hạn (hạn tuyến) :

Áp dụng với những đường phố rộng (xem minh họa ở phụ lục 7.2).

Góc tới hạn không được lớn hơn 60 độ.

2) Quy định tỷ số thích hợp cho tỷ số giữa độ cao nhà và chiều rộng lộ giới : áp dụng cho những khu có đường phố nhỏ và ngắn.

Điều 7.8 Vệ sinh đô thị

7.8.1 Thải nước

1. Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp lên mặt hè, đường phố mà phải theo hệ thống ống, cống ngầm từ nhà chảy vào hệ thống thoát nước đô thị.
2. Nước thải của khu vệ sinh (xí, tiểu) phải được xử lý qua bể tự hoại, xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, trước khi đổ vào cống thành phố.
3. Nước thải sản xuất và hoạt động dịch vụ phải được xử lý đạt yêu cầu quy định ở chương 4, trước khi xả vào cống thành phố.

7.8.2 Thải khói, khí :

1. Không được thường xuyên xả khói, khí thải gây khó chịu cho cư dân xung quanh. Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh.
2. Khí thải công nghiệp trước khi xả vào không khí phải có nồng độ bụi và các tạp chất đạt yêu cầu quy định ở chương 4.

7.8.3 Đặt máy lạnh (máy điều hòa nhiệt độ không khí)

Máy lạnh nếu đặt ở mặt tiền, sát chỉ giới đường đỏ phải ở độ cao trên 2,7m và không được xả nước ngưng trực tiếp lên mặt hè, đường phố.

7.8.4 Chống chói và lóa mắt :

Mặt tiền ngôi nhà, biển quảng cáo không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%.

Điều 7.9 Mỹ quan đô thị

7.9.1 Kiến trúc chấp vá và vật liệu tạm

1. Không được xây dựng các kiến trúc bằng vật liệu thô sơ (tranh, tre, nứa, lá) trong khu vực đô thị đã ổn định, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc và được phép của cơ quan quản lý xây dựng địa phương (có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng).
2. Không được xây thêm các kiến trúc chấp vá, bám vào kiến trúc chính như vẩy thêm mái bám vào kiến trúc chính, tường rào; làm kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công, lô gia.

7.9.2 Trang trí mặt ngoài nhà

Mặt ngoài nhà (mặt tiền, mặt bên) không được sơn quét các màu đen, màu tối sẫm và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật.

7.9.3 Sân phơi quần áo

Dọc các đường phố chính, ở mặt tiền các ngôi nhà không được bố trí sân phơi quần áo.

7.9.4 Hàng rào

Trừ những trường hợp có yêu cầu đặc biệt (như : cơ quan cần bảo vệ đặc biệt, nhà tù, trạm biến thế điện,...), hàng rào phải có hình thức kiến trúc thoáng, nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực.

Điều 7.10 An toàn điện

Các ngôi nhà và công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn về điện theo quy định dưới đây :

7.10.1 Đối với lưới điện cao áp và cáp ngầm

Phải đảm bảo khoảng cách về hành lang an toàn, quy định ở chương 4.

7.10.2 Đối với cột điện hạ thế

Khoảng cách tối thiểu từ cột điện tới mép ngoài cùng của kiến trúc là 0,75m.

7.10.3 Đối với đường dây hạ thế :

1. Dây dẫn điện ngoài nhà phải được che chắn, tránh cho người chạm vào.
2. Dây dẫn đặt hở dọc theo công trình phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu sau :

a. Theo chiều đứng :

i) Cao hơn ban công, mái nhà 2,5 m

ii) Cao hơn mép trên cửa sổ 0,5 m

iii) Thấp hơn mép dưới ban công và dưới cửa sổ :1,0 m

b. Theo phương ngang :

i) Cách ban công 1,0 m

ii) Cách cửa sổ 0,75 m

Điều 7.11 An toàn giao thông đô thị

7.11.1 Tầm nhìn

Công trình xây dựng, cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn và che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu điều khiển giao thông. Cây trồng trên hành lang bảo vệ đường bộ phải là cây thân thấp.

7.11.2 Các công trình công cộng có đông người ra vào, chờ đợi, các công trình trên hè phố như kiốt, biển quảng cáo, cây xanh phải không được làm ảnh hưởng tới sự thông suốt và an toàn của giao thông, theo quy định ở các Điều 7.13, 7.14.

7.11.3 Góc vát tại các ngã đường (giao lộ)

1. Để đảm bảo tầm nhìn an toàn khi lưu thông trên đường phố, tại các giao lộ, mặt tiền ngôi nhà hoặc hàng rào phải được cắt vát theo quy định của quy hoạch khu vực, căn cứ vào tốc độ xe quy định trên đường và tiêu chuẩn thiết kế đường bộ.

2. Giải pháp kỹ thuật được chấp thuận

Khi để ra các quy định về cắt vát nhà hoặc tường rào tại các giao lộ được phép vận dụng quy định ở bảng 7.11.1.

Bảng 7.11.1**Góc cắt tại giao lộ**

Góc cắt giao lộ (độ)	Kích thước vật góc (m)
0 - 30	20 × 20
30 - 40	15 × 15
40 - 50	12 × 12
50 - 60	10 × 10
60 - 80	7 × 7
80 - 110	5 × 5
110 - 140	3 × 3
140 - 160	2 × 2
160 - 200	0 × 0

Ghi chú :

a) Kích thước vật góc được tính từ giao điểm của 2 chỉ giới đường đỏ (lộ giới).

b) Kể từ tầng 2 trở lên có thể dùng đường cong tiếp xúc thay cho đường thẳng.

7.11.4 Đối với các nút giao thông có lưu lượng xe lớn, được phép thiết kế cầu vượt, hầm vượt theo tiêu chuẩn hiện hành của các nước tiên tiến, được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Điều 7.12 Quan hệ với các công trình bên cạnh**7.12.1 Công trình không được vi phạm ranh giới**

1. Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới đất sử dụng.
2. Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

7.12.2 Cửa sổ, cửa thông hơi, ban công

1. Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi. (Chỉ được mở các cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m).

Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa 2 nhà).

2. Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa 2 nhà ít nhất là 2m.
3. Trường hợp được người có quyền sử dụng lô đất liền kề thoả thuận thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2m có thể được mở các lỗ cửa nhưng phải để phòng trường hợp lửa cháy lan giữa 2 nhà. Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chóp lật hoặc lắp chết kính) có mép dưới cao hơn mặt sàn ít nhất 2m. Khi thoả thuận bị hủy bỏ, việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.
4. Đối với các bức tường giáp với khu đất công cộng (công viên, bãi đỗ xe) cơ quan quản lý xây dựng có thể cho phép mở một số cửa sổ cố định hoặc lắp đặt các chi tiết trang trí kiến trúc.

Điều 7.13 Nhà công cộng : cổng ra vào, sân, chỗ đỗ xe, tiện nghi vệ sinh

7.13.1 Nhà công cộng có đông người ra vào, tụ họp

Các nhà công cộng có đông người ra vào, tụ họp (trường học, bệnh viện, rạp hát, sân vận động...) phải :

1. Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn :
 - a. Tránh mở cổng chính trực tiếp ra trên trục đường giao thông chính, có đông xe qua lại ;
 - b. Có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe) : Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng.

2. Có đủ diện tích sân, bãi cho số người ra vào công trình (gồm người trong cơ quan và khách vắng lai) có thể ra vào, tụ tập, để xe một cách thuận lợi và an toàn như :
 - a. Sân tập hợp học sinh toàn trường : đối với trường học, nhà trẻ ;
 - b. Sân chờ cho khách, sân cho phụ huynh các học sinh nhỏ tới đón con ;
 - c. Sân chờ đợi, thoát người : đối với nhà biểu diễn, phòng khám bệnh, cơ quan hành chính ;
 - d. Nhà để xe cho nhân viên, giáo viên, học sinh, khách.
3. Được trang bị đủ số lượng các loại thiết bị vệ sinh như quy định ở chương 12.

7.13.2 Chỗ đỗ ô tô

1. Các công trình có nhiều ô tô ra vào phải có đủ diện tích đỗ ô tô theo quy định ở bảng 7.13.1.
2. Diện tích tính toán cho một chỗ đỗ xe con là $25m^2$.

Bảng 7.13.1

Diện tích đỗ ô tô

Loại nhà	Tiêu chuẩn cho một chỗ đỗ ô tô
- Khách sạn từ 3 sao trở lên	5 phòng ở/1 chỗ
- Văn phòng cao cấp, trụ sở cơ quan đối ngoại	$150m^2$ sử dụng/1 chỗ
- Siêu thị, cửa hàng lớn, trung tâm hội nghị, triển lãm, trung bày	$75m^2$ sử dụng/1 chỗ
- Chung cư cao cấp	1 căn hộ/1 chỗ

Ghi chú :

- 1) Tùy từng trường hợp, đối với các công trình thông thường (khách sạn dưới 3 sao, trụ sở cơ quan, cửa hàng, công trình công cộng) có thể quy định phải có chỗ đỗ ô tô bằng 50% quy định trong bảng.
- 2) Khi thiết kế nhà đỗ xe tập trung nhiều tầng hoặc các tầng hầm để xe được phép áp dụng tiêu chuẩn hiện hành của các nước tiên tiến, được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Điều 7.14 Kiốt, biển thông báo, quảng cáo, cây xanh

Kiốt, biển quảng cáo, thông tin, cây trồng trên hè phố phải đảm bảo các yêu cầu sau :

7.14.1 Không làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông :

Không được làm hạn chế tầm nhìn hoặc che khuất biển báo hiệu và tín hiệu điều khiển giao thông. Tại những phố đông người đi lại không được đặt các biển quảng cáo, thông tin trực diện với tầm nhìn làm phân tán sự chú ý của người lái xe.

7.14.2 Không gây khó khăn cho các hoạt động phòng chống cháy.

7.14.3 Không làm xấu các công trình kiến trúc và cảnh quan đô thị.

7.14.4 Không gây ảnh hưởng xấu tới những nơi trang trọng, tôn nghiêm :

Không đặt quảng cáo tại nơi có ảnh, tượng lãnh tụ, danh nhân, khẩu hiệu chính trị, trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, khu vực cơ quan ngoại giao, lễ tân của Nhà nước, quảng trường thành phố, bảo tàng, trường học, khu di tích lịch sử, văn hóa, khu quân sự.

7.14.5 Mỹ quan :

Các kiốt phải xây dựng bằng vật liệu nhẹ và mỹ quan. Hạn chế việc bố trí nhà vệ sinh bên trong kiốt. Trên hè phố, mỗi dãy kiốt không được dài quá 40m và phải đảm bảo chiều rộng vỉa hè còn lại ít nhất là 2m.

Điều 7.15 Trạm xăng trong đô thị

Vị trí đặt trạm xăng trong đô thị phải đảm bảo các yêu cầu sau :

7.15.1 Không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông :

1. Phải cách lộ giới (đường đỏ) ít nhất 7m.
2. Cách giao lộ (giao điểm của các đường phố) ít nhất 50m.
3. Cách điểm có tầm nhìn bị cản trở (như chân cầu) ít nhất 200m.

7.15.2 Bảo đảm an toàn về phòng chống cháy, bảo vệ cảnh quan :

1. Phải cách nơi tụ họp đông người (như trường học, chợ) ít nhất 50m.
2. Cách các trạm xăng khác ít nhất 100m.
3. Cách các danh lam thắng cảnh ít nhất 50m.

Điều 7.16 Trạm phòng chữa cháy (đơn vị phòng chống cháy) đô thị

7.16.1 Vị trí đặt trạm phòng chữa cháy

Vị trí đặt trạm phòng chống cháy phải :

1. Đảm bảo bán kính phục vụ đối với mỗi loại trạm theo quy định ở Điều 5.16.
2. Đảm bảo xe và phương tiện chữa cháy ra vào trạm và tiếp cận đám cháy được an toàn, nhanh chóng.

Địa điểm xây dựng trạm phải :

- a. Có địa hình bằng phẳng và có đủ diện tích để xây dựng công trình, sân bãi theo quy định ở mục 7.16.2.
- b. Liên hệ thuận tiện với các đường giao thông.
- c. Không được tiếp giáp với các công trình có đông người, xe cộ ra vào.

7.16.2 Bố trí bên trong trạm phòng chữa cháy

Bố trí bên trong trạm phòng chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây

1. Trang bị đủ các phương tiện thông tin báo cháy, quan sát, chỉ huy chữa cháy theo quy định của ngành phòng chống cháy.
2. Có đủ diện tích nhà, xưởng, sân bãi, tiện nghi để đảm bảo :
 - a. Các xe, phương tiện chữa cháy được bảo quản tốt và sẵn sàng triển khai hoạt động được nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

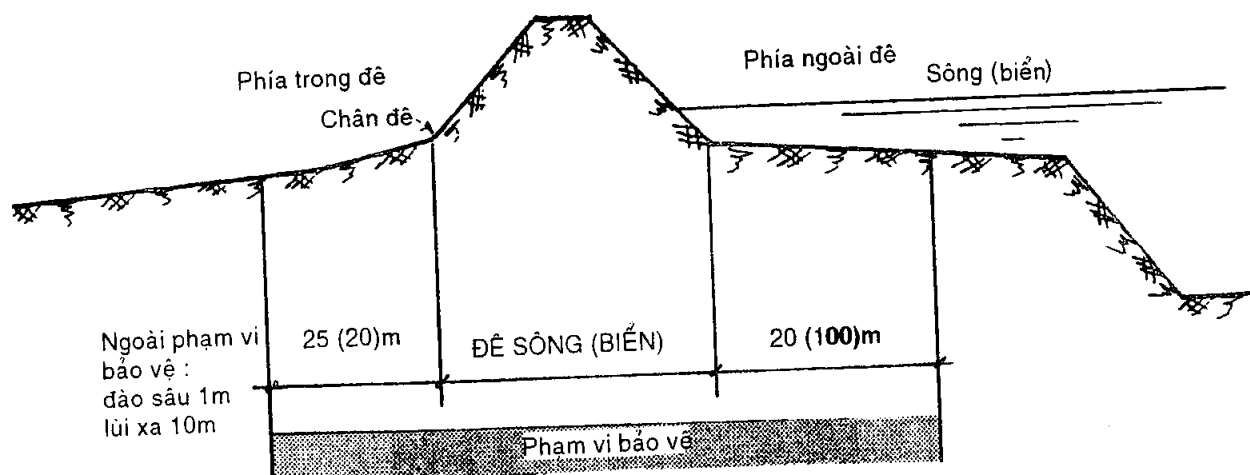
- b. Lực lượng chữa cháy thường trực, luyện tập (gồm các điều kiện trực ban chiến đấu, luyện tập, ăn ở, sinh hoạt tại chỗ của các cán bộ, chiến sĩ) và triển khai hoạt động cứu chữa được kịp thời, an toàn và hiệu quả.
3. Có đủ hệ thống kỹ thuật : cấp nước, cấp nhiên liệu và dịch vụ kỹ thuật khác đảm bảo cho các xe, phương tiện chữa cháy luôn sẵn sàng hoạt động theo đúng quy định.
4. Có đủ diện tích sân bãi luyện tập.
Đối với trạm phòng chữa cháy cấp trung tâm phải có bãi tập kích thước không nhỏ hơn $40 \times 125\text{m}$.

QUY CHUẨN
XÂY DỰNG
VIỆT NAM
1997

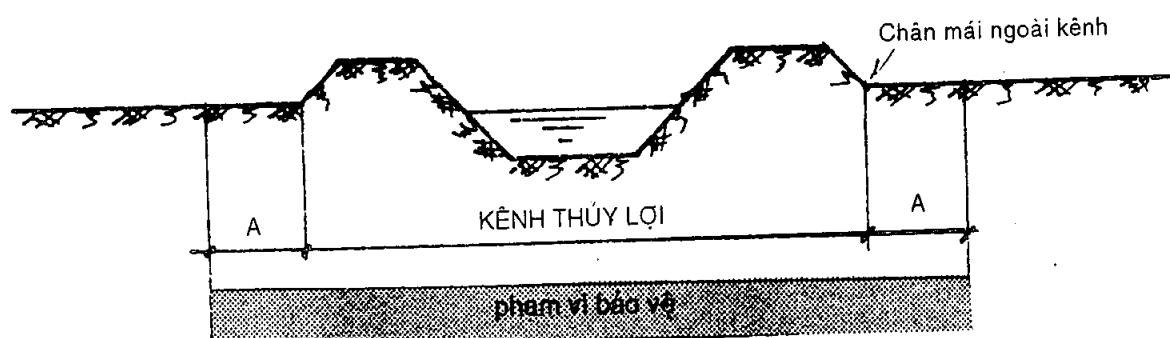
PHỤ LỤC

This image shows a blank white page. A single, thin, vertical black line runs along the right edge of the page, extending from the top to the bottom. The rest of the page is completely white and contains no other markings or text.

HÌNH MINH HỌA PHẠM VI BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT

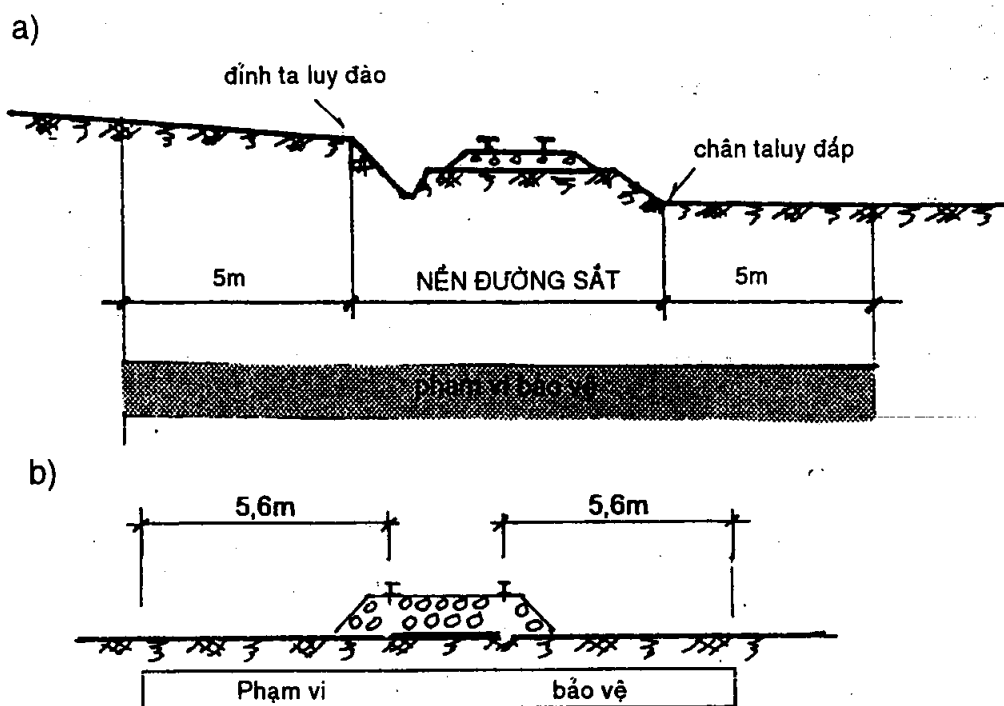


HÌNH 4.1.1 Phạm vi bảo vệ đê sông, đê biển
(Trị số trong ngoặc thuộc về đê biển)



HÌNH 4.1.2 Phạm vi bảo vệ kênh thủy lợi

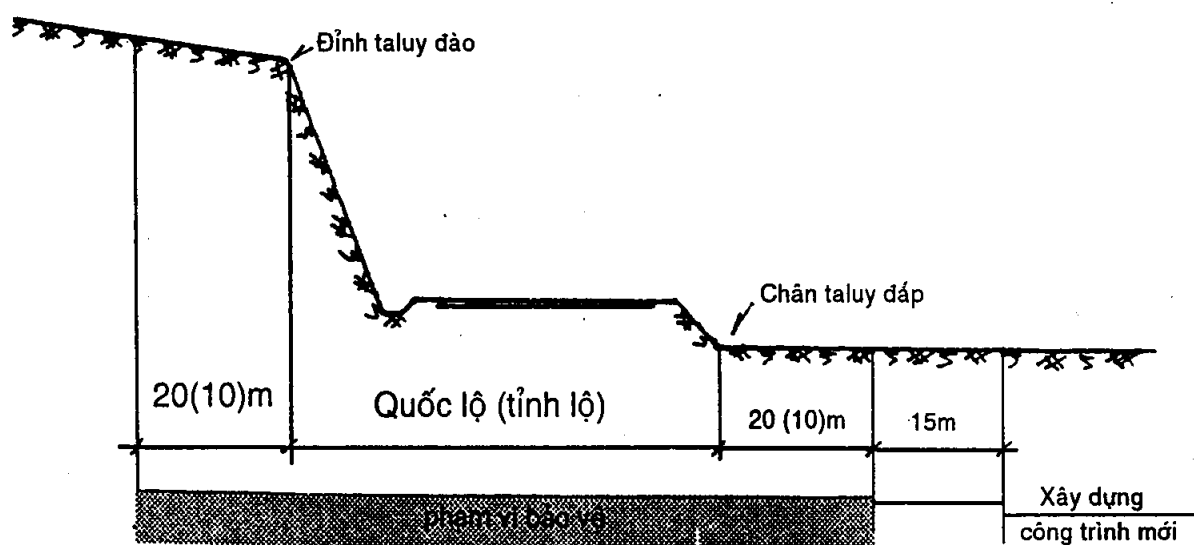
Loại kênh	Lưu lượng (m^3/s)	Trị số A (m)
Kênh tưới	2 - 10	5
	Trên 10	10
Kênh tiêu	10 - 20	20
	Trên 20	30



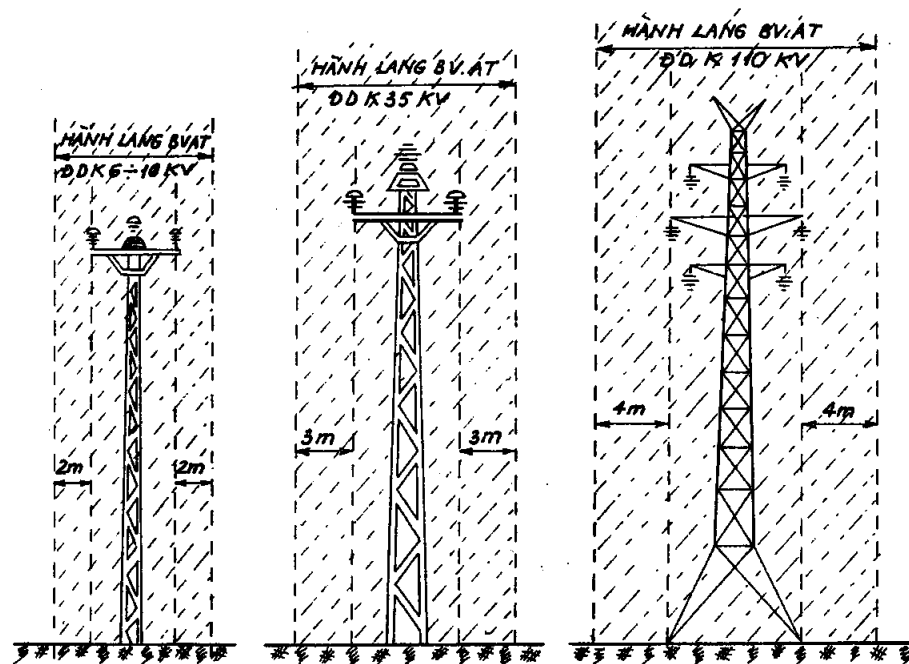
HÌNH 4.1.3. Phạm vi bảo vệ đường sắt

a) Nền đường đắp hoặc đào

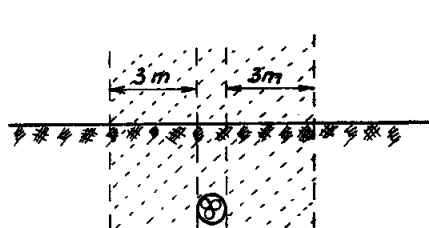
b) Nền đường không đào, đắp



HÌNH 4.1.4 Phạm vi bảo vệ đường bộ
(Trị số trong ngoặc thuộc về tỉnh lộ)

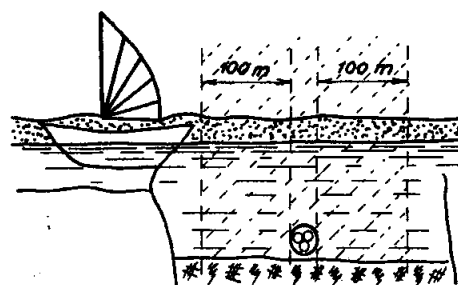
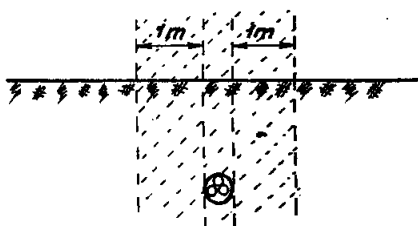


HÌNH 4.1.5 Hành lang bảo vệ đường dây cao áp trên không



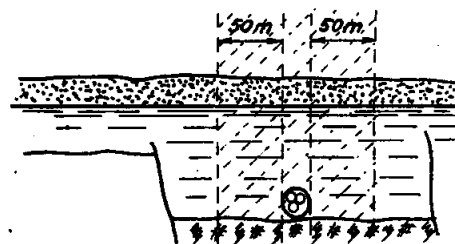
a) Đất không ổn định

b) Đất ổn định

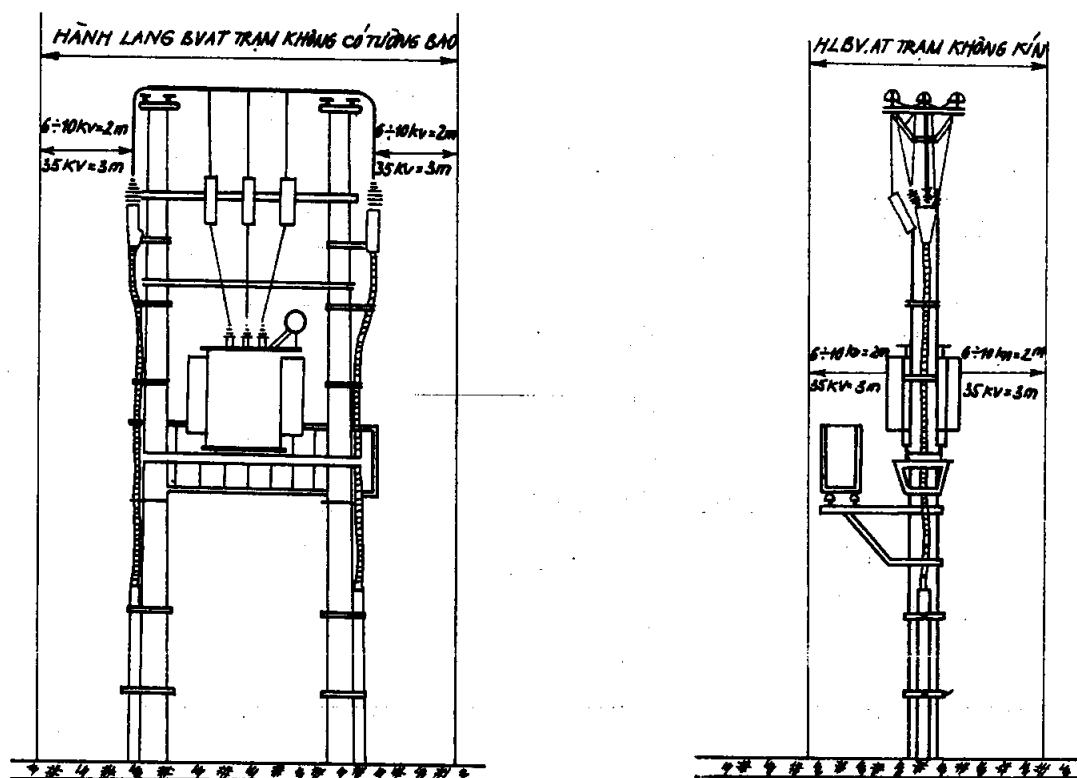


c) Có tàu thuyền qua lại

d) Không có tàu thuyền qua lại



HÌNH 4.1.6 Hành lang bảo vệ cáp ngầm



HÌNH 4.1.7 Phạm vi bảo vệ trạm điện

TIÊU CHUẨN VỆ SINH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP CHO SINH HOẠT

TT	Thông số	Đơn vị	Giới hạn tối đa đối với	
			Đô thị	Trạm lẻ và nông thôn
A	Về phương diện vật lý và hóa học			
1	pH		6,5 - 8,5	6,5 - 8,5
2	Độ trong	cm	>30	>25
3	Màu (thang mẫu coban)	độ	<10	<10
4	Mùi vị, (đậy kín sau khi đun 50 - 60°C)	điểm	0	0
5	Hàm lượng cặn không tan	mg/l	5	20
6	Hàm lượng cặn xấy khô	mg/l	500	1000
7	Độ cứng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	500	500
8	Muối mặn : vùng ven biển	mg/l	400	500
	vùng nội địa	mg/l	250	250
9	Độ oxy hóa (chất hữu cơ)	mg/l	0,5 - 2,0	2,0 - 4,0
10	Amoniac : nước bề mặt	mg/l	0	0
	nước ngầm	mg/l	3,0	3,0
11	Nitrit	mg/l	0	0
12	Nitrat	mg/l	10,0	10,0
13	Nhôm	mg/l	0,2	0,2
14	Đồng	mg/l	1,0	1,0
15	Sắt	mg/l	0,3	0,5
16	Mangan	mg/l	0,1	0,1
17	Natri	mg/l	200	200
18	Sunfat	mg/l	400	400
19	Kẽm	mg/l	5,0	5,0
20	Hydrosunfua	mg/l	0	0
21	Clobenzen	mg/l	0	0
22	Clophenol	mg/l	0	0
23	Chất tẩy rửa	mg/l	0	0
24	Asen	mg/l	0,05	0,05
25	Cadmi	mg/l	0,005	0,005
26	Crom	mg/l	0,05	0,05
27	Xianua	mg/l	0,1	0,1
28	Florua	mg/l	1,5	1,5
29	Chì	mg/l	0,05	0,05

30	Thủy ngân	mg/l	0,001	0,001
31	Sêlen	mg/l	0,01	0,01
32	Andrin và diendrin	µg/l	0,03	0,03
33	Benzen	µg/l	10	10
34	Benzo piren	µg/l	0,01	0,01
35	Carbon tetracloerua	µg/l	3,0	3,0
36	Clodan	µg/l	0,3	0,3
37	Clorofom	µg/l	30	30
38	2,4D	µg/l	100	100
39	Điclodiphenyltricloetan (DDT-Tổng đồng phân)	µg/l	1,0	1,0
40	1,2-dicloetan	µg/l	10	10
41	1,1-dicloetan	µg/l	0,3	0,3
42	Heptaclo và heptacloepoxit	µg/l	0,1	0,1
43	γ-Hexacloxiclohexan (γ-HCH, lindan)	µg/l	3,0	3,0
44	Hexaclobenzen	µg/l	0,01	0,01
45	Metoxiclo	µg/l	30	30
46	Pentaclophenol	µg/l	10	10
47	Tetracloeten	µg/l	10	10
48	Tricloeten	µg/l	30	30
49	2,4,6-Triclophenol	µg/l	10	10
50	Trihalogeneten	µg/l	30	30
51	Tổng hoạt độ alpha (α)	Bq/l	0,1	0,1
52	Tổng hoạt độ beta (β)	Bq/l	1,0	1,0
B.	Về phương diện vi khuẩn và sinh vật (Nước đã được làm sạch tại trạm cấp nước)			
1	Tiêu chuẩn vi khuẩn ⁽¹⁾ :	con/ 100ml		
	Faecal coliforms		0	0
	Coliform organisms		0	0
2	Tiêu chuẩn sinh vật :			
	Protozoa (nguyên sinh vật gây bệnh)		0	0
	Helminths (ký sinh vật gây bệnh)		0	0
	Sinh vật sống tự do (rêu, tảo, loại khác,...)		0	0

Ghi chú : (1) Độ đục 1 NTU, tiệt khuẩn bằng clo, pH < 8,0, tiếp xúc sau 30 phút (ít nhất) clo thừa 0,2 - 0,5 mg/l

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP, UỐNG TRỰC TIẾP ĐƯỢC (THEO TCVN 5501-91)

STT	Tên chỉ tiêu	Mức cho phép
1	Độ trong Dienert, không được nhỏ hơn, cm	100
2	Độ đục, không được lớn hơn, mg/l	1,5
3	Màu, không được lớn hơn, độ Coban	5
4	Mùi, vị xác định bằng cảm quan ở 20°C và 60°C	không
5	Hàm lượng cặn không tan, không được lớn hơn, mg/l	10
6	Hàm lượng cặn hòa tan, không được lớn hơn, mg/l	500
7	Hàm lượng cặn toàn phần sấy ở 110°C, không được lớn hơn, mg/l	1000
8	Độ pH trong khoảng	6 ÷ 8,5
9	Độ cứng toàn phần, không được lớn hơn, mg canxi cacbonat/l	300
10	Độ oxy hóa, không được lớn hơn, mg oxy/l	2
11	Hàm lượng oxy hóa hòa tan, không được lớn hơn, mg oxy/l	8
12	Hàm lượng clorua, không được lớn hơn, mg/l	300
13	Hàm lượng clo tự do, không được nhỏ hơn, mg/l	0,3
14	Hàm lượng nitrit, không được lớn hơn, mg/l	0,1
15	Hàm lượng nitrat, không được lớn hơn, mg/l	5,0
16	Hàm lượng amoniac, không được lớn hơn, mg/l	3250
17	Hàm lượng sunphat, không được lớn hơn, mg/l	250
18	Hàm lượng photphat, không được lớn hơn, mg/l	2,5
19	Hàm lượng canxi, không được lớn hơn, mg/l	75
20	Hàm lượng magiê, không được lớn hơn, mg/l	50
21	Hàm lượng silic, không được lớn hơn, mg/l	10
22	Hàm lượng flo, trong khoảng, mg/l	1,5 ÷ 0,7
23	Hàm lượng nhôm, không được lớn hơn, mg/l	0,2
24	Hàm lượng mangan, không được lớn hơn, mg/l	0,1
25	Hàm lượng sắt tổng số, ($\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+}$) không được lớn hơn, mg/l	0,3
26	Hàm lượng đồng, không được lớn hơn, mg/l	0,1
27	Hàm lượng chì, không được lớn hơn, mg/l	0,1
28	Hàm lượng kẽm, không được lớn hơn, mg/l	5,0
29	Hàm lượng niken, không được lớn hơn, mg/l	0,01

30	Hàm lượng thủy ngân, không được lớn hơn, mg/l	0,01
31	Hàm lượng crôm, không được lớn hơn, mg/l	0,05
32	Hàm lượng asen, không được lớn hơn, mg/l	0,05
33	Hàm lượng xyanua, không được lớn hơn, mg/l	0,05
34	Hàm lượng dihydro sunfua	không có
35	Chất hoạt động bề mặt, không được lớn hơn, mg/l	35
36	Phenon và dẫn xuất phenon	Không có
37	Hàm lượng thuốc trừ sâu clo-hữu cơ	Không có
38	Hàm lượng thuốc trừ sâu lân-hữu cơ	Không có
39	Tổng hàm lượng chất phóng xạ, không được lớn hơn, pci/l	3
40	Tổng số vi khuẩn hiếu khí, số khuẩn lạc/1ml	200
41	Tổng số <i>C. perfringens</i> , vi khuẩn/100 ml	Không có
42	Tổng số Coliform, vi khuẩn/100 ml	Không có
43	Tổng số Fecal Coliform vi khuẩn/100 ml	Không có

**MỨC ỒN TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP TRONG KHU DÂN CƯ, THEO
MỨC ÂM TƯƠNG ĐƯƠNG dBA (theo TCVN 5949-95)**

Khu vực	Thời gian		
	6-18h	18-22h	22-6h
1. Khu vực cần yên tĩnh Bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, trường học	50	45	40
2. Khu dân cư, khách sạn, nhà ở, cơ quan hành chính	60	55	45
3. Khu thương mại, dịch vụ	70	70	50
4. Khu sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư	75	70	50

TIÊU CHUẨN XẢ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP **(THEO TCVN 5945-95)**

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị giới hạn khi xả vào :		
			A	B	C
1	Nhiệt độ	°C	40	40	45
2	pH		6 - 9	5,5 - 9	5 - 9
3	BOD ₅ (20°C)	mg/l	20	50	100
4	COD	mg/l	50	100	400
5	Chất rắn lơ lửng	mg/l	50	100	200
6	Asen	mg/l	0,05	0,1	0,5
7	Cadmi	mg/l	0,01	0,02	0,5
8	Chì	mg/l	0,1	0,5	1
9	Clo dư	mg/l	1	2	2
10	Crom (VI)	mg/l	0,05	0,1	0,5
11	Crom (III)	mg/l	0, 2	1	2
12	Dầu mỡ khoáng	mg/l	KPHĐ	1	5
13	Dầu động thực vật	mg/l	5	10	30
14	Đồng	mg/l	0,2	1	5
15	Kẽm	mg/l	1	2	5
16	Mangan	mg/l	0,2	1	5
17	Niken	mg/l	0,2	1	2
18	Photpho hữu cơ	mg/l	0,2	0,5	1
19	Photpho tổng hợp	mg/l	4	6	8
20	Sắt	mg/l	1	5	10
21	Tetracloetylen	mg/l	0,02	0,1	0,1
22	Thiếc	mg/l	0,2	1	5
23	Thủy ngân	mg/l	0,005	0,005	0,01
24	Tổng nitơ	mg/l	30	60	60
25	Tricloetylen	mg/l	0,05	0,3	0,3
26	Amoniac (tính theo N)	mg/l	0,1	1	10
27	Florua	mg/l	1	2	5
28	Phenola	mg/l	0,001	0,05	1
29	Sulfua	mg/l	0,2	0,5	1
30	Xianua	mg/l	0,05	0,1	0,2
31	Tổng hoạt động phóng xạ α	Bq/l	0,1	0,1	-
32	Tổng hoạt động phóng xạ β	Bq/l	1,0	1,0	-
33	Coliform	MPN/100ml	5.000	10.000	-

Chú thích : KPHĐ là không phát hiện được

- A : Xả vào vực nước được dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt
- B : Xả vào vực nước dùng cho giao thông thủy, tưới, tiêu, tắm
- C : Xả vào cống thành phố hoặc những nơi quy định.

**TIÊU CHUẨN XẢ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP - GIỚI HẠN TỐI ĐA
CHO PHÉP CỦA BỤI VÀ CHẤT VÔ CƠ TRONG KHÍ THẢI (mg/m³)
(Theo TCVN 5939-95)**

TT	Thông số	Giá trị giới hạn (mg/m ³)	
1	Bụi khô		
	- nấu kim loại	400	200
	- bề tông nhựa	500	200
	- xi măng	100	100
	- các nguồn khác	600	400
2	Bụi		
	- chứa silic	100	50
	- chứa amiăng	không	không
3	Antimon	40	25
4	Asen	30	10
5	Cadmi	20	1
6	Chi	30	10
7	Đồng	150	20
8	Kẽm	150	30
9	Clo	250	20
10	HCl	500	200
11	Flo, axit HF (các nguồn)	100	10
12	H ₂ S	6	2
13	CO	1.500	500
14	SO ₂	1.500	500
15	NO _x (các nguồn)	2.500	1.000
16	NO _x (cơ sở sản xuất axit)	4.000	1.000
17	H ₂ SO ₄	300	35
18	HNO ₃	2.000	70
19	Amoniac	300	100

Ghi chú : A - Yêu cầu đối với nhà máy đang hoạt động
B - Yêu cầu đối với nhà máy xây dựng mới.

**TIÊU CHUẨN XẢ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP- GIỚI HẠN TỐI ĐA
CHO PHÉP CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG KHÍ THẢI (mg/m³)
(theo TCVN 5940-95)**

TT	Tên tạp chất	Công thức hóa học	Giới hạn tối đa (mg/m ³)
1	Axeton	CH ₃ COCH ₃	2400
2	Axetylen tetrabromua	CHBr ₂ CHBr ₂	14
3	Axetaldehyd	CH ₃ CHO	270
4	Arolein	CH ₂ = CHCHO	1,2
5	Amylaxetat	CH ₃ COOC ₅ H ₁₁	525
6	Anilin	C ₆ H ₅ NH ₂	19
7	Anhydrit axetic	(CH ₃ CO) ₂ O	360
8	Benzidin	NH ₂ C ₆ H ₄ C ₆ H ₄ NH ₂	Không
9	Benzen	C ₆ H ₆	80
10	Benzyl clorua	C ₆ H ₅ CH ₂ Cl	5
11	Butadien	C ₄ H ₆	2200
12	Butan	C ₄ H ₁₀	2350
13	Butyl axetat	CH ₃ COOC ₄ H ₉	950
14	n-Butanol	C ₄ H ₉ OH	300
15	Butylamin	CH ₃ (CH ₂) ₂ CH ₂ NH ₂	15
16	Creson (o-, m-, p-)	CH ₃ C ₆ H ₄ OH	22
17	Clorbenzen	C ₆ H ₅ Cl	350
18	Clorofom	CHCl ₃	240
19	β- clopren	CH ₂ = CClOH = CH ₂	90
20	Clopictin	CCl ₃ NO ₂	0,7
21	Cyclohexan	C ₆ H ₁₂	1300
22	Cyclohexanol	C ₆ H ₁₁ OH	410
23	Cyclohexanon	C ₆ H ₁₀ O	400
24	Cyclohexen	C ₆ H ₁₀	1350
25	Dietylamin	(C ₂ H ₅) ₂ NH	75
26	Diflodibrometan	Cl ₂ Br ₂	860
27	o-diclobenzen	C ₆ H ₄ Cl ₂	300
28	1,1 - Dicloelan	OHCl ₂ CH ₃	400
29	1,2 - Dicloetylen	ClCH = CHCl	790
30	1,2 - Diclodiflometan	CCl ₂ F ₂	4950
31	Dioxan	C ₄ H ₈ O ₂	360
32	Dimetylanilin	C ₆ H ₅ N(OH ₃) ₂	25

33	Dicloetyl ete	$(\text{ClCH}_2\text{CH}_2)_2\text{O}$	90
34	Dimetylfomamit	$(\text{CH}_3)_2\text{NOCH}$	60
35	Dimetylsunfat	$(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$	0,5
36	Dimetylhydrazin	$(\text{NH}_3)_2\text{NNH}_2$	1
37	Dinitrobenzen (o-, m-, p-)	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2$	1
38	Etylaxetat	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	1400
39	Etylamin	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$	45
40	Etylbenzen	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$	870
41	Etylbromua	$\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$	890
42	Etylendiamin	$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$	30
43	Etylendibromua	$\text{CHBr} = \text{CHBr}$	190
44	Etanol	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	1900
45	Etylacrilat	$\text{CH}_2 = \text{CHCOOC}_2\text{H}_5$	100
46	Etylen clohydrin	$\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{OH}$	16
47	Etylen oxyt	CH_2OCH_2	20
48	Etyl ete	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$	1200
49	Etyl clorua	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$	2600
50	Etylsilicat	$(\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{SiO}_4$	850
51	Etanolamin	$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	45
52	Fufural	$\text{C}_4\text{H}_3\text{OCHO}$	20
53	Fomaldehyt	HCHO	6
54	Fufuryl	$\text{C}_4\text{H}_3\text{OCH}_2\text{OH}$	120
55	Flotriclometan	CCl_3F	5600
56	n - Heptan	C_7H_{16}	2000
57	n - Hexen	C_6H_{14}	450
58	Isonpropylamin	$(\text{CH}_3)_2\text{CHNH}_2$	12
59	Isobutanoi	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{OH}$	360
60	Metylaxetat	$\text{CH}_3\text{COOCH}_3$	610
61	Metylacrylat	$\text{CH}_2 = \text{CHCOOCH}_3$	35
62	Metanol	CH_3OH	260
63	Metylaxetylen	$\text{CH}_3\text{C} = \text{CH}$	1650
64	Metylbromua	CH_3Br	80
65	Metylcyclohexan	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_{11}$	2000
66	Metylcyclohexanol	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_{10}\text{OH}$	470
67	Metylcyclohexanon	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_9\text{O}$	460
68	Metyclorua	CH_3Cl	210
69	Metylen clorua	CH_2Cl_2	1750
70	Metyl clorofom	CH_3CCl_3	2700
71	Monometylanilin	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCH}_3$	9

72	Metanolamin	HOCH_2NH_2	31
73	Naphatalen	C_{10}H_8	150
74	Nitrobenzen	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$	5
75	Nitroetan	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NO}_2$	310
76	Nitroglycerin	$\text{C}_3\text{H}_5(\text{NO}_2)_3$	5
77	Nitrometan	CH_3NO_2	250
78	Nitropropan	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{NO}_2)\text{CH}_3$	1800
79	Nitrotoluen	$\text{NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$	30
80	Octan	C_8H_{18}	2850
81	Pentan	C_5H_{12}	2950
82	Pentanon	$\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	700
83	Phenol	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	19
84	Phenylhydrazin	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2$	22
85	Tetracloetylen	$\text{CCl}_2 = \text{CCl}_2$	670
86	Propanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	980
87	Propylaxetat	$\text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7$	840
88	Propylendiclorua	$\text{CH}_3\text{CHClCH}_2\text{Cl}$	350
89	Propylenoxyt	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	240
90	Propylen ete	$\text{C}_3\text{H}_5\text{OC}_3\text{H}_5$	2100
91	Pytindin	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$	30
92	Pyren	$\text{C}_{16}\text{H}_{10}$	15
93	Quinon	$\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2$	0,4
94	Styren	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH} = \text{CH}_2$	420
95	Tetrahydrofural	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	590
96	1,1,2,2, Tetracloetan	$\text{Cl}_2\text{HCCCHCl}_2$	35
97	Tetraclometan	CCl_4	65
98	Toluen	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	750
99	Tetranitrometan	$\text{C}(\text{NO}_2)_4$	8
100	Toluidin	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	22
101	Toluen 2,4 - diisocyanat	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$	0,7
102	Trietylamin	$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$	100
103	1,1,2 - Tricloetan	$\text{CHCl}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	1080
104	Tricloetylen	$\text{ClCH} = \text{CCl}_2$	110
105	Triflo brommetan	CBF_3	6100
106	Xylen (o-, m-, p-)	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$	870
107	Xylidin	$(\text{CH}_3)_2\text{C}_6\text{H}_3\text{NH}_2$	50
108	Vinylclorua	$\text{CH}_2 = \text{CHCl}$	150
109	Vinyltoluen	$\text{CH}_2 = \text{CHC}_6\text{H}_4\text{CH}_3$	480

PHÂN LOẠI XÍ NGHIỆP KHÍ THEO CẤP ĐỘ HẠI

4.8.1 Sản xuất hóa chất

Cấp I

- 1 Sản xuất nitơ và phân đạm
- 2 Sản xuất axit nitric và các loại axit có liên quan tới thải nitơ oxit.
3. Sản xuất các thành phẩm công nghiệp thuốc nhuộm anilin thuộc hệ benzen và ête (anilin, nitro benzen, nitroanilin, clobenzen, nitroclobenzen, phenol, v.v...) với sản lượng trên 1000 t/năm.
4. Sản xuất bán thành phẩm thuộc hệ naphtalen và antraxen với sản lượng trên 2000 t/năm.
- 5 Sản xuất giấy xenlulo bằng phương pháp axit sunfurd, bisunfit và mono - sunfit có đốt lưu huỳnh hoặc đốt vật liệu chứa lưu huỳnh.
- 6 Sản xuất khí lò ga, khí thấp sáng với công suất trên 50.000 m³/h.
- 7 Trạm phân tích khí than ngầm.
- 8 Sản xuất natri hiđroxit bằng phương pháp điện phân.
- 9 Sản xuất canxi cacbua.
- 10 Sản xuất sợi viscô nhân tạo và xenlophan.
- 11 Sản xuất phân khoáng cô đặc.
- 12 Sản xuất dung môi hữu cơ (benzen, toluen, xilen, naphtol, phenol crezol, antraxen; v.v...).
- 13 Sản xuất asen và các hợp chất vô cơ của asen.
- 14 Sản xuất khí dầu với sản lượng trên 5.000 t/năm.
- 15 Chế biến dầu lửa có thành phần lưu huỳnh trên 0,5% (theo trọng lượng)
- 16 Sản xuất axit picic.
- 17 Sản xuất axit flavianic.
- 18 Chế biến than đá.
- 19 Chế biến phiến thạch dầu.
- 20 Sản xuất thủy ngân.
- 21 Sản xuất than chì.
- 22 Sản xuất axit sunfuric, oleum (H₂SO₄ khói) và khí sunfua.

- 23 Sản xuất cacbon sunfua.
- 24 Sản xuất axit clohydric.
- 25 Sản xuất supephotphat có phân xướng axit sunfuric.
- 26 Sản xuất phân bón có chứa nitơ (amophot).
- 27 Sản xuất photpho (vàng và đỏ).
- 28 Sản xuất clo.
- 29 Sản xuất hydrocacbon bằng clo hóa và hydroclo hóa.
- 30 Sản xuất đimetylterephtalat.
- 31 Sản xuất caprolactam.
- 32 Sản xuất ete etylic tổng hợp bằng phương pháp axit sunfuric và có phân xướng sấy axit sunfuric.
- 33 Sản xuất ete etylic tổng hợp bằng phương pháp thủy hóa trực tiếp etanol và có phân xướng làm sạch lưu huỳnh.
- 34 Sản xuất sợi nitron.
- 35 Sản xuất cao su clo hóa nairit, có sản xuất clo.
- 36 Sản xuất muối xianit (kali natri, đồng, ...) xianamit, đixianamit, đizoxianamit.
- 37 Sản xuất natri nitrit, hidrazin sunfat, hidrazinhidrat, amon sunfat, tionylclorit, amon cacbua, amon cacbonat.
- 38 Sản xuất axetylen bằng khí hidro cacbua.
- 39 Sản xuất đimetyl fomamit.
- 40 Sản xuất ete metylic.
- 41 Sản xuất các chất xúc tác.
- 42 Sản xuất corundum.
- 43 Sản xuất thành phẩm và bán thành phẩm cho các vật liệu tổng hợp, poliamit, polime và các chất tổng hợp hữu cơ.
- 44 Sản xuất các thuốc nhuộm hữu cơ.
- 45 Sản xuất hóa dược.
- 46 Xử lý hóa học than bùn.
- 47 Sản xuất berili (Be).

Cấp II

- 1 Sản xuất amoniac
- 2 Chế biến khí thiên nhiên.
- 3 Sản xuất niobi (Nb).

- 4 Sản xuất tantali (ta).
- 5 Sản xuất khí lò ga bằng than đá hoặc than bùn với công suất 2.500-50.000 m³/h.
- 6 Sản xuất và gia công bột than đá và những phế liệu của nó.
- 7 Sản xuất canxi cacbonat theo phương pháp amoniac với sản lượng 400.000 t/năm.
- 8 Sản xuất ete etylic tổng hợp bằng phương pháp axit sunfuric khí trong phạm vi xí nghiệp không có phân xưởng sấy khô axit sunfuric.
- 9 Sản xuất ete etylic tổng hợp bằng phương pháp thủy hóa etylen trực tiếp, không có phân xưởng làm sạch lưu huỳnh.
- 10 Sản xuất cao su clo hóa "natri", không có phân xưởng sản xuất clo.
- 11 Sản xuất các loại cao su tổng hợp, trừ các loại đã nêu ở cấp I và III.
- 12 Sản xuất amon nitrat, kali nitrat, natri nitrat, canxi nitrat.
- 13 Sản xuất các thuốc thử hữu cơ.
- 14 Sản xuất chất dẻo bằng etexelulo.
- 15 Sản xuất kim loại hiếm bằng phương pháp clo hóa.
- 16 Sản xuất bari clorua có dùng đến hiđro sunfua.
- 17 Sản xuất supephotphat không có phân xưởng axit sunfuric.
- 18 Sản xuất mỡ đặc dùng cho công nghiệp (không dùng điện phân để hiđro hóa).
- 19 Sản xuất sợi nhân tạo và sợi tổng hợp.
- 20 Sản xuất untramarin.
- 21 Lọc dầu lửa có thành phần lưu huỳnh dưới 15% (theo trọng lượng).
- 22 Sản xuất anhiđric cromic.
- 23 Sản xuất các muối của axit cromic.
- 24 Sản xuất da nhân tạo có dùng các dung môi hữu cơ dễ bay hơi.
- 25 Sản xuất este.
- 26 Sản xuất các sản phẩm tổng hợp hữu cơ và khí dầu với công suất trên 5.000 m³/h.
- 27 Sản xuất các bán thành phẩm của công nghiệp sơn anilin hệ benzen và ete (anilin, nitrobenzen, nitroanilin, clobenzen, nitroclobenzen, phenol) với sản lượng trên 1.000 t/năm.
- 28 Sản xuất bán thành phẩm hệ naphtalen và antraxen với sản lượng dưới 2.000 t/năm.

- 29 Sản xuất các chất màu.
- 30 Sản xuất thực nghiệm chất màu anilin với sản lượng dưới 2.000 t/năm và sản xuất để sử dụng dưới 1.000 t/năm.
- 31 Sản xuất các sản phẩm amiăng.
- 32 Sản xuất axetylen bằng khí thiên nhiên.
- 33 Sản xuất axit axetic.
- 34 Sản xuất polietylen và polipropylen trên cơ sở khí dầu.
- 35 Sản xuất các loại men rượu và fufurol từ gỗ và phế liệu nông nghiệp bằng thủy phân.
- 36 Sản xuất guđron, các sản phẩm chưng cất thể lỏng và thể khí từ gỗ ancol metylic, axit axetic, dầu thông, axeton, ...
- 37 Sản xuất các axit béo tổng hợp.
- 38 Sản xuất nicotin.
- 39 Sản xuất phenol fomandehit và các bột nhân tạo khác với sản lượng trên 300 t/năm.
- 40 Sản xuất camfo tổng hợp bằng phương pháp đồng phân.

Cấp III

- 1 Sản xuất bitum và các sản phẩm khác từ chưng cất các phế liệu của guđron than đá, dầu lửa (guđron và bán guđron,...).
- 2 Sản xuất canxi cacbonat bằng phương pháp amoniac với sản lượng dưới 40.000 t/năm.
- 3 Sản xuất xút thô ăn da bằng phương pháp Lewis và vôi.
- 4 Sản xuất muối vô cơ (muối asen, photpho, crom).
- 5 Sản xuất khí dầu với công suất từ 1.000 đến 5.000 m³/h và các khí lò từ 5.000 đến 25.000 m³/h.
- 6 Sản xuất chất dẻo (cabolit, xenluloit, bakelit, clovinny,...).
- 7 Sản xuất các sản phẩm ép và sản phẩm cuộn từ giấy và vải có tẩm bột phenol fomandehit, với sản lượng trên 100 t/năm.
- 8 Sản xuất sơn khoáng nhân tạo.
- 9 Tái sinh cao su.
- 10 Xử lý hóa học các quặng kim loại hiếm để được muối antimon, bitmut, liti,...
- 11 Sản xuất cao su, ebonit và giấy cao su.
- 12 Sản xuất cao su tổng hợp từ ancol etylic theo phương pháp Lebedev.

- 13 Sản xuất các sản phẩm bằng than để dùng cho công nghiệp điện.
- 14 Lưu hóa cao su có dùng hydro sunfua.
- 15 Sản xuất andehit axetic bằng phương pháp xử lý qua phun hơi.
- 16 Sản xuất amoniac và các kho chứa amoniac lỏng.
- 17 Sản xuất polistiren và copolistiren.
- 18 Sản xuất sơn lắ silic hữu cơ : dung dịch và bột.
- 19 Sản xuất bột poliete, epoxit, poliamit và terilen.
- 20 Sản xuất axit xedaxinic $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_8\text{COOH}$.
- 21 Sản xuất vinylaxetat, polivinyloxetat, ancol polivinylic.
- 22 Sản xuất các chất hóa dẻo.
- 23 Sản xuất men nuôi từ các phế liệu gỗ và phế liệu nông nghiệp.
- 24 Sản xuất andđrit béo, axit béo, vinyltoluen, polivinytoluen, poliuretan cho vật đúc, polifomandehit, tái sinh các axit hữu cơ (axetic, axit béo...), fomalin, urotropin, polivinylirolidon, các sản phẩm tổng hợp hữu cơ bằng khí dầu khi xử lý dưới $5.000 \text{ m}^3/\text{h}$.
- 25 Sản xuất sơn lắ (mực in, lắ cho công nghiệp cao su, lắ cách điện...)

Cấp IV

- 1 Sản xuất giấy từ bán thành phẩm xenlulo và giẻ.
- 2 Sản xuất talalit và các chất dẻo anbumin khác (chất dẻo amino).
- 3 Sản xuất glixerin.
- 4 Sản xuất khí lò ga bằng than và than bùn với số lượng dưới $5.000 \text{ m}^3/\text{h}$.
- 5 Sản xuất cao su thiên nhiên, sản lượng 3.000 t/năm .
- 6 Sản xuất bút chì.
- 7 Sản xuất xà phòng với sản lượng trên 2.000 t/năm .
- 8 Sản xuất thuốc hữu cơ.
- 9 Xử lý hóa học kim loại hiếm để được muối molipđen, vonfram và coban.
- 10 Sản xuất các sản phẩm ép và cuộn từ giấy và vải có tẩm bột phenol fomandehit với sản lượng dưới 100 t/năm .
- 11 Sản xuất mỗ đặc kỹ thuật (được hidro hóa bằng phương pháp điện phân).
- 12 Sản xuất cao su không dùng dung môi hữu cơ dễ bay hơi.
- 13 Sản xuất sacarin và vanilin.
- 14 Sản xuất khí dầu với sản lượng dưới $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$.

- 15 Sản xuất các vật liệu ép (phenol fomandehit, ure, melamino fomandehit, silic hữu cơ...).
- 16 Sản xuất da nhân tạo trên cơ sở polivinyliclorit và các bột khác không dùng dung môi hữu cơ dễ bay hơi.
- 17 Sản xuất chất hóa dẻo policlovinyl, vinylplast, poliuretan, chất dẻo xốp, kính chất dẻo...
- 18 Sản xuất ancaloit.
- 19 Sản xuất các chất màu khoáng thiên nhiên.
- 20 Sản xuất nước hoa.
- 21 Sản xuất diêm.

Cấp V

- 1 Sản xuất chất hoạt tính vô cơ khi không có phân xưởng clo.
- 2 Xí nghiệp lưu hóa cao su khi không sử dụng cacbon sunfua.
- 3 Sản xuất axit cacbonic.
- 4 Sản xuất ngọc nhân tạo.
- 5 Sản xuất sản phẩm chất dẻo.
- 6 Sản xuất xà phòng với sản lượng dưới 2.000 t/năm.
- 7 Sản xuất oxy nén và hydro nén.
- 8 Sản xuất các vật liệu hóa học cho ảnh (phim ảnh và giấy ảnh)
- 9 Làm sạch, cọ rửa và sấy khô xitec.
- 10 Sản xuất các loại giấy và cactông khác nhau từ các bán thành phẩm, sản xuất các sản phẩm gỗ và tre nứa, có dùng natri cacbonat hoặc monosunfit và không xử lý đốt các chất kiềm có chứa lưu huỳnh, các vật liệu khác và không dùng khí sunfua lỏng.
- 11 Sản xuất các sản phẩm bằng bột tổng hợp, vật liệu polime và chất dẻo bằng các phương pháp khác nhau (nén ép, đúc có áp lực, chân không...).

4.8.2 Sản xuất kim loại, cơ khí và gia công kim loại**Cấp I**

- 1 Sản xuất magie (phương pháp clo).
- 2 Gia công lại (lấn, hai) kim loại màu với sản lượng trên 3.000 t/năm.
- 3 Đốt than cốc.

- 4 Luyện gang với tổng khối của các lò cao trên 1.500 m³.
- 5 Luyện kim màu trực tiếp từ quặng và quặng tinh (trong đó có chì, thiếc, đồng, niken).
- 6 Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân.
- 7 Thiêu kết quặng kim loại màu và các thiêu phẩm pirit.
- 8 Luyện thép bằng phương pháp lò Mactanh và lò chuyển với sản lượng trên 1.000.000 t/năm.
- 9 Sản xuất hợp kim fero.

Cấp II

- 1 Sản xuất magerit bằng mọi phương pháp, trừ phương pháp clo.
- 2 Sản xuất kim loại màu với sản lượng trên 2.000 t/năm.
- 3 Gia công lại (lần hai) kim loại màu với sản lượng từ 1.000 đến 3.000 t/năm.
- 4 Luyện gang với tổng khối của các lò cao từ 500 đến 1.500 m³.
- 5 Sản xuất acqui.
- 6 Sản xuất anitơ bằng phương pháp hóa luyện.
- 7 Sản xuất ống đúc gang với sản lượng trên 20.000 t/năm.
- 8 Sản xuất kẽm, đồng, niken, coban bằng phương pháp điện phân.
- 9 Luyện thép bằng phương pháp lò mactanh, phương pháp lò điện và phương pháp lò chuyển với sản lượng 1.000.000 t/năm.

Cấp III

- 1 Làm giàu kim loại không cần xử lý nhiệt.
- 2 Gia công lại (hai lần) kim loại màu với sản lượng dưới 1.000 t/năm.
- 3 Luyện gang với tổng khối các lò cao dưới 500 m³.
- 4 Sản xuất ống gang đúc với sản lượng từ 10.000 đến 20.000 t/năm.
- 5 Sản xuất kim loại màu với sản lượng từ 100 đến 2.000 t/năm.
- 6 Sản xuất cáp bọc chì hoặc bọc lớp cao su cách điện.
- 7 Sản xuất các mặt hàng có dùng thủy ngân.

Cấp IV

- 1 Sản xuất cáp để trần.
- 2 Sản xuất lò hơi.

- 3 Sản xuất máy và dụng cụ cho công nghiệp điện (máy phát điện, máy biến thế, đèn chiếu...) khi có phân xưởng đúc nhỏ và các phân xưởng nóng khác.
- 4 Gia công kim loại gang thép (với sản lượng dưới 10.000 t/năm) và đúc kim loại màu (với sản lượng dưới 100 t/năm).
- 5 Sản xuất atimon bằng phương pháp điện phân.
- 6 Sản xuất điện cực kim loại.

Cấp V

- 1 Gia công kim loại có xử lý nhiệt không có đúc.
- 2 Sản xuất dụng cụ công nghiệp điện (đèn điện, đèn pha...) khi không có đúc.

4.8.3. Khai thác khoáng sản kim loại và phi kim loại**Cấp I**

- 1 Khai thác dầu với thành phần lưu huỳnh trên 0,55 (tính theo trọng lượng).
- 2 Khai thác quặng chì, asen, mangan.

Cấp II

- 1 Khai thác phiến thạch dầu.
- 2 Khai thác than đá, antraxit, than nâu.
- 3 Khai thác quặng sắt và vật khoáng mỏ, bằng khai thác lộ thiên.
- 4 Khai thác photphorit, pirit không có xử lý hóa học.

Cấp III

- 1 Khai thác dầu có thành phần lưu huỳnh dưới 0,5% (theo trọng lượng).
- 2 Khai thác khoáng mỏ : dolomit, magiezit, amiăng, guđron, atfan bằng khai thác lộ thiên.
- 3 Khai thác quặng kim loại và quặng á kim bằng phương pháp lộ thiên, trừ quặng chì, quặng asen và mangan.
- 4 Sản xuất than bánh bằng than vụn và than bùn.
- 5 Mỏ khai thác bằng nước và làm giàu quặng bằng nước.

Cấp IV

- 1 Khai thác quặng kim loại và quặng á kim bằng phương pháp giếng lò tìm quặng chì, asen và mangan.

- 2 Khai thác than bùn.
- 3 Khai thác muối ăn ở mỏ.

4.8.4 Công nghiệp xây dựng

Cấp I

- 1 Sản xuất xi măng pooc lăng, xi măng xỉ pooc lăng, xi măng puzolan với sản lượng trên 150.000 t/năm.
- 2 Sản xuất vôi magiezit, đolomit và samot có dùng lò quay hoặc các kiểu lò khác trừ các lò thủ công.

Cấp II

- 1 Sản xuất xi măng pooc lăng, xi măng xỉ pooc lăng, và xi măng puzolan sản lượng dưới 150.000 t/năm.
- 2 Sản lượng thạch cao.
- 3 Sản xuất vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi).

Cấp III

- 1 Sản xuất xi măng (xi măng sét, xi măng roman, xi măng xỉ thạch cao...) với sản lượng dưới 500 t/năm.
- 2 Sản xuất vôi, magiezit, đolomit dùng các lò nhỏ thủ công.
- 3 Sản xuất bê tông, atfan.
- 4 Sản xuất bông kính và bông xỉ.
- 5 Sản xuất giấy dầu.

Cấp IV

- 1 Sản xuất fibroximăng và tấm lợp.
- 2 Sản xuất đá nhân tạo và các sản phẩm bê tông.
- 3 Đục đá.
- 4 Sản xuất các sản phẩm gốm và các sản phẩm chịu lửa.
- 5 Sản xuất kính.
- 6 Sản xuất vật liệu xây dựng bằng các phế liệu của nhà máy nhiệt điện.
- 7 Kho chứa xi măng và các vật liệu xây dựng có nhiều bụi.
- 8 Sản xuất các sản phẩm sành và sứ.

Cấp V

- 1 Sản xuất đá không dùng phương pháp nổ và xí nghiệp gia công đá thiên nhiên.
- 2 Sản xuất sản phẩm thạch cao.
- 3 Sản xuất các vật liệu bằng cói, cỏ, rơm, tấm ép.

4.8.5 Sản xuất và gia công gỗ**Cấp I**

- 1 Sản xuất than gỗ trừ phương pháp lò chung.

Cấp III

- 1 Xí nghiệp thùng gỗ ngâm tẩm.
- 2 Sản xuất than gỗ bằng phương pháp lò chung.

Cấp IV

- 1 Sản xuất sợi gỗ dệt.
- 2 Nhà máy cưa, gỗ dán và đồ gỗ.
- 3 Đóng tàu thuyền bằng gỗ.
- 4 Đóng thùng xe.

Cấp V

- 1 Sản xuất sản phẩm từ sợi gỗ (tấm ép vỏ bào, tấm sợi gỗ, tấm ép ximăng sợi gỗ).
- 2 Sản xuất vải, chiếu gai.
- 3 Sản xuất đồ gỗ, đóng hòm, gỗ lát sàn.
- 4 Sản xuất thùng gỗ bằng ván ép đã gia công sẵn.
- 5 Sản xuất thùng chứa dung dịch muối (trừ muối asenic).
- 6 Đóng xuống, thuyền nhỏ bằng gỗ.

4.8.6 Công nghiệp dệt**Cấp II**

- 1 Xử lý và tẩm hóa học cho vải bằng cacbon sunfua.

Cấp III

- 1 Tắm liên tục cho vải và giấy bằng sơn dầu, sơn dầu atfan, bakelit và các loại sơn khác với sản lượng vật liệu tắm trên 300 t/năm.
- 2 Xử lý thô sợi cây (lanh, gai, bông, đay).
- 3 Tắm và xử lý vải (vải nhựa trải bàn, vải sơn giả da...) bằng các chất hóa học trừ cacbon sunfua.
- 4 Sản xuất chất tẩy trắng và chất nhuộm tắm.

Cấp IV

- 1 Ngâm tắm liên tục vải và giấy bằng sơn dầu, sơn dầu atfan, bakelit và các loại sơn khác với sản lượng vật liệu tắm dưới 300 t/năm.
- 2 Gia công sợi bông.
- 3 Ươm tơ.
- 4 Bện thùng cáp chèo.
- 5 Sản xuất sợi và vải từ bông, lanh và len khi có phân xưởng tẩy trắng và nhuộm.

Cấp V

- 1 Sản xuất sợi và vải từ bông, lanh và len khi không có phân xưởng tẩy trắng và nhuộm.
- 2 Dệt kim và dệt ten.
- 3 Dệt thảm, và hàng dệt lông xoắn nhân tạo.

4.8.7 Sản xuất gia công sản phẩm động vật**Cấp I**

- 1 Sản xuất keo dán, từ các phế liệu xương, da của động vật.
- 2 Sản xuất gielatin kỹ thuật từ các phế liệu xương, da và các phế liệu động vật khác được bảo quản ở kho hoặc ngoài trời.
- 3 Gia công các phế liệu động vật (cá, thịt) chuyển thành mỡ thức ăn gia súc và phân bón...

Cấp II

- 1 Nhà máy đốt và nghiền xương.
- 2 Sản xuất mỡ kỹ thuật với sản lượng trên 30 t/năm.

Cấp III

- 1 Thuộc da, bảo quản da.
- 2 Rửa len.
- 3 Kho chứa da muối sống và da chưa gia công (trên 200 cái).
- 4 Sản xuất mỡ kỹ thuật, sản lượng dưới 30 t/năm.

Cấp IV

- 1 Sản xuất thức ăn gia súc từ các phế liệu thực phẩm.
- 2 Sản xuất da ép.
- 3 Sản xuất gelatin cao cấp (từ các xương tươi không thối hỏng) với thời gian bảo quản ngắn, trong kho lạnh đặc biệt.
- 4 Sản lượng xương ướp và vật ướp nhồi từ xác các con vật.
- 5 Gia công tóc, lông thú, lông cầm, sừng, móng.
- 6 Sản xuất dây cước và chỉ catgut.

Cấp V

- 1 Sản xuất giấy.
- 2 Sản xuất các sản phẩm từ da đã thuộc.
- 3 Sản xuất bàn chải từ lông và tóc.
- 4 Xưởng da ép.
- 5 Kho chứa da muối sống (dưới 200 cái), chứa tạm để đưa đi xử lý.

4.8.8 Sản xuất và xử lý thực phẩm**Cấp II**

- 1 Trại gia súc trên 1.000 con.
- 2 Lò mổ, nơi chế biến cá (mỡ, dầu, vảy, cá).
- 3 Xí nghiệp lấy mỡ từ các động vật ở biển.
- 4 Xí nghiệp nấu và rửa thức ăn.
- 5 Ga, trạm rửa và làm sạch các toa sau khi chở súc vật.

Cấp III

- 1 Nhà máy đường.
- 2 Trại gia súc dưới 1.000 con.
- 3 Lò mổ các gia súc và gia cầm nhỏ.
- 4 Xí nghiệp đánh cá.

Cấp IV

- 1 Sản xuất anbumin.
- 2 Nhà máy rượu.
- 3 Nhà máy xay, xí nghiệp thức ăn gia súc.
- 4 Nhà máy thịt và nhà máy ướp lạnh thịt, kể cả trại nhốt tạm gia súc dự trữ không quá 3 ngày.
- 5 Chế biến cà phê.
- 6 Ép dầu thực vật
- 7 Sản xuất bơ thực vật.
- 8 Nhà máy hoa quả.
- 9 Sản xuất dextrin, đường, mật.
- 10 Nấu phomat.
- 11 Đóng hộp cá và cá miếng có phân xưởng tận dụng phế liệu, nhà máy cá liên hiệp.
- 12 Sản xuất bột, bột gia vị.
- 13 Nhà máy thuốc lá có ủ men.

Cấp V

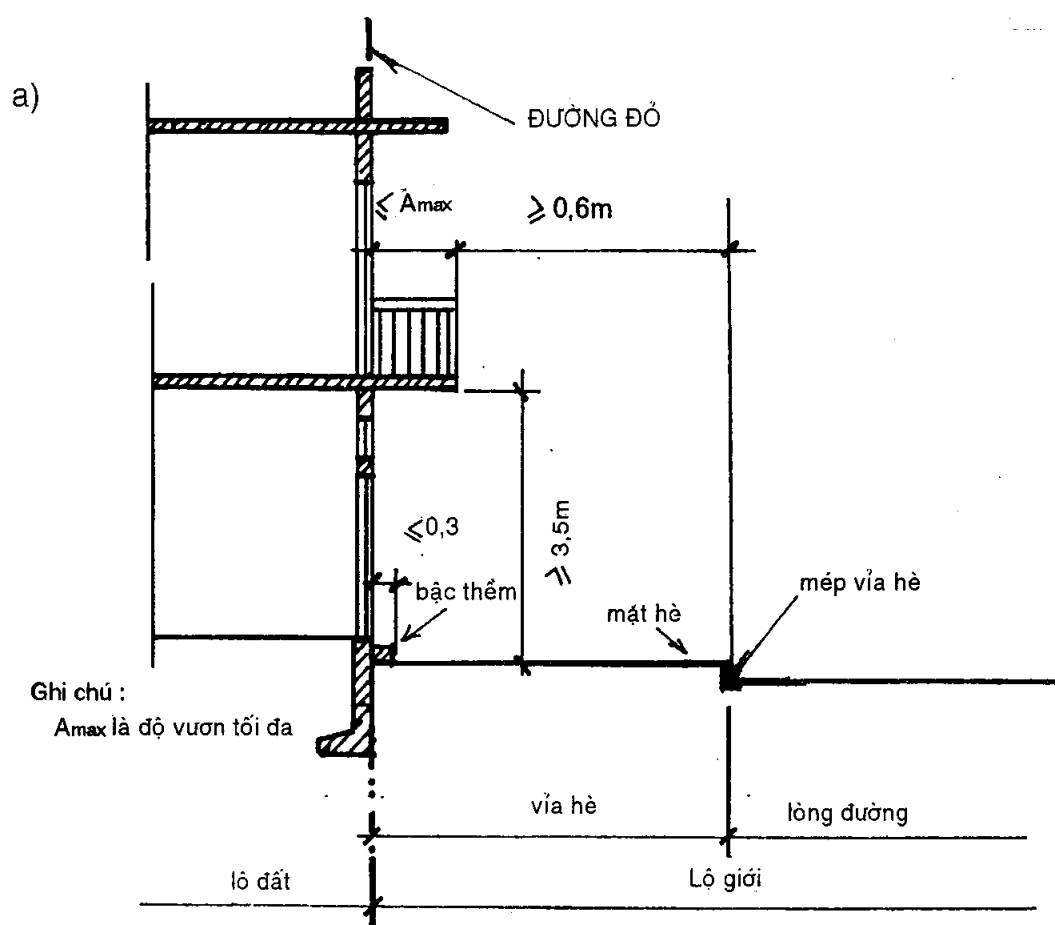
- 1 Nhà máy bia (có nấu mạch nha và làm men).
- 2 Nhà máy đồ hộp.
- 3 Kho hoa quả.
- 4 Nhà máy đường viên.
- 5 Xưởng mì ống.
- 6 Nhà máy cá hun khói.
- 7 Nhà máy sữa và bơ (động vật).
- 8 Xưởng thịt xúc xích với sản lượng trên 3 tấn/ca.
- 9 Xưởng bánh kẹo sản xuất với sản lượng từ 20.000 t/năm trở lên.
- 10 Nhà máy bánh mì.
- 11 Nhà máy gia công thức ăn.
- 12 Sản xuất dấm ăn.
- 13 Nhà máy ướp lạnh.
- 14 Nhà máy rượu trái cây.
- 15 Nhà máy ép nước trái cây.
- 16 Nhà máy rượu cô nhắc.
- 17 Nhà máy cuốn thuốc lá, lá thuốc lá đã gia công ủ sấy.

KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU GIỮA CÁC ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT TRONG MẠNG LƯỚI NGẦM (m)

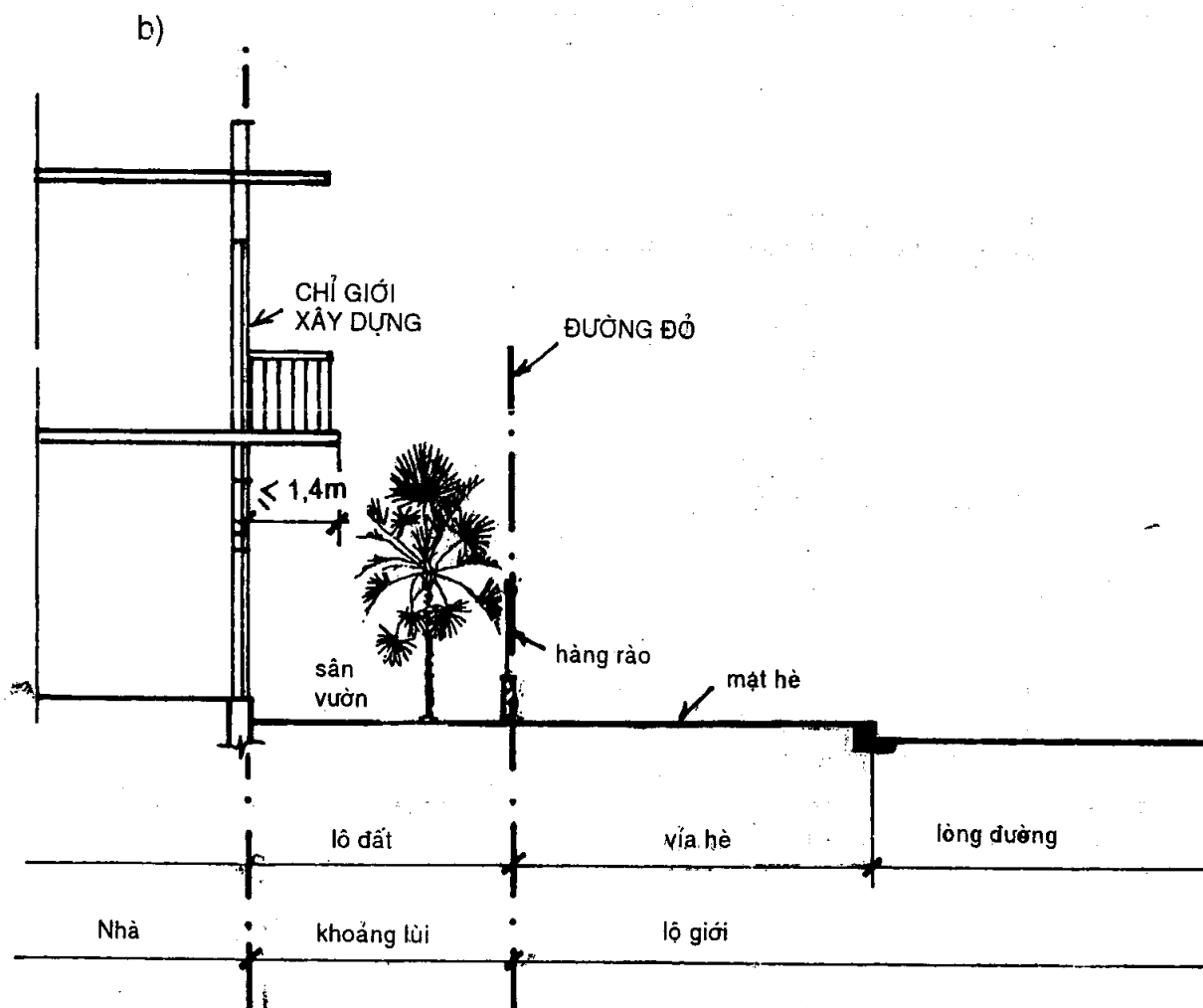
Loại đường ống	Ống cấp nước	Ống thoát nước	Cáp điện		Cáp thông tin	Cột điện, điện thoại	Bó vỉa hè phố	Móng cầu vượt, tuynen
			Dưới 35kV	35 - 110kV				
Khoảng cách theo chiều ngang								
Ống cấp nước	0,7	1,5	1,0	1,0	0,5	1,5	2,0	5,0
Ống thoát nước	1,5	0,4	0,5	1,0	0,5	3,0	1,5	3,0
Cáp điện :								
dưới 35kV	1,0	1,0	0,1	0,5	0,5	0,5	1,5	0,6
35 - 110kV	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	0,6
Cáp thông tin	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,6
côléc tơ	-	-	-	-	-	1,5	1,5	2,0
Khoảng cách theo chiều đứng								
Ống cấp nước	-	0,1	0,5	0,5	-			
Ống thoát nước	0,1	0	0,1	0,1	0,1			
Cáp điện :								
dưới 35kV	0,5	1,0	1,25	0,5	0,3			
35 - 110kV	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5			
Cáp thông tin	0,2	-	0,5	0,5	0,5			

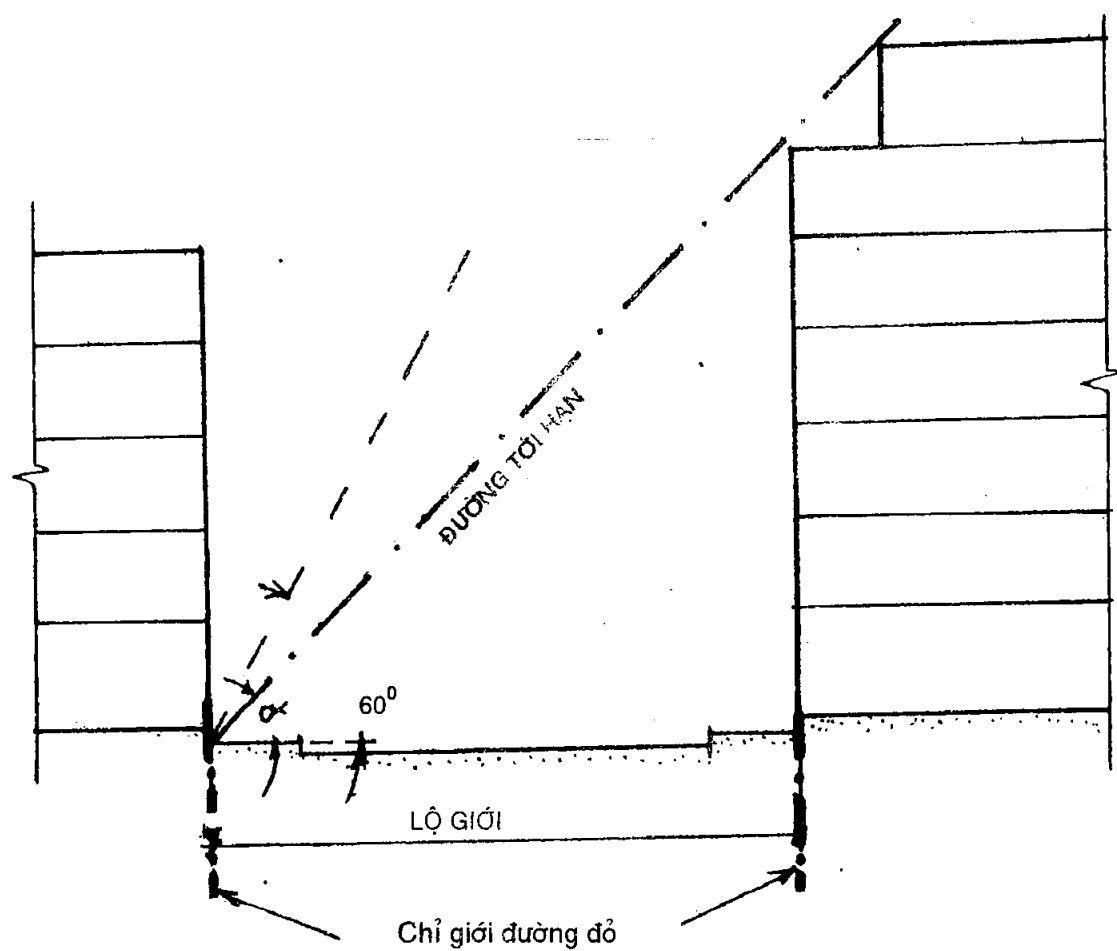
PHẦN NHÀ ĐƯỢC PHÉP NHÔ QUÁ CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

a) Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với đường đỏ



b) Trường hợp chỉ giới xây dựng không trùng với đường đỏ



KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO NHÀ BẰNG ĐƯỜNG TỚI HẠN

BUILDING CODE OF VIETNAM

VOLUME I

TABLE OF CONTENTS

PART I	GENERAL PROVISIONS	167
CHAPTER 1	GENERAL PROVISIONS OF THE BUILDING CODE	169
Article 1.1.	Scope of application of the building code	169
Article 1.2	Terminology	169
Article 1.3.	Objectives of the building code	170
Article 1.4.	Technical requirements of the building code	170
Article 1.5	Deemed- to - satisfy technical solutions	171
Article 1.6	Application of international and foreign standards	171
CHAPTER 2	DATA ON NATURAL CONDITIONS USED FOR CONSTRUCTION DESIGN	173
Article 2.1.	Data on natural conditions in the construction zone	173
Article 2.2	Survey of construction sites	173
<i>NOTE:</i>	The list of existing Vietnamese standards related to the technical survey of construction sites has and is being annually published in "List of Vietnamese Standards on Construction" by Ministry of Construction.	175
CHAPTER 3	GENERAL TECHNICAL CONDITIONS FOR DESIGNING OF CONSTRUCTION WORKS	175
Article 3.1.	General requirements with respect to construction works	175
Article 3.2.	Planning and architectural designing	175
Article 3.3.	Protection of natural resources and environment	176
Article 3.4.	Precautions against fire and explosion	176
Article 3.5.	Structural safety	177
Article 3.6.	Precautions against earthquakes	178
Article 3.7.	Anti-corrosion measures	179
Article 3.8.	Water-proofing measures	180
Article 3.9.	Protection measures against lightning	181
Article 3.10	Thermal- protection	183
Article 3.11	Protection against harmful biological substances	184
Article 3.12.	Protection against excessive noise and vibration	185
Article 3.13	Hygiene and amenity	185
PART II	CONSTRUCTION PLANNING	187
CHAPTER 4	GENERAL PROVISIONS ON CONSTRUCTION PLANNING	189
Article 4.1.	Scope of application	189
Article 4.2.	Terminology	189
Article 4.3.	Requirements for construction planning	189
Article 4.4.	Protection area of works and buffer zones for hygiene and safety.	192
Article 4.5	Protection areas of dykes.	192
Article 4.6.	Protection areas of water conservancy works.	195
Article 4.7	Protection areas of transport works	196
Article 4.8.	Protection corridors of high tension power network	201

TABLE OF CONTENTS

Article 4.9.	Protection areas of water supply works	202
Article 4.10.	Sanitary separation distance from waste water pumping stations, waste water treatment plants, rubbish dumps, cemeteries.	203
Article 4.11.	The sanitary buffer zone between industrial enterprises, storages and civil areas	204
Article 4.12.	Separation distance for fire safety	204
Article 4.13.	Protection areas of defence works	206
Article 4.14.	Protection area of relics and places of scenic beauty	207
Article 4.15.	Quality of water for living conditions	209
Article 4.16.	Maximum permitted noise level in population areas	209
Article 4.17.	Discharge of waste water	209
Article 4.18.	Discharge of airborne waste	209
CHAPTER 5	URBAN PLANNING	211
Article 5.1.	Urban planning projects	211
Article 5.2.	General urban planning	211
Article 5.3.	Detailed urban planning	212
Article 5.4.	Selecting land for urban construction	213
Article 5.5.	Principles for classifying various functional urban areas	214
Article 5.6.	Planning for civil areas	215
Article 5.7.	Planning for residential areas	216
Article 5.8.	Planning of public buildings	219
Article 5.9.	Renovation and/ or rehabilitation of existing urban areas.	221
Article 5.10.	Urban centre planning	222
Article 5.11.	Urban green space	223
Article 5.12.	Planning of urban industrial and storage/ zone	225
Article 5.13.	Transport system	231
Article 5.14.	Power supply and lighting systems	235
Article 5.15.	Water supply system	237
Article 5.16.	Urban fire precaution	238
Article 5.17.	Drainage systems	240
Article 5.18.	Underground physical infrastructure network.	242
Article 5.19.	Control of solid waste	243
Article 5.20.	Public toilets	244
Article 5.21.	Site preparation for urban development land	244
CHAPTER 6	CONSTRUCTION PLANNING OF RURAL RESIDENTIAL AREAS	247
Article 6.1.	Scope of application:	247
Article 6.2.	Content of a rural residential area plan.	247
Article 6.3.	Construction land in residential areas	248
Article 6.4.	Ground leveling, filling, and drainage	249
Article 6.5.	Arrangement of functional areas:	250
Article 6.6.	Planning of residential area:	250
Article 6.7.	Rehabilitation of old residential areas:	252

TABLE OF CONTENTS

Article 6.8	Planning of commune central area	252
Article 6.9	Planning of handicraft production areas	254
Article 6.10	Traffic system	255
Article 6.11	Power supply system	256
Article 6.12	Water supply	257
Article 6.13	Water drainage and hygiene	258
Article 6.14	Planting trees	259
CHAPTER 7	REGULATIONS ON URBAN ARCHITECTURE	261
Article 7.1.	Application scope	261
Article 7.2.	General requirements for urban works	262
Article 7.3	Technical requirements for the construction land lot	262
Article 7.4	Allowable construction beyond the red boundary line	264
Article 7.5.	Projections beyond a setback construction boundary line	267
Article 7.6	Land use: setback space, trees density, construction density	268
Article 7.7	Building height control	269
Article 7.8.	Urban sanitation.	270
Article 7.9.	Urban aesthetics	270
Article 7.10.	Electrical safety	271
Article 7.11.	Urban traffic safety	272
Article 7.12	Relation with neighbouring buildings	273
Article 7.13.	Public building: gate, yard, car parking , sanitary conveniences	273
Article 7.14.	Kiosk, information and advertisement sign, trees	275
Article 7.15	Petrol station in urban area	275
Article 7.16	Urban fire protection & fire stations	276
APPENDICES		277
Appendix 4.1	Illustrations of protection zone for construction	279
Appendix 4.2	Potable water standard	283
Appendix 4.3	Minimum potable water requirements (comforming with TCVN 5501:91)	285
Appendix 4.4	Maximum noise limits for residential areas, according to sound equivalent dba (TCVN 5949-95)	286
Appendix 4.5	Discharge standard for industrial water-waste (TCVN 5945-95)	287
Appendix 4.6	Permitted maximum limitation of dust and inorganic substances in waste gases (mg/m ³) (TCVN 5939-95)	288
Appendix 4.7	Permitted maximum limitation for discharging of organic substances in waste gases (mg/ m ³) (TCVN 5940-95)	289
Appendix 4.8	Classification of factories and storages in terms of potential environmental harm	292
Appendix 5.1	Minimum distance between pipes underground net work (m)	303
Appendix 7.1	Part of housing allowed to project beyond the red boundary line and construction boundary line	304
Appendix 7.2	Control over the height of housing by critical angle method	306

**BUILDING CODE
OF VIETNAM
1997**

PART



**GENERAL
PROVISIONS**

- CHAPTER 1: GENERAL PROVISIONS
 OF THE BUILDING CODE**
- CHAPTER 2: DATA ON NATURAL CONDITIONS USED FOR
 CONSTRUCTION DESIGN**
- CHAPTER 3: GENERAL TECHNICAL CONDITIONS FOR
 DESIGNING OF CONSTRUCTION WORKS**
-

GENERAL PROVISIONS OF THE BUILDING CODE

Article 1.1. Scope of application of the building code

The Building Code of Vietnam (hereinafter referred to as BCV) is a paralegal document which stipulates the minimum technical requirements mandatory to all construction activities, the solutions and the standards that must be applied in order to satisfy the above-mentioned requirements.

Note:

1. Cases involving limits to application of the BCV, if any, are to be stipulated in specific chapters.
2. In the Building Code all paragraphs written in vertical characters are mandatory, while paragraphs in italics contain guidance provisions and deemed-to-satisfy provisions. (See Art. 1.4.)
3. The BCV is the technical basis for setting, designing, assessing and approving of planning projects, designs of construction works, inspection of construction process, acceptance of construction works and the occupancy thereof.
4. The BCV only comprises stipulations relating to technical matters in construction, and does not include stipulations relating to administrative procedure and control of building, public order and hygiene.

Article 1.2 Terminology

In the BCV, the following terms are understood as follows:

1.2.1 Construction activity

Construction activities include all technical activities that relate to construction projects and cover two major steps of:

- 1) Construction planning: - comprises the preparation of construction planning schemes and construction management in accordance with planning schemes.
- 2) Investment and construction: - comprises the preparation of investment project documentation, site survey, design, the act of construction (including reparation, renovation and demolition) and maintenance of construction works.

1.2.2 Vietnamese standards

Vietnamese standards are standards issued in Vietnam, which comprise:

- 1) The National standards with TCVN as a code-name;
- 2) Building standards with TCXD as a code-name;
- 3) Ministerial standards, with TCN as a code-name.

Articles 1.3. Objectives of the building code

The objectives of the BCV are to ensure complete efficiency of all newly constructed or renovated urban centres, residential areas, industrial zones and construction projects as follows:

1. To ensure the safety, hygiene and amenity conditions for occupants of urban areas, constructed or renovated buildings;
2. To protect interests of the whole society, including:
 - a) Protection of living environment, landscape, and historical and cultural relics; preservation and development of national culture identity;
 - b) Protection of public property: buildings and within assets;
 - c) Satisfaction of requirements for national defence and security.
3. To use investment capital, land and other resources in a rational manner.

Article 1.4. Technical requirements of the building code

Regarding a view to achieve the objectives as mentioned in Article 1.3, all construction activities must satisfy technical requirements as mentioned in the following chapters, namely:

1. Planning schemes must satisfy the requirements of land use, environment and health protection, with due regard to personal safety and amenity .
2. Project design and performance must comply with the minimum requirements on safety, hygiene and amenity for the occupants.
3. During construction the minimum requirements on labour safety, environment and landscape protection must be met.

Article 1.5 Deemed- to - satisfy technical solutions

1.5.1 Requirements of technical solutions

1. Technical solutions proposed for planning, designing and implementing construction works are approved only when they meet the technical requirements as stipulated in the BCV.
2. In renovation of existing works, where the circumstances do not allow strict compliance with the BCV, appropriate solutions must meet the technical requirements of this Code to the maximum extent possible.

1.5.2 Deemed- to- satisfy solutions are:

1. Solutions that are specified in this Code;
 - a. These solutions are based on a number of existing Vietnamese standards which are adopted by the BCV. When an existing standard is replaced by an approved standard, the replacing standard is automatically adopted by the BCV.
 - b. If there is a difference between the BCV and adopted standard(s), compliance to the requirements of the BCV shall prevail or
2. Any solution that is not mentioned in the BCV but regarded by the competent authority concerned as in keeping with the BCV.

Note:

Usually, these solutions are based on international or foreign standards which are acceptable in accordance with Article 1.6

- ### **1.5.3 The standard designs of construction components, details and or elements as issued by the Ministry of Construction are regarded as deemed- to-satisfy technical solutions, which need not be assessed when applied to the construction designs.**

Article 1.6 Application of international and foreign standards

International and foreign standards can be applied to surveying, designing and implementation of construction projects in Vietnam if they meet the technical requirements as stipulated in the BCV and are accepted by the Ministry of Construction.

Note:

1. The Ministry of Construction (in Circulars No. 12/BXD-KHCN dated April 24, 1995 and 78/BXD-KHCN dated July 17, 1995) has accepted and allowed application of existing construction standards of the International Standards Organization (ISO) and of Great Britain, Germany, USA, Japan, France and Australia, except for following fields:
 - a) Data : Climatic data, hydro-geological data for construction
 - b) Precautions against explosions, fire, wind, cyclones, lightning
 - c) Environmental hygiene
 - d) Safety of construction projects regarding local climatic impact
 - e) Labour safety
2. In applying international and foreign standards in Vietnam, care in comprehension of the standards is required. In certain instances, it maybe necessary to adapt such standards to make them more suitable for the natural, social, economical and technical conditions of Vietnam.

DATA ON NATURAL CONDITIONS USED FOR CONSTRUCTION DESIGN

The focus of this Chapter is to ensure that urban planning schemes and the design of projects are appropriate to the natural conditions of Vietnam.

Article 2.1. Data on natural conditions in the construction zone

Data on natural conditions in the construction zone used for planning and design must comply with the following data:

1. Data mentioned in existing Vietnamese standards; or
2. Data supplied by the Vietnamese competent state agencies in case where no corresponding Vietnamese standards is available

Note:

1. With respect to data on natural conditions, the following standards are available:
 - a) TCVN 4088-85 "Climatological data used in construction designing,".
 - b) TCVN 2737-95 "Loads and impact,".
2. *With respect to other data on natural conditions, it is acceptable to refer to "BCV- Volume 3- Appendix- Data on natural conditions of Vietnam"*

Article 2.2 Survey of construction sites

The technical survey reports of the construction site, including reports on geology, topography, hydro-geology, hydrography, environment impact must be prepared by licenced specialized agencies having the capacity to undertake the survey work in accordance with Vietnamese standards or international or foreign standards that are accepted by the Ministry of Construction.

Note:

The list of existing Vietnamese standards related to the technical survey of construction sites has and is being annually published in "List of Vietnamese Standards on Construction" by Ministry of Construction.

GENERAL TECHNICAL CONDITIONS FOR DESIGNING OF CONSTRUCTION WORKS

The focus of this chapter is to ensure that works are designed in accordance with the natural characteristics, human, social, economic and technical conditions of Vietnam.

Article 3.1. General requirements with respect to construction works

Construction works must meet the following requirements on:

1. Planning and architectural design
2. Structural safety
3. Safety for protection against fire and explosion
4. Hygiene, amenity and other safety conditions for users.

Article 3.2. Planning and architectural designing

3.2.1 Construction site

The proposed construction site must meet the following requirements:

1. It must be in keeping with the approved zone planning scheme (where no zone planning scheme is available, the proposed construction site must be approved by the competent state agency concerned)
2. It must be not located in an area where construction is prohibited (This may be due to protection reasons: environment, natural resources, landscape, relics, infrastructure and defence works), as stipulated in Chapter 4.
3. It must not negatively impact upon the landscape and must not cause pollution beyond the permitted level as stipulated in Chapter 4.
4. It must meet the requirements relating to prevention of fire and explosion, as stipulated in Art 3.4.
5. It must efficiently use land, particularly agricultural land.

3.2.2 Architectural design

The architectural design of a project (including site planning, spatial arrangement, exterior and interior decoration, courtyard and garden disposition) must meet the following requirements:

1. It must be in accordance with regulations on construction management as determined by the local authorities.
2. It must be in keeping with the local climatic conditions, must take full advantage of favourable climatic conditions and limit the impact of unfavourable climatic conditions, for the purpose of natural ventilation and lighting.
3. It must be in harmony with the natural and artificial landscape of the area adjacent to the construction site, and must take full advantage of such factors as existing water surface, green space, and roads.

Article 3.3. Protection of natural resources and environment

Construction works must be designed and constructed:

1. Not to cause adverse effects to the environment: complying with provisions on environment and landscape protection;
2. To protect the natural conservation areas, and historical, cultural, architectural relics;
3. To conserve and efficiently utilize the natural resources in immediate and subsequent development stages;
4. To respect the customs and habits, religious beliefs of people living adjacent to the construction site.

Article 3.4. Precautions against fire and explosion

3.4.1. Construction site

Work on the construction site must meet the following requirements:

1. Limit adverse effects of fire and explosion to population and structures in the neighbouring areas.
2. Make sure that fire fighting means can efficiently operate with safety through the provision of convenient access and regular supply of water for extinguishing a fire.

3.4.2 Construction Work

1. The design, implementation and use of constructed works must meet the following requirements:
 - a) Prevent risks of fire and explosion; using materials and components which have fire-resistant levels that are appropriate to the functions and size of the construction.

- b) Isolate explosive and flammable materials from all sources of fire and explosion.
- c) Take appropriate precaution measures against fire and explosion with respect to:
 - i) Adequate equipment for detecting and warning
 - ii) Safety and timely exit of all occupants from buildings
 - iii) Prevent spreading fires and explosion
 - iv) Have adequate, appropriate and efficient fire fighting equipment.
- 2. The requirements and solutions for fire prevention and fighting to buildings are stipulated in Chapter 11

Article 3.5. Structural safety

3.5.1 General requirements

- 1. The construction must ensure safety and serviceability during the period of construction and throughout its proposed life as follows:
 - a. The stability of the structure must be calculated taking into account:
 - i) The most adverse combination of loads, included gradually those that might result in a potential for progressive collapse loads
 - ii) Other impacts, including effect of time
 - b. The construction materials and works must be maintained for their specified use without damage through deformation, vibration, degradation, or other transformation.
- 2. Materials used for construction must be durable and meet the functional requirements as stipulated without requiring replacement during the project design life.
- 3. The requirements and solutions on structural designs for buildings are stipulated in Chapter 9

3.5.2 Loads and impacts

- 1. Loads and impacts used for designing a construction project must comply with the requirements mentioned in Standard TCVN 2737-95 Loads and impacts - Design requirement.

These requirements shall be amended and adjusted in time with the results of surveys and measurements made at specific construction site.

2. Wind loads must be taken into account not only for designing but also during construction.

Note:

Erection in areas affected by cyclones should avoid architectural and structural designs, parts or details of which amplify cyclonic wind or collect rain water as these may create unfavourable auxiliary loads, excessive oscillations and water ponding. Care should be taken to use structural patterns that are aerodynamically efficient as well as traditional structural patterns which could efficiently protect against cyclones.

3.5.3. Precautions against floods

With respect to construction works in coastal and flood prone areas, measures must be taken to ensure the safety of occupants and minimise the risks of damage by floods, collapse, wave impacts or inundations. In all areas, precautions must be made to avoid damage caused by flood, land slide and soil erosion.

Article 3.6. Precautions against earthquakes

3.6.1. Precautions against earthquake activity

For the purpose of earthquake resistance, construction projects are classified into 3 grades:

1. Works under grade I
 - a. Works under grade I are particularly important ones where partial deformation and damage is a critical risk, and every means shall be taken to minimise this risk.
 - b. Works under grade I are designated by a decision of the Prime Minister. They comprise nuclear reactors, major dams (which may lead to serious damage and difficulty in rehabilitation), toxic chemical plants, cultural works with eternal significance, and important fire fighting systems.
 - c. With respect to works under grade I, paraseismic measures must be applied that satisfy design requirements to withstand the maximum grade of earthquakes within any frequency

2. Works under grade II

- a. Works under grade II are those that can allow deformation such as cracking, damage to separate components which do not affect the safety of occupants and equipment.
- b. In designing works under grade II, paraseismic measures must be applied that satisfy design requirements to withstand the grade of earthquake as estimated for each particular case.

3. Works under grade III

- a. Works under grade III are those, when destroyed by earthquakes, would have little possibility to cause loss of life or large economic damage.
- b. Works under grade III comprise one-story residential houses and public buildings, industrial construction containing non-valuable assets, ordinary storehouses and ancillary buildings.
- c. Design of works under grade III are not required to include paraseismic measures.

3.6.2. Earthquake grades

Maximum earthquake grades for a particular construction site are determined in accordance with the local map of seismic zones (see Appendix 2.3. in BCV, Vol. 3) and readjusted in accordance with the soil conditions.

3.6.3. Designing for earthquake

Design calculation for earthquake resistance must be in accordance with the relevant standards.

Note:

As Vietnamese standards on Earthquake Resistance are not available, designers can apply those existing standards of industrially developed countries, which are accepted by the Ministry of Construction.

Article 3.7. Anti-corrosion measures

- 3.7.1. With respect to climatic conditions of Vietnam, all buildings and projects must have appropriate anti-corrosion measures.

3.7.2. The selected anti-corrosion measures must be efficient, long-lasting and economic. The measures designed to protect the structures and projects against the corrosive effects of chemicals or biological elements must be appropriate to the characteristics of the corrosive agents (chemicals, or biological substance emitted by bio-organisms) and neutralise the impact of these agents.

3.7.3. *Deemed-to-satisfy technical solution.*

It is acceptable to apply the following anti-corrosion measures:

1. *With respect to metal structures:*
 - a. *Coating: applied to structures that are exposed to the air*
 - b. *Coating combined with electro-chemical protection: applied to structures lying in water and underground.*
2. *With respect to reinforced concrete structures and pre-stressed reinforced concrete structures:*
 - a. *Use of the type of cement which is appropriate to the ambient condition.*
 - b. *Take measures to increase the density of concrete, to enhance water- proofing capacity. The thickness of concrete cover must be appropriate to the corrosive ambient condition.*
 - c. *Applying a seal to concrete surface for preventing water penetration.*
 - d. *Protecting reinforcing steel with appropriate electrochemical methods.*
 - e. *High-strength steel cable and tensile wire in pre-stressed concrete structures must be treated for anti-corrosion and inserted in closed channels inside the concrete; they must not be placed in open channels and sealed with cement mortar.*

Article 3.8. Water-proofing measures

3.8.1. Water-proofing measures must be considered in design and during construction.

3.8.2. Water-proofing materials must be selected in line with the characteristics of Vietnam which is a hot and humid tropical climate, having significant rain-fall and generally high underground water level.

3.8.3. *Deemed-to-satisfy technical solutions*

1. *It is acceptable to apply the following water-proofing measures:*
 - a. *A cement solution applied to the surface of the water-proofing concrete layer.*
 - b. *Painting with bituminous rubber.*
 - c. *Plastering with mortar mixed with yellow sand on the concrete surface and covered with thermo-insulation materials.*
2. *It is not permitted to use the following water-proofing solutions and materials:*
 - a. *Painting with bitumen*
 - b. *Sticking bitumen paper or water-proofing rubber paper on the surface of the concrete*
 - c. *Plastering cement mortar without a layer of a thermo-insulation material*

Article 3.9. Protection measures against lightning

3.9.1. Requirements for lightning protection

1. For the purpose of lightning protection, construction projects (with the exception of special projects as mentioned in paragraph 3 below) are classified into 3 grades as stipulated in Table 3.9.1
2. If a construction project requires different lightning protection grades for different sections of the project, it is necessary to take the highest grade as the general lightning protection level of the total project.
3. Construction having special lightning protection requirements as following, must comply with additional regulations on lightning protection by respective agencies:

- a) Stores of explosive materials, petroleum, oil and lubricants.
- b) Power transmission lines, telephone lines; and
- c) Broadcasting towers, antennae for wireless receivers and transmitters.

Table 3.9.I.**Classification of constructions in terms of lightning protection**

Classification and lightning protection requirements	Lightning protection grade		
	I	II	III
1. Classification of lightning protection in terms of the characteristics of the constructions. a) Importance: (power plants broadcasting stations, etc. b) Risk of explosion during the process of production: i) Very high (can occur under normal conditions) ii) High (can only occur in unforeseen circumstances) c) Damages caused by an explosion i) Loss of human lives, or significant economical damages ii) No loss of human lives, minor damages only d) Other constructions (I)		+	
2. Lightning protection requirements: a) Protection against direct lightning strikes. b) Protection against electrostatic reflex and electromagnetic reflex c) Protection against transmission of lightning from external power lines and metallic conduits	+	+	+
3. Requirements on when protection system against direct lightning strikes, electrostatic reflex and electromagnetic reflex become effective: a. At beginning of installation to machinery and equipment b. After completion of construction.	+	+	+

Note:

(1) The following constructions under Grade III do not require protection measures against direct lightning strikes:

a. With a height (from ground level to the highest part of the construction) less than 8 meters and:

i) Having few occupants

ii) Having no large metal structural components or equipment

iii) Located in areas seldom affected by lightning (absence of lightning strikes for more than 5 years)

iv) Where a direct lightning strike would not cause considerable losses of human life or property.

b. Protected by taller surrounding buildings

3.9.2. Lightning protection system

1. An earthing system provided for lightning protection must be compatible with the topographical, geological, meteorological conditions and the characteristics of the construction work.
2. Lightning protection measures must be active when any high metal structure is erected at high level and/or in the open air and when technical equipment are installed inside the constructions. When the lightning protection system is installed, measures must be taken to ensure its effectiveness for safety of occupants, technical equipment and the whole construction in the lightning protected area.
3. The Lightning protection system must be operated immediately after finishing of construction. After installation, the lightning protection system must be tested for the purpose of acceptance. During usage, the system must continually be subject to periodic inspection and maintenance.
4. Lightning protection systems for residential, public and industrial buildings are stipulated in Chapter 10. The Design of lightning protection systems for specialized construction must comply with the lightning protection requirements of the specialized agency concerned.

Article 3.10 Thermal- protection

3.10.1. Protection against heat and cold

- 1) Construction in the Southern Part of Vietnam belonging to the climatic zone B as defined in the climatic zoning map of TCVN 4088-85 Climatological data to be used in construction design" (see Volume 3, Appendix 2.I), requires consideration to be given for heat protection measures in the design.
2. Constructions in the Northern Part of Vietnam belonging to the climatic zone A must be designed for protection against both the heat in summer and the cold in winter.
3. In the highlands (over 1,000 meters above sea level), only protection against the cold is required.

3.10.2 Protection against sunlight

1. Construction requiring heat protection must also consider sunlight protection for various types and sizes of openings. The number and size of West facing openings shall be limited.
2. Sunlight protection must be designed to prevent sunrays from directly radiating into rooms from 9 a.m. to 4.30 p.m. during summer months.

3.10.3 Protection against rain.

Rain protection must prevent wind driven rain penetration through doors and other openings. Design should be based on rainfall, velocity, frequency and main direction of winds during the rainy season, and the orientation of doors and openings.

Article 3.11 Protection against harmful biological substances

- 3.11.1. Materials of plant origin which are used for the processing, production and storage of goods that may suffer from biological attack, must themselves be protected from such biological attack.
- 3.11.2. Structures lying in salt water must be protected against attack from marine borers and shipworms.
- 3.11.3. Protective chemicals and protective methods must not cause environment pollution and must comply with Vietnamese standards.

- 3.11.4. It is prohibited to import and use construction materials which contain harmful biological substances.
- 3.11.5. Protection of construction from termites and wood-boring worms is stipulated in Chapter 10.

Article 3.12. Protection against excessive noise and vibration

- 3.12.1. Construction activity, and the designed use of constructed facilities must not lead to excessive noise or vibration. The maximum permitted level of noise in residential areas is stipulated in Chapter 4.
- 3.12.2. Insulation measures against excessive noise within buildings are stipulated in Chapter 10.

Article 3.13 Hygiene and amenity

- 3.13.1. Construction must be designed to meet hygiene and amenity requirements for intended users, including disabled persons.
- 3.13.2. The hygiene and amenity requirements are stipulated in Chapters 10, 12 and 13.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CONSTRUCTION PLANNING

- CHAPTER 4: GENERAL PROVISIONS ON CONSTRUCTION PLANNING**
- CHAPTER 5: URBAN PLANNING**
- CHAPTER 6: CONSTRUCTION PLANNING OF RURAL RESIDENTIAL
AREAS.**
- CHAPTER 7: REGULATIONS ON URBAN ARCHITECTURE**
-

GENERAL PROVISIONS ON CONSTRUCTION PLANNING

The focus of this chapter is to make sure that construction planning complies with regulations on land use, protection of construction works and environment .

Article 4.1. Scope of application

- 4.1.1. The provisions in part II Construction planning are the basis for preparation and approval of construction planning in urban and rural residential areas.
- 4.1.2. The approved construction plans of urban and rural residential areas are the legal basis for site approval, granting of a planning certificate and a construction permit.
- 4.1.3. For areas where an approved plan is not available, granting of a planning certificate and a construction permit will be based on the provisions of this part.

Article 4.2. Terminology

In the BCV, the following terms are understood as follows:

4.2.1. Construction planning

Construction planning means the architectural, spatial organisation and arrangement of works on a site over time which will constitute the basis for investment, the act of construction and socio-economic development.

4.2.2. Urban areas

A urban area is a concentrated residential area which promotes socio-economic development in a region, has appropriate urban infrastructure and a population in its inner part which is not less than 4000 people (2000 for highland towns) with at least 60 per cent of labour force engaging in non-agricultural activities. Urban areas including : City, provincial town, district town.

4.2.3. Urban land

Urban land is land within the boundaries of a city or a town. Suburban land planning, which is approved by the competent state authority for urban development, will be administered as urban land.

4.2.4. Urban infrastructure

Urban infrastructure comprises:

1. Physical infrastructure including:
 - a. Transport system;
 - b. Information and communications system ;
 - c. Supply system : power, fuel, heating;
 - d. Public lighting system;
 - e. Water supply and sewerage system;
 - g. Waste management, environmental sanitation system.
2. Social infrastructure, including:
 - a. Residential housing;
 - b. Public buildings relating to health care, culture, education, physical culture and sports, trade, services
 - c. Spaces: trees, parks, water .

4.2.5. Planning certificate

A planning certificate is the mandatory document for specifying requirements which must be observed in describing investment projects in design and in the act of construction.

Note:

Planning certificates provide:

- 1) Requirements on land use:
 - a) Character or functions of the project
 - b) Maximum construction density
 - c) Coefficient of land usage
 - d) Minimum width of frontal land plot.
 - e) Location of the red boundary line, construction boundary line
- 2) Requirements relating to architecture and urban planning and use of physical infrastructure:
 - a) Relationship of the proposed project with the general architecture scene;
 - b) Maximum height of structures (from finished ground level to roof peak)
 - c) Requirements for architecture: roof, fence (if any), colour, materials for external decorations
 - d) Ground floor level
 - e) Car parking

g) Linkage of project facilities with the urban systems.

3. Other requirements.

4.2.6. Red boundary line - Construction boundary line - Set back

1. The red boundary line:

That is the boundary line defined on the planning map and on the site in order to demarcate the land plot from roadways or other physical infrastructure or other public areas.

Note:

In an urban area, the red boundary line is along the road that is destined for urban roads, comprising road bed with footpaths and pavements.

2. The construction boundary line

That is the boundary delimiting the exact position, where construction projects are permitted to be built on the land plot.

Note:

The construction boundary line can:

- 1) Coincide with the red boundary line if the proposed project is allowed to be adjacent to the red boundary line (boundary of the land plot); or
- 2) Be set back from the red boundary line (due to an urban planning requirement)

3. The setback

The setback is the distance from red boundary line to construction boundary line.

4.2.7. Density of construction - Coefficient of land usage

1. Density of construction (DC)

$$DC(\%) = \frac{\text{Land area for construction of work (m}^2\text{)}}{\text{Total area of land plot (m}^2\text{)}} \times 100\%$$

Note:

The land area for construction of work is calculated as the horizontal projection from the building roof.

2. Coefficient of Land Usage (CLU)

$$CLU = \frac{\text{Total floor area of the whole work (m}^2\text{)}}{\text{Total area of plot (m}^2\text{)}}$$

Note :

Total floor area of the whole work raised on the above formula is not including underground and roof area

4.2.8. Urban Construction works

Urban construction works comprise all structures within urban territory (including miniature objects such as statues, ornamental gardens, advertisement placards). The term is applicable to all cases of construction: new construction, reconstruction on old ground, renovation and rehabilitation of existing works.

Article 4.3. Requirements for Construction Planning

Construction planning must meet the following requirements:

1. To ensure the objectives of the BCV (as mentioned in Article 1.3)
2. To comply with regulations on protection of technical works, defence works, historical and cultural relics and environment (as stipulated in Chapter 4)
3. To conform with socio-economic development planning and the relevant construction planning regulations and guidelines.
4. To conform with local characteristics on:
 - a) Natural conditions: topography, geology, hydro-geology, soil, water sources, environment, climate, natural resources, landscape..
 - b) Economic conditions: actual situation and development potentials
 - c) Social conditions :population, customs and habits, religious beliefs.

Article 4.4. Protection area of works and Buffer Zones for Hygiene and Safety

- 4.4.1. Construction planning must comply with regulations on protection areas and hygiene or safety buffer zones, as provided in Art from 4.5 to 4.14 (attached with illustrations in Appendix 4.1)

Note: Stipulations on the protection area of above- mentioned works and hygiene or safety buffer zones comprise:

- a) Protection areas for physical infrastructure works such as:
 - i) Dykes, Irrigation and water conservancy works
 - ii) Transports works: roads, railways, waterways, airways

- iii) Communication system
- iv) High tension power network
- v) Oil and gas pipelines
- vi) Water supply and drainage works
- b. Protection areas for historical and cultural relics, and places of scenic beauty.
- c. Protection areas for defense works and military zones ;
- d. Sanitary Protection areas for water sources and water supply stations.
- e. Buffer zone from civil area to:
 - i) industrial factories
 - ii) storages
 - iii) Waste water pumping and treatment plant
 - iv) rubbish dumps, cemeteries.
- g. Buffer zones for fire safety from all kinds of works:
 - i) between buildings
 - ii) between industrial buildings and other buildings
 - iii) between fuel storage, petrol station or gas distribution station and other works

4.4.2. Protection areas for physical infrastructure

1. The protection area for physical infrastructure comprises the site of subject to be protected and any parts on the ground, above, under ground and under water which are related to the safety of the works.
2. It is forbidden to erect structures, to dig and excavate, or to remove the earth in a protection area.
3. Stipulations concerning protection areas are included in existing Ordinances, Decrees, referred to in Articles 4.5 to 4.9. When an Ordinance or Decree is replaced, the replacing legal document will prevail.

4.4.3. Areas where construction is restricted

Construction is restricted in areas adjoining protection areas. In those areas, all construction and other activities must not negatively affect on the safety of works as regulated.

Article 4.5 Protection areas of dykes

4.5.1. Protection of dykes

Dyke protection is regulated in Ordinance on dykes 1989 and Decree No.429/HDBT dated December 15, 1990 of the Council of Ministers (current Government) regulating implementation of "Ordinance on dykes.

Note:

1. The dykes, mentioned in the above Ordinance comprise:
 - a) Existing dykes or newly constructed dykes, approved by the competent state authority for preventing flood and sea incursion
 - b) Culvert or other construction works, located inside the dyke protection area and related to dyke safety.
2. Regulations on dyke protection is referred to in items 4.5.2 and 4.5.3. of Article 4.5

4.5.2. Protection area of dykes

1. The protection area of dykes is stipulated in Table 4.5.1
2. With respect to supplementary dykes and dyke lines which do not directly and regularly bear the impact of river and sea water (such as enclosing dykes of towns, cities, industrial zones, inner defence sea dykes), then the protection range will be determined for each specific case.

4.5.3. Construction in areas adjoining to protection areas of dyke
Construction in the areas adjoining the protection area of a dyke, must comply with the following provisions:

1. Excavation: For every 1 depth metre of pit the excavation must be located a multiple of 10 metres away from protection area of dyke. The distance can be increased accordingly with the depth of the pit.

In case it is not possible to comply with this stipulation, measures must be taken to ensure the safety of dyke, and these measures must be approved by the Ministry in charge of Dykes.
2. Design and construction of works connected to the safety of dykes, such as large and medium sized bridges, ports, reservoirs must be approved by the Ministry in charge of Dykes.

Table 4.5.I

Protection areas of dykes

Kinds of works and protection areas	Protection area	
	Distance (metres)	Method of determination
1. Dykes (1)		
1. Dyke: corridors on both sides of the dyke		from the foot of the dyke
a. River dyke:		
+ outside the dyke (toward the river)	20	
+ inside the dyke (toward the fields)	25	
b. Sea dyke:		
+ outside the dyke (toward the sea)	100	
+ inside the dyke	20	
2. Dyke protection barrage-perpendicular to the barrage		
+ inside part of the barrage	50	from the top of stone-covered barrage and the L-shaped corner thereof
+ outside part (toward the river, sea)	20	from the foot of barrage
- along barrage (along the bank of river, sea coast)	100	+ from barrage to upstream, from the barrage to downstream
3. Drainage, culvert (inside the dyke protection area and related to dyke safety): from the drain to all side directions.		
+ Ordinary drain	50	from limit of the end of masonry part of drain outwards
+ Drain in tidal areas	80	

Article 4.6. Protection areas of water conservancy works

Protection areas of water conservancy works are stipulated in Ordinance on exploitation and protection of water conservancy works issued 1994 and Decree No 98/CP of the Government Regulating the implementation of Ordinance on exploitation and protection of water conservancy works" dated December 27 , 1995.

Note: The stipulations mentioned in this Decree are given in Table 4.6.1

Table 4.6.I.

Protection areas of water conservancy works

Kinds of works and protection areas	Protection area	
	Distance (metres)	Method of calculation
2.1. Dams (1)		
a. Outside the dam:		
+ Grade I dam	300	
+ Grade II dam	200	
+ Grade III dam	100	
+ Grade IV dam	50	
+ Grade V dam	20	
b. Inside the dam (toward the reservoir)	Along the border at the top level of dam	
2.2. Irrigation canal: corridor on both sides		from embankment outside of canal
a. Water current 2 - 10 m ³ /sec.	5	"
b. Water current over 10 m ³ /sec.	10	"
2.3. Drainage canal: corridor on both sides		
a. Water current 10 - 20m ³ /sec	20	"
b. Water current over 20 m ³ /sec.	30	"

Note:

- (1) Gradation of dams is in accordance with standard TCVN 5060-90 Water Conservancy Works, Main provisions on designing.

Article 4.7 Protection areas of transport works

4.7.1 The protection areas of transport works The protection areas of transport works are stipulated in the following documents:

1. Ordinance on protection of transport works, issued 1994.
2. Statutes on road management promulgated in conjunction with Decree No. 203/HDBT of the Council of Ministers, dated 21 December, 1982 CP.
3. Government Decree No. 39/CP on Ensuring order, safety of railway transports, dated 5, July, 1996.
4. Decree No 40/CP of government on " Ensuring order, safety of inland waterway transport, dated 5 July, 1996.

4.7.2. Protection areas and buffer zones of roads.

1. The protection areas, stipulated in documents mentioned in item 4.7.1 are abridged in Table 4.7.1

Table 4.7.1.

Protection areas of roads

Kinds of works and protection areas	Protection area	
	Distance (metres)	Method of calculation
1. Road: corridor on both sides a. National road b. Provincial road	20 10	from foot edge of filled embankment or top edge of excavated embankment of road bed or from outer edge of drainage canal along the embankment
2. Bridges and Drains: around the extreme end of the bridge and drain with R radius: a. Bridge: - length over 60m - length: 30-60m - length: less than 30m b. Drain	R=100 80 60 30	from the bridge drain-head to the road
3. Bridges, wharf: along both sides of the bridge, wharf (on the river bank river surface) a. Bridge: - length: over 60m - length: 30 - 60m - length: less than 30m b. Ferry wharf - Ordinary ferry - Motor ferry c. Wharf of floating bridge	150 100 80 100 150 100	from the bridge axis, centre line of wharf to both sides
4. Bridge, road: airspace sphere of protection area a. Airspace sphere of protection area b. Distance to the power wire, with power tension: + less than 110 KV + 110 - 200 KV	4.5 7 8	from bridge axis, the road surface upwards

Note: With respect to roads within an existing urban area, the separation distance can be reduced by 50%.

2. Construction on both sides of roads

The construction and reconstruction of works located on both sides of roads which lie outside urban areas must comply with the following stipulations:

- a. A construction permit must be obtained. The construction must be in keeping with the approved plan and must meet the demands of aesthetic, sanitary, safety and transport traffic considerations.
- b. New construction works (houses, storages, lime and brick kilns) must be located at least 15 meters away from the protection corridor of a road. Works requiring a quiet environment and safety from traffic (hospitals, schools, kindergartens...) must be located at least 100 meters away from roads.
- c. Work which attract large numbers of the public and vehicles (markets, theatres, stadiums, warehouses, stores,...) must have adequate car parking and assembly areas so as not to negatively affect the flow of traffic.
- d. Telegraph, telephone poles must be located away from the edge of roads by a distance at least equal to their height. If this stipulation can not be complied with, agreement of the agency in charge of the roads concerned must be obtained for alternative measures.
- e. Adequate water drainage for the road surface and the works must be ensured before and after construction.
- g. It is prohibited to erect structures which block traffic, such as triumphal arches, slogan screens, statues
- h. Any road / alley junctioning with a main road must be raised or lowered to meet the level of the main road. No change in the level of main road is allowable.

4.7.3. Protection areas and buffer zones of railways

1. Protection areas of railways:
Protection areas of railways, stipulated in documents mentioned in item 4.7.1 are abridged in Table 4.7.2.
2. The buffer zones between railways and built-up areas:
In urban planning of a new area, the minimum distance from railways to civil areas must be at least 20m.

Table 4.7.2.

Protection areas of railways

Kinds of works and protection areas	Protection area	
	Distance (metres)	Method of determination
1. <i>Railway bed</i>		
a. Filled or excavated bed	5 or	- From the foot edge of filled embankment or the top edge of dug embankment of the railway bed
	3	- From the outer edge of drainage canal along embankment
b. Flat bed (neither filled nor dug)	5,6	- From the outer edge of outer rail to each side
2. <i>Railway airspace protection area</i>	7,5	- Vertically from the top of the rail upwards
3. <i>Railway bridge</i>		
a. Perpendicular to the line of the bridge (two sides of bridge) :		
+ Viaduct bridge inside urban area	5	- From the outer balustrade to each side
+ Small bridge with length less than 20m	20	- From the outer most part of the bridge structure to each side
+ Medium bridge with length: 20-60m	50	
+ Large bridge with length: 60-300m	100	
+ Large bridge with length: over 300m	150	
b. At bridge- head:		
+ With a protection signal pole	Between 2 protection signal poles	Two sides of bridge
+ Without a protection signal pole	50	- From the outer most pile of the bridge to each side
4. <i>Telephone, telegraph, signal system:</i>		
a) Pole	3,5	- From the pole centre to surrounding area
b) Wire line.	2,5	- Vertically and horizontally from the outmost wire

- 4.7.4 Buffer zones between waterway works and civil areas
Construction planning of a new urban area must allow a minimum distance between waterway works and civil areas as stipulated in Table 4.7.3.

Table 4.7.3

Separation distance between waterway works and civil areas

Types of works	Minimum distance (metres) to	
	Civil area	Ferry wharf
- Ordinary ports	100	300
- Fishing ports	1.000	
- Storages, tanks , equipment for flammable liquid filling.		
Storage with capacity:		
over 30,000. m ³	200	
no more than 30,000m ³	100	

- 4.7.5 Buffer zones between an airport and civil area

Construction urban planning must allow the minimum separation distance between an airport and civil areas as stipulated in table 4.7.4.

Table 4.7.4

Minimum separation distance between airports and civil areas (km)

Take off directions and flight paths in relation to civil areas	class of Airport:			
	I	II	III	IV
a. Take off intersecting a civil area				
+ flight path intersecting a civil area	5	10	20	30
+ flight path not intersecting a civil area	5	10	15	15
b. Take off not intersecting a civil area	2	5	6	6

Note:

- 1) Class of airports is determined on the basis of the length of airstrip as follows:

Class of the airport	I	II	III	IV
Length of airstrip (metres)	less than 800	800-1,200	1,200-1,800	over 1,800
Classification to ICAO	1	2	3	4

- 2) ICAO: abbreviation of The International Civil Aviation Organization.

Article 4.8 Protection corridors of high tension power network

The protection corridors of high tension power networks are stipulated in Decree No. 70/HDBT of the Council of Ministers, dated 30 April, 1987 on protection of high tension power networks.

Note: Protection corridors of high tension power network is abridged in Table 4.8.1

Table 4.8.1

Protection corridors of high tension power network

Kinds of works and protection areas	Protection corridor	
	Distance (metres)	Method of determination
1. <i>Overhead wire with power tension:</i>		from outmost wire without wind to each side
a. 1 to 15 KV	1	
+ covered wire	2	
+ uncovered wire	3	
b. 35 KV	4	
c. 66 and 110 KV	6	
d. 220 (230 KV)		
2. <i>Buried power cable</i>		
a. Underground cable in:		
+ Stable soil	1	
+ Unstable soil	3	
b. Underwater (river, lake)		
+ Without boat traffic	50	
+ With boat traffic	100	
3. <i>Transformers: transformer without fences, transformer hung on poles</i>	as mentioned in point 1 of this table	

Note:

If construction in the protection corridor of power lines is unavoidable, it is necessary to make sure that the vertical distance from the work to lowest wire must be as follows and plans must be approved by the power management agency

- 3m with voltage up to 35 KV
- 4m with voltage up to 66 - 100 KV
- 5m with voltage up to 220(230)KV

Article 4.9 Protection areas of water supply works

- 4.9.1 Sanitary protection areas of water sources Water sources for water supply systems must be protected by a sanitary protection area according to provisions contained in Table 4.5.1

Table 4.9.1**Sanitary protection area for water sources**

Kinds of water sources and protection area	Protection area (metre)	Prohibitions in protection area
SURFACE WATER SOURCE : from the water source - To areas upstream - To areas downstream	200 to 500 100 to 200	- Construction, - Discharge of waste water, agricultural canal water - Washing
UNDERGROUND WATER SOURCES: Around a drilled well with radius	25	- Construction - Digging pits for manure, garbage, lime - Livestock breeding, garbage dumping.
DAM WITH WATER RESERVOIR - Flat bank of reservoir - Sloped bank of reservoir	300 the whole water course	Construction, livestock breeding, planting fruit trees

- 4.9.2 Sanitary protection area of water treatment plants, and water supply pump stations

1. A protective fence or wall must be erected around the water treatment works at least 30 metres away from the structures.
2. Within this protection area, it is forbidden to build residential houses, entertainment and public health facilities, to fertilize trees and plants and to rear livestock.

- 4.9.3 Protection areas of water supply pipelines

The protection area of water supply pipelines is 0,5 to 3m, depending on diameter and importance of pipeline, measured from the pipe wall, as stipulated in Statutes on Urban planning management promulgating in attachment with Decree No. 91CP of Government, dated 17 August, 1994.

Article 4.10 Sanitary separation distance from waste water pumping stations, waste water treatment plants, rubbish dumps, cemeteries.

4.10.1. Waste water treatment plant, waste water pumping station

1. A minimum distance should separate waste water treatment plants and waste water pumping stations from civil areas, food processing facilities, as stipulated in table 4.10.1.
2. The above mentioned zone must be planted with a band of trees with a width of at least 10 metres.

Table 4.10.1

Minimum separated distance between water supply, pumping station, waste water treatment plans and civil areas, foot-stuff

Types of pumping stations or waste treatment plants	Sanitary separation distance (metres) corresponding with capacity (m ³ /day)			
	less than 200	200 to 5,000	5,000 to 50,000	over 50,000
1. Pumping stations	15	20	25	30
2. Treatment plants				
a) Mechanical treatment with sludge drying bed	100	200	300	400
b) Biological treatment with sludge drying bed	150	200	400	500
c) Filtration plants	200	300	500	1000
d) irrigation fields	150	200	400	1000
e) biological pond	200			
g) oxidation canal	150			

Note:

Waste water pumping stations using submersible pumps installed in closed man holes do not require a separation distance.

4.10.2. Rubbish dumps, cemeteries

The minimum separation distance between urban rubbish dumps, cemeteries and built- up areas, must be as follows:

1. Rubbish dumps:
 - a. Land fill sites (with or without mechanical treatment)
2,000m

- b. Rubbish processing plant (such as fermentation), rubbish burning plant 1,000 m
- c. Urban cemeteries 2,000 m

Article 4.11 The sanitary buffer zone between industrial enterprises, storages and civil areas

1. The width of the buffer zones between industrial enterprises, storages and civil areas must be the minimum stipulated in Table 4.11.1
2. In this buffer zone, at least 40 % of the land area must be covered by band of trees and not more than 30% of land area is to be used for fire fighting stations, car parking, or storages (except for food- stuff).

Table 4.11.1**Minimum width of buffer zone
between industrial enterprises, storages and civil areas**

Gradation of enterprises and storages in terms of harmful discharge levels	Minimum width of buffer zone (metres)
I	1.000
II	500
III	300
IV	100
V	50

Note:

The classification of industrial enterprises in term of discharged harmful discharge levels is as stipulated by the Temporary standards on environment protection issued by the Ministry of Science, Technology and Environment(see Appendix 4.8)

Article 4.12 Separation distance for fire safety**4.12.1. Dwellings, public buildings**

1. The fire safety distance between various rows of dwelling and /or public buildings must be at least 6 metres.

2. The fire safety distance between the house gables is not required where the gable wall of the highest building is fire wall.

4.12.2. Industrial enterprises

The fire safety distance between various industrial enterprises must be as provided in Table 4.12.1

Table 4.12.1

Fire safety distance between various industrial construction

Fire resistance level of construction and its production class	Distance between various structures (metres) corresponding to fire resistance level of adjacent works which is		
	I and II	III	IV and V
Class I, II: + Production class A, B, C . Without automatic fire fighting . With automatic fire fighting (I) + Production class D, E	9 6 not stipulated.	9	12
III	9	12	15
IV and V	12	15	18

Note:

(1) Or the density of flammable materials regularly stored in the building does not exceed 10 kg/m² of floor area

(2) Fire resistance level and production class are stipulated in Chapter 11

4.12.3. Storage for fuel, flammable materials; and gas and petrol distribution stations.

1. The minimum distance from open air storage containing flammable materials to buildings is stipulated in Table 4.12.2

Table 4.12.2

Fire fighting distance between storages and other structures

No	Types of storage	Capacity	Distance (metres) from storages to works having fire-resistant levels		
			I, II	III	IV and V
1	Coal	over 1,000 tons less than 1,000 tons	6 Not stipulated	6	12
2	Peat dust	over 1,000 tons less than 1,000 tons (1)	24 18	30 24	36 30
3	Peat in lumps	over 1,000 tons less than 1,000 tons (1)	18 12	18 15	24 18
4	timber, lumber	over 1,000 m ³	15	24	30
5	Shavings, saw dust	over 1,000 m ³	13	13	24
6	Inflammable liquids	over 1,000 m ³ 600 to 1,000 m ³ less than 600 m ³ (1)	30 24 18	30 24 18	36 30 24
7	Flammable liquids	over 5,000 m ³ 3,000 to 5,000 m ³ 1,000 to 3,000 m ³ less than 1,000 m ³ (1)	30 24 18 12	30 24 18 15	36 30 24 18

Note:

1. No minimum distance is stipulated when the flammable liquid storages having a capacity less than 100m³ or storages of coal, peat dust or peat lumps with a capacity of less than 1,000 tons and where the building walls facing these storages are fire walls.
2. With respect to wood and coal storages when materials are arranged with a height surpassing 2,5 metres, the minimum distance to houses and buildings having grade IV and V fire resistance must be increased by 30 %.
2. Distance from gas distribution station to adjacent buildings is taken under No. 6 of Table 4.12.2
3. Urban petrol filling stations
The location of urban petrol filling stations must comply with the provisions in Art 7.15

Article 4.13 Protection areas of defence works

Defence works and military zones must be protected in accordance with the provisions of :

1. Ordinance on protection of defence works and military zones.
2. Decree O4/CP of Government promulgating the Statutes on the protection of defence works and military zones, dated 16 January, 1995.

Note: In accordance with the above documents:

1. A Defence work and/or military zone must be surrounded by a prohibited area, protection area and safety belt, determined by the competent authorities depending on the character of the site.
2. It is forbidden to build around a military zone structures such as :
 - a. Those of height or size which could impact to the observation, measurement, shooting orientation and movement of troops
 - b. Obstructions to aircraft landing and taking off
 - c. Restriction on water courses or endangerment to boats which come in and go out of a military port.
3. The construction of works affecting grade I and grade II defence works (vital and important) must be approved by the Prime Minister, and grade III and grade IV (serving combat actions, training, studying, and residential needs) must be approved by the Ministry of Defence.

Article 4.14. Protection area of relics and places of scenic beauty

The relics and places of scenic beauty must be protected in accordance with the following regulations:

1. Ordinance on protection and use of historical and cultural relics and places of scenic beauty
2. Decree No. 288/HDBT of the Council of Ministers for implementing the Ordinance on protection and use of historical and cultural relics and places of scenic beauty, dated 31 December, 1985
3. Circular No. 206/VHTT of the Ministry of Culture and Information guiding implementation of the Ordinance on protection and use of historical and cultural relics and places of scenic beauty, dated 22 July, 1986

Note:

Under the above regulations:

1. A historical or cultural relic which is a real estate and/or a place of scenic beauty has from one to three protection areas:

- a. Area 1 :
the actual site of relic, any change is prohibited.
 - b. Area 2:
Surrounds Area 1, and it is only permitted to build : stone tablets, statues, cultural works designed to preserve and rehabilitate concerned relics.
 - c. Area 3:
Surrounds Area 2, and it is allowed to build : service facilities which must, however, be in special harmony with the relics and the place of scenic beauty concerned.
2. In case of construction area with high density, the protection of area 2 and area 3 may be not necessary.
 3. All structures erected in above-mentioned Area 3 must be approved by the Ministry of Culture and Information.
 4. Determination of protection Areas depends on the character and value of relics and place of scenic beauty, on the land conditions and local economic plan. The protection area is to be proposed by the Chairman of the Peoples Committee of Province or City concerned and must be decided by the Ministry of Culture and Information based on general regulations (Table 4.14.1). With respect to special important relics and places of scenic beauty, the Ministry of Culture and Information must submit a recommendation to the Prime Minister for a decision.

Table 4.14.1.

Protection areas of relics and places of scenic beauty

Character of relic	AREA 1	AREA 2	AREA 3
Single objects, height: over 5 metres	The area having a radius of 3 times higher than the height of relic	A belt around area 1, width: 100 to 200 metres	Depending on each specific condition.
Complex (whole relic)	A belt for relic, width: 100 to 500m	A belt around area 1, width: 200 metres	Depending on each specific condition
Small, low objects (village gate, stone tablet, tomb..)	An area having a radius from 10 metres and more.		Depending on each specific conditions

Article 4.15. Quality of water for living conditions

- 4.15.1. Water supply for urban and rural areas must have a quality meeting the criteria as stipulated in Appendix 4.2
- 4.15.2. In case of drinking water supply, the requirements stipulated in TCVN 5501-91 Drinking water - Technical requirements (see Appendix 4.3) must be met
- 4.15.3. Water used for washing and swimming must meet the requirements stipulated in TCVN 5502-91 Water for living condition- Technical requirements.

Article 4.16. Maximum permitted noise level in population areas

The maximum permitted noise level in residential areas is stipulated in TCVN 5949-95 Acoustics. Noise in public and population areas. Maximum permitted noise level (See appendix 4.4)

Note:

The standards on the maximum permitted noise level inside factories, and by traffic are stipulated in relevant standards.

Article 4.17. Discharge of waste water

- 4.17.1. Before being discharged into the environment, waste water must meet quality regulations, which depend upon the classification of the receiving basin.
- 4.17.2. Discharge of industrial waste water
 - 1. Before being discharged into the environment, industrial waste water must meet quality requirements stipulated in TCVN 5945-95 Industrial waste water Standards on discharge, refer appendix 4.5
 - 2. Waste water from special industries must comply with specific regulations on discharge standards.

Article 4.18. Discharge of airborne waste**4.18.1. Discharge of industrial waste**

Before being discharged into the atmosphere, airborne industrial waste must ensure compliance with concentration limits specified as follows:

1. Inorganic substances and dust : as stipulated in TCVN 5939-95 Quality of Air standards on Industrial waste discharges with respect to dust and inorganic substances(see Appendix 4.6)
 2. Organic substances: as stipulated in TCVN 5940-95 Quality of Air Standards on Industrial waste discharges with respect to organic substances (See Appendix 4.7)
- 4.18.2. Airborne discharges from special production and service operations must comply with specific regulations on concentration limits.

URBAN PLANNING

The Focus of this chapter is to ensure that urban planning meets the following objectives:

1. To create a safe, healthy, comfortable living environment for people by organizing urban layout and developing infrastructure.
2. To use investments, land and other natural resources rationally.
3. To meet the demand for urban development with the aims of industrialization, modernization and preservation of the national cultural identity.

Article 5.1. Urban planning projects

- 5.1.1. Development of all urban areas must be planned and these plans must be approved by competent authorities. Approved plans shall be the basis for urban rehabilitation and construction.
- 5.1.2. Preparation of urban plans must comply with regulations issued by the Ministry of Construction.

Note:

1. All urban areas are classified into 5 classes under a Decision of the Government. The classification is stipulated in Decision No 132-HDBT of the Council of Ministers (Government), dated 5 May 1990.
2. Urban planning comprises:
 - a. General planning is the planning scheme for the whole territory of a city.
 - b. Detailed planning are planning schemes for various parts of city territory or functional urban parts as identified by general urban planning.
3. Refer to Regulations on preparation of urban planning schemes promulgated in conjunction with Decision No.322-BXD/DT of the Minister of Construction, dated 28 December, 1993.

Article 5.2. General urban planning

- 5.2.1. Contents of general urban planning

General planning of urban development comprises:

1. Concepts of urban development for the next 15 to 20 years, including spatial, infrastructure and environmental protection measures
2. First stage of urban planning, being over a period of 5 to 10 years.
3. Establishing the framework for the preparation of detailed plans
4. Compiling Statutes on urban development management in accordance with urban planning

5.2.2. Requirements of general urban planning :

General urban plans must:

1. Meet the general requirements with respect to planning as stipulated in Art 4.I of this BCV ;
2. Accurately evaluate natural conditions, the actual economic situation and the potential, determine the character of the urban area, its population, land conditions, and identify the main eco-technical indicators for the purposes of rehabilitation and development ;
3. Conceptually plan spatial development and infrastructure to ensure:
 - a) Rational use of land and natural resources ;
 - b) Environment protection as a safeguard for stable development; precautions against natural disasters and potential industrial accidents;
 - c) Preservation of historical and cultural relics and natural landscapes.
 - d) Ensuring national security and defence.
4. Preparing the "Regulations on urban development management".

Article 5.3. Detailed urban planning

- 5.3.1. The approved detailed plan is the legal basis for management of development, for site approval, granting the planning certificate, allocating or leasing land, and granting the construction permit.

5.3.2. Contents of a detailed plan Detailed plans confirm the concepts of general planning in urban development with respect to areas which must be rehabilitated and developed within the coming 10 years, and comprising of :

1. Preparing the plan for land use by area, division of lots and regulation on their use.
2. Establishing red boundary lines, construction boundary lines, suggesting architectural features, and protection measures for the urban landscape and environment.
3. Proposing designs for the construction or rehabilitation of physical infrastructure systems.

5.3.3. Requirements for detailed planning Detailed urban planning must:

1. Confirm and provide detail to the concepts outlined for general planning of the subject area
2. Meet general requirements with respect to construction planning regulated in Art. 4.3 of BCV
3. Evaluate the existing natural condition and construction, determine requirements for land use, and optimise the balance between construction, staged development and investment attraction.
4. Allocate land and propose the mechanism for local land use management
5. Determine red boundary lines, construction boundary lines, regulations on architectural management, landscape protection. compile statute on construction management in the concerned.

Article 5.4. Selecting land for urban construction

The land selected for urban development must meet the following requirements:

1. Have advantages for economy, urban infrastructure, proposed population, climate, landscape and suit the trend of urban development.

2. Have natural conditions (topography, geology, hydrology, climate) favourable to construction performance without excessive natural difficulties.
3. Have an adequate land area for urban development within the next 20 years and beyond.
4. Have good water sources, in quality as well as quantity for supplying the various development stages.
5. Not located in areas threatened by heavy pollution (due to toxic chemicals, radiation, noise, and disease)
6. Not located in areas determined as reserved areas for mining, natural conservation, archaeological exploration.
7. Not located in areas where construction is prohibited, as stipulated in Chapter 4.

Article 5.5. Principles for classifying various functional urban areas

- 5.5.1. The functional areas must be located in appropriate places meeting the requirements of environment protection, landscape, and fire prevention, and must be conveniently connected to each another by a rational, rapid and safe traffic system.
- 5.5.2. The arrangement of functional urban areas must maximise the use of natural topographical conditions, existing economic, social situations and existing construction projects in order to optimise the disposition of infrastructure systems, and limit both expensive technology and wastage.

Note: The functional urban areas comprise:

1. Civil Areas:

- a) Residential areas.*
- b) Areas for offices and schools which are not under the administrative management of the city.*
- c) Urban centres, public service areas.*
- d) Entertainment, green areas.*

2. Areas arranged outside civil areas:

- a) industrial and storage areas*
- b) external traffic areas.*

- c) headwork areas of physical infrastructure, power, water and sewerage, fire prevention
- d) Areas requiring separation (slaughter houses, cemeteries, rubbish dumps..)
- e) Special areas (military zones..)
- g) special green areas: germination garden, green separation bands, plant research gardens, water surfaces.
- h) Reserved areas for future urban development and other types of land,

Article 5.6. Planning for civil areas

5.6.1. A Civil Area must:

1. Be located upwind and upstream in relation to areas discharging pollution and harmful substances.
2. Be selected to provide acceptable conditions of climate, drainage, geology and land release for the erection of multi-storey buildings.

5.6.2. The residential housing lots, public service buildings, physical infrastructure, parks and garden must be rationally laid out.

5.6.3. Land use standards Land use allocated to civil areas must be in accordance with the standards given in Table 5.6.1

Table 5.6.1.

Standards of land for civil area

Classes of cities	Land for civil area (m ² /Capita) comprising land for:				
	Residential area (I)	Transport (2)	Public buildings	Parks and Gardens	Total
I - II	25 - 28	19 - 21	4 - 5	6 - 7	54 - 61
III - IV	35 - 45	16 - 20	3 - 4	7 - 9	61 - 78
V	45 - 55	10 - 12	3 - 3.5	12 - 14	> 80

Note

(I) Component of residential land: see Table 5.7.1

(2) Component of land reserved for transport: see Table 5.6.2

Table 5.6.2

Standards of land reserved for traffic in a civil area

Classes of cities	Land area (m ² /capita)	
	road network	car station, parking
I - II	15.5 - 17.5	3.5 3 - 3.4
III - IV	13.5 - 16.8	
V	8 - 10	

Article 5.7 Planning for residential areas

5.7.1. Land use

1. Standards of land use

- a) Planning for land use for residential areas must be in accordance with standards given in Table 5.7.1

Table 5.7.1

Standards of various land types in residential areas

Classes of cities	Land standards (m ² /capita) for:				
	Dwelling houses	Courtyards, road	Public buildings	Parks and gardens	Total
I - II	19 - 21	2 - 2.5	1.5 - 2	3 - 4	25 - 28
III - IV	28 - 35	2.5 - 3	1.5 - 2	3 - 4	35 - 45
V	37 - 47	3	1.5	3 - 4	45 - 55

- b) In some cases of new cities or new urban areas, higher land use standards than given in Table 5.7.1 are required

2. Maximum construction density

In urban planning, the construction density must not exceed the following maximum:

a) For buildings

The maximum net construction density of the land lot is stipulated in Table 5.7.2

Table 5.7.2

The maximum net construction density of the land plot for one house

Area of land plot (m ²)	under 50	50-100	100-200	200-300	300-400	400-500
Maximum construction density (%)	100	90	80	70	60	50

- b) For a group of housings or a street grid

The construction density of a group of houses or a street grid must allow a minimum separation distance (for natural ventilation and lighting) between housing rows:

Table 5.7.3

The separation distance between housing rows

Number of storey / floors	1	5	10	15
Distance between housing rows(m) (The distance between long sides of two housing rows)	5 (L=1.5 h)	20 (L=1.3 h)	30 (L=1.0 h)	45 (L=1.0 h)

Note:

- 1) From Regulation on Table 5.7.3. Calculating maximum net construction density (excluding public land area) and maximum land use coefficient of housing group or street grid as determined in Table 5.7.4.

Table 5.7.4

The maximum net construction density (excluding public land area) and maximum land use coefficient of housing in a group or street grid

Average number of stories	Maximum net construction density (%)	Maximum land use coefficient
1	70	0.70
2	60	1.20
3	53	1.59
5	47	1.88
6	39	2.00
7	36	2.34
8	33	2.52
9	31	2.54
10	28	2.70
11	26	2.80
12	24	2.86
13	22	2.88
14	21	2.90
15 and upwadr	20	2.94
		3.0 - 5.0

- 2) The gross construction density (brutto, including public land area) of a housing group is determined by the following formula:

$$M_{\text{brutto}} = M_{\text{netto}} \left(1 - \frac{S_{\text{cc}}}{S_{\text{tg}}} \right) = M_{\text{ntto}} \frac{S_{\text{ct}}}{S_{\text{tg}}}$$

M brutto - The gross construction density (brutto, including of public land area)

M netto- The maximum net construction density (excluding public land area)

Sdct - Land lot area of housings

Sdcc - Land lot area for public purpose

Sdtg - Toted land area, (comprising land for courts, gardens, roads, squares).

- 3) According to data in Table 5.7.1. for a residential area (ward) M brutto = 0,8 netto

5.7.2. Guidelines

1. *Structures in the urban residential areas are organized as following:*
 - a) *For class I or II: there are 3 or 4 levels which are city, a part of the city (District of the city), residential area and residential unit.*
 - b) *For class III or IV: there are 2 or 3 levels which are city or town, residential area and residential unit*
 - c) *For class V: there is only one level which is the town*

Note:

In case of urban planning for renovation of an existing urban area, the structure and boundary of residential areas can be aligned with the administrative structure and boundary.

2. *Residential areas should be planned to ensure access from residential housing to working areas, and include public, service and entertainment facilities.*
3. *A residential area should be conveniently divided into residential units for administrative management as well as arrangement of public buildings. The serving radius of public buildings within a residential area shall be not greater than 1,500 meter.*
4. *The basic unit of a residential area is a residential unit. In each unit, there are groups of residential housings and the level I public buildings, which are necessary for daily requirements, such as: kindergarten, nursery school,*

elementary school, local administration, culture-information house, market, playground, garden, and roads.

5. *New plans for residential units shall be so designed to satisfy the following requirements:*
 - a) *The service radius of any public building within a residential unit is not greater than 500 meter.*
 - b) *Main roads shall not be intersect a residential unit.*

Article 5.8. Planning of public buildings

- 5.8.1. Public service buildings must be designed and arranged in keeping with the urban planning structure and administrative organization.
- 5.8.2. Urban plans must:
 1. Meet the design standards concerning public buildings, as stipulated in Table 5.8.1
 2. Include the number of external visitors and plan staged development to determine the capacity of public buildings, in accordance with increasing population and service standard.
 3. Reserve land for the future expansion of schools and hospitals to meet population and demand growth
 4. Locate public buildings in places suited to their respective functions
 - a) Buildings requiring a quiet environment such as: kindergartens, schools, hospitals, research institutions, must be located away from main roads and have adequate land areas for courtyards, gardens and green trees.
 - b) Cultural, trading and service facilities must be located in the main streets.
 - c) The roads to and from care facilities for elders, children and disabled persons must not intersect main roads unless there are fly-overs or bypass tunnels.

Table 5.8.1

Designing standards for a number of public buildings

Kinds of buildings	Adminis- tration level	calculated capacity			
		of building		of land	
		Calculated unit	Standards	Calculated unit	Standards
1. Education: a) nursery schools b) primary schools (level 1) c) secondary schools (level 2) d) high schools (level 3)	resid. unit resid. unit resid. unit resid. area	Place/ 1,000 pers	60-70 100-130 80-100 20-30	m2/place	20 - 30 18 - 22 20 - 25 30 - 35
2. Health care: a) public health station b) clinical examination center c) polyclinic d) maternity	resid.unit resid.area city city	station/ 1,000 pers beds/ 1,000 pers	1 1 4-5 0.5-0.6	m2/station ha/project m2/bed	500 3,500-4,200 1 - 4.5 (50-500 beds) 30 - 50
2. Gymnastic and Sport facilities a) training ground b) basic sports ground c) stadium f) sport-gymnastics center	resid.unit city city city of class I or II			m2/ pers. ha /project m2/pers. ha/project m2/pers. ha/project m2/pers. ha/project	0.5 - 1.0 0.3 - 0.9 0.6 -1.0 1.0 - 2.0 0.8 - 1.0 2.5 - 4.0 0.8 - 1.0 5.0 - 16.0
4. Cultural facilities a) library b) museum c) fair, exposition d) theatre e) cultural palace g) circus h) young pioneer palace	city city city city city city city city	place/ 1,000 pers	5 - 8 8 - 10 3 - 4 2 - 3	ha/project ha/project ha/project ha/project ha/project ha/project ha/project ha/project	0,5 1.0 - 1.5 1.0 - 1.5 1.0 - 1.5 0.5 - 1.0 0.7 - 1.0 1.0 - 1.5
5. Market	resid, unit city			ha/project ha/project	0.2 - 0.5 0.8 - 1.5
6. Cemetery	city			ha/1,000 pers	0.01- 0.06

Note:

Where the population within the residential unit is 20,000 or greater, provision should be made for a high school (level 3)

Article 5.9. Renovation and/ or rehabilitation of existing urban areas

- 5.9.1 For an existing urban area, land use standards may be reduced and the regulated service radius of public buildings can be increased but these changes must not exceed 10% of the values given in Art. 5.7 and 5.8.
- 5.9.2. Rehabilitation and renovation design of existing residential areas must be realistic and in keeping with their actual situation in:
1. Construction density and standards of various kinds of land use
 2. Urban landscape
 3. Historical value, architectural value and quality of the existing buildings
 4. Physical infrastructure, amenities, environmental hygiene
 5. Investment potential
- 5.9.3. Urban plans for the rehabilitation and renovation of existing residential areas should include details on:
1. Reorganization of the residential areas, including:
 - a) Rehabilitation of housing blocks;
 - b) Changing functions of buildings, demolishing buildings which have gone beyond their service life;
 - c) Removing storehouses or enterprises which have negatively affected the environment, increasing the land area covered by trees, and reducing construction density
 2. Reorganization and additional construction of public buildings.
 In the case where population and the service radius of public buildings are over standards, regulated in Item 5.9.1, one of the following solutions should be applied:
 - a) Take full advantage of other public buildings adjacent to residential areas, residential units and those at city level.
 - b) Readjust the location of public buildings in the residential area, and residential unit.
 - c) Supplement necessary public facilities in the residential area, and unit.

3. Readjustment of the transport network. Converting minor or unnecessary streets into tree covered areas or playing grounds for children.
4. Rehabilitation of infrastructure systems : water supply, sewerage, power supply, lighting, communications, fire safety.
5. Improvement of public health conditions (such as: renovating ponds and lakes...)

Article 5.10. Urban centre planning

- 5.10.1. For class I or II urban areas, urban centre is the network which comprises the main projects of the urban core centre and other special projects disposed at different districts of the urban area.
- 5.10.2. Urban centre should be selected at the appropriate zones in order to organize a harmonious system of centres, including centres under different administration levels and specialization to ensure convenient services, land use efficiency, invested costs and urban aesthetics.

Note:

- 1) *There are two types of urban centre system:*
 - a) *Administration centres of different levels.*
 - b) *Specialized centres.*
- 2) *Administration centres of different levels. Serving levels of system of public buildings unified with administrative levels comprise:*
 - a) *3 levels in class I or II urban area:*
 - i) *level I : (daily service) serving a residential unit.*
 - ii) *level II: (periodical service) serving a residential area.*
 - iii) *level III : (unusual service) serving a urban area or part of urban area.*
 - b) *2 levels in class III or IV urban area:*
 - i) *level I : (daily service) serving a residential unit.*
 - ii) *level II : (short and long-term periodical service) serving a urban area.*
 - c) *1 level: in class V urban area , daily and periodical services are combined.*

The short term and long-term periodical services of all urban

kinds related with each urban class which are still playing core role of large and small region.

3) *Specialized centres.*

In urban area, besides system of Administration centres of different levels, there is also a system of specialized centres such as: health care, education, shopping, service, culture, sport... interposed both independency and coherency within general complex.

5.10.3. Centre of a whole urban area

1. The centre of a whole city should be located at a place with linkages to other areas in the urban area and landscaped.
2. At the centre, should be disposed representative architectural buildings (Important institutions, grand cultural and/or trading works...) square, main roads, formed a major architectural complex with lively activities.
3. The cultural, trade facilities located in public centre of a urban area usually comprise: municipal theatre, movie house, museum, exhibition centre, club, bank, post office, shops, hotels. The designing size of public buildings in the centre should allow for the largest functions which may include visitors from other provinces.
4. The central square must be multifunctional, both a place for major socio- cultural and political activities and creating an architectural presence in itself.

5.10.4. Specialized centres

1. Specialized centres must be located in appropriate places.
2. Scientific research centres, culture, education, gymnastic and sport centres can be located in one area or combined with other public centres of the urban area.

Article 5.11. Urban green space

- 5.11.1. Green space must be planned for in urban areas with the minimum required green areas as follows:

Table 5.11.1

Minimum urban green areas (m²/capita)

Class of cities	Green area for public use		
	The green area of the whole city	For civil area	For residential area
I or II	10 - 15	5 - 8	3 - 4
III or IV	7 - 10	7 - 8	3 - 4
V	7 - 10	12 - 14	3 - 4

Note:

1) In designated resort urban areas, the green area of the whole urban area must be at least 30 - 40 m² /inhabitant

2) Urban green area comprises 3 main groups:

- a) Green area for public use (park, garden, strolling garden)
- b) Green area for restricted use (the green area in the urban functional areas such as: residential, industrial, storage, school...)
- c) The specialized green area (in a buffer zone, protection area, scientific research area).

5.11.2. Urban green areas must link streets in which trees have been planted to green bands so as to form a continuous green space. Full advantage must be taken of the lakes, canals and other empty space in order to plant trees.

5.11.3. Tree planting must not negatively affect the overall environment, such as: traffic safety in the streets, foundations of buildings and underground works, safety of inhabitants (caused by tree or bough falling), or environmental hygiene (it is forbidden to plant trees producing harmful substances or attracting harmful insects)

5.11.4. Parks

- a. Class I and II urban areas should have theme parks (childrens parks, sport parks, zoo park, botanic garden, tree

nursery) with appropriate land areas to suit the type of park and local condition.

b. Minimum land area of various kinds of parks:

Urban Centre park	15 ha.
Zone park	10 ha
Residential park	3 ha
Strolling garden	0.5 ha
Public garden in a town	2 ha
Urban forest park	50 ha
Tree nursery	1 m ² /capita
Flower nursery	0.2 m ² / capita

c. *Land use in cultural and recreational parks:*

Table 5.11.2 can be used for planning purposes.

Table 5.11.2.

Land use in cultural and recreational parks

<i>Specialized parts of the park</i>	<i>Land use rate (%)</i>
<i>Cultural, educational area</i>	<i>10 - 12</i>
<i>Area for performing activities</i>	<i>8 - 10</i>
<i>Sport area</i>	<i>8 - 10</i>
<i>Children's area</i>	<i>10 - 12</i>
<i>Tranquil area</i>	<i>40 - 60</i>
<i>Service area</i>	<i>2 - 5</i>

Article 5.12. Planning of urban industrial and storage / zone

5.12.1. Urban industrial zone

1. Industrial enterprises must be concentrated in industrial zones or complexes, with a rational lay out taking into account needs for production, for access and parking places, storage, for environmental protection and for use of physical infrastructure systems.
2. Planning for construction or renovation or extension of industrial zones or complexes must satisfy the following requirements:

- a) Environmental protection
 - i) The environmental protection standards, regulated in Arts 4.16. 4.17, 4.18 must be observed.
 - ii) The location of factories must be selected so as to minimize the potential pollution to civil areas as regulated in the following Items 5.12.1.3 and 5.12.1.4.
 - b) Production should be rationally and conveniently organized so that factories operated in coordinating and helping one another in technological processing, material supply, waste treatment and exploitation of infrastructures.
 - c) Arrangement of structures in industrial zones must suit the topography and geology, creating an industrial landscape in harmony with the city. There must be a fire prevention space between structures as regulated in Art. 4.12.
 - d) Rational disposition of technical infrastructure networks and green trees
 - e) Provision of land for extension of factories, industrial zones and complexes.
- 3) Location of industrial enterprises

The location of industrial enterprises must not negatively impact upon the environment of residential areas as follows:

- a) Plants and factories discharging harmful and polluted substances must be located down -wind (for the predominant wind direction) and down stream of residential areas and
- b) Depending on the potential toxicity and traffic flow at the enterprise, they shall be located as follows:
 - i) Outside of urban area: enterprises using strong radiation materials or flammable, explosive materials,

large industrial waste-collection centres or those containing dangerous waste.

- ii) Far away from civil areas: Harmful plants and factories of class I and class II, (under classification of industrial enterprises in Appendix 4.8)
- iii) Inside residential areas: small sized factories, involving light traffic flow, no harmful discharges and no noise effects.

4. Sanitary buffer zone

- a. Between industrial enterprises and residential areas there must exist a sanitary buffer zone
- b. The width of the buffer zone is determined by considering the effect of the enterprises on residential areas, due to the following factors: harmful character of discharged waste (after treatment), wind direction, direction of water flow; but the width of buffer zone must be no less than the minimum width stipulated in Art 4.11.
- c. At least 40% of the land area of the sanitary buffer zone must be covered by trees, and no more than 30% of the land area can be used to locate the fire service station, car parking, storages (except for those containing food-stuffs).

5. Industrial waste collection centres:

- a. Industrial waste collection centres must not negatively impact upon surrounding enterprises and must not pollute the environment (that is not degrade the surface water sources and underground water sources, the air, and land)
- b. Dangerous industrial waste collection centres (which may cause fire, explosions, and disease...) must be located far from residential areas, must have waste

treatment measures and must ensure that the public is protected.

5.12.2. Urban storage zones.

1. Planning of urban storage zones must satisfy the following requirements:
 - a) A storage network can be organized at 3 levels:
 - i) Warehouses for retail supply to serve daily consumption: located within residential area.
 - ii) Storehouses for distribution and the wholesale trade: must be located in suburbs, outside of residential areas.
 - iii) storages for national stocks; agent stocks or flammable, explosive and toxic materials: must be separately located in suburbs.
 - b) Locations of storage must:
 - i) Be on a high and dry area, close to consuming stores and distributors.
 - ii) Be convenient for traffic and transportation.
 - iii) Have a buffer zone to separate them from the civil areas and have fire prevention corridor as regulated in Arts. 4.11 and 4.12.
2. Inside each storage zone, the warehouses must be laid out in specific groups depending on the kinds of goods they contain and there must be accessible roads, car parking, and provision for handling equipment.

5.12.3. Land use

1. Standards on land use.

For planning purposes, where details of factories and storage are not yet known, table 5.12.1 is applicable

Table 5.12.1

**Standards on land use for industry and storage
(including the reserved land for extension)**

<i>Class of cities</i>	<i>Standards on industrial land (m²/capita)</i>	<i>Standards on storage land (m²/capita)</i>
<i>I</i>	<i>25 - 30</i>	<i>3 - 4</i>
<i>II</i>	<i>20 - 25</i>	<i>3 - 4</i>
<i>III</i>	<i>15 - 20</i>	<i>2 - 3</i>
<i>IV or V</i>	<i>10 - 15</i>	<i>1.5 - 1.0</i>

2. Construction density

The maximum construction density of an industrial storage zone is 70 %.

3. Ratios of various types of land in an industrial zone.
Table 5.12.1 may be used for planning purposes.

Table 5.12.2

Ratios of various types of land in industrial zones

<i>Facilities</i>	<i>Ratios (%) to the land area of the whole zone</i>
<i>Factories</i>	<i>50 - 60</i>
<i>Infrastructure service buildings</i>	<i>2 - 5</i>
<i>Administrative, research and service buildings</i>	<i>2 - 4</i>
<i>Road</i>	<i>15 - 20</i>
<i>Green space</i>	<i>10 - 15</i>

Article 5.13 Transport system

Urban transport systems comprise:

- *transport systems outside or connecting to urban areas*
- *specialized access roads for factories, storages, ports*
- *transport systems within urban areas.*

5.13.1 Transport systems outside or connecting to urban areas

1. Main roads

- a) Urban bus station should be conveniently located at the approach to the urban centre, railway stations, ports, markets and other concentrated population areas.

- b) Maintenance workshops and car parking stations, used for urban transport, should be located close to cross roads leading to the urban areas.
- c) Roads of class I or II or III (classified according to Standard TCVN 4054 - 85 - Motor way - Design standard) must not run through urban areas, but must run around urban area.

2. Railways

a) Railway stations

- i) Major passenger stations and their front access should be located in civil areas easily accessible from the centre, residential and industrial areas. In a city of class I or II, the passenger stations can be located in the urban centre but measures must be applied to minimize the noise and crossing points between railways and urban roads.
- ii) Goods stations must be located close to supply and delivery depots accessible to warehouses and other stores.
- iii) Marshalling yards must be located outside urban areas.
- iv) Stations for passenger trains and locomotive and carriage shunting areas must be located outside of civil areas.

b) Crossings between railways and roads.

- i) At crossings between railways, urban tramways, and urban main roads, these routes must be planned to pass at different levels. In staged development plans, these crossings can be at the same level, provided sufficient land is allowed for subsequent vertical separation.
- ii) At every crossing point, measures must be applied to ensure traffic safety, using traffic lamps, and / or barriers.

c) *Dimensions of station platforms*

For planning purposes the standards mentioned in Table 5.13.1 are applicable

Table 5.13.1

Platform dimensions of station types

Type of station	Arranged type for the arrival, departure of railways	Length of station platform (m)	Width of station platform (m)
1. Type of traffic			
By pass station	along the way	1,500 - 2,300	50-100
	half along	1,300 - 1,700	50-100
	Crossing the way	900 - 1,300	50-100
Intermediate station	along half along across	1,850 - 2,650 1,450 - 1,850 1,000 - 1,500	100 - 1,500 100 - 1,500 100 - 1,500
Section station	along half along across	2,220 - 3,000 1,900 - 2,350 1,450 - 1,850	250 - 300 250 - 300 300 - 350
2. Type of transport function			
Goods station		500-800	100 - 300
Passenger station			
Cul-de-sac-station		1,000-1,200	200 - 300
Passing station		1,400-1,600	100 - 200
3. Type of technique for train marshalling			
- Goods train marshalling:			
+ one direction	continued mixed	4,000-5,500	200-300
	parallel continued	2,700-3,000	250-350
+ 2 directions		2,200-2,600	300-400
		2,400-2,700	700-900
Passenger station marshalling		1,000-2,000	300

3. Airways:

- a. Airports must be located outside of urban areas and the distance to the civil area (including provision for expansion of the civil area) shall conform with Art. 4.7.

- b. For planning purposes, the size and land area allowed for airports must conform with the Vietnamese standards and standards of ICAO (The International Civil Aviation Organization)
 - c. The road from a city of class I or II leading to airports must be constructed as a highway if the distance is longer than 20 km.
4. Waterways
- a. Ports shall be located in accordance with their classification:
 - i) Passenger ports: located near the urban centre.
 - ii) Cargo ports, for the transport of goods with little pollution potential and directly serving the city: located inside of city.
 - iii) Cargo ports for the transport of polluting goods, oil ports or fishing ports: must be located in the suburbs.
 - iv) Liquid fuel tanks at river ports: located in suburbs and downstream of urban settlements
 - b) The port sites must:
 - i) Conform with regulations on the necessary protection areas for water resources and fire safety distance regulated in arts, 4.7, 4.9 and 4.12.
 - ii) be located downstream of civil areas.
 - iii) be convenient and safe for navigation
 - iv) have a sound geological basis for design of the bank.
 - v) have sufficient land area for the type of port.
 - vi) Be located near to access roads, railways, industrial areas, storages and ship repair yards.
 - c) *Dimensions of ports*

For planning purposes, the standards mentioned in Tables 5.13.3 and 5.13.4 are applicable

Table 5.13.3

Standards of port area

<i>Type of port</i>	<i>Character</i>	<i>Standards on port area (m²/ 1m length of dock)</i>
<i>Sea port</i>	- <i>projecting dock</i>	150-170
	- <i>parallel dock</i>	200-250
<i>river port</i>	- <i>Ordinary port</i>	250-300
	- <i>Wharf</i>	100-150
	- <i>Specialized port</i>	300-400

Table 5.13.4.

Minimum water depth suitable for various tonnage of ships

Tonnage (metric ton)		Length (m)	Width (m)	Water depth (m)
<i>A -River ships</i>	2,000	75	14	2.5
	1,000	70	12	1.8
	600	58	9	1.5
	300	45	8	1.2
	100	32	5	0.9
	40	20	5	0.6
<i>B -Sea ships</i>				
- <i>Oil tanker</i>	60,000 - 100,000			13-15
	25,000 - 10,000			11-12.5
- <i>Ore ship</i>	20,000 - 60,000			11-14
- <i>Cargo ship</i>	8,000 - 15,000			8-11
- <i>Timber ship</i>	3,000 - 5,000			5-7.5
- <i>Combined cargo and passenger liner</i>				6-9
- <i>Passenger liner</i>				9-13

5.13.2 Transport systems within urban area

1. Road networks in urban areas must ensure prompt and safe circulation among all urban functional areas as well as with networks to other cities and residential areas.
2. Road networks in urban areas must be separated from roads used for industrial storage zones and external roads.

3. Planning must be reserve land for future transport requirements. For a city of class I, this should allow consideration for public transport systems : subways, combined rail stations, water and airway.
4. Standards of roads within urban areas
 - a) For class I urban area Urban internal roads of class I urban area must conform with Table 5.13.5.
 - b) For class I or II or III or IV urban areas.

The standards in Table 5.13. 5 must be modified in keeping with the population and other urban area characteristics.

Table 5.13.5

Standards in road design for a class I urban area

Classes of way	Designed speed (km/h)	Lane width (m)	Road width (m)	Distance between 2 roads (m)	Road density km/km2
Main streets	80-100	3.75	70-80	(*)	(*)
Interzone roads	80-100	3.75	50-60	1200-2000	1.28
Zone roads	60-80	3.75	35-50	600-1000	2.5
Sub-zone roads	60	3.75	25-35	300-500	4.7
Branch road	40	3.75	15-20	(**)	7.8
Access to buildings	30	3.5	(**)	(**)	13.3

Note:

1. (*) Depending on size and shape of the city
2. (**) Depending on actual conditions
- c. Pavement The minimum pavement width is regulated as follows:
 - i) For main road 6.0m
 - ii) For Inter-zone road 4.0m
 - iii) For others (roads zone, sub-zone, branch, leading to buildings) 3.0m
5. *The urban internal roads must conform with the following technical standards:*
 - " Urban planning - Design standard - TCVN 4449 - 87" and
 - " Design standard for the urban streets, roads, squares -20 TCN 104-83"

Article 5.14. Power supply and lighting systems

1. The power supply system must meet the urban demand comprising:
 - a) Electricity for civil use, including:
 - i) Electricity for households, mainly for living.
 - ii) Electricity for public buildings.
 - iii) Electricity for outdoor public utilities: lighting , and decoration in streets and parks.
 - b) Electricity for production and service activities.
2. The power supply system must ensure reliability according to the type of power consumer as follows:
 - a) For power consumers of class 1:
 - i) Power must be supplied continuously: there must be an automatic standby power source.
 - ii) These comprise: Important offices, people's assembly places, emergency operating, theatres, radio and television broadcasting stations, communication centres...
 - b) For power consumers of class 2:
 - i) These must be a standby source of power which can be activated manually.
 - ii) Including: Public buildings of city level, housing blocks of more than 5 stories, water supply plants, waste treatment works and consumers requiring more than 4,000 kW.
 - c) For power consumers of class 3:
 - i) The permissible duration of power interruption is 4 hours. A standby source is not required.
 - ii) All other consumers.
3. *Standards of power supply demand:*
For planning purposes, standards mentioned in Table 5.14.1 are applicable

Table 5.14.1:

Standards of power supply for urban living

	First period (10 year)				Second period (after 10 years)			
	Class of city							
	I	II, III	IV	V	I	II, III	IV	V
Design consumption (kwh/capita, year)	1.000	700	350	200	2.000	1.500	1.000	7.000
Duration of maximum load (hours/year)	2.500	2.500	2000	2000	3000	3000	3000	3000
Power load (kW /1.000 capita)	400	280	170	100	670	500	330	230

4. Urban lighting

Urban lighting systems must meet :

- Minimum brightness on roads, and in parks regulated in Table 5.14.2
- Brightness on pavement levels are not less than 1/4 of that on roads.

Table 5.14.2

The minimum brightness (lux) on roads and in parks

Lighted subjects	Urban area			
	Class I	Class II	Class III, IV	Class V
Roads				
Highways				
Main roads				
Zone roads	6	2	1	0,5
Road inside of housing blocks:	4	1	0,5	0,5
Block of multi-storey housings	2	1	0,5	0,5
Block of low housing	1	0,5	0,2	0,2
Parks:	0,5	2	1	1
gate	3	0,5	0,2	0,2
internal roads	0,5	0,2	0,1	0,1
garden, lawn	0,2			

Article 5.15. Water supply system

1. Urban water supply systems must meet the requirements of acceptable quality, pressure and water flow for specific needs including:

- a) Potable water for residential housing and public buildings.
- b) Water for production, service
- c) Water for plant watering and road cleaning
- d) Water for fire fighting

Calculation of water demand must include estimates of network leakage.

2. The quality of potable water must meet standards as regulated in Art. 4.15, Chap. 4

3. Water sources:

- a) Selection of water sources:

- i) Water sources must meet the demand for water capacity and quality.
- ii) The selection of an acceptable water source for urban areas must be based on the results of survey and assessment of water capacity and quality and be approved by the water supply management agency.
- iii) Exploitation of underground water sources is given priority.

- b) Sanitary protection of water sources:

- i) Raw water intakes for urban water supply systems must be surrounded by a protection area as regulated in Art. 4.9.
- ii) The surface water intake point must be located upstream of urban areas, industrial zones and densely populated.

4. Water treatment plants:

Water treatment plants must be located upstream of any industrial or other abstraction points. Between the plant and industrial facilities, there must be a buffer zone as regulated in Art. 4.11.

5. Standards for urban water supply

For planning purposes, the following standards can apply:

- a) For potable water: Including water for public buildings in residential area, as given in Table 5.15.1
- b) For other water use:
 - i) For factories : as required by the manufacturing system
 - ii) For public buildings at the urban level: 10- 20% amount of potable water supply
 - iii) For tree watering and road cleaning: 8-12% amount of potable water supply
 - iv) As an estimate for leakage and unaccounted water: 25 - 40% amount of supply for whole city
 - v) Use within the water treatment plant and supply system 4-6% of total treatment plant capacity.

Table 5.15.1

Standards of potable water supply

Classes of cities	Daily consumption (l /capita/day)			
	First period (10 years)		long term (20 years)	
	Proportion off population supplied water (%)	Daily consumption (l /capita /day)	Proportion of population supplied water (%)	Daily consumption (l / capita / day)
I	75 - 90	130 - 150	85 - 95	160 - 180
II	75 - 85	110 - 130	80 - 90	140 - 150
III, IV, V	70 - 80	80 - 100	80 - 90	120 - 130

Note:

For population areas using only water from public taps, amount of potable water is 40 l /capita./day

Article 5.16 Urban fire precaution

5.16.1. Fire station network:

1. With the urban boundaries there must be a network of fire stations comprising central stations and zonal ones, with a maximum serving radius as follows:

- a) For central fire stations: 5km
 - b) For zonal fire stations: 3km
- 2. Location and facilities of fire stations are regulated in Art.7.16
- 5.16.2 Urban infrastructure systems The urban infrastructure systems (traffic network, water-, power-, gas-supply, communication systems...) must be coordinated to ensure security of fire safety measures
- 5.16.3 Fire water supply
 - 1. Water sources for fire fighting must always be available.
 - a) If necessary, fire water tanks and fire fighting pumps should be supplied.
 - b) *Full advantage of the use of rivers, lakes and ponds for fire water supply should be taken.* Under these circumstances, it is necessary to ensure:
 - Sufficient capacity is available;
 - Suitable access for fire engine to take and draw water; and
 - The depth between road surface and water level be not greater than 4m.
 - The depth of water not less than 0.5 m
 - 2) Fire hydrants must be installed along urban roads, complying with following regulations:
 - a) The maximum distance between hydrants:
 - i) In urban centres of class I or II cities with a high population density: 100m
 - ii) In other area : 150m
 - b) The minimum distance between hydrants and walls of housing: 5m
 - c) The maximum distance from hydrants to road edge (in case of hydrants installed on pavement): 2.5m
 - 3) The hydrants must be installed in convenient places for fire water abstraction: such as at intersections of streets
 - 4) The diameter of the pipes supplying outdoor fire water must be no smaller than 100 mm

5. For buildings requiring high fire safety standards, the developers must install supplementary fire hydrants, reserve tanks for fire water and fire fighting pumps conforming to the requirements of the local fire prevention agency.

5.16.4. Roads used for Fire Fighting Access

1. Road lay out for fire fighting:
 - a) In civil areas The distance between the zonal roads crossing through or inserting a block of buildings shall not exceed 180 m.
 - b) Inside industrial areas. There must be roads for fire engines along one side of an industrial site where the width of building is less than 18m and along two sides if the building width is greater than 18 m.
2. The fire water source (hydrants, reserved tanks, rivers, lakes) shall be accessible by fire engines. At a water abstraction point at a river, or lake there must be a turning area for fire engines, as required in Item 5.16.4.4
3. Size of fire fighting roads:
Access roads for fire engines must be 3.5 m wide and provide a 4.25 m high clearance
4. Engine turning area
Access roads for turning must not exceed 150 m in length and there must be an engine turning area with minimum dimensions as follows::
 - an equilateral triangle of 7m each side, or
 - a square 12 x 12m, or
 - a circle with minimum 10m diameter

- 5.16.5. The fire safety distance between buildings as regulated in Art. 4.2, Chap. 4

Article 5.17. Drainage systems

5.17.1. The urban drainage system must:

1. Carry off all drainage from urban areas (rainfall, domestic sewage, industrial waste);
2. Implement appropriate designs for waste water treatment, to protect urban areas from flood, environmental pollution and protect water sources and surrounding areas from pollution.

5.17.2. Selection of type of sewer system

1. The proposed type of sewer system (combined sewer or separate sewer or partially separate system) must be suitable for the size of urban area, meet the natural conditions (topography, climate, hydrology), current situation of the city and existing sewer system.
2. *For planning purposes the following solutions are permitted:*
 - a) *For newly constructed urban areas: a separate sewer system with a waste water treatment plant.*
 - b) *For medium and large size cities: mixed system (combined sewers and separate ones) are acceptable.*
 - c) *For small renovated cities : combined sewers system.*
 - d) *At the discharge of a combined drainage system, all dry weather flow should be directed to the waste treatment plant*

5.17.3. Storm water drainage

1. The system must ensure rapid drainage of rainfall (by regulated overflow) from the whole urban basin to lakes and rivers.
2. Types of drainages:
 - a) In cities of class I or II, piped drainage systems (underground drainage) must be used.
 - b) in cities of class III, IV, V, a mixed system can be used:
 - i) For urban centres, high building areas and along main roads: piped drainage systems (underground drainage) must be used
 - ii) For low-storied building and temporary construction areas: open systems (ditches, canals) can be used.

5.17.4. Conditions for sewage discharge

1. Discharge of industrial waste water:
The quality of industrial waste discharged into surface waters or into urban sewers must conform to Art. 4.17, Chapter 4.
2. Preliminary treatment of domestic and hospital sewage:
Sanitary sewage from toilets (of housings, public and industrial buildings), and hospital sewage must be treated

through septic tanks, constructed compliant with standard before discharge to urban drainage.

3. Disinfection of waste water: In case of waste water which still contains pathogenic bacteria (Domestic waste water, hospital waste water, veterinary waste water ...), treatment shall include disinfection before discharge.
4. Location of discharge outlet:
 - a) Treated waste water can be discharged into surface waters downstream of cities and high population areas.
 - b) The discharge site must be selected after assessment of environment impacts, the quality of treated waste water, the planned use of the water sources which receive waste water and the urban plan for both industrial and populated area which may impact on the water sources.

5.17.5. Waste treatment plants and water pumping stations

1. Waste treatment plants must be located downwind, as determined by the predominant direction.
2. Between waste water treatment plants, pumping stations and residential housing, public buildings and food processing factories there must be a buffer zone as regulated in Art 4.10

Article 5.18. Underground physical infrastructure network

- 5.18.1. Urban underground networks including: water supply pipes, storm drainage, waste water sewers, heat, gas, oil pipes, power (high and low voltage) cables, signal cables (telephones, telex, broadcasting) must be planned with provision for subsequent extension.
- 5.18.2. The underground networks should follow the road network. Only gravity storm drainage and sewerage are allowed to run under the road surface. For roads with a width of 60 metres and upwards, storm drainage on each side of the road is required
- 5.18.3. In road renovation, underground facilities must be removed and relocated at the road side.

- 5.18.4. Horizontal and vertical distances from underground facilities to other works and trees shall be sufficient to avoid interference between the different systems (see Appendix 5.1)

Article 5.19. Control of solid waste

- 5.191. Harmful waste must be separately treated
- 5.19.2. Rubbish dumps must be located outside of urban areas, downwind, downstream and separated from population areas and food factories (see Point 3 below). Around the rubbish dump, there shall be a separation zone.
- 5.19.3. At the rubbish dump, economic means of garbage treatment with provision for preservation of public health shall be followed and pollution of underground water sources shall be prevented.

Note: The appropriate current methods for garbage treatment are:

- 1) Burying: simple and cheap but not hygienic, it is only suitable for small urban areas now, it requires a large site, far from the urban area.*
- 2) Burying with treatment: Burying combined with simple treatment of grinding and compaction. After two years the site can be used for planting trees after covering with a layer of soil. This method is cheap, and applicable for many cities in the future. It requires a large site, far from urban area and a water proofing layer at the base.*
- 3) Fermentation, used for production of fertilizer (garbage processing plants): This is appropriate for the character of garbage and climate of Vietnam, but it needs a large investment capital. Therefore, it is suitable only for large cities or cases requiring special attention.*
- 4) Burning (incinerators): expensive, suited only for hospital waste, garbage containing harmful substances or other difficult wastes.*

- 5.19.4. The buffer zone of rubbish dumps is regulated in Art 4.10

- 5.19.5. Waste volume

Estimated solid waste generation per capita is given in Table 5.19.1.

Table 5.19.1

Rates of solid waste discharge

<i>Class of cities</i>	<i>Rates of solid waste production (kg/Capita./day)</i>	<i>Proportion of waste collected (%)</i>
<i>I-III</i>	<i>1 - 1.2</i>	<i>90 - 100</i>
<i>IV</i>	<i>0.9 - 1</i>	<i>80</i>
<i>V</i>	<i>0.7 - 0.8</i>	<i>60 - 70</i>

Article 5.20. Public toilets

1. Along main roads, at commercial quarters, large parks and public assembly places, there must be public toilets.
2. Distances between toilets on streets must not exceed 2km.

Article 5.21. Site preparation for urban development land

5.21.1. With respect to urban development land, site preparation measures must be undertaken in order to prevent floods, erosion and land slides.

5.21.2. Measures preventing floods, land erosion and slides comprise:

1. Cities located on the banks of a river, lake, or on a shore must be protected by means of ground filling or by dykes. The finished ground level or the top level of the dyke must be in keeping with the planning of water conservancy authorities and be higher than the calculated top flood water level. The calculated top water level is the highest one with occurring frequency of:
 - 100 years with respect to urban centres, residential areas, industrial zones, storages.
 - 100 years with respect to parks, gymnastic sport areas.
2. The banks of rivers and lakes in the city must be protected and strengthened in order to prevent erosion and land slides caused by waves and rain. It is necessary to combine the strengthening of banks with their use as rest and recreation

areas. In case it is not possible to strengthen the banks, any construction must be far from the banks and outside the sphere of influence affected by the deformation of river banks and shores.

3. Potential flows of mud and sand carried by storm water into a proposed construction area must be prevented by planting trees or building diversion dykes.
 4. In those cases where natural run-offs cross proposed construction areas, diversion is required and areas liable to be affected should have strengthened banks with trees planted. If site required filling up of natural water-courses, these areas can only be used as easements for services, transport routes or for sports.
 5. In case of proposed construction in an area threatened by land slides, it is necessary to study the local geological and hydro-geological conditions in order to work out an appropriate design (for example: to readjust the flows of rain water, to lower the level of underground water, to strengthen the slopes, to plant trees)
- 5.21.3. Ground leveling for urban development land
- Ground leveling for urban land must meet the following requirements:
1. Drain rain water rapidly to prevent land erosion and landslide
 2. Ensure convenient and safe access (ensuring the required inclination of roads is in keeping with the standards)
 3. Keep the existing topsoil and trees.
 4. Match the natural topography: balance the amount of excavation with fill, and restricting the fill height.

CONSTRUCTION PLANNING OF RURAL RESIDENTIAL AREAS

The focus of this chapter is to optimise the renovation and development of rural residential areas for both the short and long term.

- a) To establish and maintain a good living environment for people, minimize the adverse effects on the environment, caused by production and service activities.
- b) To make rational use of land, natural resources and labour forces.
- c) To meet the requirement for rural production integration (agriculture, forestry, fishery and handicraft) and planning of local economic development for stabilizing and increasing the living standard of farmers, thereby reducing migration of people to the cities.

Article 6.1 Scope of application:

- 6.1.1. Regulations in this chapter are general guidelines for rural residential area planning. To suit the particular character of different rural areas, additional regulations for each specific area are required, such as for:
 - 1. The Red river Delta and the plain of the Northern Central Part;
 - 2. The Mekong river Delta;
 - 3. The Midland of Northern Part;
 - 4. The West Highland;
 - 5. The highland and mountainous regions;
 - 6. The sea-shore and Islands.
- 6.1.2. Rural residential area planning has a time frame of 15 years and applies within the administrative territory of a commune (in some cases it may be inter-commune).
- 6.1.3. The approved rural residential area plan is the basis for land management, development of investment projects and construction of works.

Article 6.2. Content of a rural residential area plan

The content of a rural residential area plan consists of:

- 1. Identification of the relationship between the planned community and its neighbouring areas for economic development, market, traffic, telecommunication, power and water supply;

2. Data collection and evaluation of the following factors: Nature, economy, society, population, labour, physical infrastructure, land use, landscape and environment.
3. Determination of the economic potential and factors in favour of residential area development.
4. Forecast on population growth and demand for construction of various kinds of building.
5. Initial architectural lay out and lay out of infrastructure.
6. Planning land use and dividing land lots for the initial construction areas, determining the red boundary line, and construction boundary lines.
7. Determination of the location of important buildings.
8. Planning for development of physical infrastructure.
9. Draft local rules on construction management.

Article 6.3 Construction land in residential areas

6.3.1 Land for new or extending residential areas in a commune must:

1. Not be located in the inappropriate areas such as listed below:
 - a) Environment is polluted by industrial waste, unhygienic standards, or prone to diseases.
 - b) Bad climate such as on western hill slopes;
 - c) With exploitable natural resources or in an area of archeological merit;
 - d) Located in areas where construction is forbidden such as: protection zone of infrastructure works, historical, cultural relics or scenic beauty, protection areas of national defence works (stipulated in Chapter 4);
 - e) Located in areas subject to deep flood (over 3 m), and prosion and slide;
 - g) In the buffer zone of airports, highways.
2. Limit the use of cultivated land, take full advantage of hilly land and land giving poor agricultural productivity .

6.3.2. Exceptional cases using cultivated land for rural residential areas must be appropriate for the local condition.
For planning purposes the standards in Table 6.3.1 may be used

Table 6.3.1

Standards to use land for rural residential areas

	Type of land	Standard to use land (m ² /capita)
1	Housing land (land plot for households)	as per Table 6.6.1
2	Construction land for public building	8 - 10
3	Land for traffic and infrastructure	6 - 10
4	Public green trees	2 - 3

Article 6.4. Ground leveling, filling, and drainage

6.4.1. Ground filling:

Fill for residential areas must ensure the following:

1. Ground level of buildings must be higher than the normal level of flood water, and particular case must be taken for vital community assets such as: storage (especially storage for chemical fertilizer, insecticide, rice seeds), school, nursery, medical station, burial ground. For the Mekong river delta, the ground must be filled to protect buildings from flooding.
2. Storm water must drain quickly avoiding erosion of road beds and construction sites.
3. Convenient and safe for traffic.
4. Take full advantage of natural topography, by limiting the fill volume.
5. Protect as many flora and as much fat lands as practical.

6.4.2. Draining of rain- and flood water

Storm drainage should be integrated with other water use:

1. For low lying settlements subject to regular flood, it is necessary to combine planning for canals and ditches, filling of ground, land and waterway traffic routes and exploitation of aquatic products.
2. The rivers and streams crossing residential areas must have strengthened banks. Purpose - built facilities for washing, swimming and entertaining should be constructed.

Note:

1. Fill is not allowed without consideration of storm drainage.
2. Only the ground for construction purposes (of housings, public buildings, factories, traffic roads) should be filled and the natural

topography of remaining land should not be changed. The designed level shall be determined depending on the character of project.

3. *Open drainage systems should be selected, using an open canal network, reinforced by bricks, or local stone.*
4. For the residential areas situated on hillsides, the ditches should be designed to get the water flow from the hill top away from residential areas.

Article 6.5. Arrangement of functional areas:

6.5.1. Planning of commune residential areas shall include the arrangement of the following main functional areas:

1. Housing areas including groups of houses and utilities.
2. Commune centres.
3. Construction for production and distribution.
4. Infrastructure works .

6.5.2. Planning of functional areas should meet the following requirements:

1. To minimise loss of arable land (land for agriculture);
2. To allow efficient access to all facilities (Convenient for transport, production, living, relaxing, entertaining and public activities);
3. Protect the environment;
4. To utilise natural topography and landscape thereby producing layouts with character;
5. To match the character of each area by:
 - a) Conforming with the existing development status: for example, the area may already be a suburban area or be isolated far from towns, or have a long established residential pattern or may be in a new economic zone;
 - b) Blend with the main economic activities of the locality;
 - c) Blend with the culture, customs and religion.

Article 6.6. Planning of residential area:

6.6.1. Residential area planning should:

1. Take into account the current distribution of population

2. For sufficient population density, plan for the necessary public utilities such as nursery, primary, schools, shops;
 3. Conform with land, topography and geographical situation, Communal boundaries could be based on natural ones such as those formed by roads, lakes, ponds, canals, hills and mountains.
- 6.6.2 Planning of residential plots for each household must comply with the Law on Land regulating the land standard allotted to each, for each zone.
- 6.6.3 *The construction area of residential housing is planned on the basis of household plots.*
1. *Each household plot can reserve land for:*
 - a) *Main house and sub- houses (kitchen, store, workshop).*
 - b) *Auxiliary works such as stall, washing cabin, toilet, water well, water tank.*
 - c) *Yard, way, place for keeping straw, fire wood, rubbish, fence.*
 - d) *Garden land, pond.*
 2. *For planning purpose standards of total area per household as given in Table 6.6.1 are acceptable*

Table 6.6.1

**Area of land (including resident, garden, pond, stall)
per household**

	Regions	Area of land per household (m ²)
1	- The Red river Delta and the plain of Northern Central Part;	200-350
2	- The Mekong river Delta;	400-800
3	- The Midland of Northern Part;	500-1000
4	- The Western Highland;	500-800
5	- The highland art mountainous regions;	300-500
6	- The sea shore regions and islands.	200-350

3. *The disposition of components in the land plot should be convenient for living and production of the household. The works to be built in the land plot such as the house, kitchen, yard, water well, water tank, lavatory, should be arranged*

close to a corner of the land plot near the public road convenient for access, living, and to form a pleasing architectural appearance of village. Stalls and toilets must be concealed and located down wind of the main house. The shorter edge of the land plot should be positioned close to the common road to reduce the area of road and save other infrastructure.

Article 6.7. Rehabilitation of old residential areas:

The rehabilitation of old residential areas can include the following:

- 1. Reorganize or readjust the functional area situated in housing clusters. Readjust the network of public works, enhance their quality and service facilities, renovate or expand where needed.*
- 2. Reorganize or readjust road network, cut off some short roads and lanes, open new road sections.*
- 3. Renovate or enlarge some infrastructure works such as water and power supply, water drainage.*
- 4. Improve the hygienic condition like filling up or dredging stagnant ponds and constructing lavatories.*
- 5. Encourage the construction of 2 storey housings.*
- 6. Increase the area of trees in residential areas and along the road sides.*

Article 6.8. Planning of commune central area

6.8.1. In each commune there should be planned a commune central area (A commune with a large population should have a main centre and an auxiliary centre). Some key facilities shall be arranged in the central area so that people can frequent them for administrative dealing, trading, entertaining such as :

1. Headquarters of Commune administrative bodies: People Council, People Committee, Party Committee, associations (Farmers Union, Women Union, Youth union, Veteran Association, Fatherland Front).
2. Public works for the entire commune: culture House, club, traditional house, library, primary school, secondary school, sporting ground, market, shops, post office.

6.8.2. *For planning purposes, the following designs can be used:*

1. *Headquarters of Commune:*

- a) Headquarters of Commune People Council, Commune People Committee, Party Committee and mass organizations should be located together (for convenient interchange and saving land).
 - b) Total area of land estimated of about 1,200 - 1,500 m² 2-3 storey buildings should be build to save land for growing trees' flower gardens.
2. Schools:
Each commune should have primary school, and a secondary school located in a quiet location near the residential area, to ensure safety and convenience for the pupils attending school. Schools shall be designed in accordance with TCVN 3978-84
 3. Nursery and kindergartens:
Should be located in or close to the residential area, and designed in accordance with TCVN 3907 - 84.
 4. Medical station:
 - a) Each commune should have a medical station consisting of the following divisions: family planning, community medicine, obstetrics, health examination, treatment, administration (for simple tests, traditional medicine, distribution and sale of medicine), a garden for medicinal herbs.
 - b) Should be located in a quiet, dry, well-ventilated and cool place with a good water source and convenient connection to residential areas. Total land area for medical station: 500 - 700m² (without medicinal herb garden), 1,000-1,200m² (with medicinal herb garden)
 5. Culture, sporting works:
 - a) Consist of:
 - + Culture house, club
 - + Tradition, exhibition and information rooms
 - + Library
 - + Meeting Hall
 - + Broadcasting station
 - + Sporting ground
 - b) The Culture house includes indoor and outdoor entertainment areas, area for literature and art training and performing (singing and dancing, music, plays, cheo, cai luong). Total area for culture house: about 2000m².

- c) *The tradition room, exhibition room where history, war and production achievements are shown: total area for construction is about 200-250m².*
 - d) *The library should have a reading room with 15-20 places and with an overall area of 200-250m².*
 - e) *The meeting hall where meetings and art performances take place: capacity with 300-400 places.*
 - g) *Sporting ground of commune should be combined with that of the junior secondary school and an area for showing films to save land. Area of stadium is about 4,000 to 5,000m². Take full advantage of river and stream, ponds and lakes to improve places for swimming and entertaining.*
6. *Market, service shop*
- a) *Each commune should organize a small market.*
 - b) *The market should be located at a convenient place for traffic, at a high level where water easily drains away.*
 - c) *There should be a parking place for bicycles and motorbikes, an area for dumping rubbish and public lavatories arranged separately for men and women with separate entrances.*
 - d) *Besides private shops, the shop established by the commune should be located at the centre.*
7. *Cemetery*
- a) *Must be located at least 500 m away from the residential areas, on a dry, quiet and raised land lot without a flood danger.*
 - b) *Should take full advantage of hilly and barren land.*
 - c) *Access roads and treed areas should be zoned and fenced accordingly.*
 - d) *War dead cemeteries, memorial monuments should be designed and located at ceremonious and imposing spots.*

Article 6.9 Planning of handicraft production areas

1. *Construction planning of workshops and production service works must be suited to develop the potential of the commune such as:*

- a) Land potential (for production of special rice, crops, fruit trees) and stocking of aquatic products;
- b) Potential for development of traditional industries especially those for export and consumer goods;
- c) Potential for production of construction materials such as rock, sand, gravel, food processing, small mechanical engineering;
- d) Such plans require the necessary conditions for production: proven consumption market, capability for raising capital, applicable technologies, infrastructure: traffic and transport, power and water supply, drainage.

Note:

Planning of large industrial factories located in rural areas and planning for agriculture, forestry and fishery are not covered by this Chapter.

2. Location of production works

For planning purpose, it is permitted to apply the following designs:

- a) *Small-scale handicraft and small industry units can be located on spare land at each household in residential areas but must not cause pollution by waste water and/or noise.*
- b) Production and production service works causing a harmful impact on the environment should be located outside of the residential areas, close to traffic connection.
- c) There should be a buffer zone between the production area and residential areas, the width of which depends on character and scale of production works, but must be at least 50m.

Article 6.10 Traffic system

Planning of a commune road network must:

- 1. Comply with the local general master plan (district, province); incorporate and develop the existing road network in order to meet the traffic and transport demands at present as well as in the future.
- 2. Be planned in conjunction with irrigation network, residential area planning, rural construction and rice field lay outs.

3. Meet the need of various transport means including rudimentary ones, at the same time, allow for the development of motor transport means
4. Be combined with the road network of the district and province as a whole with a view to form a complete network.
5. Ensure a direct, convenient connection between the central area and residential areas; to link the residential areas with production areas and to link the residential areas together.
6. Comply with the topography to minimize the volume of earthwork and the number of other projects (bridges and sewers) to be built on the road lines.
7. The structure and width of the road surface should comply with the economic condition of each commune and general standards of rural road. Land should be reserved for road development in the future. The road structure must ensure convenience for movement of ox-carts even in rainy/stormy conditions, and ensure a good water drainage system.
8. In regions with many rivers and canals, the water-way network should be planned to transport passengers and cargo.

Article 6.11 Power supply system

- 6.11.1 The power supply for commune's residential areas should be designed on the basis of the electrical demand in each area. It is needed to take full advantage of other energy sources such as energy of the sun, wind and especially small hydro-electricity schemes.
- 6.11.2 The planning of power lines in commune's residential areas must be closely combined with the planning of traffic and architecture. The power lines must not pass over places storing flammable and explosive materials.
- 6.11.3 For planning purposes, the following designs are acceptable:
 1. *The demand for power to serve domestic activities of a commune's residential area can count 60-80% of demand of class V urban area depending on the electrification level*

of each area and each commune. The calculation of demand for power consumption for production should be based on specific demand of each production establishment.

2. Low-voltage transformer substations must be located in the middle of the households consuming power or near the biggest load, at a convenient place for installation of the line with few road crossings, without causing any obstacles or danger to production and life.

If the transformer is located at a place having plenty of trees, it must be separated by a open ground of at least 2m from the protection fence wall (to avoid any equipment damage for the equipment caused by trees falling).

3. The high-voltage line of 6, 10, 15, 20 KV should run along the main roads with few crossings over ponds, lakes, large roads, residential areas and avoid crossings over public and production works and houses. If it crosses over canals or rice field, measures must be taken to protect the pole foot from erosion by water or soil collapse.

Article 6.12 Water supply

6.12.1. Demand for water supply:

1. Water supply in commune's residential areas includes:
 - a) Clean water for drinking and domestic use, including water used for public facilities such as kindergarten, schools, clinics, culture house, offices...
 - b) Water used for breeding farms of poultry and cattle.
 - c) Water used for food processing, and other industries.

2. **Standards of water used for drinking and living activities:**

For planning purposes, it is permitted to apply standards of water used for drinking and living as follows:

- a) *House with lavatory complex potable supply and drainage system:*

100 - 120l/pers./day

- b) *House with only potable supply (by pipe) and water tap:*

60 - 80l/pers/day

- c) *Water taken from public tap:* *40l/pers/day*

6.12.2 Water source

1. *Full advantage should be taken of different water sources: under ground - water with superficial spring, deep spring water, rain water and surface water (rivers, streams, penetrating wells).*
- 2- In case the quality of the water source does not meet the standards for potable water as regulated in Article 4.8, measures must be taken for the simple treatment of water, as suited to rural areas. The sample designs promulgated by the State should be applied.
3. Hygienic protection of water sources.
 - a) For underground water sources:
 - i) Within a radius of 20m from the well, no works which could contaminate the water source are allowed.
 - ii) Private well for household use should be located near the kitchen and the washing cabin but far from toilets and breeding stalls.
 - iii) For a public well, a good water source should be selected, the protection wall must be built high and the ground surrounding the well must be paved.
 - b) For surface water source: Within a distance of 200m upstream and 100m downstream from the water abstraction site, no works which could caused contamination are allowed.

Article 6.13 Water drainage and hygiene

- 6.13.1. There must be a drainage system for rain and waste water in the commune's residential areas. It should take full advantage of natural drainage by ponds, lakes and canals, and those must be connected together to avoid stagnation.
- 6.13.2. Measures for industrial waste water treatment should be taken before discharging into ponds and lakes.
- 6.13.3. Excrement and garbage treatment:
 1. The appropriate hygienic disposal system shall be supplied.
 2. Directly discharging excrement into lake and pond (fish breeding) is not allowed.

3. A Livestock stall or farm is not permitted to discharge dung directly into pond, lake and canal. Bio-gas tank can be used to compost manure and collect gas.
- 6.13.4 Any toilet (except for septic tank), and livestock stall must be located at least 5m far from houses and the public road and must be concealed from view trees.
- 6.13.5 Separation distance Breeding and production areas shall be separated from residential areas in accordance with Art 4.11.

Article 6.14 Planting trees

- 6.14.1. The planning for tree planting in population settlements must be:

1. Closely combined with economic benefits (vegetable planting, fruit trees, timber trees, protection trees...), the requirement for improving the ecological environment and national defense.
2. Combined with planting of protective trees in the field for controlling sand in the coastal area, controlling erosion, and to create wood lands in the commune.

Note:

Trees planted in residential areas consist of:

- 1- *Specialized gardens such as economical garden, fruit garden, garden of medical herbs, nursery.*
- 2- *Green trees, flower gardens in central places and those surrounding public or culture buildings.*
- 3- *Trees for isolation around concentrated production zones or production works.*
- 4- *Trees planted at the edge of villages, along the road side or irrigation canal's side or around lakes and pond's side.*
- 5- *Trees planted within each household's land plot.*

- 6.14.2. Tree planning should meet the requirements as follows:

1. To creates flower gardens in the central area and in front of cultural, historical and religious works.
2. Not to plant trees with toxic resin, flower and fruit attracting fly and mosquito and thorn trees within a medical station, school, nursery and kindergarten. In these locations, trees with high trunks which offer a lot of shade and capable of filtering air (camphor, eucalyptus....) should be planted.

3. Medicinal herbs should be planted in the land plot of the medical station. Trees for training purpose should be planted in schools.
 4. Concentrated production zones and production works causing dust, smell or noise should be isolated by a band of trees
- 6.14.3 Each commune should arrange some nursery gardens situated in the area where water is available for watering, not subject to flood, in fertile soil, without shade, where the garden can be maintained and allowing easy transportation of seedlings to planting places.

REGULATIONS ON URBAN ARCHITECTURE

This chapter stipulates requirements of architecture for building works in urban areas, in order to:

1. Ensure all buildings within cities are constructed according to the approved plan.
2. Ensure the urban environment and landscape are created and protected by the construction of works:
 - a) Ensure free spaces on streets
 - b) Protect the environment, order, urban beauty as well as historical and cultural relics; preservation of national culture identity in combination with modernization and industrialization.
 - c) Not cause a negative effect on surrounding inhabitants and works.
 - d) Protect urban physical infrastructural works.
 - e) Develop the particular identity of each urban area.

Article 7.1. Application scope

1. Regulations in this chapter establish detailed planning and "Construction management Rules" of the planning area.
2. For areas for which detailed planning has not been approved, People's Committee of provinces and cities under central authority must base decisions on this BVC to guide construction management in keeping with local conditions.

Note:

- a) The Building Code only addresses construction techniques. The problems on management of urban activities (such as maintaining order and safety of communication, protecting trees, protecting against noises, vibration...) are stipulated in the other legal regulations.
- b) This chapter only stipulates requirements for planning and urban architecture. Other requirements for works (structure, fire protection, hygiene, safety) are stipulated in Part III of this code.
- c) Regulations on urban physical infrastructure works are outlined in chapter 5.

Article 7.2. General requirements for urban works

- 7.2.1. All urban development must be planned
 - 1. Construction must planned and requires a construction permit as regulation.
 - 2. The works must be designed, built subject to an approved plan in accordance with the provisions stated in the planning certificate and the granted permit.
 - 3. Demolition of works requires a permit, except for cases exempted from one
- 7.2.2. Requirements applying to construction in a land lot:
 - 1. Site: The land lot designated for construction must meet the requirements stipulated in Art 7.3
 - 2. All the works must be built within the land lot boundary. For the land lot side adjoining the street, the works must be built inside the construction boundary line except as allowed in Art 7.4 and 7.5.
 - 3. All construction works must be designed and constructed in accordance with the requirements for architecture- planning stipulated in Clause 7.2.1 and requirements for works prescribed in Part III of the BCV.

Article 7.3 Technical requirements for the construction land lot

The land lot used for construction works must meet the following requirements:

7.3.1. Construction site

The construction land lot must be:

- 1. Not situated in an area where construction is forbidden, such as: the area to protect relics, scenic beauty, infrastructural works, water sources as regulated in Chapter 4
- 2. Located in an appropriate site subject to planning, to meet the requirements for location, isolation distance for hygiene and safety, stipulated for each kind of works in Chapter 5.

Note:

The appropriate locations for different kinds of works are as follow:

1. Dwelling house:

- a) Residential areas should be located in a quiet zone, far from main roads.*
- b) Housing blocks must be classified clearly by each type of dwelling house with appropriate scale of total area of each block and distance between blocks:*
 - i) In commercial area, only linked houses should be built, not villas.*
 - ii) In the villa area, linked houses, condominium, commercial or factories should not be built.*
 - iii) Villas and linked houses must not be built in an existing condominium areas.*

2. Public building:

- a) Public building for educational, health, cultural and research use require a quiet and clean environment; (kindergarten, school, hospital, library, institute) should be located in places with beautiful scenery, far from noisy places such as markets, areas for artistic performance, sport, entertainment, main roads, bus station, rail stations or airport.*
- b) Public buildings which attract a lot of people (big shops, artistic, sporting performance places, administrative offices) should be close to the concentrated population areas, with convenient access roads.*
- c) For schools, the location should be selected with good access on uncrowded roads.*

3. Buildings that may cause environmental pollution or requiring frequent truck traffic (such as factories, storehouses, hospitals, water pumping station and treatment plants, slaughter-houses, or cemetery) or with a high threat of fire or explosion (fuel and explosive storages, chemical store, petrol stations) should be located:

- a) Far from residential areas, public building: to ensure a safe separation distance with planted trees stipulated in Chapter 5*
- b) Down stream of water source and down wind of the prevailing wind direction.*

7.3.2. Access road:

House lots require an access road connected to the alley or street to ensure access for an ambulance and fire-engine.

7.3.3. Safety:

The site must ensure safety for occupants without dangers of flood, threat of pollution, fire, explosion or traffic accident.

7.3.4. Size of land lot:

1. The minimum area and dimensions of a land lot must be suitable for each kind of building in accordance with the approved plan or regulations on local construction management.
2. *For planning purposes the regulations as given in table 7.3.1 are acceptable.*

Table 7.3.1***Minimum size of land plot for construction of houses***

<i>Kind of dwelling</i>	<i>Minimum dimension BxL (m)</i>	<i>Minimum area F (m²)</i>
<i>Linked house (linked wall, street house)</i>	<i>3 x 12</i>	<i>36</i>
<i>Linked house with garden, yard (1)</i>	<i>4.5 x 16</i>	<i>72</i>
<i>Detached villa</i>	<i>14 x 18</i>	<i>250</i>
<i>Double villa</i>	<i>10 x 14</i>	<i>140</i>
<i>serial villa</i>	<i>7 x 15</i>	<i>105</i>

Note:

(1) *For the linked house with garden and yard, the minimum depth of:*

- *front yard : 2.4m*
- *Back yard (if any) 2.0m*

(2) *The length of linked house shall not exceed 24m.*

7.3.5. Leveling and filling of site.

The finished level of the land plot site must match the ground level stipulated in the approved plan or in regulations of local construction management. Leveling and fill must ensure drainage for rain water and waste water drainage by a separate system without causing any interference with the neighbouring houses.

Article 7.4 Allowable construction beyond the red boundary line

Where the construction boundary coincides with the red boundary line, some construction is allowed to project beyond the red boundary line

7.4.1. Fixed components of house

1. Up to a height of 3.5m from ground level: No component must project beyond the red boundary line, except for following cases:
 - a) Flight of steps, or motorcycle ramps: projection less than 0.3m
 - b) Vertical pipeline for draining rain water attached to the facade of house: projection less than 0.2m from red boundary line and must be aesthetically pleasing.
 - c) From height of 1m upward, skirtings, sills, decorations are permitted to project beyond the red boundary line not more than 0.2m.
2. Above 3.5 from ground level: Fixed components of house (sunshade, facias, balconies, eaves ... but not applicable for roofed entrance, verandah roof) are allowed to exceed beyond the red boundary line subject to the following conditions:
 - a) The projection (measured from the red boundary line to outermost edge of projecting part) must not be greater than the permitted limit, depending on the width of road boundary, stipulated in Table 7.4.1, and at the same time must be less than the pavement width by at least 1.0m.
 - b) The height and projection of a balcony must be subject to the stipulation of local construction management in such a way to ensure a unity in each group of houses.
 - c) Use of a balcony as a loggia or room is not permitted.

Table 7.4.1

Maximum permitted extension of balconies, eaves, sunshades

Width of road boundary (m)	Maximum extension (m)
< 4	0
4 - 6	0.6
> 6 - 12	0.9
> 12 - 16	1.2
> 15	1.4

3. Underground construction No underground construction is permitted to project beyond the red boundary line.

4. Roofed entrance, commercial awning:

A roofed entrance or commercial awing must:

- a) Be designed according to the local regulations in order to ensure the uniformity in a building group
- b) Not interfere with fire - fighting activities.
- c) Located at height of 3.5m or more above the pavement surface
- d) Projection beyond the red boundary line must be 0.6 m less than the pavement width.
- e) Be made from fire resistant material with a fire rating not less than 2 hours.
- g) The space above roofed entrances and commercial awnings must not be used for any other purposes (such as balcony, terrace, place for displaying of ornament tree pots)

Note:

- 1) *Roofed entrance (Roof for entrance) : is the roof over a door, fixed on the outside wall and/or covering a part of the path from pavement to house.*
- 2) *A pavement roof is the roof fixed on the outside wall and covering a length of pavement.*
- 3) *A commercial awning is only applicable to commercial or/and service.*

7.4.2. Temporary structures:

1. Parasol roof (canvas roof) Fixing of a parasol roof must be approved by the construction management agency, and must meet the following requirements:
 - a) It must be at least 2.5m higher than the pavement surface and at least 1.0m away from the pavement edge.
 - b) It must be not hinder the building entrance when collapsed or folded.
2. Door opening:

The leaves of doors and windows (except for the doors of emergency exit in public buildings) must not project beyond the red boundary line when opening and closing.

Note:

1. A parasol roof is a folding roof, fixed on the outside wall which usually includes a metal frame and cloth cover.
2. The stipulations in Art 7.4 is illustrated in Appendix 7.1 and summarized in Table 7.4.2.

Article 7.5. Projections beyond a setback construction boundary line

- 7.5.1. Projections beyond the red boundary line
No component of the house will be permitted to project over line.
- 7.5.2. Projection beyond the construction boundary line
- a) There is no restriction for flights of steps, motorcycle ramps, sills, skirting, door leaves sunshades, eaves, receiving roofs, foundations.
 - b) A balcony is permitted to project over the construction boundary line more than 1.4m but it must not be covered or partitioned to create a loggia or room.

Table 7.4.2

Components parts permitted to be project out

Height from pavement surface (m)	Projecting components	Maximum permitted extension (m)	Minimum distance from pavement edge (m)
0	- Flights of steps, motorcycle ramps	0.3	
0-1.0	-Vertical pipe for draining rain- water	0.2	
≥ 1.0	- Vertical pipe for draining rain- water - Sill, skirtings, decorations	0.2	
≥ 2.4	Mobile components: parasol roof, door leaves		1.0
≥ 3.5	Fixed structure (should comply with local regulations): - Balconies, eaves, water troughs, gutter - roof for entrance, commercial awning.	see Table 7.4.1	1.0 0.6

Article 7.6 Land use: setback space, trees density, construction density

7.6.1. Setback space

1. Except for commercial areas, the construction boundary line of houses shall be set back from the red boundary line to create urban green spaces and at the same time provides places for parking of traffic and for assembly of people at public buildings.
2. Minimum setback space
 - a) Villa:
The minimum setback depends on the width of road boundary, as stipulated in Table 7.6.1
 - b) Public buildings, factories
The minimum setback is 3m

Table 7.6.1

Minimum setback space for a villa

Road boundary width(m)	Setback
< 6	2.4
6 - 16	3.0
16 - 24	4.5
> 24	6.0

7.6.2. Tree density and construction density

1. Building works must meet rules on the minimum tree density and maximum construction density according to local regulations.
2. *Accepted technical solutions*
It is permitted to apply maximum construction density and minimum tree density data given in Table 7.6.2

Table 7.6.2

**Maximum construction density and
minimum tree density of building**

Kind of building	Density (%)	
	Construction (maximum)	Tree (minimum)
1. Dwelling House:		
- Villa	30	40
- Condominium	50	20
2. Public building:		
- Kindergarten, school	35	40
- Hospital	30	40
- Culture house	30	30
- Religious constructions	25	40
3. Factory		
- Scattered construction	50	20
- Combined block	70	20

Article 7.7 Building height control

7.7.1. The building height must be restricted according to local construction management regulations.

7.7.2. Except for buildings selected to accent the urban architectural space and some specially planned streets, the building height must be restricted pursuant to the following factors as follows:

1. The width of the boundary road.
2. The height of neighbouring buildings.
3. The width of the building itself.
4. The operating height of fire fighting equipment of the urban fire fighting forces.

Note:

The measures for controlling building height according to the boundary road width are as follows:

- 1- Stipulate the critical angle. This sets the limiting line of sight :
Applied in wide streets
(see illustration in Appendix 7.2)

- The critical angle must not be greater than 60°.

- 2- *Stipulate the appropriate ratio of building height to the width of the boundary road: Applied to areas with narrow and short streets.*

Article 7.8. Urban sanitation

7.8.1. Water drainage:

1. Rain water and all kinds of waste water must not be discharged directly on to the pavements or streets but discharged by underground pipe from the house into urban drainage systems (where existing).
2. Domestic sanitary waste water must be treated through a septic tank built in accordance with approved standards before discharge into urban sewers.
3. Waste water from factories and commercial activities must be treated to meet requirements prescribed in Chapter 4 before discharge into urban sewers.

7.8.2. Prevention of Air pollution

1. It is prohibited to discharge waste smoke or vent air which may cause a nuisance or health risk to nearby inhabitants. Chimney and air- duct discharges must not be directed towards streets and houses.
2. Industrial waste discharge into the air must have the concentration of dust and other impurities meeting the requirements prescribed in Chapter 4.

7.8.3. Installation of air-conditioner If an air-conditioner is installed on the facade, close to the red boundary line it must be at a height over 2.7m and its condensation must not be discharged directly on the pavement or street.

7.8.4. Protection against glare The facade of a house or advertisement sign-board must not be made of materials with a reflectivity higher than 70%.

Article 7.9. Urban aesthetics

7.9.1. Patchy architecture and temporary materials:

1. It is forbidden to build temporary structures (such as those built from thatch, bamboo leaf) in the permanent urban area, except for special cases authorised by a construction permit issued by the local agency

2. It is forbidden to extend permanent buildings with temporary structures (such as eaves attached to main architecture, fence wall; making of temporary architecture on terrace, balcony, loggia).
- 7.9.2. Facade decoration:
The facade of a house (principal and side face) shall not be painted with black and dark colors and decorated with unattractive details.
- 7.9.3. Clothes drying Drying clothes must not be placed along the main streets or on the facade of houses.
- 7.9.4. Fence:
Fences should suit local regulations. Fences must be designed with light, beautiful appearance, except for special cases (such as: offices with special protection, prisons, transformer stations...)

Article 7.10. Electrical safety

Buildings and works must ensure that the electric safe distance is maintained as follows:

- 7.10.1. For high voltage electrical networks and underground cables the safety distance shall be according to Chapter 4.
- 7.10.2. For low-voltage electrical poles: Minimum distance from electrical pole to outermost edge of the building is 0.75m.
- 7.10.3. For the low voltage line:
 1. Outdoor electrical lines should be insulated to prevent human contact.
 2. Uninsulated electrical lines along the work must ensure a minimum safe distance as follows:
 - a) In vertical direction:
 - i) Higher than balcony, roof 2.5m
 - ii) Higher than the upper edge of window 0.5m
 - iii) Lower than the lower edge of balcony and window 1.0m
 - b) In horizontal direction:
 - i) Distance from balcony 1.0m
 - ii) Distance from window 0.75m

Article 7.11. Urban traffic safety

7.11.1. Visibility

Construction works and trees must not restrict the visibility or obstruct roads, road-signs or traffic signals. (Trees planted on the protected corridor for road should be short ones).

7.11.2. Public buildings requiring frequent access by the public and objects on street pavements such as kiosks, advertisement signs and trees must not effect the circulation or interfere with traffic safety according to stipulations in clauses 7.13 and 7.14

7.11.3. Chamfer at road intersections

1. To ensure safe visibility on corner building sites, there should be chamfers at road intersections, and fences should be designed according to regulations on local planning, which depend on the speed of vehicles and design standards of the roadway.

2. Accepted technical solution:

For determining the chamfer of a house or fence wall at road intersections, Table 7.11.1 is acceptable

Table 7.11.1

Chamfer of road intersections

<i>Chamfer of road intersections(degree)</i>	<i>Chamfer dimension (m)</i>
0-30	20x20
30-40	15x15
40-50	12x12
50-60	10x10
60-80	7x7
80-110	5x5
110-140	3x3
140-160	2x2
160-200	0x0

Note:

a) Chamfer dimension is measured from the intersection of 2 red boundary lines (road boundary)

b) Curved chamfer line can be used at the corner of the building (from the second floor to upward of the building).

- 7.11.4. *For situations of heavy traffic flow, the design of flyovers and tunnels to International Standards is permitted, subject to approval of the Ministry of Construction*

Article 7.12 Relation with neighbouring buildings

7.12.1. The boundary of the building structure or plot shall not be violated.

1. No part of the building including equipment, pipelines, or underground works is permitted to extend beyond the boundary of the land upon which it is legally built.
2. Rain water, waste water of any kind (including condensation from air- conditioner), dust or, waste gas shall not be discharged into a neighbouring plot or building.

7.12.2. Window, vent and balcony

1. From the first floor upward, on those walls positioned less than 2m from the land boundary, door, window and/ or vent openings are forbidden. Door, window or vent openings are only allowed on walls which are at least 2m from the land boundary.

Measures should be taken to avoid a direct view into neighbouring buildings.

2. The outermost edge of a balcony facing a neighbouring building must be at least 2m away from land boundary between the buildings.
3. If agreed by the neighbouring legal user, openings on the wall which is less than 2m away from land boundary may be installed, but these should take measures to avoid fire spreading from one building to another. These openings must be fixed windows (side-hang or fixed glass frame) with the lower edge at least 2m above the floor surface. These openings must be closed without any further negotiation or delay if the agreement is withdraw.
4. For the walls adjacent to public areas (for example: park, car parking area), the construction management agency can permit some fixed windows or installation of decorative details on the walls.

Article 7.13. Public building: gate, yard, car parking , sanitary conveniences

7.13.1 Public buildings requiring frequent access by the public (for example: school, hospital, theatre, stadium) must:

1. Ensure the safety of the public and provide for smooth traffic circulation at the area of the entrance gate to the building:
 - a) Avoid the main entrance gates opening directly into the main traffic stream.
 - b) Provide a place for people to gather and vehicles to park in front of the gate (called a parking bay) which should be not less than 4m deep and width not less than 4 times the gate width.
 2. Have enough space and parking area for people (including for office staff and guests) and vehicles for both convenience and safety, such as:
 - a) Assembly yard for pupils of the whole school: for school and kindergarten;
 - b) Waiting area for guests, for pupil's parents coming to fetch their children;
 - c) Waiting area for entertainment centres, clinic, administrative offices;
 - d) Building for parking motorbikes and bicycles of personnel, teachers, pupils and guests.
 3. Have adequate sanitary facilities as stipulated in Chapter 12.
- 7.13.2. Car parking area
1. Buildings should have enough area for car parking as stipulated in Table 7.13.1.
 2. Area calculated for one car parking is 25.m².

Table 7.13.1.**Area for car parking**

Kind of building	Standard for one parking place
- Hotel from 3-star standard upward. - High-grade offices, foreign affairs offices - Supermarket, big shops, conference centre, exhibition, show room - High grade condominium	5 guest rooms/place 100 m2 floor space/place 75 m2 floor space/place 1 apartment/place

Note:

- 1- Depending on each case of other buildings (hotel less than 3-star, office, restaurant, public building), the area for car parking could be half the standard of the above table.
- 2- *Design of multi-storey car parking or underground car parking may use a foreign standard as approved by the Ministry of Construction,*

Article 7.14. Kiosk, information and advertisement sign, trees

Design of Kiosks, signs of advertisement and information, or trees planted on pavement should ensure that they:

- 7.14.1. Do not affect traffic safety: They must not restrict visibility or obstruct traffic controlling signals. Advertising boards should not be placed to distract the attention of drivers.
- 7.14.2. Do not interfere with fire protection and fighting activities.
- 7.14.3. Do not damage the beauty of architectural works and urban landscape.
- 7.14.4. Do not degrade those areas which contain Leader photos or statues, political slogans, headquarters of state management bodies, areas of foreign affairs offices, celebration area of Government, city squares, museums, schools, places of historical and cultural relics, military zone.
- 7.14.5. Aesthetics
Kiosk should be built of light attractive materials. Locating toilet inside the kiosk should be restricted. Each series of kiosks on the pavement should not be longer than 40m and must ensure the width of the remaining part of pavement is at least 2m.

Article 7.15 Petrol station in urban area

The location of a petrol station in an urban area must ensure that it :

- 7.15.1. Does not affect traffic safety:
 1. Should be at least 7m back from the road boundary (red line)
 2. Should be at least 50m from roads intersection.
 3. Be at least 200m from a point of poor visibility (such as foot bridge)
- 7.15.2. Provides fire and landscape protection:
 1. It must be at least 50m from crowded places (such as schools, market/places).
 2. It must be at least 100m from other petrol stations

3. It must be at least 50m from places of beauty.

Article 7.16 Urban fire protection & fire stations

7.16.1 Location of fire stations.

The location of the fire stations must:

1. Ensure it can serve the radius for each type of station according to regulations in Art 5.16.
2. Ensure fire fighting trucks and equipment can come in and go out of the station and reach the fire with safety and quickly.

The location of the station must:

- a) Be on level ground and on an adequate area to build the works and yard according to regulations in Clause 7.16.2.
- b) Link conveniently to roads.
- c) Not be adjacent to crowded places or buildings where there is heavy vehicular traffic.

7.16.2. Inside the fire station

Layout design within the fire station must ensure the following:

1. To be duly equipped with equipment and systems for fire information, collection, observation and command of fire fighting service in accordance with regulations issued by fire protection and fighting authorities.
2. To have an adequate area on the site to ensure:
 - a) Fire fighting trucks and equipment shall be maintained well and be prepared to deploy quickly and effectively.
 - b) A trained and residential fire fighting crew which can receive regular training and deploy quickly.
3. Have sufficient equipment and supplies: water supply, power supply, fuel supply and other technical services to ensure fire fighting trucks are always prepared to operate strictly in accordance with regulations.
4. Have enough area for training.

For a fire station at central level, the training ground shall not be less than 40 x 125m.

**BUILDING CODE
OF VIETNAM
1997**

APPENDICES

ILLUSTRATIONS OF PROTECTION ZONE FOR CONSTRUCTION

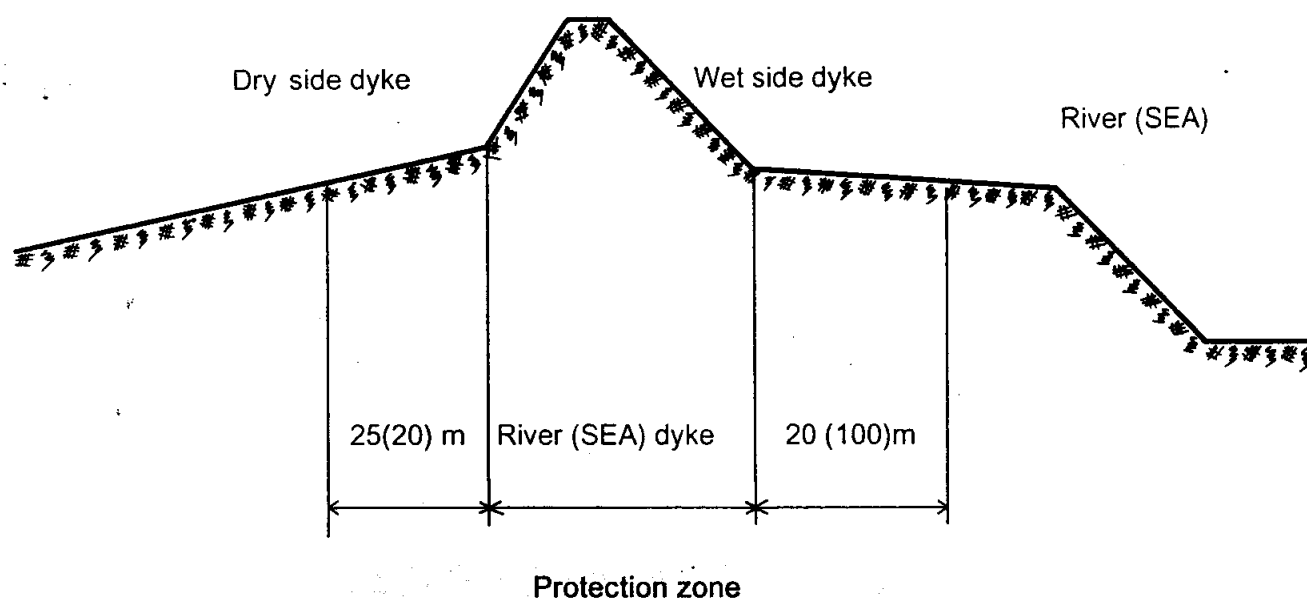


Fig 4.1.1 Protection zone for a river and sea dyke
(Values in brackets refer to a sea wall)

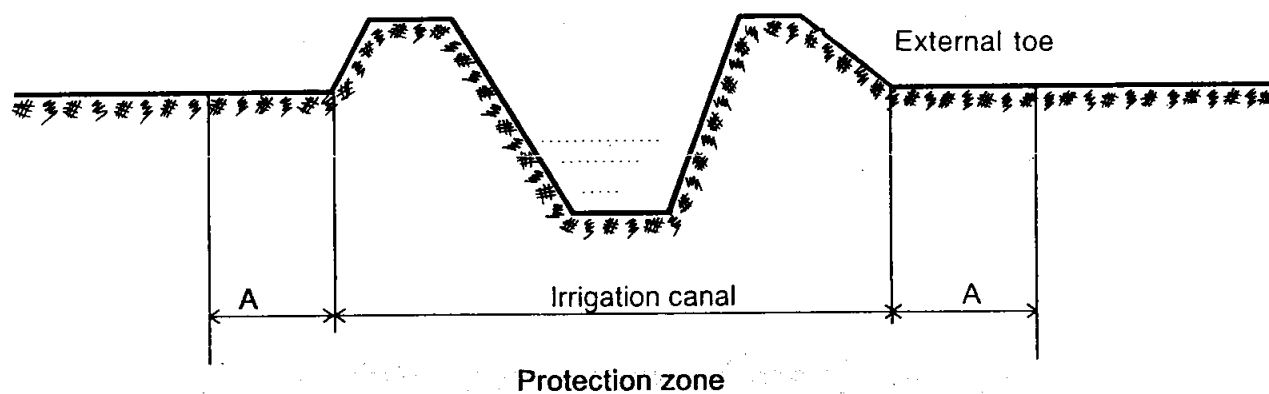
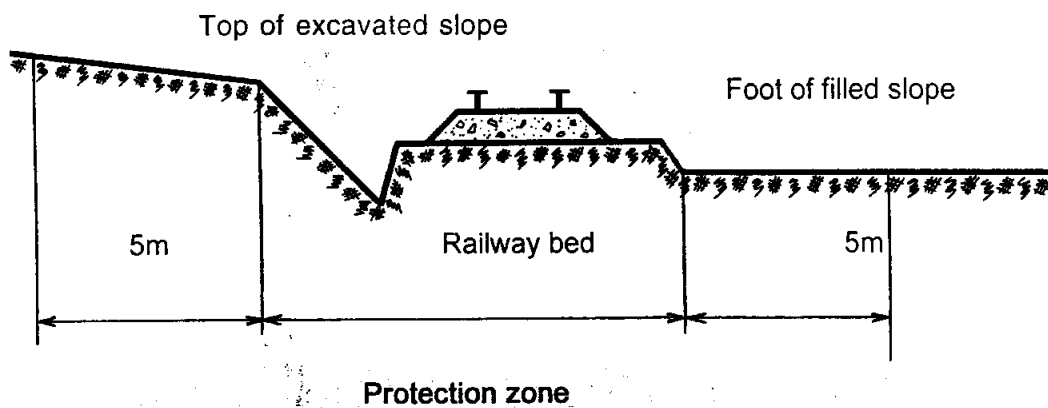


Fig 4.1.2 Protection zone of irrigation canal

Canal type	Water current (m ³ /s)	Value A (m)
Water canal	2-10	5
	more than 10	10
Draining canal	10 - 20	20
	More than 20	30



b)

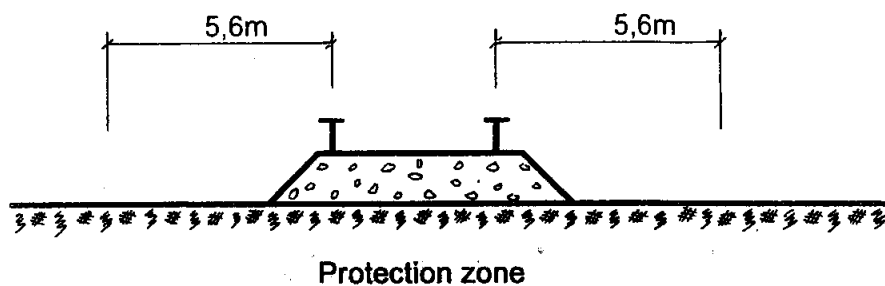


Fig 4.1.3. Railway protection zone

- a) Bed on excavation or fill
- b) Bed on natural ground.

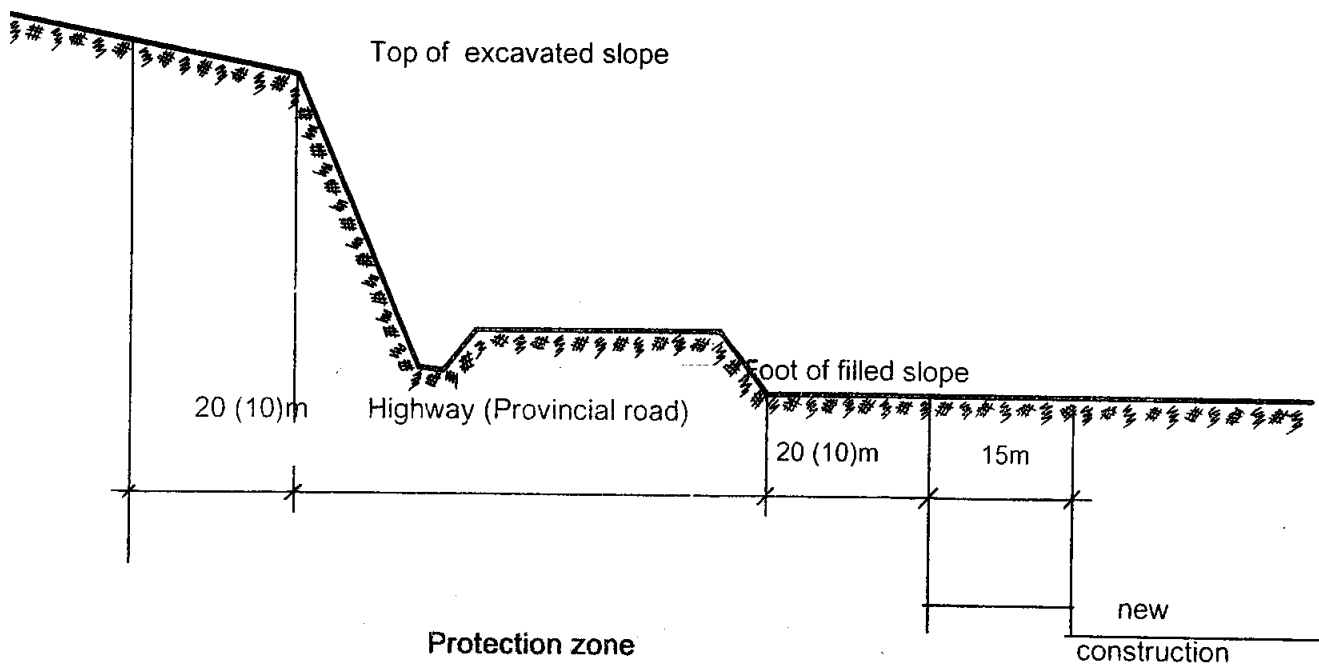


Fig 4.1.4. Road protection zone
(Value in brackets refer to provincial roads)

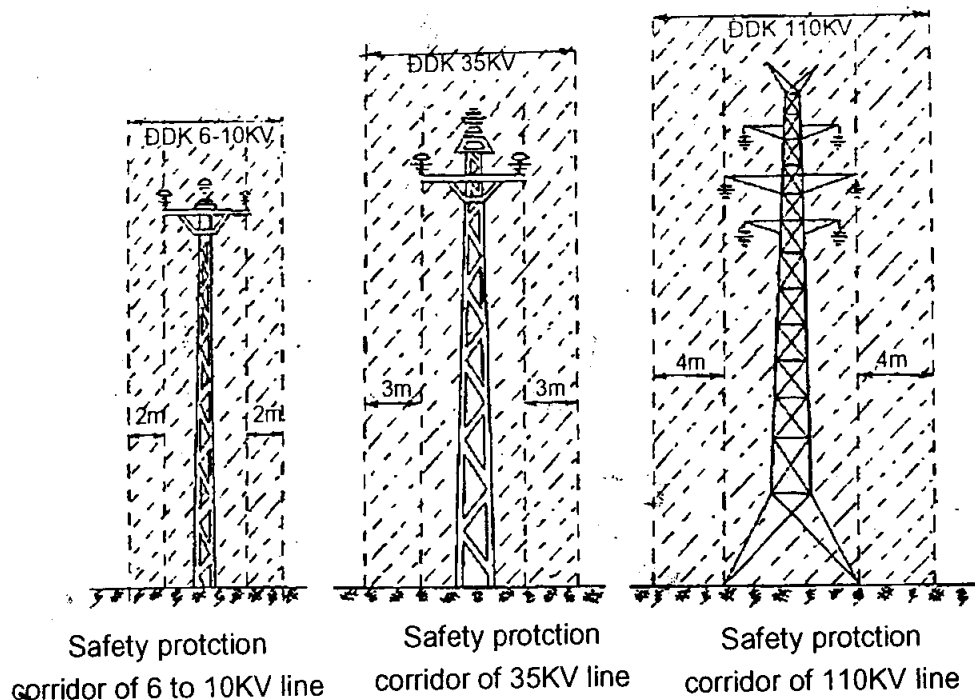


FIG 4.1.5 AERIAL PROTECTION CORRIDOR OF HIGH-VOLTAGE LINES

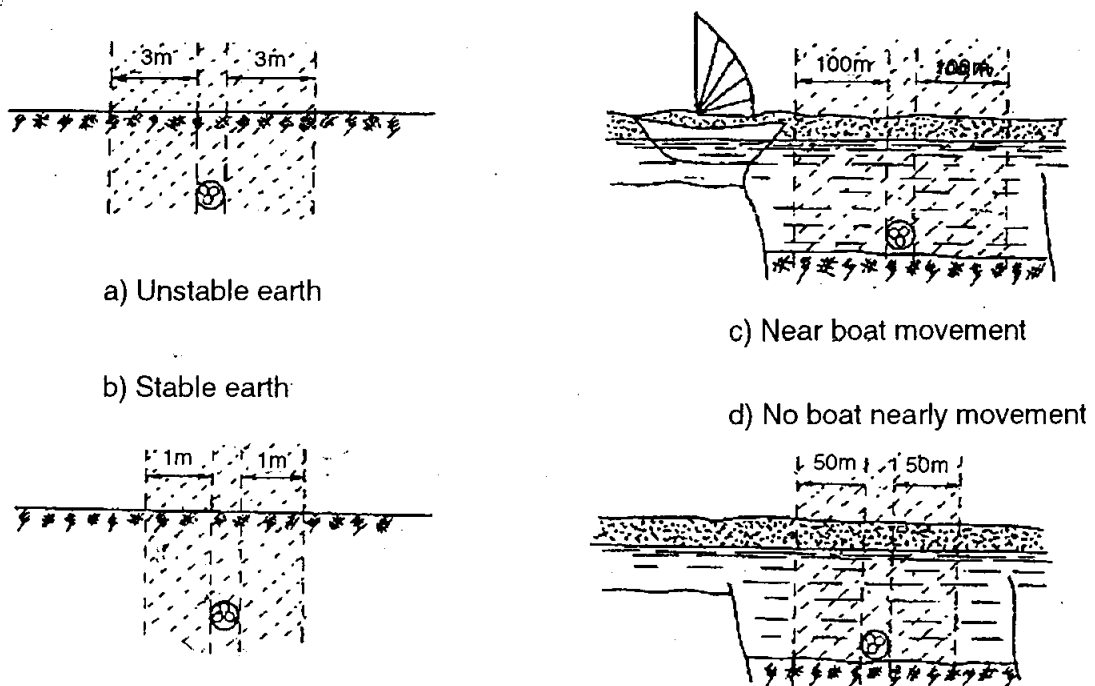


FIG 4.1.6 PROTECTION CORRIDOR OF UNDERGROUND CABLES

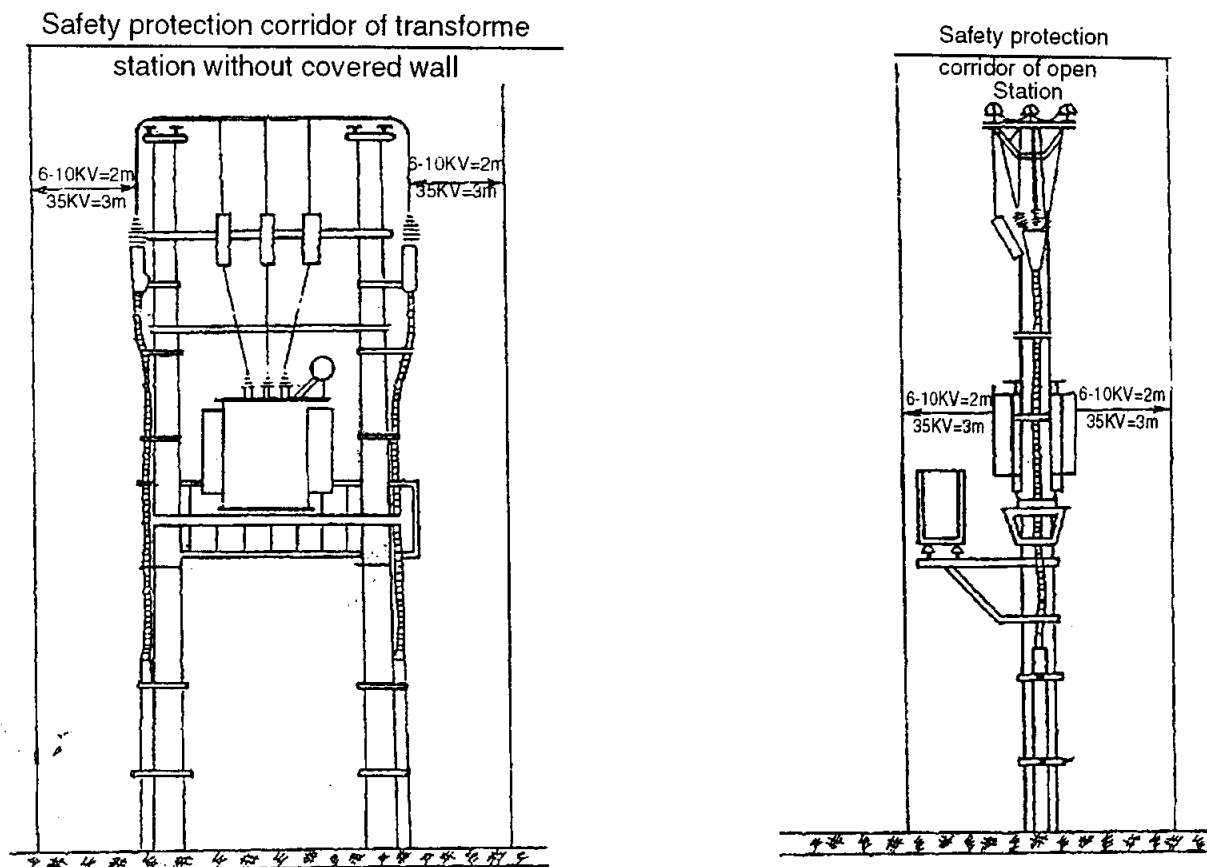


FIG 4.1.7 PROTECTION ZONE OF POWER STATION

POTABLE WATER STANDARD

Index numbers	Parameters	Unit	Maximum limit for	
			Urban supply	Separated station and rural environ
A	On the physical-chemical aspects			
1	pH		6.5 - 8.5	6.5 - 8.5
2	Limpidness	cm	>30	>25
3	Colour (scale of cobalt colour)	degree	<10	<10
4	Taste (hermetic cover after taking afire (50-60°C)	point	0	0
5	Dissolved solids content	mg/l	5	20
6	Dried solids content	mg/l	500	1000
7	Hardness (to CaCO ₃)	mg/l	500	500
8	Salinity			
	on coastal zone	mg/l	400	500
	on in land	mg/l	250	250
9	Oxygenation degree (organic substance) Biochemical oxidation	mg/l	0.5 - 2.0	2.0 - 4.0
10	Ammonia :			
	Surface water	mg/l	0	0
	Underground water	mg/l	3.0	3.0
11	Nitrite	mg/l	0	0
12	Nitrate	mg/l	10.0	10.0
13	Aluminium	mg/l	0.2	0.2
14	Copper	mg/l	1.0	1.0
15	Iron	mg/l	0.3	0.5
16	Manganese	mg/l	0.1	0.1
17	Sodium	mg/l	200	200
18	Sulfate	mg/l	400	400
19	Zinc	mg/l	5.0	5.0
20	Hydro sulphur	mg/l	0	0
21	Chlorine-benzene	mg/l	0	0
22	Chlorine-phenol	mg/l	0	0
23	Detergent (ABS)	mg/l	0	0
24	Arsenic	mg/l	0.05	0.05
25	Cadmium	mg/l	0.005	0.005
26	Chromum	mg/l	0.05	0.05
27	Cyanide	mg/l	0.1	0.1
28	Fluoride	mg/l	1.5	1.5
29	Lead	mg/l	0.05	0.05
30	Mercury	mg/l	0.001	0.001
31	Selenium	mg/l	0.01	0.01

APPENDIX 4.2

32	Aldrin and Dyandryl	µg/l	0.03	0,03
33	Benzen	µg/l	10	10
34	Benzo pyren	µg/l	0.01	0,01
35	Carbone tetrachloride	µg/l	3.0	3,0
36	Chlore danc	µg/l	0.3	0,3
37	Chloroform	µg/l	30	30
38	2,4 D	µg/l	100	100
39	Dychloredyphenyltrichlorethale (D.D.T-Isomeric sum)	µg/l	1.0	1,0
40	1,2 - Dychlorethane	µg/l	10	10
41	1,1 - Dychlorethane	µg/l	0.3	0,3
42	Heptachlore and heptachlorepoxyt	µg/l	0.1	0,1
43	γ - Hexachlorexychlohexhal (γ - HCM, lindan)	µg/l	3.0	3,0
44	Hexachlore benzene	µg/l	0.01	0,01
45	Metocychlore	µg/l	30	30
46	Pentachlorephenol	µg/l	10	10
47	Tetra chlore ethen	µg/l	10	10
48	Trichloreten	µg/l	30	30
49	2,4,6-Trichlore-phenol	µg/l	10	10
50	Trihalogeneten	µg/l	30	30
51	Alpha degree active sum (α)	Bq/l	0.11	0,1
52	Beta degree active sum (β)	Bq/l	1.0	1,0
B.	Bacteriological and biological parameters after treatment			
1	Bacterial standards ⁽¹⁾ : Faecal coliforms	Unit/ 100ml	0	0
2	Coliform organisms	"	0	0
	Biological standards		0	0
	Protozoa		0	0
	Helminths		0	0
	Algae and other species		0	0

Notice : (1) turbidity 1 NTU, sterilized by chlorine, pH < 8.0, after 30 minutes (minimum) contact residual chlorine 0.2 - 0.5mg/l.

MINIMUM POTABLE WATER REQUIREMENTS **(CONFORMING WITH TCVN 5501 - 91)**

	Criterion	Maximum allowed level
1	Dienert transparency (not less than), cm	100
2	Turbidity , mg/l	1.5
3	Colour, shan't exceed, Cobalt degree	5
4	Odour, taste to be identified by sensation at 20°C and 60°C	None
5	Content of insoluble solids, mg/l	10
6	Content of soluble solids, mg/l	500
7	Content of total dry solids at 100°C, mg/l	1000
8	pH range	6-8.5
9	Total hardness, mg of calcium carbonate /l	300
10	Oxydation, mg of oxygen /l	2
11	Soluble oxydation, mg of oxygen /l	8
12	Content of chloride, mg/l	300
13	Content of free-chlorine, mg/l not less than	0.3
14	Nitride, mg/l	0.1
15	Nitrate, mg/l	5.0
16	Ammonia, mg/l	3250
17	Sulfate, mg/l	250
18	Photphat, mg/l	2.5
19	Calcium, mg/l	75
20	Magnesium, mg/l	50
21	Silicium, mg/l	10
22	Fluorine, ranges, mg/l, mg/l	1,5-0.7
23	Aluminium, mg/l	0.2
24	Manganese, mg/l	0.1
25	Total iron, ($\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^3$), mg/l	0.3
26	Copper, shan't exceed, mg/l	0.1
27	Lead, mg/l	0.1
28	Zinc, mg/l	5.0
29	Nickel, mg/l	0.01
30	Mercury, mg/l	0.01
31	Chrome, mg/l	0.05
32	Acene, mg/l	0.05
33	Cyanide, mg/l	0.05
34	Dihydrosulfide	not existing
35	Surfactant, mg/l	35
36	Phenol and phenol derivative	not existing
37	Organic - chlorine pesticide	not existing
38	Organic phosphor pesticide	not existing
39	Total content of radioactive substance, pci/l	3
40	Total aeromicrobes, number of colonies /1ml	200
41	Total C. perfringens bacteria /100ml	not existing
42	Total Coliforms, bacteria /100ml	not existing
43	Total Faecal Coliforms, bacteria /100ml	not existing

MAXIMUM NOISE LIMITS FOR RESIDENTIAL AREAS, ACCORDING TO SOUND EQUIVALENT dBA (TCVN 5949-95)

	Area	Time		
		6 ÷ 18h	18 ÷ 22h	22 ÷ 6h
1.	Necessary quiet areas (hospital, library, sanatorium, children nursery, school)	50	45	40
2.	Population area, hotel, house, administrative offices	60	55	45
3.	Service, Trade areas	70	70	50
4.	Workshops in the residential areas	75	70	50

DISCHARGE STANDARD FOR INDUSTRIAL WATER-WASTE (TCVN 5945-95)

	Parameters	Unit	Limit values when discharging to		
			A	B	C
1	Temperature	°C	40	40	45
2	pH		6- 9	5.5-9	5-9
3	BOD ₅ (20°C)	mg/l	20	50	100
4	COD	mg/l	50	100	400
5	Floating solid	mg/l	50	100	200
6	Arsenic	mg/l	0.5	0.1	0.5
7	Cadmium	mg/l	0.01	0.02	0.5
8	Lead	mg/l	0.1	0.5	1
9	Residual Chlorine	mg/l	1	2	2
10	Chrome (VI)	mg/l	0.05	0.1	0.5
11	Chrome (III)	mg/l	0.2	1	2
12	Mineral oil	mg/l	NFO	1	5
13	Vegetable oil	mg/l	5	10	30
14	Copper	mg/l	0.2	1	5
15	Zinc	mg/l	1	2	5
16	Manganese	mg/l	0.2	1	5
17	Nickel	mg/l	0.2	1	5
18	Organic phosphate	mg/l	0.2	0.5	1
19	Synthetic phosphat total	mg/l	4	6	8
20	Iron	mg/l	1	5	10
21	Betra chlorethylen	mg/l	0.02	0.1	0.1
22	Tin	mg/l	0.2	1	5
23	Mercury	mg/l	0.005	0.005	0.01
24	Nitrogen total	mg/l	30	60	60
25	Trichlore ethylen	mg/l	0.05	0.3	0.3
26	Ammonia (to N)	mg/l	0.1	1	10
27	Fluoride	mg/l	1	2	5
28	Phenol	mg/l	0.001	0.05	1
29	Sulfure	mg/l	0.2	0.5	1
30	Cyanide	mg/l	0.05	0.1	0.2
31	α radio-active activity total	Bq/l	0.1	0.1	-
32	β radio- active activity total	Bq/l	1.0	1.0	-
33	Coliform	MPN /100l	5.000	10.000	-

Notice : NFO: not found out (should this not be NIL)

A. Discharging to a water basin used for water supply

B. Discharging to waterway used for transport irrigation, washing

C. Discharging to a sewer.

PERMITTED MAXIMUM LIMITATION OF DUST AND INORGANIC SUBSTANCES IN WASTE GASES (mg/m³) (TCVN 5939-95)

	Parameters	Limit values (mg/m ³)	
		A	B
1	Smoke dust		
	- Metal smelters	400	200
	- Asphalto concrete	500	200
	- Cement	100	100
	- Other sources	600	400
2	Dust		
	- Containing Silica	100	50
	- Containing Amianthus	No	No
3	Antimony	40	25
4	Arsenic	30	10
5	Cadmium	20	1
6	Lead	30	10
7	Copper	150	
8	Zinc	150	30
9	Chlorine	250	20
10	HCl	500	200
11	Hydrogen Fluoride	100	10
12	H ₂ S	6	2
13	CO	1500	500
14	SO ₂	1500	500
15	NO (sources)	2500	1000
16	NO (source from acid production factorie)	4000	1000
17	H ₂ SO ₄	300	35
18	HNO ₃	2000	70
19	Amoniac	300	100

Notice *A : Requirement for the existing factories*
 B : Requirement for the newly built factories

**PERMITTED MAXIMUM LIMITATION FOR DISCHARGING OF
ORGANIC SUBSTANCES IN WASTE GASES (mg/m³) (TCVN5940-95)**

Order	Name of mixed substance	Chemical formula	Maximum limit (mg/m ³)
1	2	3	4
1	Acetone	CH ₃ COCH ₃	2.400
2	Acetylen tetrabromide	CHBr ₂ CHBr	214
3	Acetaldehyde	CH ₃ CHO	270
4	Acrolein	CH ₂ =C HCHO	1.2
5	Amine lacetate	CH ₃ COOC ₅ H ₁₁	525
6	Aniline	C ₆ H ₅ NH ₂	19
7	Acetic Anhydride	(CH ₃ CO) ₂ O	360
8	Benzydryl	NH ₂ (C ₆ H ₄) ₂ NH ₂	not
9	Benzene	C ₆ H ₆	80
10	Benzil chloride	C ₆ H ₅ CH ₂ Cl	5
11	Butadiene	C ₄ H ₆	2.200
12	Butane	C ₄ H ₁₀	2.350
13	Butyl acetate	CH ₃ COOC ₄ H ₉	950
14	Butanol	C ₄ H ₉ OH	300
15	Butyl amine	CH ₃ (CH ₂) ₂ NH ₂	15
16	Cresol	CH ₃ C ₆ H ₄ OH	22
17	Chlorobenzene	C ₆ H ₅ Cl	350
18	Chloroform	CHCl ₃	240
19	Chloropren	CH ₂ = CClOH = CH ₂	90
20	Chloropictine	CCl ₃ NO ₂	0.7
21	Cyclohexane	C ₆ H ₁₂	130
22	Cyclohexanol	C ₆ H ₁₁ OH	410
23	Cyclohexanine	C ₆ H ₁₀ O	400
24	Cyclohexene	C ₆ H ₁₀	1.350
25	Diethylaminine	(C ₂ H ₅) ₂ NH	75
26	Dichlor dibrommethane	Cl ₂ Br ₂	860
27	O-dichlor benzene	C ₆ H ₄ Cl ₂	300
28	Dichlorethane	OHC ₁₂ CH ₃	400
29	Dichrorethylene	ClCH = CHCl	790
30	Difluoromethane	CCl ₂ F ₂	4.950
31	Dioxan	C ₄ H ₈ O ₂	360
32	Dimethylaniline	C ₆ H ₅ N(OH ₃) ₂	25
33	Dichlorethyl ether	(ClCH ₂ CH ₂) ₂ O	90
34	Dimethylfomamide	(CH ₃)NOCH	60
35	Dimethylsulfate	(CH ₃) ₂ SO ₄	0.5
36	Dimethylhydrazine	(NH ₃) ₂ NNH ₂	1
37	Dinitrobenzene	C ₆ H ₄ (NO ₂) ₂	1

APPENDIX 4.7

38	Ethylacetate	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	1,400
39	Ethylamine	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$	45
40	Ethylbenzene	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$	870
41	Ethylbromide	$\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$	890
42	Ethylenediamine	$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$	30
43	Ethylenedibromide	$\text{CHBr}=\text{CHBr}$	190
44	Ethanol	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	1,900
45	Ethylacrylate	$\text{CH}_2=\text{CHOOC}_2\text{H}_5$	100
46	Ethylene chlorhydrine	$\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{OH}$	16
47	Ethylene oxide	CH_2OCH_2	20
48	Ethyl ether	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$	1,200
49	Ethylchloride	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$	2,600
50	Ethylsilicate	$(\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{SiO}_4$	850
51	Ethanolamine	$\text{NH}_2\text{NH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	45
52	Furandehyde	$\text{C}_4\text{H}_3\text{OCHO}$	20
53	Formaldehyde	HCHO	6
54	Furfuryl	$\text{C}_4\text{H}_3\text{OCH}_2\text{OH}$	120
55	Fluor-trichlore- methane	CCl_3F	5,600
56	n- Heptane	C_7H_{16}	2,000
57	n- Hexyl	C_6H_{14}	450
58	Isopropilamine	$(\text{CH}_3)_2\text{CHNH}_2$	12
59	Isobutanoid	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{OH}$	360
60	Methylacetate	$\text{CH}_3\text{COOCH}_3$	610
61	Methylacrylate	$\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$	35
62	Methanol	CH_3OH	260
63	Methylacetylene	$\text{CH}_3\text{C}=\text{CH}$	1,650
64	Methybromide	CH_3Br	80
65	Methylcyclohexane	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_{11}$	2,000
66	Methylcyclohexanol	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_{10}\text{OH}$	470
67	Methychlorohexanol	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_9\text{O}$	460
68	Methylchloride	CH_3Cl	210
69	Methylene chloride	CH_2Cl_2	1750
70	Methyl chloroform	CH_3CCl_3	2,700
71	Monomethylaniline	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCH}_3$	9
72	Methanol amine	HOCH_2NH_2	31
73	Naphthalene	C_{10}H_8	150
74	Nitrobenzene	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$	5
75	Nitroethane	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NO}_2$	310
76	Nitroglycerine	$\text{C}_3\text{H}_5(\text{NO}_2)_3$	5
77	Nitromethane	CH_3NO_2	250
78	Nitropropane	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{NO}_2)\text{CH}_3$	1,800
79	Nitrotoluen	$\text{NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$	30
80	Octane	CH_8H_{18}	2,850
81	Pentane	C_5H_{12}	2,950
82	Pentanol	$\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	700
83	Phenol	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	19
84	Phenylhydrazine	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2$	22

85	Tetrachloro- ethylene	$\text{CCl}_2=\text{CCl}_2$	670
86	Propanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	980
87	Propylacetate	$\text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7$	840
88	Propylenechloride	$\text{CH}_3\text{CHClCH}_2\text{Cl}$	350
89	Propyleneoxide	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	240
90	Propylene ether	$\text{C}_3\text{H}_5\text{OC}_3\text{H}_5$	2,100
91	Pyridine	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$	30
92	Pyrene	$\text{C}_{16}\text{H}_{10}$	15
93	Quinone	$\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2$	0.4
94	Styrene	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2$	420
95	Tetrahydrofuran	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	590
96	Tetrachlorethane	$\text{Cl}_2\text{HCCHCl}_2$	35
97	Tetrachloemethane	CCl_4	65
98	Toluene	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	750
99	Tetranitromethane	$\text{C}(\text{NO}_2)_4$	8
100	Toluidine	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	22
101	Toluene 2,4- diisocyanate	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$	0.7
102	Triethylamine	$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$	100
103	Trichloethane	$\text{CHCl}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	1,080
104	Trichlorethylene	$\text{ClCH}=\text{CCl}_2$	110
105	Trifluoromethane	CF_3	6,100
106	Xylene	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$	870
107	Xylidine	$(\text{CH}_3)_2\text{C}_6\text{H}_3\text{NH}_2$	50
108	Vinylchloride	$\text{CH}_2=\text{CHCl}$	150
109	Vinyltoluene	$\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_4\text{CH}_3$	480

**CLASSIFICATION OF FACTORIES AND STORAGES IN
TERMS OF POTENTIAL ENVIRONMENTAL HARM****4.8.1- Chemical production****Grade I.**

1. Nitrogen and nitrogenous fertilizer production.
2. Nitric acid and other production with nitrogen oxide emission.
3. Industrial production of aniline dye using benzene and other organics (aniline, nitrobenzene, nitroaniline, chlorobenzene, nitrochlorobenzene, phenol etc.) with a capacity of more than 1,000 tons/year.
4. Semi-finished product manufacturing using naphthalene and anthracen systems with a capacity of more than 2,000 tons/year.
5. Cellulose paper production by sulfurous acid, bisulfate and monosulfite method with sulfur burning or other materials containing sulfur burning method.
6. Fuel, gas for light, with a capacity of more than 50,000 m³/h.
7. Analytical station for underground coal gas.
8. Sodium hydroxide production by electrolysis.
9. Calcium carbide production.
10. Artificial viscose fibre and cellophane production.
11. Concentrated mineral fertilizer production.
12. Organic solvent production (benzene, toluene, xyluene, naphtol, phenol, cresol, anthracen etc.)
13. Arsenic and inorganic arsenic compound production.
14. Petroleum - gas production with a capacity of more than 5,000 tons/y.
15. Petroleum production with a sulfur component more than 0.5% (to gravity).
16. Picric acid production
17. Flavellagic acid production
18. Coal processing
19. Fire- resistant board
20. Mercury production
21. Graphite production
22. Sulfuric acid, oleum (vapour H₂SO₄) and sulfur gas production
23. Carbon sulfide production
24. Chlohydric acid production
25. Superphosphate production with sulfuric acid workshop
26. Nitrogen fertilizer production ammophos
27. Phosphorus production (yellow and red)

28. Chlorine production
29. Hydrocarbon production by chlorination and hydrochlorination
30. Dimethyl terephthalate production
31. Caprolactam production
32. Synthetic ethyl ether production by sulfuric acid method with sulfuric acid dehydration process
33. Synthetic ethyl ether production by the direct hydrolysis of ethanol with sulfur stripping process.
34. Nitron fibre production
35. Chlorinated rubber production combined with chlorine manufacturing
36. Cyanide salt production (potassium, sodium, copper ...), cyanamide, dicyanamide, diisocyanide
37. Sodium nitrite, hydrazine sulfate, hydrazine hydrate, ammonium sulfate, thionylchlorite, ammonium carbide, ammonium carbonate production.
38. Acetylene production by hydrogen carbide
39. Dimethylformamide production
40. Methyl ether production
41. Catalyst production
42. Corundum production
43. Product and semi-finished product manufacturing of synthetic materials, polyamide, polymer and synthetic organic substances.
44. Organic dyestuff production
45. Pharmaceutical material production
46. Peat chemical processing
47. Beryllium production (Be)

Grade II.

1. Ammonia production
2. Natural gas processing
3. Niobium (Nb) production
4. Tantalum (Ta) production
5. Domestic - gas production by coal or peat with a capacity of 25,000 - 50,000 m³/h
6. Production and processing of coal powder and its waste.
7. Calcium carbonate production by ammonium method with a capacity of 400,000 tons/y.
8. Synthetic ethyl ether production by sulfuric acid method excluding sulfuric acid dehydration process.
9. Synthetic ethyl ether production by directly ethylene hydrolysis method excluding sulfur stripping process

10. "Nairit" chlorination rubber production excluding chlorine manufacturing process
11. Synthetic rubbers, except for ones under grade I and III
12. Ammonium nitrate, potassium nitrate, sodium nitrate, calcium nitrate production
13. Organic reagent production
14. Plastic production by ethercellulose
15. Rare metal production by chlorination method
16. Barium chloride production by using hydrogen sulfide
17. Superphosphate production excluding sulfuric acid process
18. Concentrated grease production for industry (by hydrogenation without electrolysis)
19. Artificial and synthetic fibre production
20. Ultramarine production
21. Oil filtration containing sulfur less than 15% (to gravity)
22. Chromic anhydride production
23. Chromic salt production
24. Artificial leather production by using volatile organic solvents
25. Ester production
26. Synthetic organic product manufacturing and oil / gas with a capacity of more than 5,000 tons/y
27. Semi-finished paint product manufacturing : aniline, benzene and ether systems (aniline, nitrobenzene, nitrochlorobenzene, phenol) with a total capacity more than 1,000 tons/y.
28. Semi-finished product of naphthalene and anthracen systems with a total capacity of less than 2,000 tons/y
29. Pigment production.
30. Experimental workshop producing aniline pigment paint with capacity of 1,000-2,000 tons/y
31. Asbestos product manufacturing
32. Acetylene production by natural gas
33. Acetic acid production
34. Polyethylene and polypropylene production by petroleum gas
35. Yeast and furfuryl production by hydrolysis of wood and agricultural waste.
36. Bitumen production, liquid and vapour, distillate products from wood : methanol, acetic, pinus essence, acetone, ...
37. Synthetic fatty acid production
38. Nicotine production
39. Phenolformaldehyde and other artificial powder production with a capacity of more than 300 tons/y.
40. Synthetic camphor production by isomeric method.

Grade III.

1. Bitumen and other product manufacturing from distillate waste of coal, petroleum (asphalt and semi - asphalt).
2. Calcium carbonate production by ammonium method with a capacity of less than 40,000 tons/y.
3. Caustic soda production by Lewis method and lime
4. Mineral salt production (from arsenic, phosphorus, chromium salts ...)
5. Oil / gas production with capacity from 1000 to 5000m³/h and domestic gas from 5000 to 25000m³/h
6. Plastic production (carbolite, cellulose, bakelite, chlorovinyl)
7. Pressed and rolled product manufacturing from paper or fabric coated with phenolformaldehyde with a capacity of more than 100 tons/y.
8. Artificial mineral paint production.
9. Rubber recycling plant
10. Chemical processing ore of rare metals to obtain antimony, bismuth, lithium salt, etc.
11. Rubber, ebonite and rubber paper production
12. Synthetic rubber production from ethanol by Lebedevic method
13. Coal - product manufacturing for electronic industry.
14. Rubber vulcanization by using hydrogen sulfide
15. Acetic aldehyde production by evaporation method
16. Liquid ammonium production and storages
17. Polystyrene and copolymer styrene production
18. Organic silicate lacquer, solution and powder production
19. Polyether powder, epoxide, polyamide and terylene production
20. Sebacic acid production $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_8\text{COOH}$
21. Vinylacetate, polyvinylacetate, polyvinyl alcohol production
22. Plastic production
23. Yeast production from waste wood and agricultural waste
24. Fatty anhydride, fatty acid, vinyltoluen, polyvinyltoluen, polyurethane for casts, polyformaldehyde, organic acid recycling (acetic acid, fatty acid ...), formaline, urotropine, polyvinylpyrrolidon, organic synthetic products by oil / gas with a capacity of less than 5,000 m³/h.
25. Lacquer production (printing ink, lacquer for rubber industry ...)

Grade IV

1. Paper production from cellulose semi-finished product and rag.
2. Tantalite and other albumin plastic production (amino plastic)
3. Glycerine production
4. Domestic gas production by coal and peat with a capacity of less than 5000m³/h.

5. Natural rubber production with a capacity of 3,000 tons/y
6. Pencil production
7. Soap production with a capacity of more than 2,000 tons/y
8. Organic medication production
9. Chemical processing of rare metals to obtain molybdenic wolfram and cobalt salts
10. Pressed and rolled product manufacturing from paper and fabric coated with phenolformaldehyde with a capacity of less than 1,000 tons/y.
11. Technical consistent - grease production (hydrogenation by electrolysis method).
12. Shoe rubber production without using volatile organic solvents
13. Saccharin and vaniline production
14. Oil / gas production with a capacity of less than 1,000m³/h
15. Pressed material production (phenolformaldehyde, urea, melaminoformaldehyde organic silicone...).
16. Artificial leather production from polyvinylchloride and other powder without volatile organic solvents.
17. Plastic production polychloviny, and vinylplast, polyurethane, foam plastic, plastic glass, styropor.
18. Alkaloide production
19. Natural mineral colour production
20. Perfume production
21. Match production

Grade V

1. Inorganic activated substance production without a chlorine process
2. Manufacture of vulcanized rubber without using carbon sulfide
3. Carbonic acid production.
4. Artificial jewel production
5. Plastic product manufacturing
6. Soap production less than 2,000 tons/y
7. Compressed oxygen and hydrogen production
8. Chemical material production for photograph (photograph film and paper)
9. Cleaning, washing and drying storage tank.
10. Paper and other carton production from semi-finish products, wood, bamboo, cellulose by using sodium carbonate, or monosulfide and without burning alkalis containing sulfur and other materials without using liquidized sulfur vapour.
11. Synthetic powder product, polymer and plastic production by different methods (pressure, vacuum etc.)

4.8.2 Metal production and processing

Grade I

1. Magnesium production (chlorine method)
2. Reprocessing non-ferrous metals with a capacity of more than 3,000 tons/y
3. Briquette burning
4. Cast - iron smelting with a total capacity in the blast - furnace of more than $1,500\text{m}^3$.
5. Non - ferrous metal smelting directly from ore and pure ore (lead, tin, copper, nickel).
6. Aluminum production by the electrolysis method.
7. Non-ferrous metallic ore burning and other burning products of pyrites.
8. Steel smelting by Martin furnace and conveying furnace with a capacity of more than 1,000,000 tons/y.
9. Ferro alloy production

Grade II

1. Magnesium production by every method, except for chlorine method
2. Non-ferrous metallic production with a capacity of more than 2,000 tons/y
3. Non-ferrous metallic reprocessing with a capacity of 1,000-3,000 tons/y
4. Cast-iron smelting with a total capacity in the blast - furnace of between $500\text{-}1500\text{m}^3$.
5. Battery production.
6. Anode production by refined - chemical method
7. Cast - iron tube production with a capacity of more than 20,000 tons/y
8. Zinc, copper, nickel, cobalt production by electrolysis
9. Steel smelting by Martin furnace, electric furnace, and conveying furnace methods with a capacity of less than 1,000,000 tons/y

Grade III

1. Metallic enrichment without thermal treatment
2. Non-ferrous metallic reprocessing with a capacity of less than 1,000 tons/y.
3. Cast-iron smelting with a total capacity in the of blast-furnace less than 500m^3
4. Cast - iron pipe production with a capacity of 10,000-20,000 tons/y.
5. Non-ferrous metallic production with a capacity of 100 - 2,000 tons/y
6. Lead or rubber insulated cable production
7. Mercury contained product manufacturing

Grade IV

1. Uninsulated cable production
2. Gas furnace production
3. Electrical industrial machinery and tools production (generator, transformer, projector etc.) with small cast workshop and other thermo workshop

4. Metallic, cast-iron processing (with a capacity of less than 10,000 tons/y and non-ferrous metallic casting (with a capacity of less than 1,000 tons/y).
5. Antimony production by electrolysis method
6. Metallic and electrode production

Grade V

1. Metallic processing with thermal treatment without casting.
2. Electric instrument production (lamp, headlight...) without casting.

4.8.3 Metallic and non-metallic mineral exploitation

Grade I

1. Petroleum exploitation with a sulfur content of more than 0.55% (by gravity method).
2. Arsenic, lead, manganese exploitation

Grade II

1. Exploitation of oil schist
2. Exploitation of coal, anthracite, and brown coal
3. Iron-ore and minerals by open cut method
4. Exploitation of phosphorite, pyrite with chemical treatment

Grade III

1. Petroleum exploitation with a sulfur content of less than 0.5% (by gravity)
2. Minerals exploitation : dolomite, magnetite, asbestos, pitch, asphalt by open air method.
3. Exploitation metal and semi-metal ores by open method except for lead, arsenic, manganese ores.
4. Caking coal production from coal particle and peat
5. Wet mining and wet cleaning of ore

Grade IV

1. Exploitation of metal and semi-metal ores by well method for seeking of lead, arsenic, manganese ores.
2. Peat exploitation
3. Exploitation of salt

4.8.4 Construction industry

Grade I

1. Production of Portland and Pozzolanic cements, Portland slack cement with a capacity of more than 150,000 tons/y.
2. Magnetic lime, dolomite and samote production by using rotary roaster and other types except for manual kilns.

Grade II

1. Production of Portland, Puzoland cements, Portland slack cement with a capacity of less than 150,000 tons/y.
2. Gypsum production
3. Building material exploitation (stone, sand and gravel).

Grade III

1. Local cement plant (clay cement, rhoman cement, plaster clinker cement, etc.) with a capacity of less than 500 tons/y.
2. Lime, magnesia, dolomite production by small manual kilns
3. Asphalt, concrete production
4. Fibreglass glass-wool production
5. Oiled-paper production.

Grade IV

1. Fibrocement cover sheet production
2. Artificial stone and concrete product manufacturing
3. Stone chiseling
4. Ceramic and refractory product manufacturing
5. Glass production
6. Building material production from conversion of waste material from a thermoelectric power plant.
7. Storage of Cement and dusty building material.
8. Earthenware and porcelain product manufacturing

Grade V

1. Rock exploitation without use of explosives and natural rock processing
2. Plaster product manufacturing
3. Material production by rush, grass, straw, pressed plank

4.8.5 Wood production and processing**Grade I.**

1. Charcoal production except for boiler stove method

Grade II : No grade II**Grade III**

1. Plant of soaking wood box
2. Charcoal production by boiler stove method

Grade IV

1. Textile woodfibre production
2. Factory of wood sawing, plywood and wood furniture

3. Shipyard of wood boat
4. Vehicle barrel making

Grade V

1. Product manufacturing from wood fibre (wood shavings pressed board, wood fibre board, cement pressed board).
2. Cloth, hemp mat production
3. Wood furniture, wood-box, flooring board wood production
4. Wood barrel production by pre-fabricated joined-boards
5. Production of salt solution storage tank (excerpt for arsenic one)
6. Making of wooden launches and small boats.

4.8.6 Textile industry

Grade II

1. Processing and impregnating of cloth by carbon disulfide (CS₂)

Grade III

1. Continuous-process impregnation by oilpaint, asphalt, bakelite and other paint cloth and paper with a capacity of more than 300 tons/y.
2. Crude processing for vegetable fibre (linen, hemp, cotton, jute).
3. Impregnating and processing cloth (impregnated cloth, leather-cloth..) by chemical except for CS₂.
4. Manufacturing of bleach detergents, dye and impregnation compounds.

Grade IV

1. Continuous- process impregnation for oilpaint, asphalt, bakelite and other paint cloth and paper with a capacity of more than 300 tons/y.
2. Prefabricating for cotton yard
3. Unraveling of silkworm cocoons.
4. Plaiting of cord, rope and hawser.
5. Production of cloth and fibres from cotton, linen, wool with bleaching and dyeing process

Grade V

1. Production of cloth and fibres from cotton, linen, wool without bleaching and dyeing process
2. Production of knitted-goods and point laces.
3. Weaving of carpets and artificial shag commodities.

4.8.7 Processing and prefabricating animal-based products

Grade I

1. Processing glues from wastes of animal bones and skins.

-
2. Processing gelatine from wastes of bones and skins and other animals stored or exposed to open air.
 3. Processing cattle feeding lipids from animal wastes (fish and meat)

Grade II

1. Plants for incineration and grinding of animal bones
2. Plants for processing animal grease with a capacity of more than 30 tons/y

Grade III

1. Tanning and preservation of leather
2. Cleansing of wool
3. Storage of salt preserved hides and unprocessed leather (over 200 sets).
4. Production of animal grease with a capacity of less than 30 tons/y.

Grade IV

1. Production of animal food from wastes of foodstuff
2. Production of pressed leather
3. Production of high quality gelatine (from fresh bone without stinking and overspoiling) preserved in a short time in special refrigerated storage.
4. Producing of embalmed bones and bodies stuffed from animal remains.
5. Manufacture of hair from animal hair and poultry leather, horn and hooves.
6. Production of plastic fishing line and catgut threads

Grade V

1. Shoe making
2. Production of leather products
3. Production of hair and feather brushes
4. Workshops of pressed leather
5. Storages of salt preserved hides (less than 200 sets), for temporary store before treatment

4.8.8 Producing and processing foodstuff**Grade II**

1. Animal husbandry farms more than 1,000 animals
2. Slaughterhouse, fish processing places
3. Sea animal fat extraction plants.
4. Preparing and cleaning factories of aquatic animals
5. Station and yard for animal transport wagon washing and cleaning.

Grade III

1. Sugar processing plants

APPENDIX 4.8

2. Animal husbandry farms (less than 1,000 animals)
3. Small slaughterhouses of poultry and cattle
4. Fishing enterprises

Grade IV

1. Producing of albumin
2. Distilleries
3. Processing factories of rice mills, cattle-food
4. Meat processing plants and meat freezing factories including temporary cattle farms for less than 3 day processing
5. Processing of coffee
6. Pressing of margarine
7. Producing of vegetable butter
8. Fruit canning plants
9. Producing of Dextrin, sugar and honey
10. Processing of cheese
11. Canning of fish and fish -slice with fish and waste processing plants.
12. Processing of meal, seasoning powder.
13. Tobacco factories with fermentation process

Grade V

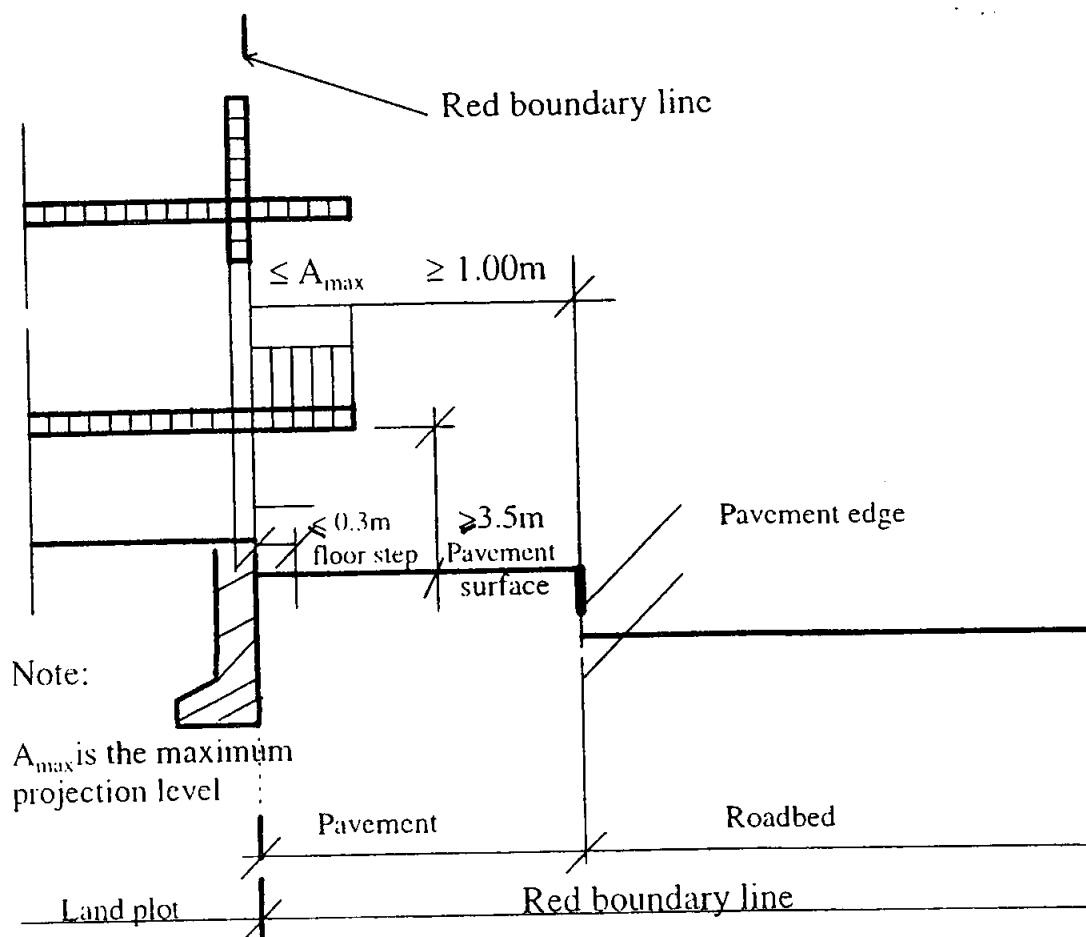
1. Beer processing factory (with fermentation and malting)
2. Foodstuff canning factories
3. Fruit storages
4. Production on pieces of sugar
5. Processing workshop of macaroni
6. Factories for smoked fish
7. Processing factories of animal milk and butter
8. Sausage meat workshops with a capacity of more than 3 tons/shift
9. Confectionery factories with a capacity of more than 20000 tons/y
10. Bakeries
11. Food processing factories
12. Vinegar producing
13. Freezing plants
14. Fruit distilleries
15. Fruit pressing factories
16. Cognac distilleries
17. Cigarette rolling factories, covered and dried tobacco leaves

MINIMUM DISTANCE BETWEEN PIPES UNDERGROUND NET WORK (m)

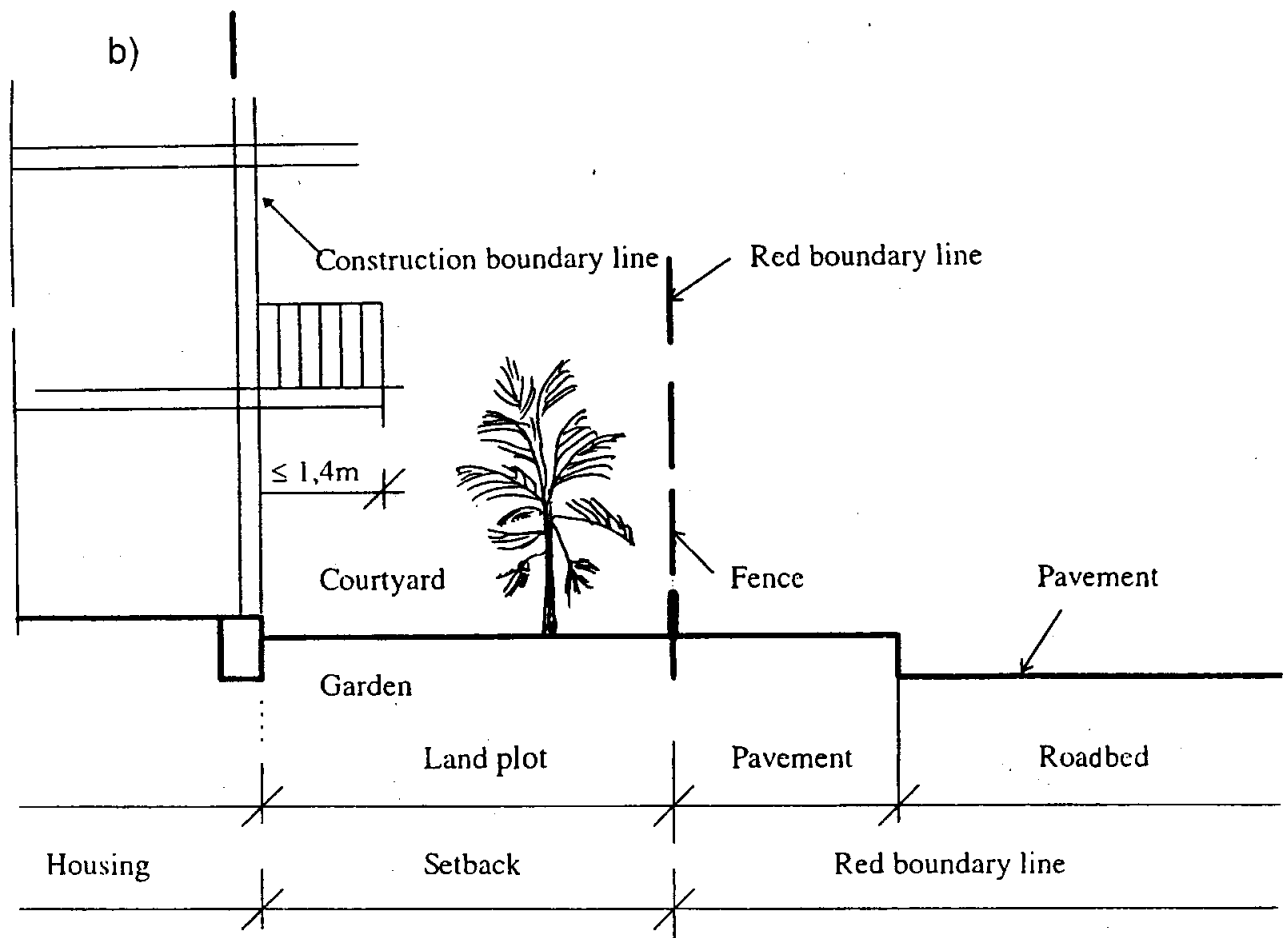
Type of pipes	Waters- supply pipes	Drain- age pipes	Electri- cal cable <35kV	Electri- cal cable 35kV- 110kV	Commu- nication cable	Tele- phone pole	Veran- da in brick	Founda- tion of bridge and tunel
Horizontal distance								
Water supply	0,7	1,5	1,0	1,0	0,5	1,5	2,0	5,0
Drainage pipe	1,5	0,4	0,5	1,0	0,5	3,0	1,5	3,0
Electrical cable < 35kV	1,0	1,0	0,1	0,5	0,5	0,5	1,5	0,6
35-110kV	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	0,6
Comunication cable	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,6
Vertical distance								
Water supply pipe	-	0,1	0,5	0,5	-			
Drainage pipe	0,1	-	0,1	0,1	0,1			
Electrical cable < 35kV	0,5	1,0	1,25	0,5	0,3			
35-110kV	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5			
Comunication cable	0,2	-	0,5	0,5	0,5			

PART OF HOUSING ALLOWED TO PROJECT BEYOND THE RED BOUNDARY LINE AND CONSTRUCTION BOUNDARY LINE

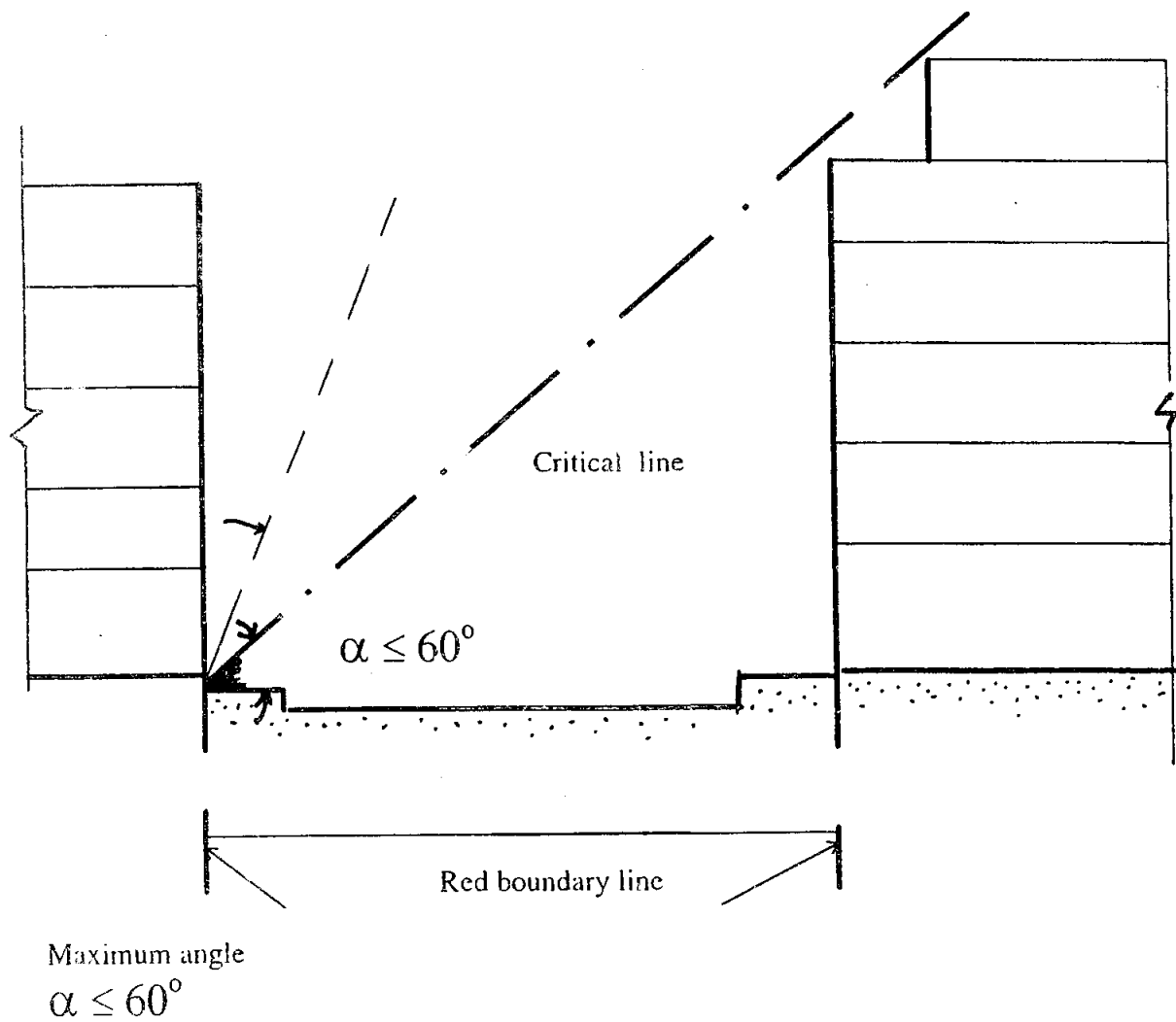
a) Case of construction boundary line which coincides with the red boundary line



b) Case of construction boundary line which does not coincide with the red boundary line



CONTROL OVER THE HEIGHT OF HOUSING BY CRITICAL ANGLE METHOD



QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM - TẬP I
BUILDING CODE OF VIETNAM - VOLUME I

Chịu trách nhiệm xuất bản
Responsibility for Publishing

TRỊNH XUÂN SƠN

Theo dõi bản thảo : <i>Manuscript supervised by :</i>	NGUYỄN MINH KHÔI
Trình bày : <i>Edition set by :</i>	VŨ HỒNG THANH
Sửa bản in : <i>Edition corrected :</i>	LAN HƯƠNG, THU DUNG, HẢI YẾN, XUÂN HỘI
Chế bản điện tử : <i>Plates made by :</i>	PHÒNG MÁY TÍNH NXBXD
Bìa : <i>Cover by :</i>	ĐÌNH VĂN ĐỒNG

In 300 cuốn khổ 19 x 27cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Xây dựng. Giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 46-2011/CXB/09-01/XD ngày 05-1-2011. Quyết định xuất bản số 467/QĐ-XBXD ngày 23-12-2011. In xong nộp lưu chiểu tháng 1-2012.